Documentazione per NetApp Keystone

Keystone

NetApp
May 31, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/keystone/index.html on May 31, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Documentazione per NetApp Keystone . . . 1
- Keystone . . . 1
- Termini e descrizioni del servizio Keystone . . . 3
- Modello operativo, ruoli e responsabilità . . . 13
- Tenancy e multi-tenancy in Keystone . . . 15
- Infrastruttura Keystone . . . 17
- Requisiti del sito . . . 19
- Operazioni di Keystone Services . . . 20
- Cosa possono vedere i clienti di Keystone in Active IQ Digital Advisor? . . . 21

Note di rilascio . . . 33
- Novità di questa release di servizi NetApp Keystone . . . 33
- Risolti i problemi di NetApp Service Engine . . . 38
- Problemi noti di NetApp Service Engine . . . 38

Domande frequenti (FAQ) su NetApp Keystone . . . 41
- Domande frequenti su NetApp Keystone . . . 42
- Offerta di servizi Keystone . . . 43
- Modelli operativi e responsabilità . . . 45
- NetApp Service Engine/portale di accesso self-service . . . 46

Interfaccia Web di NetApp Service Engine . . . 48
- Account di fatturazione, abbonamenti, servizi e performance . . . 49
- Inizia subito . . . 56
- Visualizza Keystone Dashboard su NetApp Service Engine . . . 63
- Visualizza fatturazione . . . 64
- Panoramica . . . 66
- Panoramica . . . 76
- Lavorare con lo storage a oggetti . . . 85
- Gestire i servizi cloud . . . 91
- Visualizzare i report . . . 99
- Backup di condivisioni di file e dischi . . . 102
- Gestione delle sottoscrizioni . . . 104
- Gestire le richieste di servizio . . . 107
- Eseguire attività amministrative . . . 111
- Definire le configurazioni di rete per tenant e subtenant . . . 114

Panoramica delle API di NetApp Service Engine . . . 117
- Pubblico di riferimento . . . 117
- Categorie e accesso alle API di NetApp Service Engine . . . 117
- Concetti chiave di NetApp Service Engine . . . 117
- Autorizzazione e autenticazione . . . 118
- API REST di NetApp Service Engine . . . 120
- API consumer . . . 120
- API dell’amministratore . . . 182

Note legali . . . 256
- Copyright . . . 256

Marchi 256
Brevetti 256
Direttiva sulla privacy 256

Documentazione per NetApp Keystone

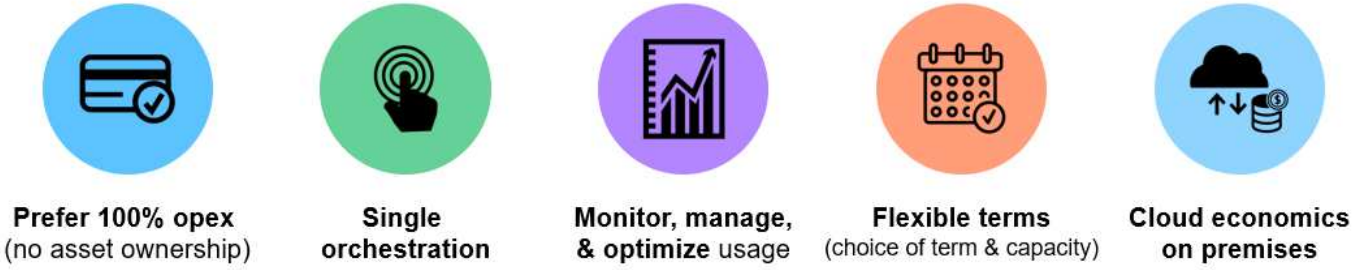
NetApp Keystone è un portfolio di alternative di spese di capitale on-premise (CAPEX) per consentire il percorso on-ramp verso il cloud. NetApp Keystone offre un'esperienza di cloud ibrido perfetta con servizi storage che si estendono on-premise e nel cloud. Per ulteriori informazioni su NetApp Keystone, vedere "NetApp Keystone"

Per ulteriori informazioni su NetApp Keystone, vedere "NetApp Keystone".

Keystone è un'offerta storage-as-a-service che offre un'esperienza simile al cloud sui tuoi sistemi on-premise con connettività al cloud, disponibile alle tue condizioni.

Keystone

Keystone è un modello di servizio basato su abbonamento pay-as-you-grow che offre un'esperienza di cloud ibrido perfetta per coloro che preferiscono i modelli di consumo OpEx a CapEx anticipate o leasing. Consente ai clienti di accelerare il time-to-value riducendo gli ostacoli legati alla gestione della crescita imprevedibile della capacità e all'esecuzione di complessi cicli di approvvigionamento. Keystone consente ai clienti di allineare economia e operazioni alle loro priorità di business.



Keystone è un'offerta di servizi basata su abbonamento che fornisce capacità di storage, a livelli di servizio delle performance predefiniti (livelli di servizio), per tipi di dati a blocchi, file e oggetti che possono essere implementati on-premise e gestiti da NetApp, un partner o dal cliente. Oltre al servizio di base fornito da Keystone, è possibile scegliere servizi aggiuntivi a un costo aggiuntivo. Questi servizi sono descritti nella figura seguente.

- Il servizio **protezione dati di base** offre le funzionalità NetApp SnapMirror e NetApp SnapVault con le impostazioni predefinite.
- **Protezione dei dati avanzata** fornisce un servizio con SLA di RPO=0 sfruttando le funzionalità di NetApp MetroCluster.

> Keystone utilizza la tecnologia SnapVault per le operazioni di backup e SnapMirror per il disaster recovery per replicare i dati in remoto; non esegue automaticamente il failover e il ripristino delle applicazioni.

Base package

All Flex Subscription services include:

- FlexVol®, FlexGroup®, protocols, clone, and encryption capabilities by default
- Snapshot™ default: 4 hours, 7 days retention
- Free SnapMirror® for initial ingest, provided Premium Bundle on source system

DP Basic*
(for additional fee)

Data protection Basic Services subscription

- Includes SnapVault® and SnapMirror
- Requires additional storage subscription to store replicated data at the target; target can be already purchased and owned NetApp storage
- Disaster recovery snapshot every hour; replicated every 4 hours; retained 7 days
- Backup with SnapVault (snapshot every 4 hours; replicated every 24 hours; retained 7 days)

DP Adv.*
(for additional fee)

Data protection Advanced Services subscription

- MetroCluster™ / RPO 0 Service
- Pre-requisite – data protection Basic

* Available only for file and block data services.

Vantaggi di Keystone

Keystone offre i seguenti vantaggi:

- Libera il personale IT da attività complesse legate allo storage e consente loro di concentrarsi sulla gestione delle applicazioni
- Riduce gli investimenti iniziali di capitale
- Consente ai clienti di soddisfare le proprie esigenze senza eseguire l'overprovisioning
- Allinea i costi dello storage dei dati con le esigenze e le attività aziendali
- Semplifica il provisioning dell'infrastruttura evitando complesse procedure di approvvigionamento organizzative
- Protegge i dati on-premise
- Consente un controllo adeguato su conformità, performance e sicurezza

Align costs and usage
Reduce upfront cash and pay only for what you use, avoiding overbuying and overprovisioning

Free IT staff
Free up IT to focus more on innovation and business priorities and less on typical storage tasks

Unlock the best of both clouds
Scale across clouds easily and leverage the public cloud for bursting, data migrations, DR, backup, and tiering

Meet regulatory requirements
Gain improved performance, data protection, compliance, and security with certified and field-proven deployments and services

Termini e descrizioni del servizio Keystone

NetApp Keystone è guidato dai seguenti termini e descrizioni del servizio.

- I servizi Keystone sono disponibili per un periodo minimo di un anno e fino a tre anni. Dopo il termine iniziale, il servizio è rinnovabile su base annuale. La capacità può essere aumentata con incrementi di 1 TIB.
- La capacità minima è di 100 TIB per sito e ogni sito può disporre di uno o più cluster per soddisfare i requisiti di capacità minimi. In un modello gestito dal partner, vengono create sottoscrizioni con minimi flessibili per un cliente, per sito e per diversi livelli di servizio.
- La capacità di 100 TIB può essere un singolo livello di servizio o una combinazione di livelli.
- Gli abbonamenti tenant sono limitati ai livelli di servizio a cui sono iscritti i partner.
- il 20% della capacità di burst è disponibile in ogni sito; l'utilizzo di burst viene fatturato solo per quel periodo di fatturazione. Se hai bisogno di ulteriori requisiti di burst superiori al 20%, contatta il supporto.
- La capacità o i livelli di servizio impegnati non possono essere modificati durante un periodo di validità del contratto.
- È consentito aumentare la capacità o passare a un livello di servizio superiore durante il periodo; tuttavia, non è consentito passare da un livello di servizio superiore a un livello inferiore.
- Qualsiasi richiesta di modifica negli ultimi 90 giorni del termine richiede al cliente di rinnovare il servizio per almeno un anno.

Definizioni della capacità del servizio Keystone

Le capacità del servizio NetApp Keystone includono:

Capacità logica

Si tratta dei dati inseriti nell'infrastruttura Keystone da un cliente. Tutte le capacità Keystone si riferiscono a una capacità logica. Ad esempio, se un file 1 TIB viene memorizzato nell'infrastruttura Keystone, è necessario acquistare almeno 1 TIB di capacità.

Capacità impegnata

La capacità logica minima fatturata ogni mese per la durata del termine:

- La capacità viene impegnata in base a ciascun livello di servizio.
- La capacità impegnata non può essere diminuita durante il periodo.
- È possibile aggiungere capacità impegnata e livelli di servizio aggiuntivi durante il periodo di validità.

Modifiche alla capacità impegnata

Durante il periodo di validità di un abbonamento, è possibile modificare le capacità assegnate. Tuttavia, esistono alcune condizioni preliminari:

- La capacità impegnata non può essere diminuita
- La capacità impegnata non può essere aumentata 90 giorni prima della scadenza dell'abbonamento, a meno che l'abbonamento non debba essere rinnovato per un ulteriore periodo di 12 mesi.
- Puoi richiedere modifiche alla capacità impegnata tramite l'interfaccia NetApp Service Engine o Keystone

Success Manager. Per informazioni sulla richiesta di modifiche, vedere "Inoltrare una richiesta di servizio".

Capacità di burst

Si tratta della capacità logica che ha superato la capacità impegnata. Prendere nota dei seguenti punti:

- Il servizio Keystone offre una capacità superiore del 20% rispetto alla capacità impegnata.
- La capacità di burst può essere consumata su base elastica e viene addebitata ogni giorno in base alla media consumata.
- La capacità di burst fino al 20% viene addebitata allo stesso tasso della capacità impegnata.
- La capacità di burst superiore al 20% del commit viene addebitata a una tariffa premium. Contatta il supporto per eventuali requisiti di burst aggiuntivi superiori al 20%.

Capacità consumata/fornita

La capacità consumata si riferisce alla capacità in TIB dello storage attualmente consumata nel servizio. Il servizio Keystone considera la somma delle dimensioni fornite (non la capacità logica o fisica utilizzata) di tutti i volumi su un determinato livello di servizio da considerare come capacità consumata per quel livello di servizio. Ciò include:

- La capacità fornita attraverso la creazione, la modifica, l'eliminazione o la potenziale crescita automatica dei volumi.
- Copie e cloni Snapshot.

> La quantità di dati memorizzati all'interno della capacità fornita o la quantità di dati effettivamente scritti su disco non viene presa in considerazione.

Capacità fatturata

Bolletta mensile = (capacità impegnata [TIB] * tasso impegnato [USD/TIB]) + (capacità burst media giornaliera [TIB] * tasso burst [USD/TIB]). La fattura mensile contiene un costo minimo in base alla capacità impegnata.

La fattura mensile varia oltre la tariffa minima in base al consumo medio giornaliero di capacità burst. Per ulteriori informazioni sulla fatturazione, vedere "Fatturazione Keystone".

Livelli di servizio

Keystone offre capacità di storage dei dati a livelli di servizio (livelli di servizio) con performance predefinite su base di abbonamento. Ogni volume gestito dai servizi Keystone è associato a un livello di servizio.

Ciascun livello di servizio è definito dalla densità i/o, ovvero IOPS/TIB/volume. Si tratta del rapporto tra performance (operazioni di input/output al secondo [IOPS]) e capacità di storage allocata (TIB), ovvero IOPS/TIB con latenza media per volume.

La densità i/o di un volume viene calcolata a intervalli orari per indicare la densità i/o di picco. I report di densità i/o per i volumi vengono generati mensilmente.

I livelli di servizio per i tipi di storage a file, blocchi e oggetti sono elencati qui.

Livelli di servizio per lo storage dei file

Protocolli supportati: NFS, CIFS, iSCSI e FC

Livello di servizio	Estrema	Premium	Standard	Valore
Tipo di carico di lavoro	Analytics, database	VDI, applicazioni di virtualizzazione, sviluppo software	Condivisioni di file, server web	Backup
Massimo IOPS/TIB logico allocato per volume	12,288	4,096	512	N/A.
IOPS di destinazione/TIB logico allocati per volume	6,144	2,048	128	N/A.
Numero massimo di Mbps/TIB logici allocati per volume	384	128	16	N/A.
Latenza media	<1 ms.	<2 ms.	<17 ms.	N/A.
Dimensione del blocco	32.000			

Ulteriori informazioni sui livelli di servizio per lo storage dei file

Le metriche del livello di servizio dipendono dalle seguenti condizioni:

- I livelli di servizio per lo storage a blocchi e file supportano ONTAP 9.7 e versioni successive.
- I valori di IOPS/TIB/volume, Mbps/TIB/volume e latenza per i livelli di servizio si basano sulla quantità di dati logici memorizzati nel volume, sulla dimensione del blocco di 32 KB e su una combinazione casuale di operazioni io in lettura al 70% e in scrittura al 30%.
- IOPS/TIB/volume effettivo e Mbps/TIB/volume possono variare in base alle dimensioni effettive o presunte del blocco, alla concorrenza dei carichi di lavoro del sistema o alle operazioni input-output.
- La latenza non include quanto segue:
  - latenza dell’applicazione o dell’host
  - latenza di rete del cliente da o verso le porte del controller
  - Overhead associati al trasferimento dei dati nell’archivio di oggetti in caso di FabricPool
  - Latenza applicata automaticamente dalla QoS per mantenere i/o entro i massimi livelli di servizio
- I valori di latenza non sono applicabili alle operazioni di scrittura MetroCluster. Queste operazioni di scrittura dipendono dalla distanza dei sistemi remoti.
- Se uno o più volumi su un sistema storage non hanno una policy AQoS assegnata, questi volumi vengono considerati come volumi non conformi e non sono applicabili livelli di servizio di destinazione per tali sistemi.
- *Gli IOPS previsti* sono destinati a FabricPool solo se la policy di tiering è impostata su "nessuno" e non ci sono blocchi nel cloud. *Gli IOPS previsti* sono destinati a volumi che non sono in una relazione sincrona di SnapMirror.

- Le operazioni di i/o dei workload devono essere bilanciate in tutti i controller implementati, come stabilito dall'ordine Keystone.

Livelli di servizio per lo storage a blocchi

Protocolli supportati: FC e iSCSI

Livello di servizio	Estrema	Premium	Standard
Tipo di carico di lavoro	HPC	Videosorveglianza	Backup
IOPS/TIB di destinazione	N/A.		
IOPS/TIB max	5,500	4,000	N/A.
Throughput massimo Mbps (32 KB/IOP)	43	31	N/A.
Latenza media	<0.5 ms.	<0.5 ms.	N/A.
Dimensione del blocco	32.000		

Livelli di servizio per lo storage a oggetti

Protocollo supportato: S3

Livello di servizio	Oggetto
Tipo di carico di lavoro	Repository di contenuti multimediali, archiviazione
IOPS/TIB di destinazione	N/A.
IOPS/TIB max	N/A.
Throughput massimo Mbps (32 KB/IOP)	N/A.
Latenza media	N/A.

Metriche e definizioni dei livelli di servizio

I seguenti termini e definizioni vengono utilizzati all'interno del NetApp Keystone:

- Misurazioni **GiB, TIB e PIB.** della capacità di storage dei dati utilizzando una base di 1024 (1 GiB = 1024^3 byte, 1 TIB = 1024^4 byte e 1 PIB = 1024^5 byte).
- **IOPS/TIB.** le operazioni di protocollo al secondo richieste dall'applicazione, divise per la dimensione logica allocata del volume.
- **La disponibilità** viene misurata come percentuale del numero di richieste di i/o a cui il servizio ha risposto correttamente, diviso per il numero totale di richieste di i/o del servizio, misurato alla delimitazione del servizio, in un dato mese, senza includere il downtime del servizio pianificato o la non disponibilità delle strutture richieste, rete o altri servizi forniti dal cliente.
- **Durata** è la percentuale di dati a cui si accede senza perdita di fedeltà, ad esclusione della cancellazione o del danneggiamento causati dal cliente.
- **IOPS di destinazione per TIB.** gli IOPS garantiti per tutte le richieste di i/o effettuate su un volume prima del raggiungimento della soglia di IOPS di destinazione per TIB. Le performance sul volume sono limitate agli IOPS selezionati per TIB.

> La metrica di performance IOPS per TIB di destinazione viene calcolata in base alla capacità logica consumata in TIB.

- **Latenza.** tempo di servizio di una richiesta i/o ricevuta da un client, misurato alla delimitazione del servizio (porta i/o del controller di storage).

Qualità adattiva del servizio in Keystone

La qualità del servizio (QoS) dello storage è una tecnologia critica che garantisce che le applicazioni ottengano performance costanti e prevedibili. Senza QoS, alcuni carichi di lavoro, come quelli per l'avvio di più sistemi, possono consumare la maggior parte o tutte le risorse per un determinato periodo e influire su altri carichi di lavoro. Per informazioni su QoS, vedere "Garantire il throughput con la panoramica QoS".

QoS adattiva

La QoS adattiva (AQoS) viene utilizzata dai servizi Keystone per mantenere dinamicamente il rapporto IOPS/TIB in base alle dimensioni del volume. Per informazioni sui criteri AQoS, vedere "Informazioni su QoS adattiva".

Keystone offre policy AQoS che è possibile configurare una volta che il cluster è in produzione. Assicurarsi che tutti i volumi siano associati alle policy AQoS corrette già create e disponibili nel sistema.

Un volume ONTAP non è conforme se non è stato applicato un criterio AQoS. Un volume senza policy QoS è l'ultimo dell'elenco di priorità per il sistema a fornire tutte le operazioni input-output disponibili. Tuttavia, se sono disponibili operazioni input-output, il volume potrebbe consumare tutti gli iOS disponibili.

> Se non sono state applicate policy AQoS ai volumi, tali volumi verranno misurati e addebitati al livello di servizio più elevato in base all'abbonamento. Ciò potrebbe causare cariche di burst non intense.

Impostazioni QoS adattive

Le impostazioni di QoS adattivo (AQoS) variano in base ai livelli di servizio.

Nome policy	Extreme e Extreme Tiering	Premium e Premium Tiering	Standard	Valore
IOPS previsti	6,144	2,048	128	64
Allocazione IOPS prevista	Spazio allocato			
IOPS di picco	12,288	4,096	512	128
Allocazione IOPS massima	Spazio allocato			
Dimensione blocco	32.000			

Fatturazione Keystone

NetApp Keystone offre prezzi prevedibili e anticipati per l'abbonamento allo storage.

Se preferisci il modello di consumo delle spese operative (OpEx) alle spese in conto capitale (CapEx) o al leasing, puoi scegliere il modello Keystone pay-as-you-grow per le tue esigenze di consumo flessibili e scalabili.

Keystone offre le seguenti funzioni di fatturazione:

- Puoi pagare in base agli IOPS e alla capacità di latenza impegnata per soddisfare le varie esigenze di carico di lavoro. I diversi livelli di servizio per le performance: Extreme, Premium, Standard e Value consentono di gestire lo storage in base al livello di servizio acquistato per i servizi Keystone.
- Presenta una fatturazione prevedibile per la capacità impegnata e pay-per-use per l'utilizzo della capacità variabile (burst).
- Puoi scegliere un prezzo bundle per hardware, sistema operativo core e supporto per un prezzo CIB/dollari. Hai una singola fattura per ogni tipo di storage, file, blocco, oggetto o servizi di cloud storage.
- Seleziona un termine flessibile per i servizi e il pagamento: Puoi scegliere tra 12 mesi, 100 TiB o più per sito. In seguito, puoi rinnovare automaticamente per 12 mesi o passare da un mese all'altro.

La fatturazione di Keystone si basa sulla capacità impegnata e sul consumo variabile di burst.

Per informazioni sull'utilizzo della capacità di burst e commit, vedere "Definizioni della capacità del servizio Keystone".

Per informazioni su come visualizzare i dettagli di fatturazione, vedere "Visualizza fatturazione".

Fatturazione basata sulla capacità impegnata

La capacità impegnata si riferisce alle capacità dei vari servizi in un singolo abbonamento, concordato dalle parti interessate (NetApp/partner e cliente). Questa capacità viene indicata su ciascun ordine Keystone e viene fatturata, indipendentemente dal consumo effettivo.

Misurazione della capacità consumata

Nell'ambito dell'implementazione del servizio Keystone, NetApp monitora e misura continuamente il consumo del servizio. Ogni cinque minuti, il sistema genera un record di consumo, che indica in dettaglio la capacità corrente consumata per l'abbonamento. Questi record vengono aggregati nel periodo di fatturazione per generare fatture e report sull'utilizzo.

Fatturazione basata sul consumo burst

Quando la capacità consumata è superiore alla capacità impegnata per un determinato livello di servizio, viene registrato il consumo burst e vengono applicati gli addebiti di conseguenza. Questo processo si verifica per ogni record di consumo generato. Il consumo di burst, pertanto, riflette sia la quantità che la durata delle capacità di consumo eccessivo in aggiunta alle capacità impegnate.

Pianificazioni di fatturazione

I servizi Keystone vengono fatturati mensilmente e annualmente.

Fatturazione mensile

Le fatture vengono inviate mensilmente. Per il mese in cui i servizi sono disponibili, viene inviata una fattura nel mese successivo. Ad esempio, la fattura per i servizi utilizzati a gennaio viene consegnata all'inizio di febbraio. La fattura include i costi per la capacità impegnata e, se applicabile, l'utilizzo in caso di burst.

Fatturazione annuale

All'inizio di ogni anno di abbonamento viene generata una fattura per il pagamento minimo della capacità

impegnata. Viene generato alla data di inizio dell'abbonamento. Un'altra fattura viene inviata alla fine di un trimestre di abbonamento, riassumendo gli addebiti applicabili di qualsiasi utilizzo burst maturato in quel trimestre. Se la capacità impegnata viene modificata durante un abbonamento, viene inviata una fattura lo stesso giorno in cui la modifica della capacità impegnata è effettiva, per i pagamenti minimi proporzionalmente per il resto dell'anno di abbonamento.

Periodo di tolleranza nella fatturazione burst

Durante i primi 60 giorni dall'attivazione di un abbonamento, qualsiasi consumo di burst che si accumulerà viene registrato, ma non addebitato sulla fattura del servizio Keystone. Questo periodo di tolleranza consente di configurare lo storage con le impostazioni AQoS (Adaptive Quality of Service) appropriate, in modo che possa essere monitorato e fatturato in modo appropriato. Una volta configurato correttamente lo storage, è possibile evitare eventuali cariche di burst impreviste. Qualsiasi utilizzo burst accumulato dopo il periodo di tolleranza iniziale di 60 giorni verrà addebitato sulla fattura successiva. Questo periodo di tolleranza non influisce sulle modifiche o sui rinnovi degli abbonamenti esistenti.

Scenari vari per la fatturazione Keystone

Ci sono diversi scenari per la fatturazione di Keystone e dovresti avere familiarità con questi scenari.

Fatturazione per volumi clonati

Se i volumi vengono clonati in ONTAP e utilizzati per il backup e il ripristino dei dati, è possibile continuare a utilizzare i cloni senza alcun pagamento aggiuntivo. Tuttavia, vengono addebitati i volumi clonati utilizzati per qualsiasi altro scopo dell'azienda per un periodo di tempo esteso.

Tenere presente quanto segue:

- Il consumo sui volumi clonati non viene preso in considerazione durante le prime 24 ore di creazione del clone e non si verificano addebiti durante questo periodo.
- I volumi clonati con i livelli di servizio Standard e Value non vengono considerati per il consumo, se i nuovi dati non vengono scritti nel volume. Ad esempio, in un caso di utilizzo di backup o ripristino, il backup o il ripristino dei dati da un volume clonato non modifica i dati nel volume clonato stesso e non viene considerato come consumo.

Fatturazione per MetroCluster

La protezione avanzata dei dati utilizza NetApp MetroCluster per eseguire il mirroring dei dati tra due cluster fisicamente separati. Negli aggregati mirrorati di MetroCluster, i dati vengono scritti due volte, una volta su ciascun cluster. I costi di servizio di Keystone per il consumo su ciascun lato sono indipendenti, con la conseguenza di due record di consumo identici. Se si monitorano i cluster tramite Gestore di sistema di ONTAP (Gestore di sistema) o Active IQ Unified Manager (Gestore unificato), potrebbe verificarsi una discrepanza tra il consumo riportato su questi strumenti e i servizi di Keystone. System Manager e Unified Manager non riportano i volumi sul cluster mirrorato (remoto) e, in questo modo, riporta la metà delle metriche di consumo riportate dal servizio Keystone.

Ad esempio: Il sito A e il sito B vengono configurati in una configurazione MetroCluster. Quando un utente crea un volume di 10 TB nel sito A, viene creato un volume identico di 10 TB nel sito B. Keystone distingue entrambi i volumi e registra altri 10 TB di consumo in ogni sito, per un aumento totale di 20 TB. System Manager e Unified Manager riportano un volume da 10 TB creato nel sito A.

Fatturazione per volumi temporanei

Occasionalmente, i volumi temporanei (TMP) vengono creati da ONTAP durante lo spostamento dei volumi. Questi volumi temporanei sono di breve durata e il consumo su questi volumi non viene misurato per la

fatturazione.

Policy di fatturazione e QoS adattivi

Keystone misura il consumo in base ai livelli di servizio. Ogni livello di servizio è associato a una specifica policy di qualità del servizio (QoS) adattativa. Durante l'implementazione, sarai informato dei dettagli di ogni policy QoS per i servizi Keystone sottoscritti. Durante le operazioni di gestione dello storage, assicurarsi che i volumi abbiano le policy QoS appropriate assegnate in base ai livelli di servizio sottoscritti, per evitare la fatturazione imprevista. Per ulteriori informazioni sui criteri QoS in ONTAP, vedere "Garantire il throughput con la panoramica QoS".

Fatturazione per destinazioni SnapMirror

Il prezzo del volume di destinazione SnapMirror regolato dalla policy QoS per il livello di servizio assegnato all'origine. Tuttavia, se l'origine non dispone di una policy QoS associata, la destinazione viene fatturata in base al livello di servizio più basso disponibile.

Fatturazione per FlexGroups

I FlexGroup vengono fatturati in base alla policy QoS adattiva di FlexGroup. Le policy di QoS dei suoi componenti non vengono prese in considerazione.

Fatturazione per LUN

Per i LUN, di solito viene seguito lo stesso modello di fatturazione dei volumi che sono regolati dalle policy QoS. Se sui LUN sono impostate policy QoS separate, allora:

- La dimensione del LUN viene conteggiata per il consumo in base al livello di servizio associato a tale LUN.
- Il resto dello spazio nel volume, se presente, viene addebitato in base alla policy QoS del livello di servizio impostato sul volume.

Fatturazione per l'utilizzo di FabricPool

Se i dati vengono suddivisi in Tier da un sistema Keystone allo storage a oggetti S3 (Simple Storage Service) di ONTAP o StorageGRID di NetApp, la capacità consumata sul Tier hot (sistema Keystone) viene ridotta dalla quantità di dati che sono stati suddivisi in Tier, con un impatto sulla fatturazione risultante. Ciò indipendentemente dal fatto che lo storage ONTAP S3 o il sistema StorageGRID sia coperto dall'abbonamento Keystone.

Per tiering dei dati su qualsiasi storage a oggetti di terze parti, contatta il tuo Keystone Success Manager.

Per informazioni sull'utilizzo della tecnologia FabricPool per gli abbonamenti Keystone, consulta "Tiering".

Fatturazione per volumi di sistema e root

I volumi di sistema e root vengono monitorati come parte del monitoraggio generale del servizio Keystone, ma non vengono conteggiati o fatturati. Il consumo su questi volumi è esentato per la fatturazione.

Protezione dei dati

Il servizio di data Protection di NetApp Keystone è in grado di eseguire il backup dei dati ed è in grado di ripristinarli, se necessario. I servizi di protezione dei dati disponibili sono:

- Snapshot di dischi e condivisioni

- Backup di dischi e condivisioni (richiede il servizio di protezione dei dati come parte dell'abbonamento)
- Disaster recovery per dischi e condivisioni (richiede il servizio di protezione dei dati come parte dell'abbonamento)

> I servizi di backup e disaster recovery sono disponibili come servizi aggiuntivi, mentre snapshot è disponibile come parte del servizio di storage di base.

	Snapshot Single Region (disponibili come parte del servizio di storage di base)	**Backup multi-regione (add-on per la protezione dei dati)**	**Disaster recovery multi-regione (add-on per la protezione dei dati)**
Caso d'utilizzo	Mitigare il rischio di eliminazione o danneggiamento dei dati dell'utente o dell'applicazione, non di perdita o guasto dell'infrastruttura	Ridurre il rischio di perdita completa dei dati sul volume primario a causa di perdita o guasto dell'infrastruttura	Ridurre il rischio di perdita completa dei dati sul volume primario a causa di perdita o guasto dell'infrastruttura con un obiettivo di tempo di ripristino
Policy	Orario, giornaliero, settimanale e mensile	Numero di backup da conservare in base alle snapshot orarie, giornaliere, settimanali e mensili	1 ora, 4 ore e ogni giorno
Topologia	Solo origine	Backup	Destinazione della replica asincrona
Livello del servizio di replica di destinazione[1]	n/a.	Standard	Uguale a primario

[1]capacità di storage aggiuntiva da sottoscrivere

> L'abbonamento a un servizio Keystone di base non esegue automaticamente il backup dei dati. È necessario iscriversi ai servizi aggiuntivi di protezione dei dati e configurare il sistema per il backup dei dati e i servizi di disaster recovery. Se il tuo sistema storage non è gestito dai servizi Keystone, NetApp può comunque supportare la protezione dei dati sul tuo sistema storage e aiutarti a connetterlo ai servizi Keystone. Tuttavia, NetApp non è responsabile di eventuali errori di backup.

Tiering

Il servizio NetApp Keystone include una funzionalità di tiering che identifica i dati utilizzati con minore frequenza e i Tier IT in un cold storage di proprietà, implementato e gestito da NetApp.

La funzionalità di tiering sfrutta la tecnologia NetApp FabricPool che consente il tiering automatizzato dei dati su Tier di storage a oggetti a basso costo, on-premise o off-premise. Grazie a questa funzionalità, i dati con accesso non frequente vengono automaticamente suddivisi in livelli per uno storage a basso costo, on-premise o nel cloud, in base ai servizi concordati.

I partner e i tenant possono sfruttare facilmente questa funzionalità scegliendo i due livelli di servizio

preconfigurati, i livelli di servizio Extreme-tiering e Premium-tiering durante il provisioning dello storage. L'Extreme-tiering ha le stesse policy QoS dei livelli di servizio Standard, Extreme e Premium.

La funzionalità di tiering add-on è disponibile solo con i livelli di servizio Extreme e Premium. NetApp presuppone che il 25% dei dati sia hot e il 75% meno frequentemente utilizzato e possa essere spostato in uno storage cold. La fatturazione viene determinata in base alla durata per volume di ciascun livello di servizio.

Sono abilitate le seguenti funzioni:

- È possibile creare report dei dati inattivi per i dischi e le condivisioni di file e decidere se modificare il livello di servizio. Quando si sposta o si modifica la policy di tiering, le latenze possono essere più elevate se si accede ai dati dal cold Tier.
- È possibile modificare il livello di servizio dei volumi rispettivamente da Extreme e Premium a Extreme-Tiering e Premium Tiering, a condizione che il tiering di destinazione sia attivato nel cluster.
- Allo stesso modo, è possibile modificare i livelli di servizio di tiering in non tiering per i volumi.
- Abilitare e disabilitare i backup per un volume a livello di servizio di tiering.
- Abilitare e disabilitare il disaster recovery per un volume a livello di servizio di tiering.

Per informazioni sulla fatturazione, vedere "Fatturazione per l'utilizzo di FabricPool".

Offerta di dischi non restituibili

Come parte dei servizi NetApp Keystone, NetApp estende l'offerta di dischi non restituibili (NRD).

Se acquisti l'offerta NRD per Keystone, NetApp non ripristina i supporti di storage fisici utilizzati durante l'intero servizio a causa di attività di supporto e manutenzione o alla cessazione del servizio quando NetApp recupera in altro modo tutte le risorse fisiche utilizzate per l'erogazione del servizio.

Se è stato acquistato questo servizio, tenere presente quanto segue:

- Anche con l'acquisto di questo servizio, è possibile optare per NetApp per il ripristino dei supporti di storage fisici.
- Nel caso in cui NetApp non sia responsabile del ripristino dei supporti, l'utente ha il diritto di distruggere i dischi o i supporti di storage utilizzati per l'erogazione del servizio Keystone al termine del servizio.
- È possibile aggiungere, modificare o terminare l'offerta NRD durante il rinnovo dell'abbonamento e non durante il periodo di validità.
- Il costo associato all'offerta NRD cambia in base alla capacità impegnata dell'abbonamento. In altri termini, se si sceglie di aumentare la capacità impegnata a metà del periodo di abbonamento, il costo di NRD viene rivisto allo stesso modo. L'aumento sarà proporzionale all'aumento della capacità impegnata.
- È possibile conservare solo i supporti di storage fisici utilizzati nel servizio. Controller, shelf, cavi, switch, schede di rete, E qualsiasi altra apparecchiatura di proprietà di NetApp verrà recuperata da NetApp.

STATI UNITI Supporto cittadino (USCS)

Il supporto cittadino degli Stati Uniti (USCS) è un'offerta aggiuntiva per gli abbonamenti NetApp Keystone. Ti dà diritto a ricevere la consegna e il supporto dei servizi Keystone in corso da parte degli Stati Uniti Cittadini negli Stati Uniti suolo.

Leggi le seguenti sezioni per capire quali elementi degli abbonamenti sono vincolati da questo servizio add-on

e sono forniti in base ai termini del contratto NetApp Keystone.Footnote:disclaimer 1[i servizi e le offerte qui descritti sono soggetti, limitati e regolati da un contratto Keystone pienamente eseguito.]

Monitoraggio del NetApp Global Services Support Center

NetApp Global Services and Support Center (GSSC) monitora lo stato dei prodotti e dei servizi sottoscritti, fornisce supporto remoto e collabora con Keystone Success Manager. Tutto il personale che monitora i prodotti associati ai relativi ordini di abbonamento Keystone è cittadino statunitense che opera negli Stati Uniti suolo.

Keystone Success Manager

Il Keystone Success Manager è un Cittadino che opera negli Stati Uniti suolo. Le loro responsabilità sono specificate nel Contratto NetApp Keystone.

Attività di implementazione

Se disponibili, le attività di installazione e implementazione in sede e in remoto sono condotte da U.S. Cittadini negli Stati Uniti suolo. Nota a piè di pagina:disclaimer[la disponibilità del personale appropriato per le attività in loco dipende dalla posizione geografica in cui vengono implementati i sistemi Keystone.]

Supporto

Se disponibili, le attività di risoluzione dei problemi e supporto in loco necessarie sono condotte da U.S. Cittadini negli Stati Uniti suolo. nota a piè di pagina:disclaimer[]

Servizi Keystone basati su Equinix

NetApp ha stretto una partnership con Equinix per l'hosting dei servizi NetApp Keystone in un data center Equinix, al fine di garantire la fornitura di una soluzione unificata.

I servizi Keystone basati su Equinix sono invariati rispetto all'offerta di servizi Keystone standard.

Oltre all'offerta standard di servizi Keystone, dovrai selezionare un data center Equinix per ospitare le tue apparecchiature Keystone.

Modello operativo, ruoli e responsabilità

NetApp Keystone si basa sul modello di tenancy.

Keystone offre tre modelli operativi per l'erogazione del servizio.

- **Il modello gestito da NetApp** consente al cliente di sottoscrivere i servizi offerti (in base ai livelli di performance selezionati e ai tipi di servizi storage) e di selezionare l'opzione gestita da NetApp a un costo aggiuntivo. NetApp definisce l'architettura e i prodotti, si installa presso la sede del cliente e gestisce le operazioni quotidiane di gestione dell'infrastruttura utilizzando lo storage e le risorse IT di NetApp. I tipi di servizi di storage disponibili sono file, blocco e oggetto. Gli abbonamenti storage basati su Cloud Volumes Service per GCP e AWS possono essere gestiti anche attraverso l'istanza di NetApp Keystone.
- *Il modello * gestito dal partner è simile al modello gestito da NetApp, ma con il partner che gestisce il servizio per i propri clienti finali. In questo modello, il partner è la parte contrattuale di riferimento. I tenant sono clienti di partner o service provider e non hanno rapporti di fatturazione con NetApp. Un modello gestito dal partner di solito dispone di un ambiente multi-tenant in cui i tenant e i clienti finali/subtenant hanno le proprie sottoscrizioni fatturate dal service provider/partner. L'amministratore del partner esegue le

attività amministrative per tutti i tenant. Le funzioni che un amministratore può eseguire in un modello gestito dal partner sono diverse da quelle di un amministratore in un modello gestito da NetApp.

- **Customer-operated model** consente al cliente di sottoscrivere un servizio offerto, in base ai livelli di performance selezionati e ai tipi di servizio storage. NetApp definisce l'architettura e i prodotti e li installa presso la sede del cliente e consente ai clienti di gestire l'infrastruttura utilizzando le risorse IT e di storage. Un cliente può essere legato a NetApp o a un partner/service provider e, in base a ciò, le richieste di servizio possono essere inoltrate a NetApp o al service provider. Un amministratore del cliente può eseguire le attività amministrative in un ambiente gestito dal cliente. Queste attività sono legate ai tenant e ai subtenant per il cliente specifico.

Le caratteristiche e le opzioni dell'offerta variano in base ai modelli. Per ulteriori informazioni, vedere "Ruoli e operazioni di service provider e clienti"

Ruoli e responsabilità durante l'intero ciclo di vita del servizio

- **Modello gestito da NetApp**: La gestione end-to-end di installazione, implementazione, operazioni, monitoraggio, ottimizzazione e supporto viene eseguita da NetApp.
- **Modello gestito dal partner**: La condivisione dei ruoli e delle responsabilità dipende dallo SLA tra l'utente e il provider di servizi o il partner. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider di servizi.
- **Modello gestito dal cliente**: La seguente tabella riassume il modello di ciclo di vita generale del servizio e i ruoli e le responsabilità ad essi associati in un ambiente gestito dal cliente.

Attività	NetApp	Cliente
Installazione e attività correlate • Installare • Configurare • Implementare • A bordo	[controllare]	Nessuno
Amministrazione e monitoraggio • Monitorare • Report • Eseguire attività amministrative • Avviso	Nessuno	✓
Operazioni e ottimizzazione • Gestire la capacità • Gestire le performance • Gestire lo SLA	Nessuno	✓

Attività	NetApp	Cliente
Supporto • Supportare il cliente • Riparazione dell'hardware • Supporto software • Aggiornamenti e patch	✓	Nessuno

Riepilogo ruoli e responsabilità

Il seguente elenco riassume i ruoli e le responsabilità di NetApp:

- NetApp fornisce, installa, configura e abilita il servizio applicabile (inclusa la versione applicabile di NetApp Service Engine presso un data center designato dal cliente o un CoLo). NetApp è responsabile della disinstallazione al termine del contratto o se il cliente decide di rescindere il contratto prima.
- Mentre si interagisce con altri provider di servizi IT, NetApp collabora con i service provider IT del cliente o con il suo team tecnico.
- Sono incluse le performance dei servizi gestiti da NetApp, con l'ipotesi che le responsabilità condivise siano applicabili all'ambiente supportato.

Tenancy e multi-tenancy in Keystone

NetApp Keystone utilizza i concetti di **tenant** e **subtenant** come entità gerarchiche che possiedono risorse di storage logico. È supportato anche il concetto di multi-tenancy, in cui più tenant sono legati a un partner o a un service provider. Il partner e il service provider delle entità vengono utilizzati in modo intercambiabile.

> Nel contesto di Keystone, un singolo tenancy è un modello gestito da NetApp, mentre un multi-tenancy è un modello gestito dal partner.

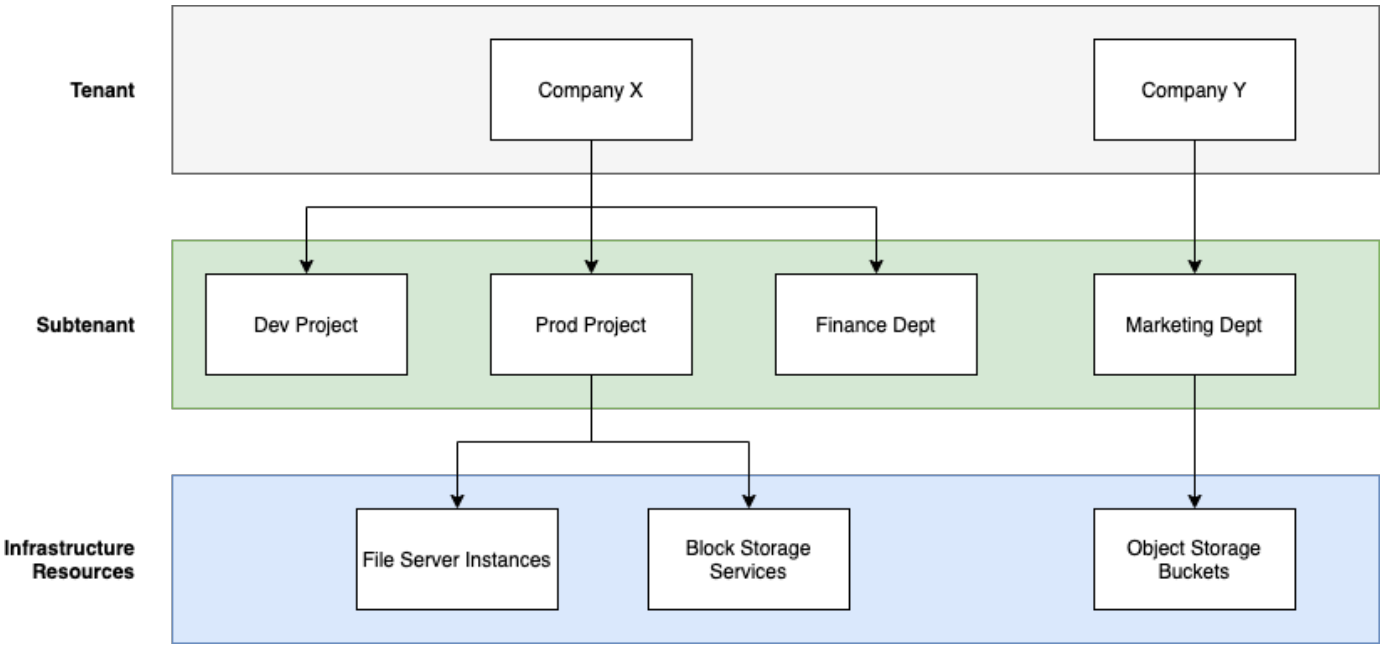
Tenant

Un tenant è l'entità di fatturazione primaria definita in Keystone. Ogni cliente che è iscritto a Keystone e possiede un abbonamento ai servizi, esiste come tenant Keystone. Il cliente fornisce a NetApp un nome e/o un identificatore del cliente ai fini dell'assunzione dei tenant e del monitoraggio delle date di iscrizione e dei termini di impegno.

In un multi-tenancy, un partner è un tenant/cliente di NetApp in un ambiente Keystone. Il partner, a sua volta, può supportare più tenant o clienti, collegati a clienti finali/subtenant. In questo modello, i tenant/subtenant sono i clienti dei service provider e non hanno alcun rapporto di fatturazione con NetApp.

Subtenant

I subtenant Keystone esistono interamente all'interno di un tenant padre con una relazione molti-a-uno. I subtenant forniscono una separazione logica delle risorse all'interno di un tenancy e vengono utilizzati come base per il reporting show-back. Tutte le risorse di storage (ovvero servizi di file, storage a blocchi e storage a oggetti) appartengono a un subtenant.



Modello di abbonamento in un ambiente gestito da NetApp (tenancy singola)

- L'amministratore di NetApp o GSSC crea un abbonamento per un tenant e una zona.
- I nomi delle sottoscrizioni derivano dall'entità di fatturazione a cui è iscritto il tenant.
- Nell'abbonamento vengono configurati la data di inizio e la durata del contratto.
- Per ciascuna zona tenant può essere attivo un solo abbonamento
- Un abbonamento può avere più piani tariffari e ciascun piano tariffario corrisponde a un livello di servizio.
- Ogni piano tariffario ha una capacità impegnata per livello di servizio.
- I livelli di servizio possono includere:
  - Estremo
  - Tiering estremo
  - Performance
  - Tier di performance
  - Valore
  - Protezione dei dati per ciascuno dei livelli di servizio
  - Protezione avanzata dei dati per livelli estremi, performance e valore
  - Oggetti di storage

Modello di abbonamento in un ambiente multi-tenant

- I service provider sono clienti Keystone e hanno abbonamenti come tenant. Gli abbonamenti si basano su:
  - Impegno per livello di servizio e zona
  - Addebitato sulla capacità allocata con un minimo di 100 TiB
  - I costi di burst si applicano al 100-120% della capacità impegnata
- NetApp addebita ai provider il costo mensile, come parte dei normali termini di tenancy.

- Affinché un livello di servizio sia disponibile per i tenant, il service provider o il partner deve disporre di un Keystone per il livello di servizio.
- Il provider di servizi crea sottoscrizioni tenant per livello di servizio, zona e minimi flessibili.
- I service provider possono vendere ai propri tenant una capacità superiore a quella acquistata da NetApp (oversubscription). Pertanto, la capacità utilizzata dai tenant non è limitata dalla capacità a cui il service provider ha sottoscritto l'abbonamento.
- I tenant possono utilizzare la capacità di storage oltre la quantità sottoscritta, indicata come "burst" nei report di utilizzo.
- I report sull'utilizzo dei tenant sono disponibili per i partner per la visualizzazione giornaliera o mensile.
- I tenant possono creare abbonamenti per un periodo di tempo più lungo rispetto al corrispondente abbonamento Keystone, ma viene visualizzato un messaggio di avviso per il cliente finale durante l'attività.
- L'abbonamento Keystone per un partner viene configurato dagli amministratori NetApp o da GSSC. La gestione delle sottoscrizioni Keystone e delle sottoscrizioni tenant viene eseguita da un utente con ruolo di amministratore del partner.
- Gli utenti con ruoli di amministratore del tenant possono visualizzare solo l'abbonamento tenant (non l'abbonamento Keystone del partner). Possono aggiornare l'abbonamento per modificare la capacità e il livello di servizio. Possono inoltrare richieste di servizio per abbonamenti aggiuntivi.
- L'amministratore del partner può creare un altro abbonamento quando l'abbonamento esistente è scaduto o per una data futura in cui l'abbonamento esistente non è più valido. La data di inizio di un nuovo abbonamento deve essere maggiore o uguale alla data di fine corrente.

Infrastruttura Keystone

Questa sezione descrive l'architettura dell'infrastruttura NetApp Keystone e l'applicazione di gestione per gli ambienti NetApp e gestiti dal cliente.

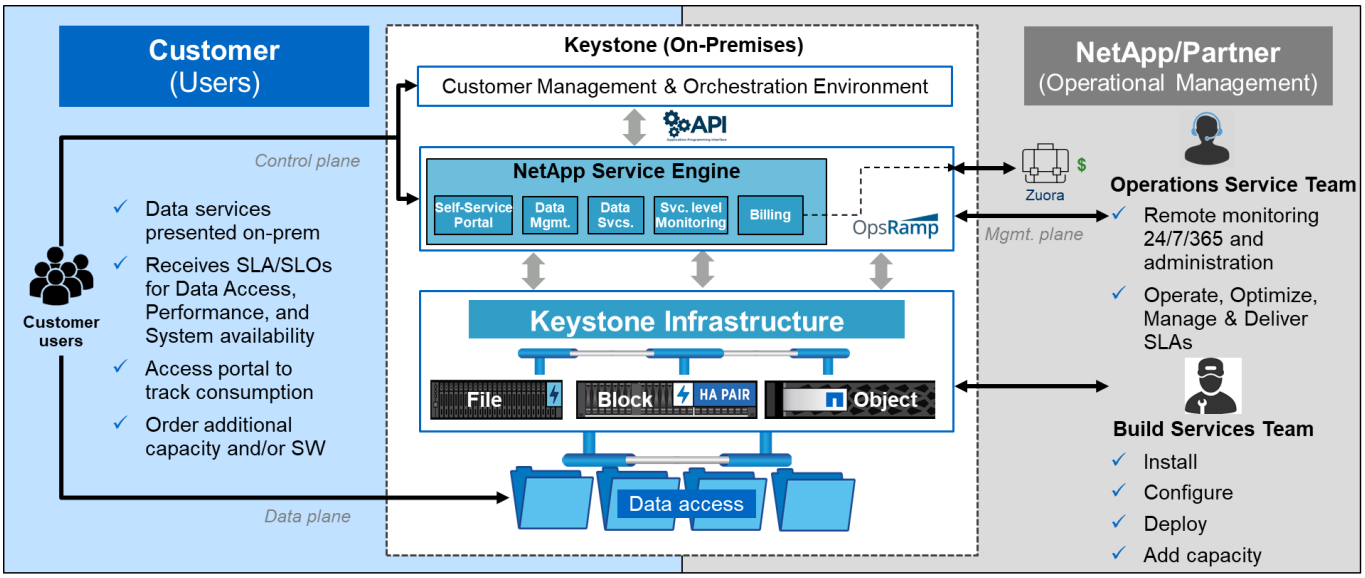
L'architettura dell'infrastruttura Keystone, il design, la scelta della tecnologia e i prodotti dei componenti risiedono esclusivamente in NetApp. NetApp si riserva il diritto di intraprendere le seguenti azioni:

- Selezionare, sostituire o cambiare destinazione d'uso dei prodotti.
- Aggiorna i prodotti con nuove tecnologie quando lo riterrà opportuno.
- Aumentare o ridurre la capacità dei prodotti per soddisfare i requisiti di assistenza.
- Modificare architettura, tecnologia e/o prodotti per soddisfare i requisiti di servizio.

L'infrastruttura Keystone include diversi componenti:

- Interfaccia utente (portale web) di NetApp Service Engine.
- API NetApp Service Engine per l'integrazione.
- L'infrastruttura Keystone che include i controller storage
- Strumenti per gestire e gestire il servizio come OpsRamp, Active IQ e Active IQ Unified Manager.

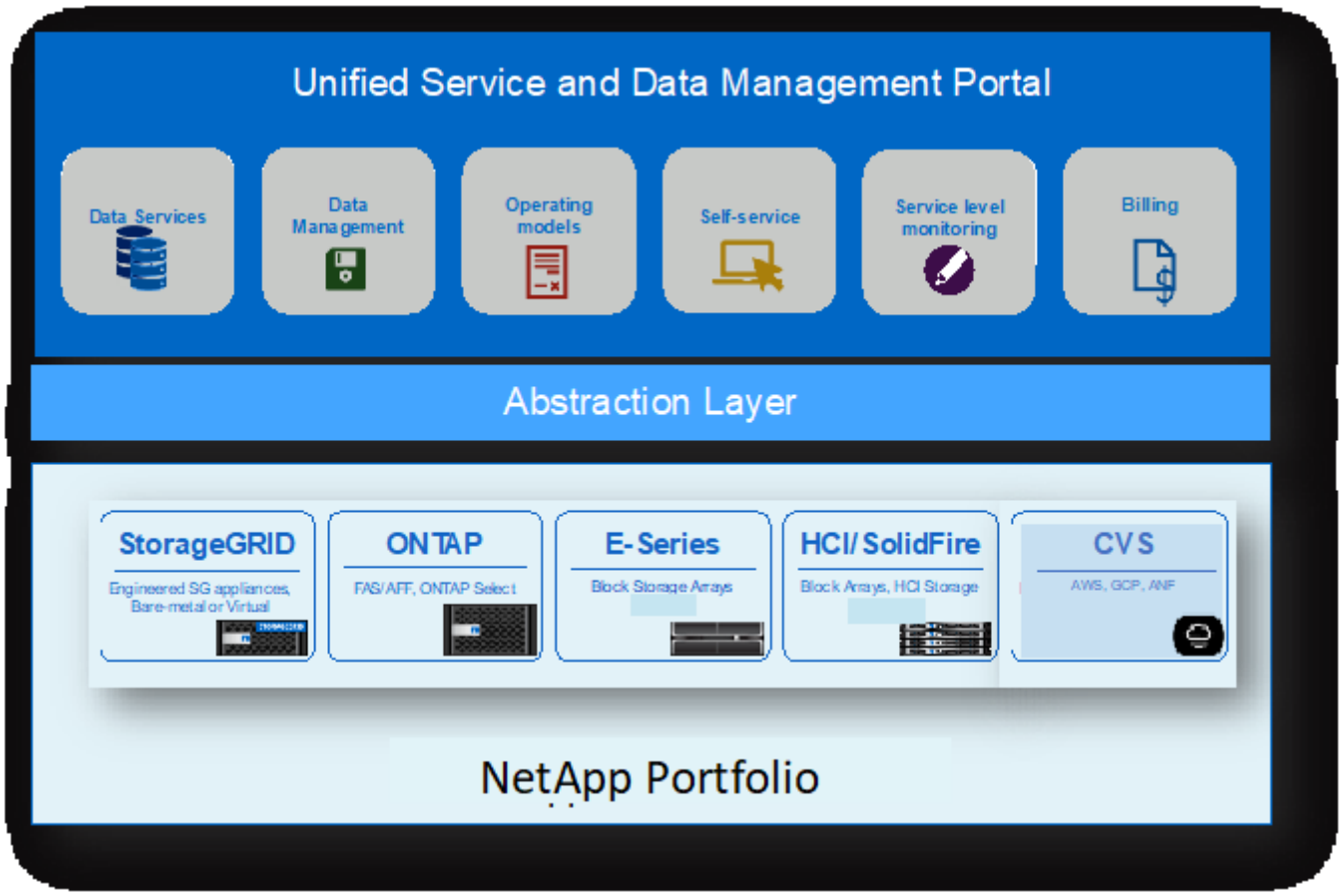
Per ulteriori informazioni sull'integrazione di NetApp Keystone con Active IQ, vedere "Documentazione di Active IQ Digital Advisor"



NetApp Service Engine

È possibile utilizzare il portale Web NetApp Service Engine per gestire e monitorare il servizio Keystone in un modello NetApp, partner o gestito dal cliente. Il portale comprende le seguenti funzionalità:

- Un'interfaccia grafica (interfaccia Web di NetApp Service Engine) che supporta il monitoraggio e il semplice provisioning dello storage.
- Un set di API REST di NetApp Service Engine che consentono operazioni di configurazione e gestione dello storage più avanzate.



Il portale NetApp Service Engine è un'unica interfaccia che consente ai clienti di eseguire le seguenti attività:

- Dashboard per gli abbonamenti. Visualizza lo stato della capacità sottoscritta e la quantità di dati consumata.
- Provisioning dello storage. Workflow per creare condivisioni di file NFS/CIFS, dischi FC/iSCSI e bucket S3.
- Protezione dei dati. Creare snapshot e impostare criteri di backup o replica dei dati sulla condivisione di file o sul disco con provisioning.
- Report. Visualizza le condivisioni di file e l'inventario dei dischi e la tendenza all'utilizzo della capacità rispetto ai diversi livelli di servizio.
- Gestire l'abbonamento. Ordinare capacità aggiuntiva a un abbonamento esistente o a un nuovo servizio attraverso il portale.
- Inviare richieste di servizio o problemi di supporto e visualizzarne lo stato

La funzionalità completa di NetApp Service Engine è disponibile solo nel modello gestito da NetApp. In un modello gestito da un cliente o da un partner, le funzionalità del NetApp Service Engine sono limitate al reporting e alla gestione delle sottoscrizioni.

Requisiti del sito

Esistono diversi requisiti per abilitare i servizi NetApp Keystone nel tuo ambiente, come spazio, rack, PDU, alimentazione, e raffreddamento, con ulteriori requisiti di sicurezza e di rete discussi in seguito.

Spazio

Spazio per l'hosting dell'infrastruttura Keystone (fornito dai clienti). NetApp fornisce le specifiche di peso in base alla configurazione finale.

Rack

Rack a quattro montanti nell'offerta gestita dal cliente (forniti dai clienti). Nell'offerta gestita da NetApp, NetApp o il cliente possono fornire i rack, a seconda dei requisiti. NetApp offre 42 rack profondi.

PDU

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) devono essere collegate a due circuiti separati e protetti con prese C13 sufficienti. Nell'offerta gestita dal cliente, in alcuni casi, sono richiesti punti vendita C19. Nell'offerta gestita da NetApp, NetApp o il cliente possono fornire le PDU, a seconda dei requisiti.

Potenza

Fornire l'alimentazione necessaria. NetApp fornirà le specifiche dei requisiti di alimentazione in base alla classificazione a 200 V (tipico A, massimo A, tipico W, massimo W, tipo di cavo di alimentazione, e quantità), in base alla configurazione finale. Tutti i componenti sono dotati di alimentatori ridondanti. NetApp fornirà i cavi di alimentazione in-cabinet.

Raffreddamento

NetApp è in grado di fornire le specifiche dei requisiti di raffreddamento (BTU tipica, BTU massima), in base alla configurazione finale e ai requisiti.

Networking

A seconda dei requisiti del cliente e dei controller di storage utilizzati, NetApp è in grado di fornire connettività da 10 GB, 40 GB e 100 GB presso la sede del cliente.

NetApp fornisce i ricetrasmettitori necessari solo per i dispositivi dell'infrastruttura Keystone forniti da NetApp. È necessario fornire i ricetrasmettitori necessari per i dispositivi del cliente e il cablaggio ai dispositivi dell'infrastruttura Keystone forniti da NetApp.

Operazioni di Keystone Services

I servizi Keystone di NetApp Keystone vengono eseguiti sfruttando il centro servizi e supporto globale NetApp (GSSC), il gestore di successo NetApp Keystone e il gestore di erogazione dei servizi NetApp Keystone.

NetApp Global Services and Support Center (GSSC)

NetApp fornisce servizi operativi in remoto ai clienti NetApp Keystone. Questi servizi comprendono una vasta gamma di discipline operative per le attività di gestione dello storage, tra cui gestione di risorse e configurazione, gestione di capacità e performance, gestione delle modifiche, gestione di eventi, incidenti e problemi, evasione delle richieste di servizio e reporting. NetApp dimostrerà lo stato di controllo e le prove a supporto disponibili secondo necessità.

Informazioni aggiuntive e contatto per il supporto

Il team dei servizi e supporto globali NetApp (GSSC) supporta principalmente i servizi ai clienti NetApp Keystone.

Inviare un ticket direttamente dal portale NetApp Service Engine (**Support > Service Requests**) con i dettagli appropriati del problema per ricevere assistenza.

Puoi anche utilizzare le seguenti informazioni per contattare il team di supporto.

- Contatti Global Service:https://www.netapp.com/us/contact-us/support.aspx[]
- Se si dispone di un caso/ticket aperto che deve essere sottoposto a escalation, inviare un'e-mail a uno dei seguenti indirizzi: Keystone.services@netapp.com Keystone.escalations@netapp.com
- NetApp utilizza OpsRamp, una soluzione di gateway remoto basata sul cloud per monitorare e connettersi in modo proattivo all'ambiente NetApp Keystone per la risoluzione dei problemi. Per informazioni su OpsRamp, vedere https://www.opsramp.com/#.

> In un modello gestito dal partner, le richieste di servizio del tenant e del subtenant vengono assegnate al service desk del partner. Il tool di supporto del partner potrebbe essere integrato con le applicazioni OpsRamp e GSSC. Solo i problemi L3 vengono inoltrati a NetApp tramite GSSC.

Per ulteriori informazioni sulle informazioni descritte in questo documento, consultare i seguenti documenti e/o siti Web:

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- Documentazione sui prodotti NetApphttps://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

Cosa possono vedere i clienti di Keystone in Active IQ Digital Advisor?

Se si è abbonati ai servizi NetApp Keystone, è possibile visualizzare i report e i grafici sull'utilizzo nella dashboard di Active IQ Advisor.

Accedendo a Digital Advisor, è possibile visualizzare il widget **Keystone Subscriptions** che riepiloga l'utilizzo della capacità rispetto ai servizi Keystone acquistati.

Per ulteriori informazioni su Digital Advisor, vedere "Documentazione di Digital Advisor".

Per informazioni sulla scheda **Abbonamenti Keystone**, consulta la sezione *dashboard e report di Digital Advisor per Keystone*.

Dashboard di Digital Advisor e reporting per Keystone

Il dashboard di Consulente digitale Active IQ consente di monitorare l'utilizzo delle sottoscrizioni NetApp Keystone e di generare report. Se ti iscrivi ai servizi Keystone, puoi visualizzare i dettagli dell'abbonamento e dell'utilizzo nel widget **Abbonamenti Keystone** della dashboard di Digital Advisor.

> Le informazioni qui disponibili si applicano sia a ONTAP che a StorageGRID. Le eccezioni sono state evidenziate nelle sezioni pertinenti.

Per informazioni sul widget di Keystone Digital Advisor, vedere "Visualizza l'utilizzo della capacità con l'abbonamento NetApp Keystone".

Per visualizzare i dettagli, attenersi alla seguente procedura:

Fasi

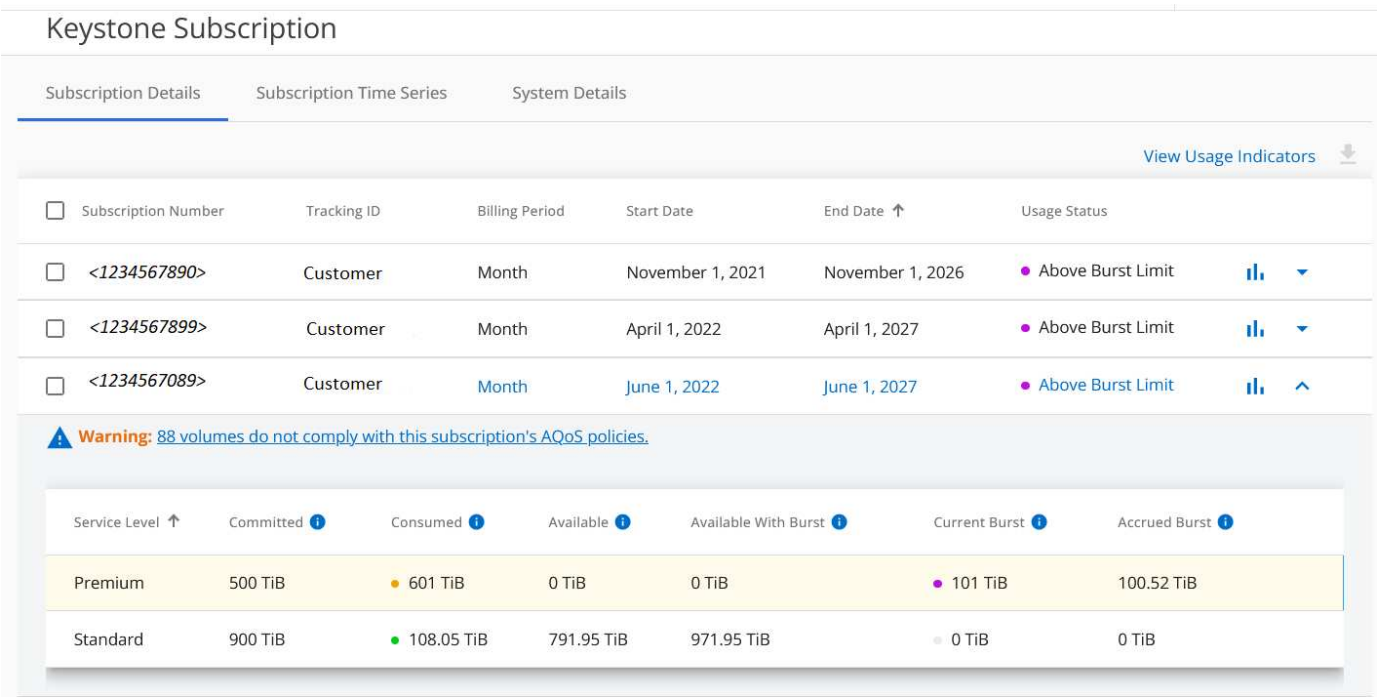
1. Accedere a Digital Advisor. Puoi vedere il widget **Keystone Subscriptions** che riepiloga l'utilizzo della capacità rispetto ai servizi Keystone acquistati.
2. Nel widget **Abbonamenti Keystone**, fare clic su **Visualizza ulteriori dettagli** per visualizzare i dettagli di utilizzo e gli avvisi sui volumi nella pagina **Abbonamenti Keystone**. In alternativa, dal riquadro di navigazione a sinistra, andare a **GENERAL > Keystone Subscriptions** (GENERALE > Abbonamenti Keystone).

I dettagli degli abbonamenti, i grafici di utilizzo per ciascun livello di servizio e i dettagli del volume sono visualizzati nelle diverse schede della schermata **Abbonamenti Keystone**.

> Il consumo di capacità nelle sottoscrizioni Keystone viene visualizzato in Tibers su dashboard e report, fino a due cifre decimali. Se l'utilizzo è inferiore a 0.01 TIB, il valore viene visualizzato come `0` oppure `No Usage`. Per altre metriche di utilizzo, vedere "Metriche e definizioni dei livelli di servizio". Per informazioni sulle diverse capacità utilizzate in Keystone, vedere "Definizioni della capacità del servizio Keystone".

Visualizza i dettagli dell'abbonamento

Puoi visualizzare tutti gli abbonamenti per un nome account nella scheda **Dettagli abbonamento**.



Per ciascun numero di abbonamento, vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- **Subscription Number**: Il numero di abbonamento Keystone assegnato da NetApp.
- **Tracking ID**: L'ID di tracciamento assegnato al momento dell'attivazione dell'abbonamento. Si tratta di un ID univoco per ciascun abbonamento e sito, utilizzato per tenere traccia dell'abbonamento.
- **Billing Period** (periodo di fatturazione): Il periodo di fatturazione dell'abbonamento, ad esempio mensile, trimestrale o annuale.
- **Data di inizio**: La data di inizio dell'abbonamento.
- **Data di fine**: Data di fine dell'abbonamento. Una data vuota indica che l'abbonamento non ha una data di fine e viene rinnovato automaticamente. In base a questa data, potrebbero essere visualizzati messaggi informativi per le sottoscrizioni in scadenza o con criteri di rinnovo automatico allegati.
- **Usage Status** (Stato utilizzo): Indica la quantità di abbonamento utilizzata o utilizzata in eccesso. È possibile ordinare l'elenco in base a questa colonna se si desidera visualizzare i record di consumo più elevato.
- : Facendo clic su questa icona, viene visualizzata la scheda **Subscription Time Series** (Serie temporale abbonamento) in cui sono visualizzati i dati storici di utilizzo per ciascun livello di servizio incluso in questo abbonamento.

Per ulteriori informazioni, fare clic sulla freccia verso il basso per il record di un abbonamento. I dettagli, come il nome del livello di servizio, le capacità assegnate, consumate, disponibili e l'utilizzo corrente e accumulato burst, sono visualizzati in TIB.

> Vengono evidenziati livelli di servizio specifici che registrano un consumo più elevato. È inoltre possibile visualizzare avvisi e avvisi generati per i volumi.

Per informazioni sui servizi di storage Keystone e sui relativi livelli di servizio, vedere "Livelli di servizio".

Per verificare lo stato di utilizzo di ciascun abbonamento, fare riferimento ai seguenti indicatori di utilizzo:

Indice

: Nessun utilizzo della capacità registrato rispetto alla capacità impegnata del livello di servizio

: Il consumo è normale, entro il 80% della capacità impegnata

: Consumo massimo, ovvero l'utilizzo sta per raggiungere il 100% o più della capacità impegnata. La colonna **consumato** visualizza questo indicatore per qualsiasi consumo superiore al 80% della capacità impegnata

: Il consumo rientra nel limite di burst. Il consumo burst è il consumo che supera il 100% della capacità impegnata di un livello di servizio e rientra nel limite di utilizzo burst concordato, ad esempio il 120%

Indica un consumo superiore al limite di burst stabilito

Visualizzare i dati storici dell'abbonamento

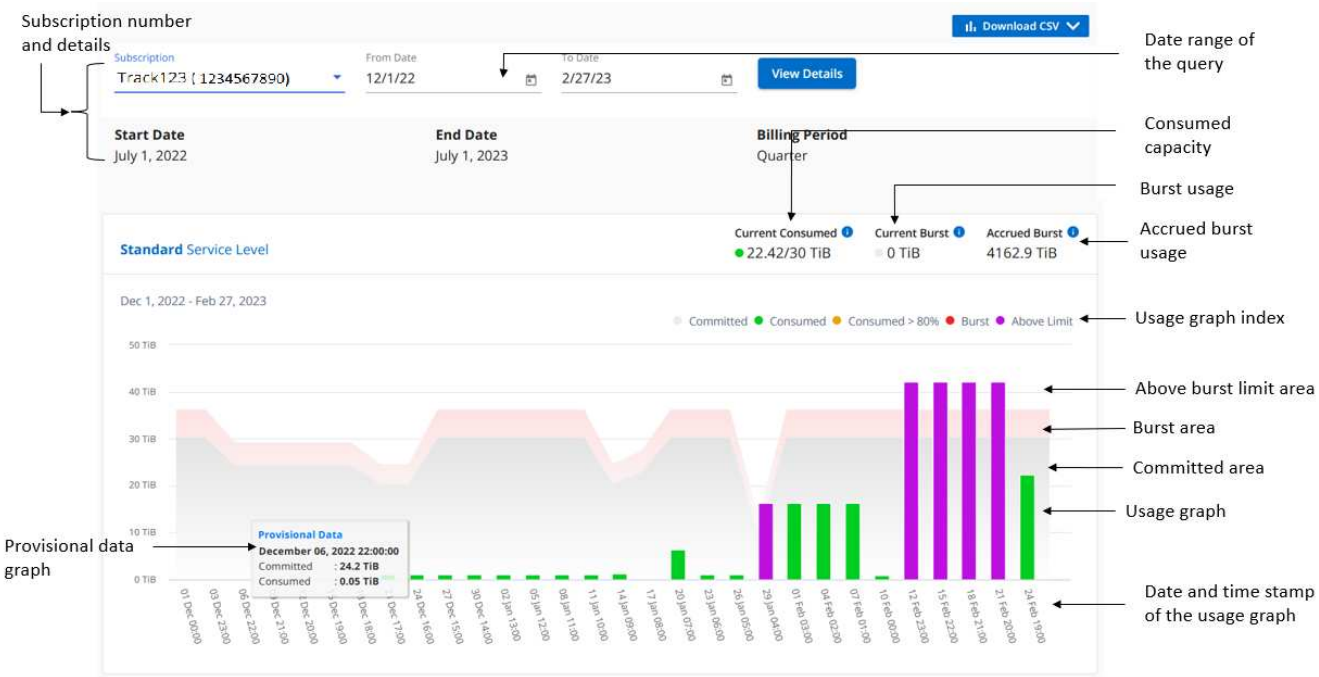
La scheda **Subscription Time Series** (Serie temporale abbonamento) visualizza i dati storici delle sottoscrizioni Keystone per un periodo specifico. I grafici verticali visualizzano i dettagli di utilizzo per l'intervallo di tempo selezionato con gli indicatori appropriati per il confronto e la generazione di report.

Fasi

1. Fare clic sulla scheda **Subscription Time Series**.
2. Selezionare l'abbonamento richiesto per il quale si desidera visualizzare i dettagli. Per impostazione predefinita, viene selezionato il primo abbonamento nel nome dell'account.
3. Selezionare l'intervallo di tempo dalle icone del calendario nei campi **Data** e **Data**. L'intervallo di tempo predefinito va dalla data di inizio del periodo di fatturazione alla data corrente.

> Per ottenere performance ottimali e un'esperienza utente ottimale, limitare l'intervallo di date della query a un massimo di tre mesi.

4. Fare clic su **View Details** (Visualizza dettagli). I dati di consumo cronologici dell'abbonamento per ciascun livello di servizio vengono visualizzati in base all'intervallo di tempo selezionato. Puoi spostare il cursore del mouse sui grafici per visualizzare la suddivisione dell'utilizzo in termini di dati impegnati, consumati, burst e superiori al limite burst in quel punto di raccolta dati.



Vengono visualizzati i seguenti dettagli:

- **Dettagli dell'abbonamento**: La data di inizio e di fine dell'abbonamento e il periodo di fatturazione, ad

esempio trimestrale, annuale e così via.

- **Diagrammi di utilizzo**: I grafici a barre visualizzano il nome del livello di servizio e la capacità consumata rispetto a tale livello di servizio per l'intervallo di date. La data e l'ora della raccolta vengono visualizzate nella parte inferiore del grafico.

  > In base all'intervallo di date della query, i grafici di utilizzo vengono visualizzati in un intervallo di 30 punti di raccolta dati.

  I seguenti colori nei grafici a barre indicano la capacità consumata definita all'interno del livello di servizio:

  - Verde: Entro il 80%.
  - Ambra: 80% - 100%.
  - Rosso: Utilizzo burst (100% della capacità impegnata fino al limite burst concordato)
  - Viola: Al di sopra del limite di burst o. `Above Limit`.

  > Un grafico vuoto indica che non sono disponibili dati nell'ambiente in quel punto di raccolta dati.

- **Corrente assorbita**: Indicatore della capacità consumata (in TIB) definita per il livello di servizio. Questo campo utilizza colori specifici per l'utilizzo:
  - Grigio: Nessuno.
  - Verde: Entro il 80% della capacità impegnata.
  - Ambra: Qualsiasi consumo superiore al 80% della capacità impegnata.
- **Current Burst**: Indicatore della capacità consumata entro o al di sopra del limite di burst definito. Qualsiasi utilizzo entro il limite di burst concordato, ad esempio il 20% al di sopra della capacità impegnata, rientra nel limite di burst. L'utilizzo ulteriore viene considerato come utilizzo superiore al limite di burst. Questo campo utilizza colori specifici per l'utilizzo:
  - Grigio: Nessuno.
  - Rosso: Burst.
  - Viola: Al di sopra del limite di burst.
- **Burst maturato**: Indicatore dell'utilizzo burst accumulato o della capacità consumata calcolata al mese per il periodo di fatturazione corrente. L'utilizzo del burst accumulato viene calcolato in base alla capacità impegnata e consumata per un livello di servizio: `(consumed - committed)/365.25/12`.

  > Gli indicatori **consumo corrente**, **burst corrente** e **burst accumulato** determinano il consumo rispetto al periodo di fatturazione dell'abbonamento e non si basano sull'intervallo di date della query.

**Dettagli su per Data ProtecTector **

Se si è abbonati al servizio protezione dati (DP), è possibile visualizzare la disgregazione dei dati di consumo in base ai siti primari e mirror MetroCluster nella scheda **Serie temporale abbonamento**.

Per informazioni sulla protezione dei dati, vedere "Protezione dei dati".

Se i cluster nell'ambiente di storage ONTAP sono configurati in una configurazione MetroCluster, i dati di consumo dell'abbonamento Keystone vengono suddivisi nello stesso grafico della serie temporale per visualizzare il consumo sui siti primario e mirror per i livelli di servizio di base.

> I grafici a barre dei consumi sono suddivisi solo per i livelli di servizio di base. Per i livelli di servizio DP, questa delimitazione non viene visualizzata.

Livelli di servizio per la protezione dei dati

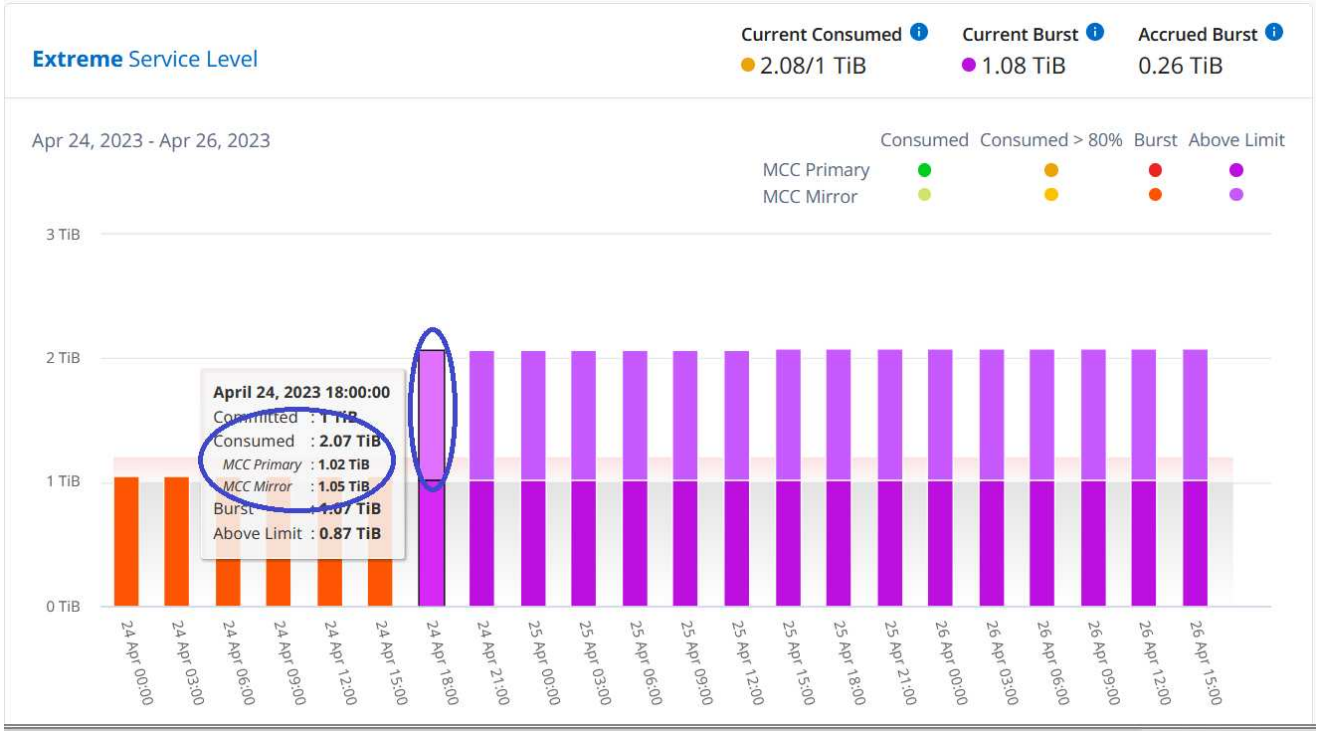
Per i livelli di servizio DP, il consumo totale viene suddiviso e l'utilizzo in ciascun sito viene riflesso e fatturato in un abbonamento separato, vale a dire un abbonamento per il sito primario e un altro per il sito mirror. Per questo motivo, quando si seleziona il numero di abbonamento per il sito primario nella scheda **Subscription Time Series**, i grafici dei consumi per i livelli di servizio DP visualizzano i dettagli relativi al consumo discreto solo per il sito primario. Poiché ogni sito in una configurazione MetroCluster agisce come origine e mirror, il consumo totale di ogni sito include i volumi di origine e mirror creati in quel sito.

Livelli di servizio di base

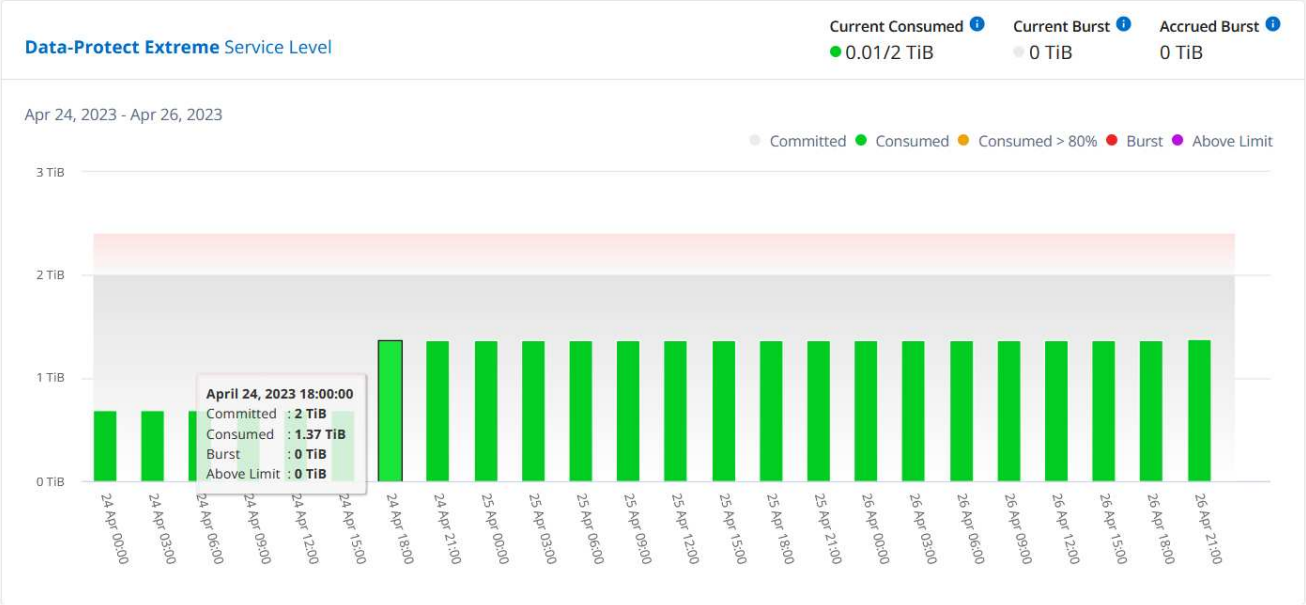
Per i livelli di servizio di base, tuttavia, ciascun volume viene addebitato come provisioning nei siti primario e mirror, quindi lo stesso grafico a barre viene suddiviso in base al consumo nei siti primario e mirror.

Cosa puoi vedere per l'abbonamento primario

La seguente immagine mostra i grafici relativi al livello di servizio *Extreme* e al numero di abbonamento principale. Il grafico della stessa serie temporale indica il consumo del sito mirror in una tonalità più chiara del codice colore utilizzato per il sito primario. Il suggerimento del mouse mostra la disgregazione dei consumi (in TIB) per i siti primario e mirror, rispettivamente 1.02 TIB e 1.05 TIB.

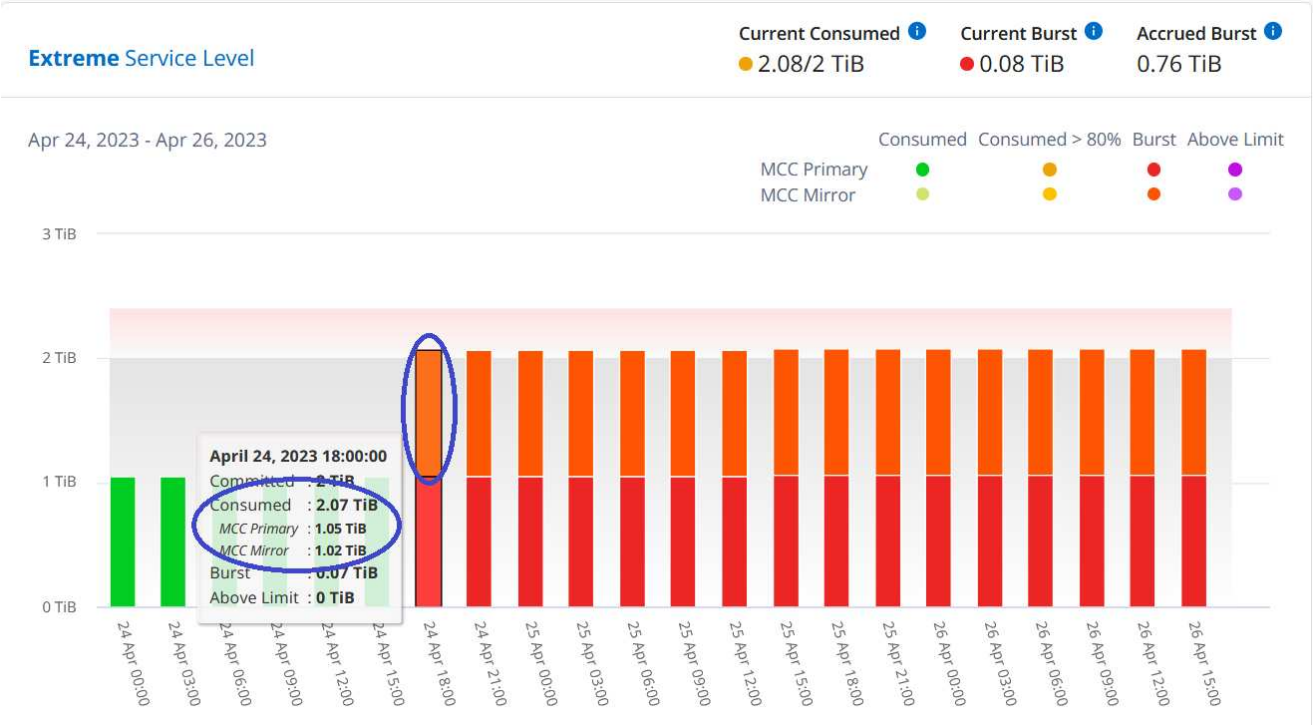


Per il livello di servizio *Data-Protect Extreme*, i grafici appaiono come segue:

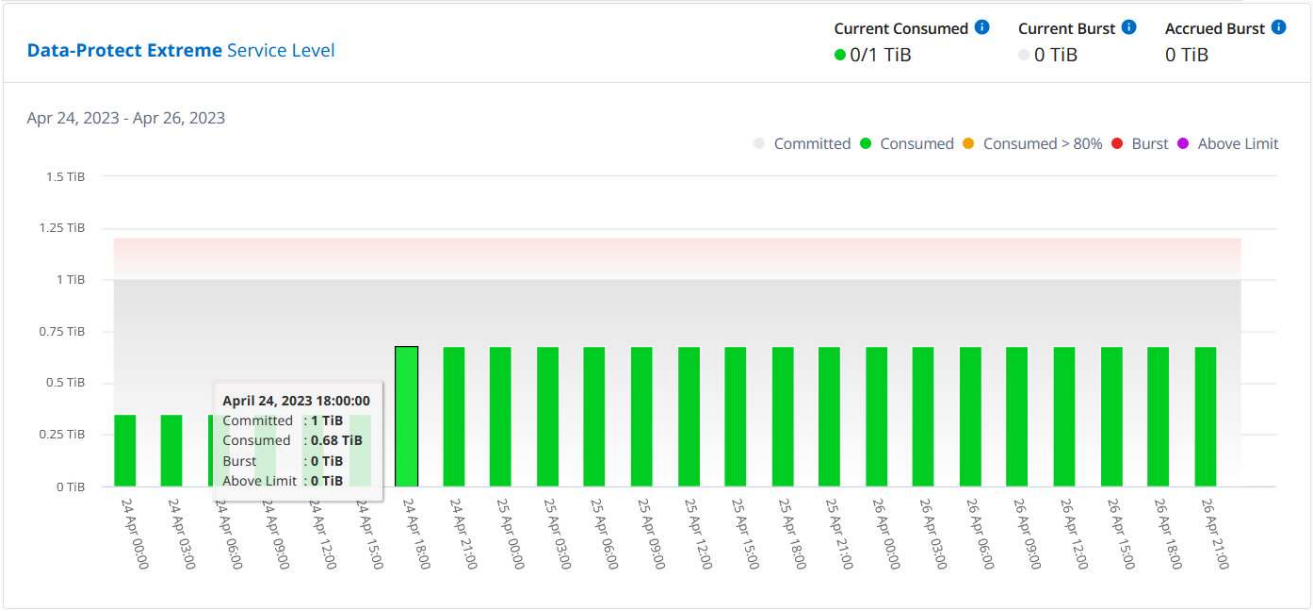


Cosa puoi vedere per l'abbonamento secondario (sito mirror)

Quando si controlla l'abbonamento secondario, è possibile vedere che il grafico a barre per il livello di servizio *Extreme* nello stesso punto di raccolta dati viene invertito e la disgregazione dei consumi nei siti primario e mirror è rispettivamente di 1.05 TIB e 1.02 TIB.



Per il livello di servizio *Data-Protect Extreme*, il grafico viene visualizzato nello stesso punto di raccolta:



Per informazioni su come MetroCluster protegge i dati, consulta "Comprensione della protezione dei dati e del disaster recovery di MetroCluster".

Visualizza i dettagli del sistema

Nella scheda **Dettagli sistema**, è possibile visualizzare il consumo e altri dettagli dei volumi in ONTAP. Per StorageGRID, questa scheda visualizza i nodi e il loro utilizzo individuale nell'ambiente di storage a oggetti.

Dettagli volume ONTAP

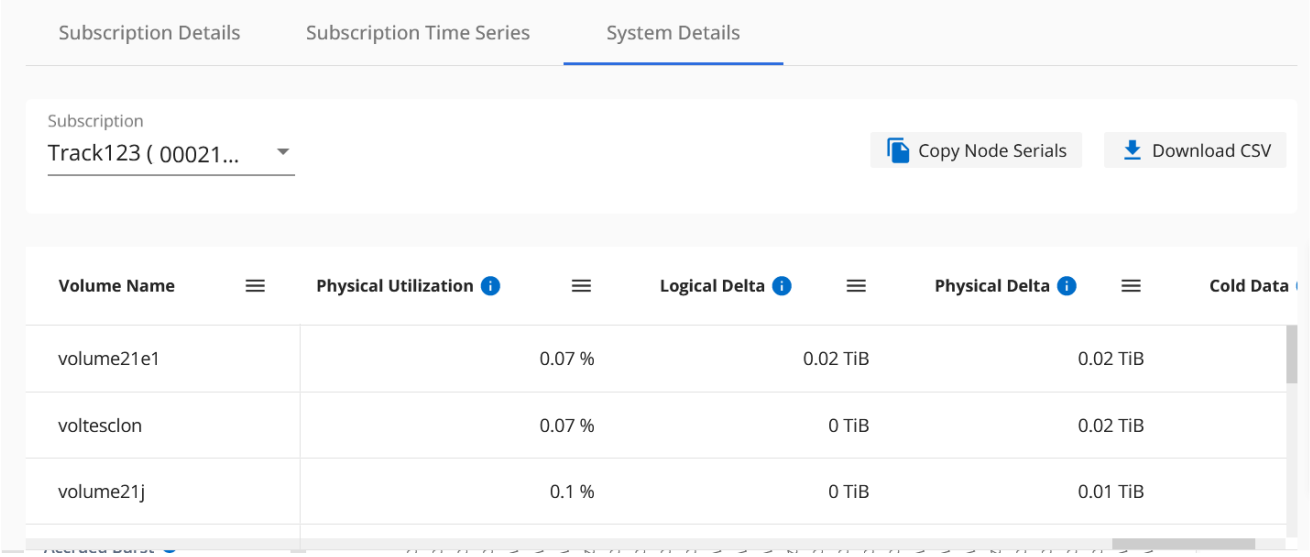
Per ONTAP, la scheda **Dettagli sistema** visualizza informazioni, come l'utilizzo della capacità, il tipo di volume, il cluster, l'aggregato e il livello di servizio dei volumi nell'ambiente di storage gestito dall'abbonamento Keystone.

Fasi

1. Fare clic sulla scheda **Dettagli sistema**.
2. Selezionare il numero dell'abbonamento. Per impostazione predefinita, viene selezionato il primo numero di abbonamento disponibile.

   Vengono visualizzati i dettagli del volume. È possibile scorrere le colonne e ottenere ulteriori informazioni facendo clic con il mouse sulle icone delle informazioni accanto alle intestazioni delle colonne. È possibile ordinare in base alle colonne e filtrare gli elenchi per visualizzare informazioni specifiche.

   > Per i servizi di protezione dei dati, viene visualizzata una colonna aggiuntiva per indicare se il volume è un volume primario o mirror nella configurazione di MetroCluster. È possibile copiare i numeri di serie dei singoli nodi facendo clic sul pulsante **Copy Node Serials** (Copia serie nodi).



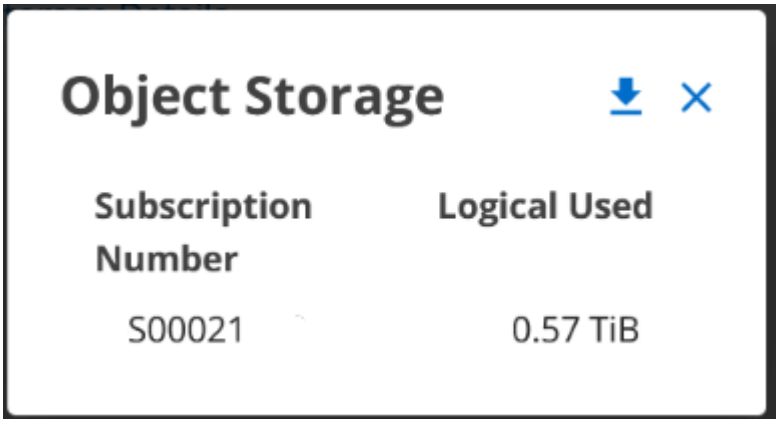
**Nodi Fundes GRID e dettagli sul consumo **

Per StorageGRID, questa scheda visualizza l'utilizzo logico dei nodi nell'ambiente di storage a oggetti.

Fasi

1. Fare clic sulla scheda **Dettagli sistema**.
2. Selezionare il numero dell'abbonamento. Per impostazione predefinita, viene selezionato il primo numero di abbonamento disponibile. Selezionando il numero di abbonamento, viene attivato il collegamento per i dettagli dello storage a oggetti.

3. Fare clic sul collegamento per visualizzare i nomi dei nodi e i dettagli sull'utilizzo logico per ciascun nodo.

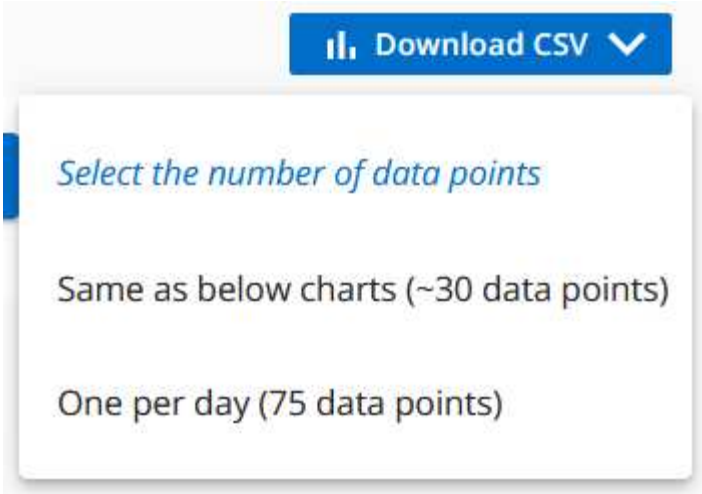


Generare report

È possibile generare e visualizzare i report relativi ai dettagli dell'abbonamento, ai dati storici di utilizzo di un intervallo di tempo e ai dettagli di sistema da ciascuna scheda facendo clic sul pulsante **Download CSV**:

I dettagli vengono generati in formato CSV che è possibile salvare per un utilizzo futuro.

Nella scheda **Subscription Time Series**, è possibile scaricare il report per i 30 punti di raccolta dati predefiniti dell'intervallo di date della query o dei report giornalieri.



Un report di esempio per la scheda **Subscription Time Series**, in cui vengono convertiti i dati grafici:

	1	2	3	4	5	6
1	Service Level	Timestamp	Committed (TiB)	Consumed (TiB)	Burst (TiB)	
2	Standard	12/31/2022 18:30	30	1.0293	0	
3	Standard	1/10/2023 21:30	30	3.5401	0	
4	Standard	1/11/2023 6:30	30	1.0293	0	
5	Value	12/31/2022 18:30	40	3.0781	0	
6	Value	1/1/2023 3:30	40	3.0781	0	
7	Value	1/1/2023 12:30	40	3.0781	0	
8	Value	1/1/2023 21:30	40	3.0781	0	
9	Data-Protect Premium	1/9/2023 18:30	33	2	0	
10	Data-Protect Premium	1/10/2023 3:30	33	2	0	
11	Data-Protect Premium	1/10/2023 12:30	33	2	0	
12	Data-Protect Premium	1/10/2023 21:30	33	2	0	
13	Data-Protect Premium	1/11/2023 6:30	33	2	0	
14	Extreme	12/31/2022 18:30	10	14.6221	4.6221	
15	Extreme	1/1/2023 3:30	10	14.6221	4.6221	
16	Extreme	1/1/2023 12:30	10	14.7998	4.7998	
17	Extreme	1/1/2023 21:30	10	14.7998	4.7998	
18	Extreme	1/2/2023 6:30	10	14.8556	4.8556	
19	Extreme	1/2/2023 15:30	10	14.8556	4.8556	
20	Extreme	1/3/2023 0:30	10	15.0064	5.0064	

Visualizza avvisi

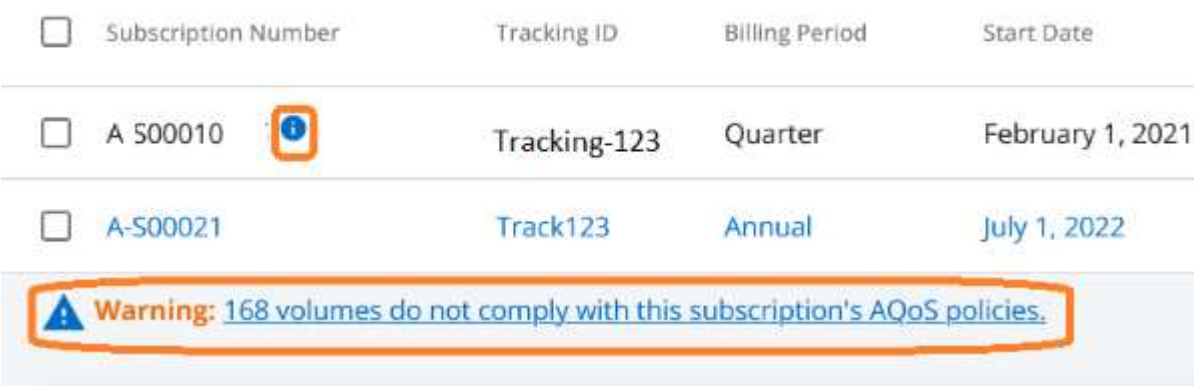
Gli avvisi sul dashboard inviano messaggi di attenzione che consentono di comprendere i problemi che si verificano nell'ambiente di storage.

Gli avvisi possono essere di due tipi:

- **Informazioni**: In caso di problemi, come ad esempio le sottoscrizioni, è possibile visualizzare avvisi informativi. Passare il cursore sull'icona delle informazioni per ulteriori informazioni sul problema.

- **Attenzione**: I problemi, come la non conformità, vengono visualizzati come avvisi. Ad esempio, se all'interno dei cluster gestiti sono presenti volumi che non dispongono di criteri QoS adattivi (AQoS), viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile fare clic sul collegamento nel messaggio di avviso per visualizzare l'elenco dei volumi non conformi nella scheda **Dettagli sistema**.

  Per informazioni sui criteri AQoS, vedere "Policy di fatturazione e QoS adattivi".



Contattare il supporto NetApp per ulteriori informazioni su questi messaggi di avvertenza. Per ulteriori informazioni, vedere "Inoltrare una richiesta di servizio".

Note di rilascio

Novità di questa release di servizi NetApp Keystone

Le note di rilascio forniscono informazioni sulle nuove funzionalità e sui miglioramenti introdotti nei servizi di abbonamento NetApp Keystone, oltre alle limitazioni e alle correzioni note.

Le seguenti funzionalità sono state introdotte in diverse versioni di NetApp Service Engine per supportare le funzionalità avanzate offerte dai servizi di abbonamento Keystone:

Funzionalità introdotte in NetApp Service Engine 2.2

Le nuove funzionalità di questa release includono una dashboard rinnovata per nuovi widget su fatturazione, utilizzo della capacità, richieste di servizio e avvisi. Questa versione include anche nuove schermate per la gestione della fatturazione e degli avvisi e la ridenominazione del menu servizi registrati in servizi cloud.

Vista dashboard migliorata

La dashboard di NetApp Service Engine è stata riprogettata per includere i seguenti nuovi componenti:

- **Utilizzo della capacità** per visualizzare la capacità utilizzata per i servizi sottoscritti.
- **Addebiti mensili (fatturazione)** per visualizzare gli addebiti mensili aggregati per tutti gli abbonamenti.
- **Avvisi** per visualizzare il riepilogo degli avvisi più recenti nell'ambiente in uso.
- **Richieste di servizio** per visualizzare l'elenco delle richieste di servizio più recenti generate nel proprio ambiente. Per ulteriori informazioni, vedere "Visualizza la dashboard di Keystone".

Nuova schermata di fatturazione

È stata aggiunta una nuova schermata **Billing** per facilitare l'accesso e il calcolo dei dati di fatturazione storici. La schermata offre una vista olistica dei costi mensili associati a tutti i servizi sottoscritti.

Accedere a questa schermata dal widget **addebiti mensili** nella dashboard o da **AMMINISTRAZIONE > fatturazione** per visualizzare una suddivisione mensile a livello di abbonamento dei costi per tutti i servizi sottoscritti. I dati di fatturazione si basano sull'utilizzo della capacità burst e impegnata e sono disponibili per l'utilizzo nei mesi precedenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Visualizza fatturazione".

Schermata New Alerts (nuovi avvisi

In questa release viene introdotta una nuova schermata **Alerts** che elenca tutti gli avvisi generati dal sistema e dagli utenti. La schermata consente inoltre di creare messaggi di avviso personalizzati per gli eventi critici relativi all'ambiente e di trasmetterli ad altri utenti. Possono visualizzare e chiudere gli avvisi, in base alle esigenze. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare e gestire gli avvisi".

Interfaccia utente migliorata

Sono stati apportati i seguenti miglioramenti all'interfaccia utente di NetApp Service Engine:

- Il menu **Dashboard** nel riquadro di navigazione sinistro presenta un punto di navigazione intuitivo per accedere alla dashboard.

- Il menu **servizi abbonamento** nel riquadro di navigazione a sinistra è stato rinominato **servizi cloud**. + + +

Funzionalità introdotte in NetApp Service Engine 2.1

Le nuove funzionalità di questa release includono il supporto della multi-tenancy in un ambiente Keystone e la funzionalità di tiering che facilita lo spostamento dei dati inattivi in un Tier locale o cloud a basso costo.

Presentazione dei servizi di abbonamento Keystone per i service provider

NetApp Service Engine supporta ora la gestione di un ambiente multi-tenant da parte di un service provider. È possibile eseguire le funzioni di provisioning, reporting, fatturazione e gestione dei clienti che dispongono di sottoscrizioni personalizzate. Per supportare questa funzione, sono stati apportati i seguenti miglioramenti:

- **Dashboard:** il Dashboard visualizza le informazioni sulle sottoscrizioni allo storage, ad esempio i livelli di servizio, l'utilizzo della capacità per ciascun livello di servizio e i servizi di protezione dei dati aggiuntivi, per un numero di abbonamento specifico. In qualità di service provider, puoi visualizzare i dettagli dell'abbonamento a NetApp Keystone e degli abbonamenti al tenant. In qualità di amministratore del tenant, è possibile visualizzare i dettagli di tutte le sottoscrizioni del tenant per il tenant.
- **Creazione di report:** è possibile creare report sulla capacità e sulle performance in relazione all'utilizzo dell'abbonamento a NetApp Keystone e anche per l'utilizzo del tenant. In qualità di amministratore partner, puoi visualizzare il report della capacità per l'utilizzo dell'abbonamento da **Report** > **Keystone Usage**. In qualità di amministratore del partner, è possibile visualizzare i report sull'utilizzo della capacità per un tenant specifico da **Report** > **utilizzo tenant**/**utilizzo capacità**. In qualità di amministratore del tenant, è possibile visualizzare i report dei tenant da **Report** > **utilizzo del tenant**.
- **Abbonamento:** in qualità di amministratore partner, puoi visualizzare e aggiornare le tue sottoscrizioni e i tuoi abbonamenti tenant rispettivamente da **ABBONAMENTI** > **Abbonamenti Keystone** e **ABBONAMENTI** > **Abbonamenti tenant**. In qualità di amministratore del tenant, è possibile visualizzare solo le sottoscrizioni del tenant.
- **Utenti:** in base al tuo ruolo, puoi assegnare i privilegi a un utente nuovo o esistente all'interno di una locazione in base ai requisiti. Il ruolo può essere amministratore di NetApp, amministratore di NetApp con privilegi di sola lettura, amministratore del partner o amministratore del tenant. In qualità di amministratore del partner, è possibile assegnare ai nuovi utenti solo ruoli di amministratore del partner o del tenant. Un utente amministratore tenant può assegnare solo il ruolo di amministratore tenant ad altri utenti.
- **Menu reti:** in qualità di amministratore del partner, è possibile visualizzare le reti definite per il proprio tenancy. È inoltre possibile creare subnet per il proprio subtenant e zona da **RETI** > **subnet**. Ciò è necessario durante il provisioning dello storage da parte dei clienti finali o dei subtenant.
- Supporto API: Il `/tenants/{tenant_id}/zones/{zone_name}/subnets` e. `/tenants/{tenant_id}/zones/{zone_name}/subnets/{id}/tags` Le API vengono offerte come parte di questa release per creare e visualizzare le subnet per i subtenant.

Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, consultare i seguenti collegamenti:

- "Modello operativo, ruoli e responsabilità"
- "Tenancy e multi-tenancy in Keystone"
- "Visualizza la dashboard di Keystone"
- "Visualizzare i report"
- "Gestione delle sottoscrizioni"
- "Gestione di tenant e subtenant"

- "Definire le reti per tenant e subtenant"

Tiering

Il servizio Keystone di NetApp Keystone include ora una funzionalità di tiering che sfrutta la tecnologia NetApp FabricPool. Identifica i dati utilizzati con minore frequenza e i Tier IT in un cold storage di proprietà, implementato e gestito on-premise da NetApp. Puoi scegliere di tiering iscrivendoti ai livelli di servizio di tiering estremo o di tiering premium.

Le seguenti API sono state modificate per includere nuovi valori di attributo per i nuovi livelli di servizio di tiering:

- API di file Services
- API di archiviazione a blocchi

Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti collegamenti:

- "Tiering"
- "livelli di servizio"

+ +

Funzionalità introdotte in NetApp Service Engine 2.0.1

Le nuove funzionalità di questa release includono:

Supporto esteso ai Cloud Volumes Services per Google Cloud Platform

Il motore di servizi NetApp è ora in grado di supportare i servizi Cloud Volumes per la piattaforma cloud Google (GCP) oltre al supporto esistente per Azure NetApp Files. È ora possibile gestire i servizi sottoscritti, eseguire il provisioning e modificare i volumi Google Cloud da NetApp Service Engine.

> Gli abbonamenti ai servizi Cloud Volumes vengono gestiti al di fuori di NetApp Service Engine. Le credenziali pertinenti vengono fornite a NetApp Service Engine per consentire la connessione ai servizi cloud.

Possibilità di gestire gli oggetti forniti al di fuori di NetApp Service Engine

I volumi (dischi e condivisioni di file) già presenti nell'ambiente del cliente e appartenenti alle VM di storage configurate nel motore di servizio NetApp possono ora essere visualizzati e gestiti come parte dell'abbonamento a NetApp Keystone. I volumi forniti al di fuori del NetApp Service Engine sono ora elencati nelle pagine **shares** e **Disks** con i codici di stato appropriati. Un processo in background viene eseguito a intervalli periodici e importa i carichi di lavoro esterni all'interno dell'istanza di NetApp Service Engine.

I dischi e le condivisioni di file importati potrebbero non essere nello stesso standard dei dischi e delle condivisioni di file esistenti su NetApp Service Engine. Dopo l'importazione, i dischi e le condivisioni di file vengono classificati con `Non-Standard` stato. È possibile inoltrare una richiesta di servizio da **Support > Service Request > New Service Request** per la standardizzazione e la gestione attraverso il portale NetApp Service Engine.

Integrazione di SnapCenter con il motore di servizio NetApp

Come parte dell'integrazione di SnapCenter con il motore di servizi NetApp, è ora possibile clonare i dischi e le

condivisioni di file dalle istantanee create nel proprio ambiente SnapCenter, al di fuori dell'istanza del motore di servizio NetApp. Durante la clonazione di una condivisione di file o di un disco da un'istantanea esistente sul portale NetApp Service Engine, queste istantanee vengono elencate per la selezione. Un processo di acquisizione viene eseguito in background a intervalli periodici per importare le snapshot all'interno dell'istanza di NetApp Service Engine.

Nuova schermata per la gestione dei backup

La nuova schermata **Backup** consente di visualizzare e gestire i backup dei dischi e delle condivisioni di file create nel proprio ambiente. È possibile modificare i criteri di backup, interrompere la relazione di backup con il volume di origine ed eliminare il volume di backup con tutti i punti di ripristino. Questa funzione consente di conservare i backup (come backup orfani) anche quando i volumi di origine vengono cancellati, per un ripristino successivo. Per ripristinare una condivisione di file o un disco da un punto di ripristino specifico, è possibile inoltrare una richiesta di servizio da **Support > Service Request > New Service Request** (supporto > richiesta di servizio > Nuova richiesta di servizio).

Provisioning per limitare l'accesso degli utenti sulle condivisioni CIFS

È ora possibile specificare l'elenco di controllo di accesso (ACL) per limitare l'accesso dell'utente su una condivisione CIFS (SMB) o multiprotocollo. È possibile specificare utenti o gruppi Windows in base alle impostazioni di Active Directory (ad) da aggiungere all'ACL."Scopri di più".

Funzionalità introdotte in NetApp Service Engine 2.0

Le nuove funzionalità di questa release includono:

Supporto MetroCluster

Il motore di servizi NetApp supporta i siti configurati con configurazioni MetroCluster. MetroCluster è una funzionalità di protezione dei dati di ONTAP che fornisce obiettivi del punto di ripristino (RPO) 0 o obiettivi del tempo di ripristino (RTO) 0 utilizzando il mirror sincrono per lo storage a disponibilità continua. Il supporto MetroCluster si traduce in una funzionalità di disaster recovery sincrono all'interno del motore di servizi NetApp. Ogni lato di un'istanza di MetroCluster viene registrato come zona separata, ciascuna con un proprio abbonamento che include un piano tariffario avanzato per la protezione dei dati. Le condivisioni o i dischi creati in una zona abilitata MetroCluster vengono replicati in modo sincrono nella seconda zona. Il consumo della zona replicata segue il piano tariffario Data Protection Advanced applicabile alla zona in cui viene eseguito il provisioning dello storage.

Supporto di Cloud Volumes Services

NetApp Service Engine è ora in grado di supportare Cloud Volumes Services. Ora può supportare Azure NetApp Files.

> Gli abbonamenti ai servizi Cloud Volumes vengono gestiti al di fuori di NetApp Service Engine. Le credenziali pertinenti vengono fornite a NetApp Service Engine per consentire la connessione ai servizi cloud.

NetApp Service Engine supporta:

- Provisioning o modifica dei volumi Cloud Volumes Services (inclusa la possibilità di creare snapshot)
- Backup dei dati in un'area Cloud Volumes Services
- Visualizzazione dei volumi Cloud Volumes Services nell'inventario NSE

- Visualizzazione dell'utilizzo di Cloud Volumes Services.

Gruppi di host

NetApp Service Engine supporta l'utilizzo di gruppi di host. Un gruppo di host è un gruppo di nomi di porte internazionali (WWPN) o di nomi di nodi host iSCSI (IQN) del protocollo FC. È possibile definire gruppi di host e mapparli sui dischi per controllare quali iniziatori hanno accesso ai dischi. I gruppi di host sostituiscono la necessità di specificare singoli iniziatori per ogni disco e consentono quanto segue:

- Un disco aggiuntivo da presentare allo stesso gruppo di iniziatori
- Aggiornamento del set di iniziatori su più dischi

Utilizzo burst e notifiche

Alcune sottoscrizioni allo storage supportate da NetApp Service Engine consentono ai clienti di utilizzare una capacità burst sulla propria capacità impegnata, che viene addebitata separatamente oltre la capacità impegnata sottoscritta. È importante che gli utenti comprendano quando stanno per utilizzare o hanno utilizzato la capacità burst per controllare l'utilizzo e i costi.

Notifica quando una modifica proposta comporta l'utilizzo della capacità di burst

Una notifica per visualizzare una modifica nel provisioning proposto che causerà un burst dell'abbonamento. L'utente può scegliere di continuare, sapendo che l'abbonamento verrà messo in burst o scegliendo di non continuare con l'azione."Scopri di più".

Notifica quando l'abbonamento è in burst

Quando un abbonamento è in burst, viene visualizzato un banner di notifica."Scopri di più".

Il report della capacità mostra l'utilizzo in sequenza

Report sulla capacità che mostra il numero di giorni in cui l'abbonamento è stato in burst e la quantità di capacità burst utilizzata."Scopri di più".

Report sulle performance

Un nuovo Performance Report nell'interfaccia Web di NetApp Service Engine visualizza informazioni sulle performance dei singoli dischi o delle condivisioni sulle seguenti misure di performance:

- IOPS/TIB (Input/Output Operations per second per tebibyte): La velocità con cui le operazioni di input e output per secondo (IOPS) avvengono sul dispositivo di storage.
- Throughput in Mbps: Velocità di trasferimento dei dati da e verso i supporti di storage in megabyte al secondo.
- Latency (ms) (latenza (ms)): Tempo medio di lettura e scrittura dal disco o dalla condivisione in millisecondi.

Gestione degli abbonamenti

La gestione degli abbonamenti è stata migliorata. Ora puoi:

- Richiedi un add-on per la protezione dei dati o richiedi capacità aggiuntiva per un add-on per la protezione dei dati per un abbonamento o un servizio
- Visualizza la capacità di utilizzo della protezione dei dati

Miglioramento della fatturazione

La fatturazione ora supporta la capacità di misurare e fatturare l'utilizzo dello snapshot per lo storage ONTAP (file e blocchi).

Condivisioni CIFS nascoste

NetApp Service Engine supporta la creazione di condivisioni CIFS nascoste.

Risolti i problemi di NetApp Service Engine

I seguenti problemi riscontrati in una release precedente del motore di servizi NetApp sono stati risolti per consentire il corretto utilizzo dei servizi NetApp Keystone.

Descrizione del problema	Dopo la correzione	Corretto nella versione
Lo spostamento del volume è stato attivato automaticamente quando nel cluster esisteva un aggregato non FabricPool. Qualsiasi modifica ai volumi o ai dischi ha causato lo spostamento di un volume in un altro aggregato.	Non viene attivato alcuno spostamento del volume per le operazioni del volume.	NetApp Service Engine 2.2
L'eliminazione dei gruppi di host ha rimosso i gruppi di host dall'interfaccia utente di NetApp Service Engine, ma non dal cluster.	Risolto.	NetApp Service Engine 2.2
I gruppi di host potrebbero essere disassociati dai dischi sull'interfaccia utente di NetApp Service Engine, ma non dal cluster.	Risolto.	NetApp Service Engine 2.2
Impossibile eliminare le policy di esportazione dall'interfaccia utente di NetApp Service Engine.	I criteri modificati possono essere salvati dall'interfaccia utente.	NetApp Service Engine 2.2

Problemi noti di NetApp Service Engine

I seguenti problemi noti sono stati segnalati in NetApp Service Engine. Questi problemi potrebbero verificarsi quando si effettua il provisioning o si utilizza lo storage come parte delle sottoscrizioni Keystone.

Problema noto	Descrizione	Soluzione alternativa
Limitazioni della protezione sincrona dei dati	Si verifica un problema a causa del quale le VLAN, gli spazi IP e i domini di trasmissione non sono definiti sul partner secondario di un cluster MetroCluster. Questo problema può influire sul ripristino dei dati dall'area di replica.	Inviare una richiesta di servizio a GSSC per eseguire una configurazione di rete manuale sul cluster del partner. La configurazione di rete può essere eseguita in anticipo se i componenti di rete (VLAN, IPSpace e domini Broadcast) sono noti.
Limitazioni nella disattivazione e nell'eliminazione dei volumi abilitati per il disaster recovery	Se in una VM di storage sono presenti due o più volumi abilitati per il disaster recovery, il disaster recovery non può essere disattivato per una condivisione di file o un disco.	Inoltrare una richiesta di servizio a GSSC per risolvere il problema.
Limitazioni nell'eliminazione dei file server e degli archivi a blocchi abilitati per il disaster recovery	L'eliminazione di un archivio di blocchi o di una condivisione di file abilitati per il disaster recovery potrebbe non riuscire perché il peering non viene rimosso a causa di un timeout.	L'eliminazione non riuscita è disponibile in "Contatta il supporto" e il supporto verrà notificato tramite OpsRamp Ticket.
Limitazione durante la creazione di più snapshot	Quando vengono attivati più snapshot per la creazione, la pagina Web visualizza inizialmente solo l'ultimo snapshot emesso.	Job automatico raccoglie le altre istantanee entro 15 minuti.
I file server abilitati per il disaster recovery sui controller secondari non vengono cancellati.	Tutti i volumi primari e le relazioni di replica vengono rimossi. Tuttavia, l'oggetto di disaster recovery non viene eliminato. Questo oggetto non consuma alcuna capacità o rete.	Non esiste una soluzione per questo problema.
Limitazione nella disattivazione del backup sui volumi	Inoltrare una richiesta di servizio a GSSC per risolvere il problema.	Non esiste una soluzione per questo problema.
Limitazione nell'eliminazione delle subnet di rete	I clienti non sono in grado di eliminare le subnet di rete.	Inoltrare una richiesta di servizio a GSSC per risolvere il problema.
Limitazione nell'eliminazione della VLAN mediante API	L'eliminazione di una VLAN associata a una subnet lascia un stub di subnet vuoto nell'interfaccia utente.	Inoltrare una richiesta di servizio a GSSC per risolvere il problema.
Limitazione nell'importazione di VM di storage con subnet non standard	Le VM di storage (macchine virtuali di storage, note anche come SVM), create al di fuori di NetApp Service Engine non possono essere operative a causa di una subnet non standard. Le VM storage vengono importate con lo stato `Contacted Support`.	Inoltrare una richiesta di servizio a GSSC per risolvere il problema.

Problema noto	Descrizione	Soluzione alternativa
I report di fatturazione e capacità potrebbero essere imprecisi negli ambienti gestiti da NetApp	In un ambiente gestito da NetApp, i report di capacità e fatturazione generati dall'interfaccia utente potrebbero essere influenzati a causa della mancanza di metriche delle dimensioni del LUN e dei livelli di servizio sui volumi di backup.	Inoltrare una richiesta di servizio a GSSC per risolvere il problema.
Ritardo di 15 minuti nel reporting della capacità impegnata sui grafici dopo la creazione dell'abbonamento.	Quando viene creata una sottoscrizione al tenant e i grafici dei report vengono controllati immediatamente (entro 15 minuti dalla creazione della sottoscrizione), la capacità impegnata non viene riportata correttamente.	Controllare i grafici dei report almeno 15 minuti dopo la creazione dell'abbonamento.
La modifica dei livelli di servizio non sposta i volumi	Se due aggregati diversi nello stesso cluster vengono utilizzati per due livelli di servizio, la modifica del livello di servizio su un volume in un altro non sposta il volume sull'altro aggregato. Viene applicata solo la policy QoS adattiva.	Inoltrare una richiesta di servizio a GSSC per risolvere il problema.
La creazione di FCP SVM richiede l'attivazione iSCSI	Per creare una macchina virtuale di storage (SVM) e abilitare il supporto FCP su di essa, è necessaria un'attivazione dell'interfaccia iSCSI.	Inoltrare una richiesta di servizio a GSSC per risolvere il problema.
Limitazione con più gruppi di host con lo stesso iniziatore	Se vengono creati più gruppi di host con lo stesso nome di iniziatore e i dischi vengono mappati a tutti i gruppi di host, i dischi vengono mappati a un solo gruppo di host sul cluster.	Inoltrare una richiesta di servizio a GSSC per risolvere il problema.

Domande frequenti (FAQ) su NetApp Keystone

Le seguenti domande forniscono risposte alle domande frequenti su NetApp Keystone.

Cos'è NetApp Keystone?

NetApp Keystone è un portfolio di alternative di spese di capitale on-premise (CAPEX). Per ulteriori informazioni, vedere "NetApp Keystone".

In che modo NetApp Keystone offre vantaggi ai miei clienti?

NetApp Keystone è il ponte che collega i pilastri della nostra strategia CAPEX e del cloud ibrido, offrendo agilità, flessibilità finanziaria e rischi finanziari ridotti che aiutano i clienti a soddisfare le loro esigenze di business e di flusso di cassa.

Il marchio NetApp Keystone offre un portfolio di soluzioni di pagamento flessibili che includono opzioni tradizionali di finanziamento, leasing e fisse/variabili per i clienti attenti al contante, oltre ai servizi Keystone.

Servizi Keystone (OPEX, cloud-like Experience): * preferisco il 100% di OPEX, quindi le risorse non finiranno nel bilancio del cliente * Provider di servizi interni/esterni che cercano di allineare i costi con l'utilizzo/ricavi * workload con una crescita della capacità imprevedibile * risorse IT riallocate a partire da task storage tipici (migrazioni, aggiornamento tecnologico, upgrade, E così via) * soluzione a breve termine prima della migrazione dei carichi di lavoro nel cloud * rimpatrio dei carichi di lavoro dal cloud a on-premise

Cos'è NetApp Keystone?

NetApp Keystone è un nuovo modello di procurement on-premise, flessibile e basato su abbonamento. Consente ai clienti di accelerare il time-to-value eliminando gli ostacoli legati alla gestione delle risorse e al lungo ciclo di approvvigionamento. I servizi Keystone consentono ai clienti di allineare l'economia alle loro priorità di business. Per ulteriori informazioni, vedere "qui".

Cosa significa on-premise?

Per "on-premise" si intende un data center di proprietà del cliente o uno spazio di proprietà del cliente in una struttura di co-location. Il cliente è responsabile dello spazio, dell'alimentazione e del raffreddamento.

Quali sono i vantaggi dei servizi Keystone?

Alcuni vantaggi dei servizi Keystone sono:

- Libera il personale IT da attività complesse legate allo storage e consente loro di concentrarsi sulla gestione delle applicazioni
- Riduce gli investimenti iniziali di capitale
- Consente ai clienti di soddisfare le proprie esigenze senza eseguire l'overprovisioning
- Allinea i costi dello storage dei dati con le esigenze e le attività aziendali
- Semplifica il provisioning dell'infrastruttura evitando complesse procedure di approvvigionamento organizzative
- Protegge i dati on-premise
- Consente un controllo adeguato su conformità, performance e sicurezza. Per ulteriori informazioni, vedere "qui".

Domande frequenti su NetApp Keystone

Le seguenti domande forniscono risposte alle domande frequenti sui servizi Keystone di NetApp Keystone.

Cosa viene offerto come parte di NetApp Keystone? NetApp Keystone è un'offerta di servizi basati su abbonamento per servizi dati a blocchi, file e oggetti che possono essere implementati on-premise e gestiti da NetApp, un partner o un cliente.

Quali offerte di servizi storage vengono fornite come parte di Keystone? per informazioni, vedere "Livelli di servizio"

Quali servizi aggiuntivi sono supportati? la protezione avanzata dei dati (backup e disaster recovery) e il tiering del cloud ibrido con FabricPool sono servizi aggiuntivi che possono essere scelti a un costo aggiuntivo.

Quali livelli di servizio garantisce NetApp con il servizio? in uno scenario gestito da NetApp, NetApp Keystone garantisce IOPS/TIB per lo storage sottoposto a provisioning e la latenza per ciascun livello di servizio.

A che cosa si associa Keystone? Keystone esegue la mappatura su un singolo sito o su un singolo data center e può comprendere diversi livelli di servizio.

Quali sono i vantaggi dei livelli di servizio di tiering estremo e di tiering premium? il tiering è abilitato nei livelli di servizio di tiering estremo e di tiering premium, che consentono di ridurre l'impatto dello storage e i costi associati. NetApp presuppone che il 25% dei dati sia caldo, mentre il restante 75% sia meno utilizzato o meno freddo e lo sposti nello storage a freddo. Inoltre, è possibile controllare i report sull'utilizzo per comprendere la frequenza di accesso ai dati e abilitare il servizio di tiering in base alle informazioni.

I partner possono vendere ai clienti una capacità superiore a quella acquistata da NetApp? gli abbonamenti tenant non sono limitati dalla capacità acquistata dal partner. I partner possono vendere ai propri clienti una capacità superiore a quella acquistata da NetApp. La capacità in eccesso rispetto alla capacità acquistata viene indicata come oversubscription.

Le API vengono fornite per l'integrazione con gli strumenti del cliente? Sì, le API RESTful sono disponibili per l'integrazione nelle tue applicazioni. Accedere a **SUPPORT> API Documentation** per consultare la documentazione API per i servizi Keystone. Per ulteriori informazioni, consultare "Guida alle API Keystone".

Cos'è la capacità burst? puoi aumentare e ridurre l'utilizzo fino al 20% rispetto alla capacità impegnata. L'utilizzo della capacità burst viene misurato quotidianamente e fatturato solo se utilizzato. Ad esempio, se la capacità impegnata è 100 TIB, è possibile eseguire il burst fino a 120 TIB.

È previsto un costo premium per l'utilizzo di burst? l'utilizzo della capacità burst fino al 20% della capacità impegnata viene fatturato allo stesso tasso della capacità impegnata, per qualsiasi utilizzo superiore al 20% della capacità impegnata viene addebitato un costo premium del 50%.

Qual è il vantaggio della capacità burst? la capacità Burst ti offre la flessibilità di consumare lo storage on-demand rispetto al commit a lungo termine.

Come viene allocata la capacità burst ai tenant? la capacità Burst viene allocata ai partner, che la allocano ulteriormente ai loro clienti in base ai requisiti.

Dove posso vedere l'utilizzo della capacità burst e impegnata? NetApp Service Engine dispone di dashboard integrati per segnalare la capacità consumata rispetto alla capacità impegnata.

Se raggiungerò una determinata percentuale di utilizzo della capacità impegnata, verranno inviate notifiche? Sì, i tool di gestione forniscono notifiche sull'utilizzo della capacità attraverso il dashboard di NetApp Service Engine.

Come posso visualizzare l'utilizzo di Keystone? NetApp Service Engine offre una vista dashboard con informazioni su tutti i servizi a cui sono stati sottoscritti e su quanto viene utilizzato. Per ulteriori informazioni su NetApp Service Engine, vedere "qui".

Come posso segnalare eventuali problemi con il servizio? il supporto NetApp Keystone può essere raggiunto attraverso i seguenti canali:

- Email di supporto: Mailto:keystone.services@netapp.com[keystone.services@netapp.com^]
- Email di escalation: Mailto:keystone.escalations@netapp.com[keystone.escalations@netapp.com^]

Posso ordinare un nuovo servizio di storage? Sì, è possibile richiedere un nuovo servizio di storage o un nuovo servizio di espansione allo storage dal portale NetApp Service Engine. La richiesta viene elaborata dal team operativo NetApp Keystone prima di renderla disponibile per l'utilizzo.

Gli aumenti degli impegni di storage sono immediatamente disponibili? a seconda della quantità di capacità richiesta, viene effettuata una determinazione se la capacità è già implementata o se richiede la spedizione e l'installazione di apparecchiature aggiuntive.

I workload possono essere spostati tra i Tier? Sì, i workload possono essere spostati tra i Tier, a condizione che l'utente abbia sottoscritto il Tier in cui si sta trasferendo il workload. Tuttavia, si sconsiglia di passare da un livello superiore a un livello inferiore perché può causare un peggioramento delle performance. Il processo si ottiene semplicemente modificando la condivisione file e modificando l'impostazione del livello di servizio.

Quale versione software (ad esempio, ONTAP) viene installata come predefinita? a seconda del livello di servizio sottoscritto (ad esempio, ONTAP con servizi di file e blocco, SANtricity per blocco e StorageGRID per oggetto) il team di supporto installa la versione stabile più recente senza problemi di sicurezza o funzionalità.

Offerta di servizi Keystone

Le seguenti domande forniscono risposte alle tue domande frequenti sull'offerta di servizi Keystone di NetApp Keystone.

Qual è la capacità minima impegnata?

La capacità minima impegnata per un servizio di abbonamento NetApp Keystone è di 100 TIB, per sito su uno o più livelli di servizio.

Qual è la durata tipica di un contratto di servizi Keystone?

I servizi Keystone offrono periodi di 12, 24 e 36 mesi.

Come si accede allo storage?

In un modello (standard) gestito da NetApp, i controller di storage (Gestore di sistema ONTAP o accesso amministrativo ai sistemi) sono di proprietà e gestiti da NetApp. È possibile monitorare e gestire lo storage solo attraverso l'interfaccia utente e le API di NetApp Service Engine. In un'implementazione gestita dal cliente (o Lite), in cui l'interfaccia utente e le API del motore di servizio NetApp vengono utilizzate principalmente per le funzioni di fatturazione, è possibile accedere ai controller di storage, come Active IQ Unified Manager e Gestore di sistema ONTAP, e direttamente ai cluster ONTAP.

Come gestire il servizio?

NetApp Service Engine è lo strumento di orchestrazione e gestione che puoi utilizzare per eseguire il provisioning dello storage e ottenere report sull'utilizzo del servizio.

Come posso aumentare la capacità impegnata in un abbonamento?

È possibile inviare una richiesta di aggiunta di capacità tramite il tool di gestione del motore di servizio NetApp o tramite il proprio Success Manager NetApp Keystone.

L'aumento della capacità aumenta il termine?

Tutte le aggiunte sono a termine congiunto al periodo di validità, salvo nel caso in cui la richiesta venga effettuata negli ultimi 90 giorni dell'abbonamento, nel qual caso il termine deve essere esteso per almeno 12 mesi.

Gli abbonamenti possono essere co-terminati?

No, i termini dell'abbonamento sono indipendenti l'uno dall'altro.

Posso aggiungere storage di backup a un abbonamento esistente?

Per un caso di utilizzo del backup, è possibile aggiungere capacità a un abbonamento esistente per un livello di servizio nuovo o esistente, inclusi i livelli di servizio Standard o Value. Ciò non modifica la durata dell'abbonamento esistente. Tuttavia, se si desidera aggiungere capacità negli ultimi 90 giorni della scadenza dell'abbonamento (ovvero gli ultimi 90 giorni prima della scadenza dell'abbonamento), è necessario rinnovare l'abbonamento per almeno un anno.

Un nuovo abbonamento ha la flessibilità di arrivare con un nuovo termine annuale?

Sì, i nuovi abbonamenti possono avere nuovi termini separati da quelli esistenti.

I termini dell'abbonamento al tenant possono estendersi oltre il termine dell'abbonamento del partner?

Gli abbonamenti ai tenant possono estendersi oltre l'attuale termine dei servizi Keystone del partner. Viene visualizzato un avviso quando vengono create le sottoscrizioni e anche nei report di utilizzo.

È possibile combinare più sottoscrizioni sullo stesso cluster ONTAP?

No, ogni cluster viene assegnato a un abbonamento specifico.

Chi esegue il monitoraggio e le operazioni?

Per il servizio gestito da NetApp, NetApp è responsabile del monitoraggio remoto dell'infrastruttura in modo che il servizio venga erogato in base alle aspettative concordate.

Per il servizio gestito dal partner, il partner è responsabile del monitoraggio remoto dell'infrastruttura in modo che il servizio venga erogato in base alle aspettative concordate.

Per il servizio gestito dal cliente, il cliente è responsabile del monitoraggio dell'infrastruttura e della risoluzione di eventuali problemi a NetApp.

Cosa succede se il servizio viene interrotto in anticipo?

L'impegno minimo per il servizio è di 12 mesi. Se si annulla il servizio in anticipo, il valore residuo deve essere pagato anticipatamente.

Esiste un'opportunità di conversione in un acquisto dopo il completamento del termine iniziale? No L'offerta non include un'opzione per la conversione in un acquisto. Inoltre, i prodotti NetApp acquistati in precedenza non rientrano nell'ambito di questo programma.

Posso richiedere una particolare versione del software?

No NetApp Keystone ha standardizzato la versione del software in tutta la sua base clienti.

Sarò informato sugli aggiornamenti software?

Sì. Tutte le attività di manutenzione/upgrade vengono comunicate al cliente e pianificate in un momento reciprocamente accettabile dal responsabile del successo NetApp Keystone.

Modelli operativi e responsabilità

I servizi Keystone includono tre modelli operativi. Queste FAQ sono correlate a questi modelli operativi.

Quali sono i diversi modelli operativi e chi è responsabile delle principali attività?

Il grafico seguente è una panoramica dei tre modelli operativi che un cliente può selezionare: NetApp Operated, Partner Operated e Customer Operated.

- **Modello gestito da NetApp**: La gestione end-to-end di installazione, implementazione, operazioni, monitoraggio, ottimizzazione e supporto viene eseguita da NetApp.
- **Modello gestito dal partner**: La condivisione dei ruoli e delle responsabilità dipende dallo SLA tra l'utente e il provider di servizi o il partner. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider di servizi.
- **Modello gestito dal cliente**: La seguente tabella riassume il modello di ciclo di vita generale del servizio e i ruoli e le responsabilità ad essi associati in un ambiente gestito dal cliente.

Attività	NetApp	Cliente
Installazione e attività correlate • Installare • Configurare • Implementare • A bordo	✓	Nessuno
Amministrazione e monitoraggio • Monitorare • Report • Eseguire attività amministrative • Avviso	Nessuno	✓

Attività	NetApp	Cliente
Operazioni e ottimizzazione • Gestire la capacità • Gestire le performance • Gestire lo SLA	Nessuno	✓
Supporto • Supportare il cliente • Riparazione dell'hardware • Supporto software • Aggiornamenti e patch	✓	Nessuno

Cos'è un modello gestito da NetApp?

Questo modello operativo consente al cliente di sottoscrivere i servizi offerti, in base ai livelli di performance selezionati e ai tipi di servizi storage, e di selezionare l'opzione gestita da NetApp a un costo aggiuntivo. NetApp definisce l'architettura e i prodotti, si installa presso la sede del cliente e NetApp gestisce le operazioni quotidiane di gestione dell'infrastruttura utilizzando le nostre risorse IT e di storage. I tipi di servizi di storage disponibili sono file, blocchi (iSCSI) e oggetti. Sono supportati anche Cloud Volumes Service per GCP e AWS.

NetApp crea e gestisce inoltre i partner, i tenant, a seconda dei casi, e le sottoscrizioni.

Cos'è un modello gestito dal partner?

Il modello operativo per il partner o il service provider è simile al modello gestito da NetApp, ma con il partner che gestisce il servizio per il cliente finale. In questo modello, il partner è la parte contrattuale di riferimento. I tenant sono clienti dei service provider e non hanno alcun rapporto di fatturazione con NetApp. Gestiscono la loro tenancy e i clienti. Le richieste di supporto dei tenant vengono prima sottoposte a valutazione dal service provider prima di essere inoltrate a NetApp.

Che cos'è un modello gestito dal cliente?

Questo modello operativo consente al cliente di sottoscrivere un servizio offerto, in base ai livelli di performance selezionati e ai tipi di servizio storage. NetApp definisce l'architettura e i prodotti e li installa presso la sede del cliente e consente ai clienti di gestire l'infrastruttura utilizzando le risorse IT e di storage. I tipi di servizi di storage disponibili sono file, blocchi (iSCSI) e oggetti. In questo modello, il cliente ha fatto riferimento alla parte contrattuale, che può essere un utente finale o un partner.

Chi possiede l'apparecchiatura?

In tutti e tre i modelli operativi, NetApp detiene il titolo di tutti i componenti hardware e software installati presso la sede del cliente.

NetApp Service Engine/portale di accesso self-service

Le seguenti domande frequenti si applicano a NetApp Service Engine.

Cos'è NetApp Service Engine?

Il motore di servizi NetApp è un portale self-service disponibile nel modello gestito da NetApp per l'accesso e il provisioning dello storage in base al servizio NetApp Keystone. Il tool fornisce inoltre report sui livelli di consumo rispetto all'abbonamento e avvia eventuali richieste di servizio o modifiche all'abbonamento.

NetApp Service Engine richiesto nel modello gestito dal cliente?

In un modello gestito dal cliente, è necessario NetApp Service Engine. Fornisce report di base sui dettagli di consumo ed è necessario per raccogliere e segnalare le informazioni di fatturazione.

Dove è installato NetApp Service Engine?

In un modello gestito da NetApp, NetApp Service Engine viene installato localmente sulle risorse di calcolo fornite da NetApp. In un modello gestito dal cliente, NetApp Service Engine viene installato sulle risorse di calcolo fornite dal cliente.

Chi può accedere a NetApp Service Engine?

Gli utenti possono essere autenticati con NetApp SSO o utenti locali configurati in NetApp Service Engine.

Come viene controllato l'accesso?

NetApp Service Engine fornisce RBAC (role-based access control) e ciascun utente può essere associato a un ruolo, che definisce le azioni che può eseguire. L'assegnazione RBAC viene eseguita dal cliente utilizzando NetApp Service Engine.

Quali controlli di accesso sono disponibili?

Sono disponibili i seguenti controlli di accesso:

- **Partner Admin** Amministratore del partner che ha i diritti di creare e gestire tenant, gestire sottoscrizioni per tenant, visualizzare report sull'utilizzo e gestire aspetti tecnici dello storage.
- **Customer/tenant Admin.** persona amministrativa del cliente che ha il diritto di richiedere modifiche all'abbonamento, creare nuovi utenti e subtenant, nonché creare e visualizzare condivisioni di file, dischi e bucket.
- **Amministratore NetApp (lettura).** un amministratore NetApp, che ha accesso a tutti i componenti del portale Web e può visualizzare tutti i dettagli, come tutti i NetApp Keystone, gli abbonamenti ai partner e ai tenant e lo storage. Tuttavia, questo utente non dispone di autorizzazioni per creare, modificare o eliminare.
- **Amministratore NetApp** questo utente dispone di accesso completo e autorizzazioni per eseguire tutte le funzioni del portale Web del motore di servizio NetApp per la gestione di NetApp Keystone e tutte le attività per l'amministrazione di partner e tenant.

Dove è possibile visualizzare la fatturazione rispetto all'utilizzo?

Puoi visualizzare gli addebiti mensili aggregati per gli abbonamenti degli ultimi tre mesi nel widget **addebiti mensili** della dashboard. Per visualizzare informazioni dettagliate sulla fatturazione, fare clic nel widget o accedere a **AMMINISTRAZIONE** > **fatturazione**.

Interfaccia Web di NetApp Service Engine

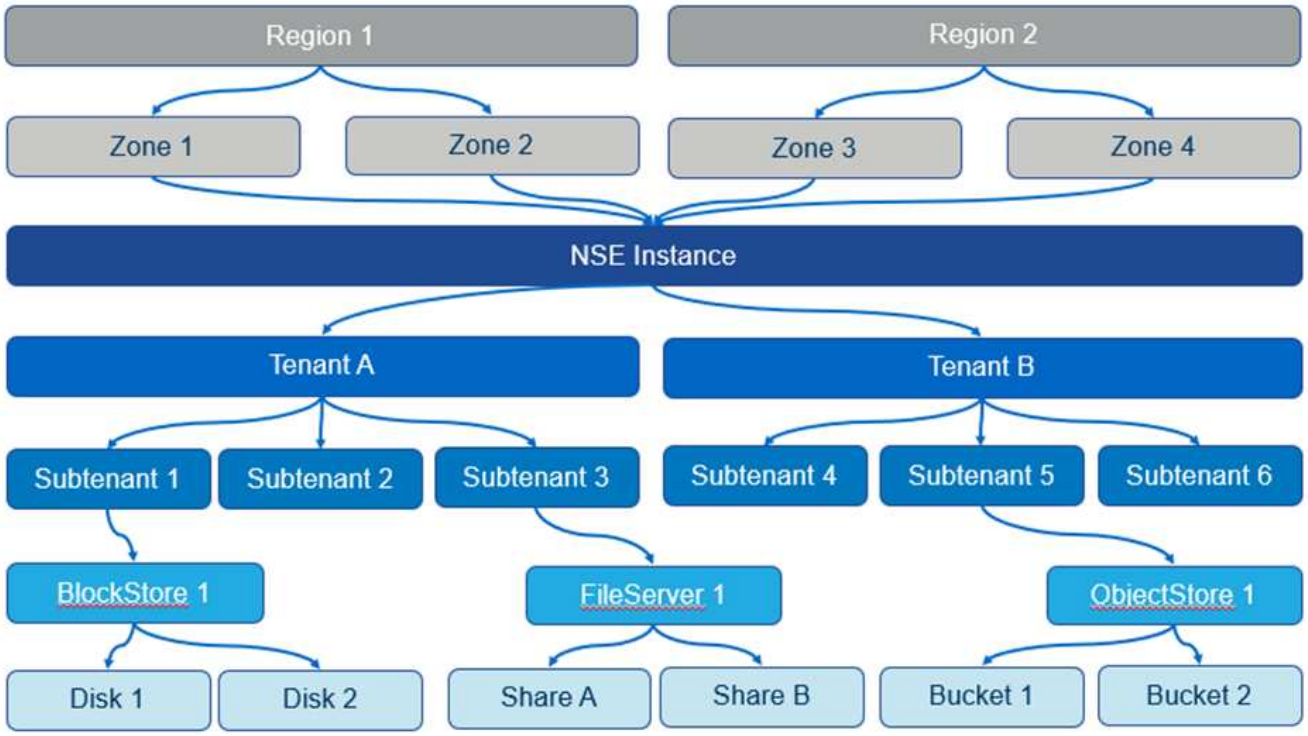
Il portale Web del motore di servizio NetApp consente di gestire e monitorare un servizio NetApp Keystone. Il portale è costituito dai seguenti componenti:

- Un'interfaccia utente grafica (interfaccia Web di NetApp Service Engine) che supporta il monitoraggio e il semplice provisioning dello storage. Le opzioni di menu dell'interfaccia utente (UI) sono disponibili in base ai servizi e alle sottoscrizioni del tenant e del subtenant.
- Un set di API REST che consentono operazioni di configurazione e gestione dello storage più avanzate. Questa guida descrive come utilizzare l'interfaccia Web di NetApp Service Engine. Le funzionalità disponibili solo attraverso le API REST non sono trattate in questo documento.

Questa sezione descrive i concetti e gli elementi del NetApp Service Engine.

Concetti chiave di NetApp Service Engine

NetApp Service Engine supporta i concetti di regioni e zone. Una regione rappresenta un data center o un sito, mentre una zona rappresenta una sottounità di storage all'interno della regione (tecnicamente un cluster all'interno di un data center o di un sito). Più zone supportano funzionalità di disponibilità dei dati e protezione dei dati (DP).



Una singola istanza di NetApp Service Engine può supportare uno o più tenant. NetApp Service Engine utilizza i concetti di tenant e subtenant come entità gerarchiche che possiedono o gestiscono il servizio di storage.

Un tenant può essere un cliente, un partner o un'entità di fatturazione. Un tenant possiede l'abbonamento (o più abbonamenti) al servizio di abbonamento Keystone.

Un subtenant è un'entità interamente all'interno del tenant. Può essere utilizzato per mostrare, separare la sicurezza e così via.

Gli elementi di storage vengono creati per subtenant. Ogni sottenant può contenere più elementi di storage del tipo e del numero adatti a tale sottenant.

NetApp Service Engine supporta i seguenti tipi di storage:

- Storage a blocchi in archivi a blocchi e dischi
- Storage di file in file server e condivisioni di file
- Storage di oggetti nei bucket
- Servizi di volume cloud per Google Cloud Platform e Azure NetApp Files

Disponibilità delle funzionalità in base agli abbonamenti

In base al tuo abbonamento, tenancy e ruolo nel modello operativo NetApp Service Engine, le funzionalità e le opzioni (schermate e schede) diventano disponibili per te. Per informazioni, vedere Service provider e clienti e modello operativo, ruoli e responsabilità.

Account di fatturazione, abbonamenti, servizi e performance

Un servizio storage in abbonamento viene fatturato a un account di fatturazione. Ciascun account di fatturazione è collegato a un tenant. È possibile fatturare a un account di fatturazione uno o più abbonamenti.

Un abbonamento si riferisce a un gruppo di servizi di storage a cui è stato sottoscritto e fatturato come un unico pacchetto. Un abbonamento:

- Dispone di uno o più servizi di storage
- Ha una durata di impegno con una data di fine dell'abbonamento
- Possono essere associati componenti aggiuntivi all'abbonamento

> Se lo storage è richiesto in più data center, è necessario un abbonamento separato per ciascun data center, con impegni separati.

Un servizio di storage è una capacità di storage impegnata sottoscritta con un livello di servizio associato. NetApp Service Engine offre storage a blocchi e file a livelli di servizio estremi, di tiering estremo, premium e standard e storage a oggetti a un livello di servizio a oggetti.

I livelli di servizio di tiering estremo e premium consentono di ridurre l'impatto dello storage e i costi associati monitorando e tiering i dati inattivi o a freddo in Tier storage a oggetti a basso costo. Il criterio di tiering è impostato su auto, dove i dati lasciati inattivi per 31 giorni vengono suddivisi in più livelli per impostazione predefinita.

Per ulteriori informazioni, vedere "Livelli di servizio".

Una volta creati, gli elementi di storage di file e blocchi vengono associati a un livello di servizio. Lo spostamento dei carichi di lavoro tra livelli di servizio è possibile con il variare dei requisiti. I livelli di servizio estremi, di tiering estremo, premium, premium-tiering e standard offrono diversi livelli di performance i/o (IOPS) e throughput (Mbps), in modo che lo storage possa essere personalizzato in base ai requisiti.

Per informazioni sui servizi di tiering, vedere "Tiering".

L'utilizzo burst è consentito per i servizi fino a un certo punto; viene monitorato e fatturato a tariffe di addebito separate (come definito nell'abbonamento). Per ulteriori informazioni sulla capacità e sull'utilizzo, vedere "Capacità impegnata, consumata e burst e utilizzo in eccesso". Vengono inoltre offerti servizi di protezione dei dati che supportano backup e disaster recovery.

Per ulteriori informazioni, consulta:

- "Storage a blocchi"
- "Servizi di file"
- "Storage a oggetti"
- "Documentazione MetroCluster"

Capacità impegnata, consumata e burst e utilizzo in eccesso

La capacità consumata è la quantità di capacità allocata (ma non necessariamente utilizzata). La capacità impegnata è la capacità impegnata in un abbonamento; l'abbonato viene fatturato a una tariffa fissa per la capacità impegnata, indipendentemente dalla quantità utilizzata.

La capacità burst è la capacità superiore alla capacità allocata.

Capacità burst = capacità consumata – capacità impegnata

NetApp Service Engine monitora la capacità consumata, verifica l'utilizzo rispetto all'abbonamento e fattura la capacità consumata che supera la capacità impegnata alla velocità burst specificata nell'abbonamento. L'utilizzo viene acquisito in incrementi di cinque minuti e un riepilogo giornaliero viene inviato al motore di fatturazione per il calcolo del burst charge. (Il tempo di fatturazione si basa sull'ora locale dell'infrastruttura sottostante per l'installazione di NetApp Service Engine.)

> Oltre allo storage primario, funzionalità come snapshot, backup e repliche di disaster recovery contribuiscono e sono incluse nei calcoli di utilizzo.

Notifiche di utilizzo burst

Poiché l'utilizzo di burst comporta costi aggiuntivi, l'interfaccia grafica di NetApp Service Engine visualizza:

- Notifica quando una modifica proposta nel provisioning comporterà l'utilizzo della capacità burst.
- Notifica a un amministratore del cliente quando un abbonamento è stato utilizzato in modo burst.
- Quanti giorni e in quale quantità di utilizzo burst è stato utilizzato per un servizio, nel Capacity Report. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo della capacità".

Notifica quando una modifica proposta comporterà l'utilizzo della capacità di burst

Questa figura mostra un esempio di notifica visualizzata quando una modifica di provisioning proposta causa un burst di un abbonamento. Puoi scegliere di continuare a sapere che l'abbonamento verrà messo in burst o scegliere di non continuare con l'azione.

La tabella seguente elenca quando vengono visualizzate le notifiche burst.

Azione	Impatto alla fonte	Impatto alla destinazione
Creare o ridimensionare una condivisione/disco.	Supera l'impegno sul livello di servizio nella zona.	n/a.
Spostare una condivisione/disco a un nuovo livello di servizio.	Supera l'impegno sul livello di servizio nella zona.	n/a.
Creare o ridimensionare una condivisione/disco in un file server/archivio di blocchi con il disaster recovery attivato.	• Supera l'impegno sul livello di servizio nella zona • Supera l'impegno per il servizio Data Protection nella zona	Supera l'impegno sul livello di servizio nella zona di destinazione da parte della condivisione/disco di destinazione creata automaticamente.
Spostare una condivisione/disco a un nuovo livello di servizio in un file server/archivio di blocchi con il disaster recovery attivato.	• Supera l'impegno sul livello di servizio nella zona. • Supera l'impegno per il servizio Data Protection nella zona.	Supera l'impegno sul livello di servizio nella zona di destinazione da parte della condivisione/disco di destinazione ricollocata.
Abilitare i backup su una condivisione/disco.	Supera l'impegno per il servizio Data Protection.	Supera l'impegno sul livello di servizio nella zona di destinazione da parte della condivisione/disco di destinazione creata automaticamente.
Creare una nuova tenancy dell'archivio di oggetti.	L'impegno per la capacità dell'oggetto potrebbe essere superato.	n/a.
Aumentare la quota della tenancy di un archivio di oggetti	L'impegno per la capacità dell'oggetto potrebbe essere superato.	n/a.

Notifica quando l'abbonamento è in burst

Il seguente banner di notifica viene visualizzato quando un abbonamento è in burst. La notifica viene visualizzata all'amministratore del cliente per la locazione e viene visualizzata fino a quando la notifica non viene confermata.

Protezione dei dati

Il servizio Data Protection si riferisce ai metodi che supportano il backup dei dati e la possibilità di ripristinarli, se necessario.

Le funzionalità del servizio NetApp Service Engine Data Protection includono:

- Snapshot di dischi e condivisioni
- Backup di dischi e condivisioni (richiede il servizio Data Protection come parte dell'abbonamento)
- Disaster recovery per dischi e condivisioni (richiede il servizio Data Protection o Data Protection Advanced come parte dell'abbonamento)

Snapshot

Le snapshot sono copie point-in-time dei dati. È possibile clonare gli snapshot per creare un nuovo disco o una condivisione con le stesse funzionalità o funzionalità simili.

Le snapshot possono essere create ad hoc o automaticamente in base a una pianificazione definita in una policy di snapshot. Il criterio di snapshot determina quando vengono acquisite le snapshot e per quanto tempo vengono conservate.

> Gli snapshot contribuiscono alla capacità consumata di un servizio.

Backup

Il backup si riferisce all'acquisizione di una copia di un elemento, alla replica e alla memorizzazione della copia in una zona diversa da quella originale, con il rispettivo protocollo abilitato (solo in caso di storage a blocchi) e non abilitato per MetroCluster. NetApp Service Engine offre backup su storage a blocchi e file (richiede un servizio di protezione dei dati sull'abbonamento). I backup di condivisioni/dischi vengono memorizzati nell'area di backup sul Tier di performance a costo più basso (standard) in fase di abbonamento.

I backup possono essere configurati al momento della creazione di una nuova condivisione/disco o aggiunti successivamente a una condivisione/disco esistente.

Note:

- I backup avvengono a un orario fisso, intorno alle 0:00 UTC.
- I backup vengono eseguiti come definito dal criterio di backup impostato per la condivisione/disco. Il criterio di backup determina:
  - Se i backup sono attivati
  - La zona in cui vengono replicati i backup; una zona di backup è qualsiasi zona in NetApp Service Engine diversa dalla zona in cui risiede la condivisione o il disco originale, che ha il rispettivo protocollo abilitato (solo in caso di storage a blocchi) e non è abilitato MetroCluster. Una volta impostata, la zona di backup non può essere modificata.

- Il numero di backup da conservare (conservazione) di ciascun intervallo (giornaliero, settimanale o mensile).

  I backup pianificati vengono eseguiti regolarmente e non possono essere cancellati, ma verranno esauriti in base alla policy di conservazione.

- La replica del backup avviene ogni giorno.
- I backup di dischi o condivisioni non possono essere configurati in un'istanza di NetApp Service Engine che contiene una sola zona.
- L'eliminazione di una condivisione o di un disco primario comporta l'eliminazione di tutti i backup associati.
- I backup contribuiscono alla capacità totale consumata. Inoltre, i backup comportano costi alla tariffa di abbonamento Data Protection. Vedere anche "Protezione dei dati, capacità consumata e addebiti".
- Restore from backup (Ripristina da backup): Inoltrare una richiesta di servizio per ripristinare una condivisione o un disco dal backup.

Disaster recovery

Il disaster recovery si riferisce alla capacità di ripristinare le normali operazioni in caso di disastro.

NetApp Service Engine supporta due forme di disaster recovery: Asincrono e sincrono.

> Il supporto per il disaster recovery dipende dall'infrastruttura supportata dall'istanza di NetApp Service Engine.

Disaster recovery: Asincrono

NetApp Service Engine supporta il disaster recovery asincrono offrendo la possibilità di:

- Replica asincrona dei volumi primari in una zona di disaster recovery
- Failover/failback (disponibile solo per richiesta di servizio)

Il disaster recovery asincrono è disponibile sullo storage a blocchi e su file e richiede un servizio di protezione dei dati incluso nell'abbonamento.

La zona di disaster recovery deve essere una zona all'interno del motore di servizi NetApp diversa dalla zona in cui viene creato il volume primario e non deve essere un partner MetroCluster se la zona di origine è abilitata per MetroCluster. Le repliche di disaster recovery di condivisioni/dischi vengono memorizzate nell'area di disaster recovery allo stesso livello di performance della condivisione/disco originale.

L'attivazione della replica asincrona di disaster recovery per un volume primario richiede:

- Configurazione del file server o dell'archivio di blocchi su cui risiede il volume per supportare il disaster recovery.
- Attivazione o disattivazione della replica del disco o della condivisione di file in caso di disaster recovery. Per impostazione predefinita, le condivisioni e i dischi sono abilitati per la replica del disaster recovery se è configurato il disaster recovery.

Configurare il file server o l'archivio di blocchi per supportare il disaster recovery asincrono

Abilitare il disaster recovery asincrono su un file server o un archivio di blocchi al momento della creazione o in un secondo momento. Una volta attivato, il disaster recovery non può essere disattivato e l'area di disaster recovery non può essere modificata. La pianificazione del disaster recovery specifica la frequenza con cui i

dati vengono replicati nella posizione di disaster recovery (ogni ora, quattro ore o ogni giorno).

Abilitare il disaster recovery asincrono su file share o disco

È possibile configurare una condivisione di file o un disco per la replica asincrona del disaster recovery solo se il file server o l'archivio di blocchi di origine viene configurato per il disaster recovery asincrono. Per impostazione predefinita, se la replica è attivata nell'origine, la replica viene attivata nelle condivisioni di file o nei dischi host dall'origine. È possibile escludere la replica di una determinata condivisione o disco disattivando il disaster recovery su tale condivisione/disco. È possibile attivare o disattivare la replica su queste condivisioni/dischi.

Note:

- L'eliminazione di un file server primario o di un archivio di blocchi comporta l'eliminazione di tutte le copie replicate del disaster recovery.
- È possibile configurare una sola zona di disaster recovery per file server o archivio di blocchi.
- Le copie di disaster recovery contribuiscono alla capacità totale consumata. Inoltre, il disaster recovery costa al tasso di sottoscrizione del disaster recovery. Vedere anche "Protezione dei dati, capacità consumata e addebiti".

Disaster recovery: Sincrono

MetroCluster è una funzionalità di protezione dei dati che replica in modo sincrono i dati e la configurazione tra due zone distinte che risiedono in posizioni separate o domini di errore. In caso di disastro in un sito, un amministratore può consentire la trasmissione dei dati dal sito sopravvissuto.

I siti gestiti dal motore di servizio NetApp configurati con MetroCluster possono supportare il disaster recovery sincrono per lo storage a blocchi e file nel modo seguente.

- Le zone possono essere configurate per supportare il disaster recovery sincrono.
- I dischi/condivisioni creati in queste zone vengono replicati in modo sincrono nella zona di disaster recovery.

Note:

- Il disaster recovery sincrono comporta costi a un tasso di abbonamento per il disaster recovery sincrono. Vedere anche "Protezione dei dati, capacità consumata e addebiti".

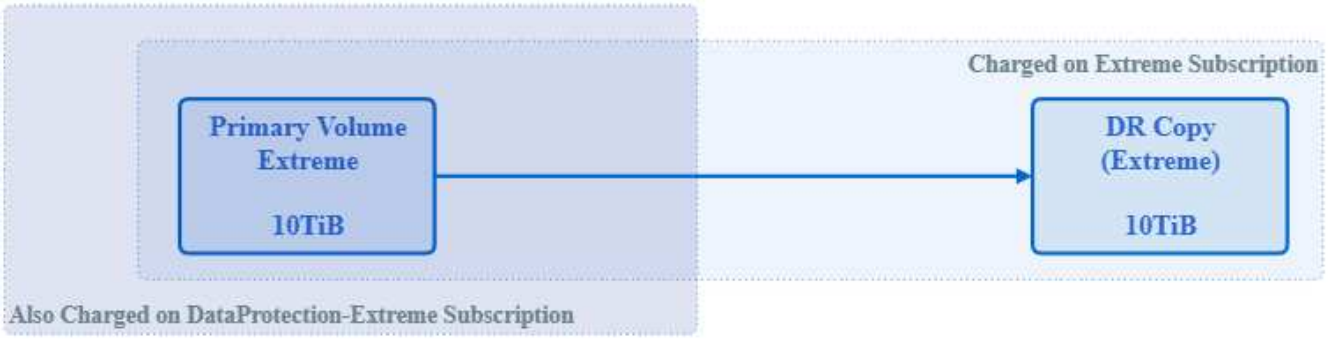
Protezione dei dati, capacità consumata e costi

Le figure di questa sezione descrivono come vengono calcolati gli addebiti per la protezione dei dati.

Disaster recovery asincrono

Nel disaster recovery asincrono, l'utilizzo e i costi sono costituiti dai seguenti costi:

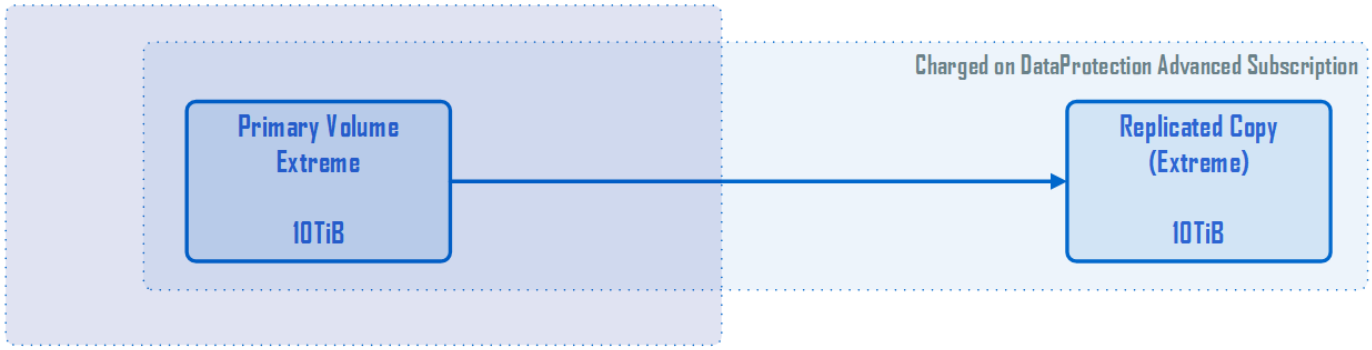
- Capacità del volume originale addebitata al livello di performance su cui risiede.
- Copia di disaster recovery addebitata allo stesso livello di performance nella zona di destinazione o di disaster recovery (le copie di disaster recovery vengono memorizzate allo stesso livello).
- Costo del servizio Data Protection (per la capacità del volume originale).



Disaster recovery sincrono

Nel disaster recovery sincrono, l'utilizzo e i costi sono costituiti dai seguenti elementi:

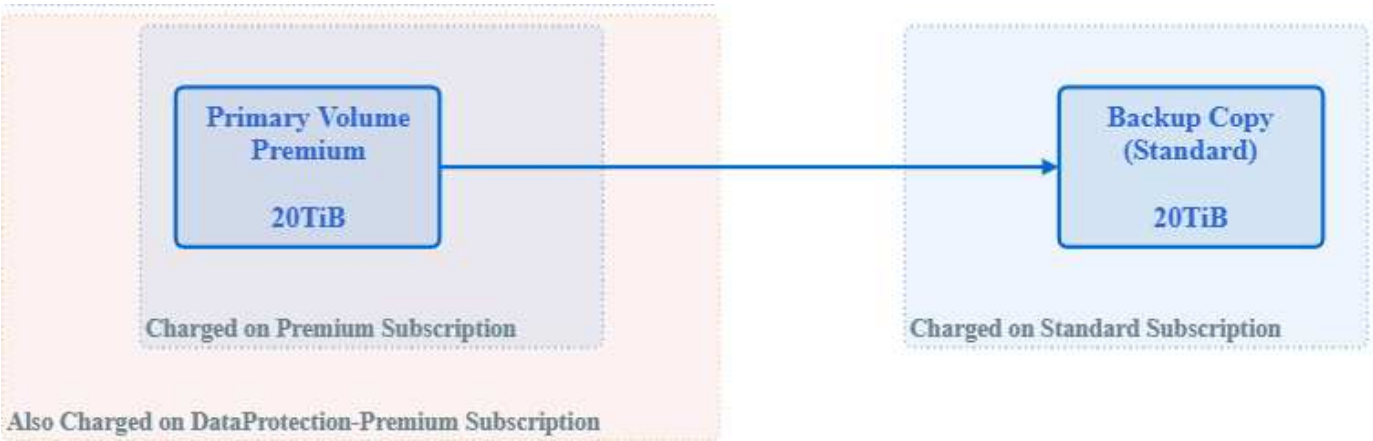
- Capacità del volume originale addebitata al livello di performance su cui risiede.
- Copia replicata addebitata allo stesso livello di performance alla destinazione (come l'origine).
- Costi di servizio avanzati per la protezione dei dati.



Backup

Nel backup, l'utilizzo e i costi sono costituiti dai seguenti costi:

- Capacità del volume originale addebitata al livello di performance su cui risiede.
- Volumi di backup addebitati al livello di performance più basso disponibile (le copie di backup vengono memorizzate sul livello più basso disponibile).
- Costo del servizio Data Protection (per la capacità del volume originale).



Inizia subito

Panoramica

Questa sezione descrive come iniziare a utilizzare il portale NetApp Service Engine.

> Quando navigate nel portale NetApp Service Engine, potete vedere che alcune informazioni, come la vostra regione e zona, vengono popolate automaticamente in base alla configurazione dell'abbonamento configurata dal team di supporto.

Per iniziare le attività su questo portale:

- Accedere all'interfaccia Web di NetApp Service Engine.
  - Accedere con un nome utente e una password
  - Per ulteriori informazioni, accedere a NetApp SSO, vedere "Accedere all'interfaccia Web di NetApp Service Engine"
- Selezionare il tenant. Viene visualizzata la dashboard. Per ulteriori informazioni, vedere "Visualizza la dashboard di Keystone"

Per una panoramica dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine, vedere "Panoramica dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine"

Accedere all'interfaccia Web di NetApp Service Engine

Per utilizzare l'interfaccia Web di NetApp Service Engine, è necessario disporre di un account. Al tuo account vengono assegnati uno o più ruoli (dall'amministratore del NetApp Service Engine) che determinano le tue autorizzazioni e quindi le attività che puoi eseguire nel portale NetApp Service Engine.

NetApp Service Engine consente di accedere utilizzando le seguenti credenziali:

- Nome utente e password (vedere "Accedere con nome utente e password")
- NetApp SSO (vedere "Accedi con NetApp SSO")

  Confermare l'opzione di accesso in uso con l'istanza di NetApp Service Engine con l'amministratore di NetApp Service Engine.

Accesso in base al ruolo

Nella tabella seguente sono elencate le descrizioni degli accessi in base al ruolo.

Ruolo	Accesso
Amministratore del partner/proprietario dell'account	Può eseguire tutte le attività di gestione dei tenant e delle relative sottoscrizioni. Per ulteriori informazioni, vedere "questo link".
Amministratore del cliente/tenant	Il cliente o l'amministratore del tenant può eseguire tutte le azioni relative alla gestione dei subtenant. Per ulteriori informazioni, vedere "questo link".

Ruolo	Accesso
Amministratore di NetApp (lettura)	Accesso in sola lettura per tutti i componenti.
Amministratore di NetApp	Accesso completo e autorizzazioni per eseguire tutte le funzioni del portale Web del motore di servizio NetApp per la gestione dei servizi di abbonamento NetApp Keystone e di tutte le attività per l'amministrazione di partner e tenant.

Accedere con nome utente e password

Per accedere con un nome utente e una password, è necessario:

- Nome utente e password dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine
- URL del portale NetApp Service Engine
- Un browser Web

Fasi

1. Nel browser Web, accedere all'URL del portale NetApp Service Engine. Viene visualizzata la pagina di accesso.
2. Selezionare **accesso utente locale**.
3. Nella pagina Log in to NetApp Service Engine (Accedi a NetApp Service Engine), inserire il nome utente e la password e fare clic su **Log in** (Accedi).
4. Una volta effettuato l'accesso, viene caricata l'interfaccia Web di NetApp Service Engine, aperta nella dashboard. Per una panoramica della GUI, vedere "Panoramica dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine".

> Se l'accesso viene eseguito correttamente ma non viene visualizzata la dashboard, rivolgersi all'amministratore del portale NetApp Service Engine per verificare che all'account del portale NetApp Service Engine sia stato assegnato il ruolo corretto.

Accedi con NetApp SSO

Per accedere a NetApp SSO, è necessario:

- Un account SSO di NetApp. È possibile richiedere un account sul sito NetApp Support; dalla schermata di accesso, selezionare **Create NetApp SSO account** e seguire i passaggi successivi.
- URL del portale NetApp Service Engine.
- Un browser Web.

Fasi

1. Nel browser Web, accedere all'URL del portale NetApp Service Engine. Viene visualizzata la pagina di accesso.
2. Selezionare NetApp SSO.
3. Nella pagina di accesso SSO, immettere il nome utente e la password e fare clic su **Sign in** (Accedi).

   Una volta completato l'accesso, viene visualizzata la dashboard dei servizi di abbonamento Keystone. Per una panoramica della GUI, vedere "Panoramica dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine".

Disconnettersi dall'interfaccia Web di NetApp Service Engine

Fasi

1. Per disconnettersi dall'interfaccia, fare clic sull'icona dell'utente e fare clic su **Disconnetti**.

Ruoli e operazioni di service provider e clienti

In base al tuo ruolo di service provider o partner (utilizzato in modo intercambiabile) o di amministratore di un cliente o tenant (utilizzato in modo intercambiabile), vengono determinate le visualizzazioni e le funzioni del portale Web di NetApp Service Engine.

Attività che è possibile eseguire come amministratore del provider di servizi

In qualità di amministratore di service provider in un ambiente multi-tenant, è possibile eseguire le funzioni di provisioning, reporting, fatturazione e gestione dei clienti con sottoscrizioni proprie, tramite l'interfaccia utente Web di NetApp Service Engine. È possibile eseguire le seguenti funzioni:

- Visualizzare lo storage sottoscritto e fornito come parte del servizio di abbonamento Keystone.

> In qualità di service provider, puoi vendere ai tuoi clienti una capacità superiore a quella acquistata da NetApp (oversubscription). Gli abbonamenti ai tenant possono estendersi oltre il periodo di abbonamento corrente a Keystone, tuttavia viene visualizzato un avviso al momento della creazione dell'abbonamento e in dashboard/report.

- Creare, visualizzare, modificare ed eliminare tenant, subtenant, e utenti.
- Visualizza zone e regioni per i tuoi abbonamenti.
- Gestire e ospitare più tenant all'interno del servizio di abbonamento Keystone: Creare e gestire gli abbonamenti tenant e visualizzare i dettagli dell'abbonamento Keystone.

> Le sottoscrizioni al tenant possono essere create in base alle corrispondenti sottoscrizioni zone e Keystone Keystone. Vengono creati in base ai livelli di servizio forniti sotto la capacità sottoscritta del tuo abbonamento Keystone.

- Creare file server o archivi a blocchi e inizializzare lo storage a blocchi, file e oggetti, in base ai requisiti di rete per il provisioning di ciascun tipo di storage per i tenant.
- È inoltre possibile creare e gestire subnet per i tenant,
- Visualizza condivisioni di file, dischi e bucket creati come parte del tuo abbonamento Keystone. Inoltre, creare e gestire utenti e gruppi di storage a oggetti.
- Crea report per il consumo rispetto al tuo abbonamento Keystone, agli abbonamenti ai tenant e all'utilizzo per tutti i tenant, per utilizzarlo nei rispettivi sistemi di fatturazione e classificazione.
- Visualizza la fatturazione e il reporting per tutti i tenant e i clienti e solo per lo storage sottoscritto o fornito.
- Visualizza e gestisci le richieste di servizio inoltrate dai clienti all'interno del tuo strumento di richiesta di

servizio (partner/service provider) (integrato con OpsRamp / GSSC).

Attività che è possibile eseguire in qualità di amministratore del cliente/tenant

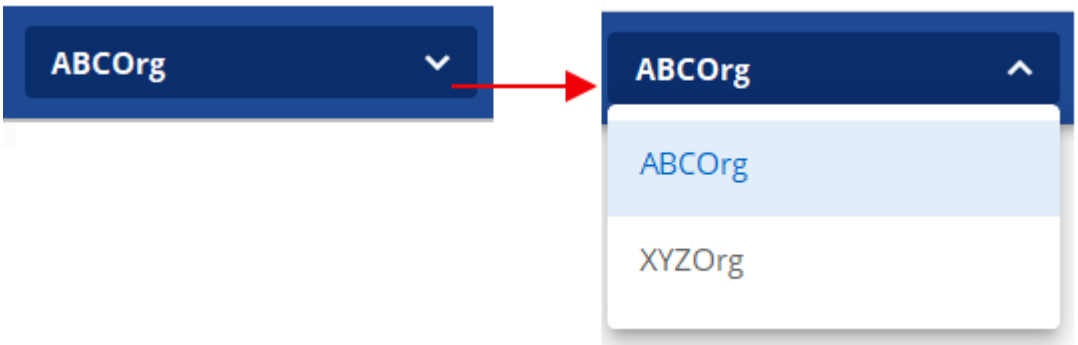
In qualità di amministratore del tenant, puoi visualizzare i dettagli dell'abbonamento del tuo tenancy ed eseguire attività amministrative per i tuoi subtenant. È possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Visualizzare lo storage sottoscritto e fornito come parte del servizio di abbonamento tenant.
- Gestisci e modifica i subtenant per il tuo tenancy.
- Visualizzare zone, regioni, sottosenant e subnet.
- Visualizzare i file server creati dai provider di servizi.
- Creare condivisioni di file, dischi e bucket e assegnare loro i livelli di servizio.
- Visualizzare i report per tenant e subtenant da **Report > utilizzo capacità** per visualizzare i dati di consumo solo per lo storage sottoscritto o fornito per il tenancy e i subtenant.
- Visualizza i report per tenant e subtenant da **Report > Performance** per visualizzare le performance e la compliance del servizio per la tua tenancy per ogni servizio sottoscritto e servizi aggiuntivi (Data Protection e Advanced Protection).

Per gli abbonamenti aggiuntivi, è possibile utilizzare il tool per le richieste di servizio.

Selezionare il tenant

Quando si lavora con l'interfaccia Web di NetApp Service Engine, tutti i dati visualizzati e le attività eseguite si riferiscono al tenant selezionato. È possibile visualizzare il tenant nella parte superiore della schermata, come mostrato di seguito.



La maggior parte degli utenti dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine ha accesso a un solo tenant. Tuttavia, nei casi in cui è possibile accedere a più tenant, è possibile modificarlo selezionando un altro tenant nel campo tenant.

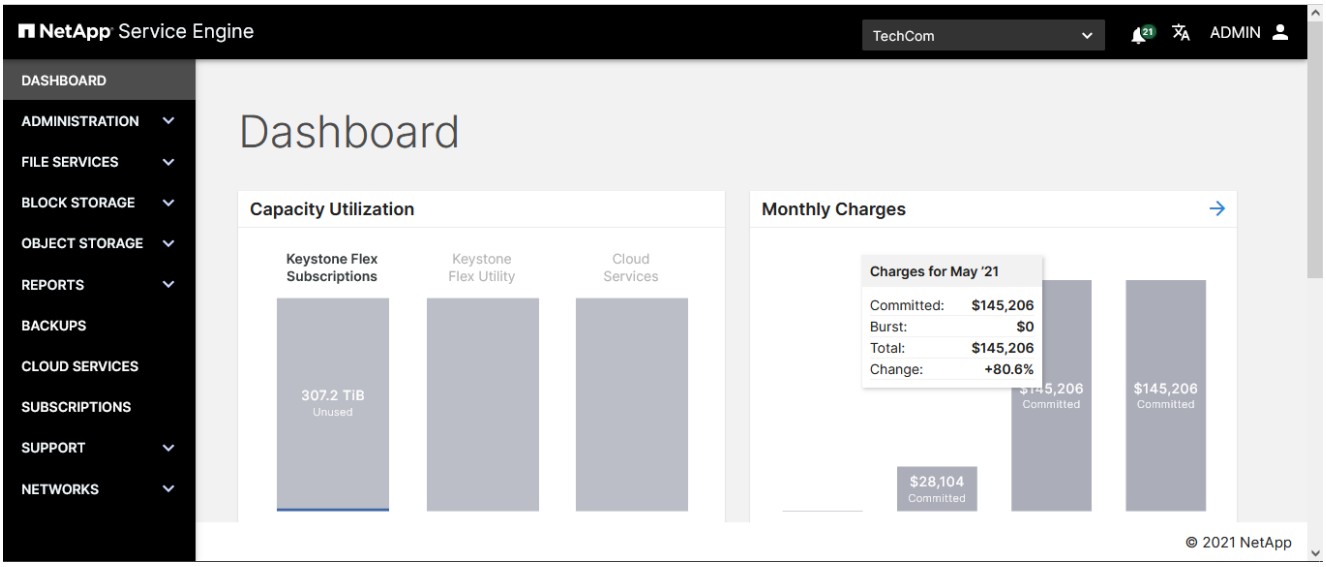
Panoramica dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine

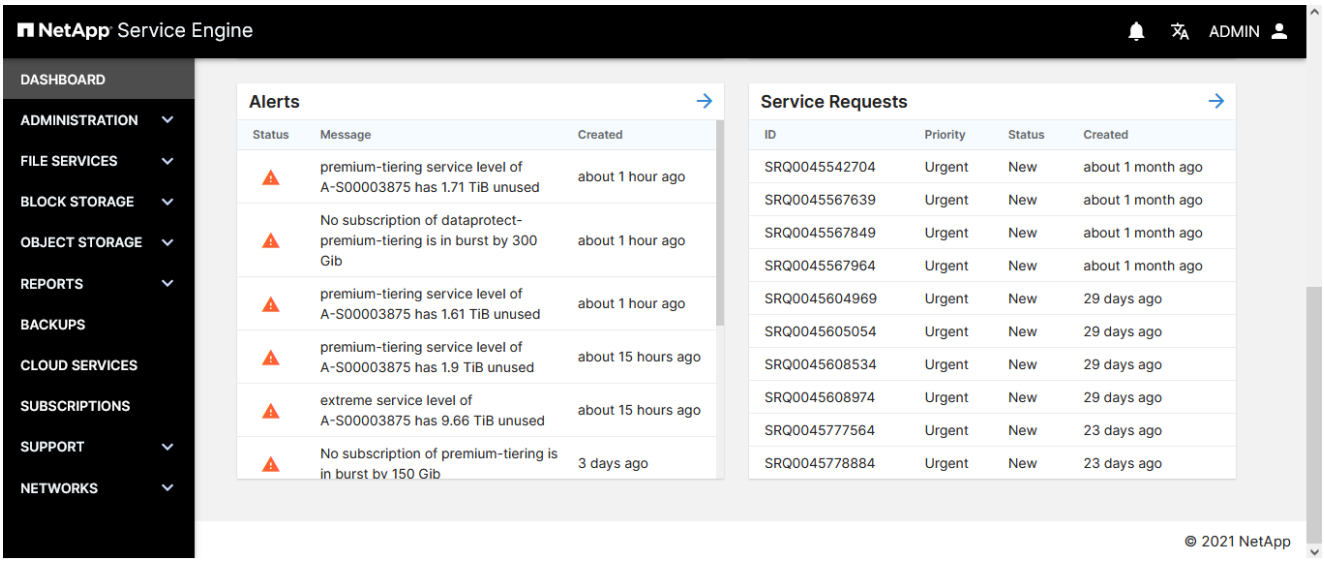
La figura riportata di seguito è un esempio dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine. È costituito dai seguenti componenti:

- **Area di visualizzazione.** questa è l'area di lavoro principale dello schermo, con due viste:
  - Vista dashboard: Visualizza diversi strumenti per monitorare l'utilizzo, la fatturazione, gli avvisi e le richieste di servizio.

- Vista elenco: Visualizza gli elenchi degli elementi che possono essere esplorati e ordinati (ulteriori informazioni in seguito).

- **Menu.** utilizzare il menu per visualizzare e gestire gli elementi di storage, visualizzare i report e accedere al supporto.
- **Logo NetApp.** fare clic su questo pulsante in qualsiasi momento per tornare alla visualizzazione della dashboard.
- **Tenant.** Visualizza il tenant attualmente selezionato. Per modificare il tenant, vedere "Selezionare il tenant".
- **Jobs.** fare clic per visualizzare lo stato dei processi di provisioning più recenti. L'icona cambia colore per visualizzare lo stato del lavoro di configurazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Job e indicatore di stato del job".
- **Login utente.** Visualizza il nome nKeystoneame dell'utente attualmente connesso. Fare clic su questa icona per disconnettersi. Per ulteriori informazioni, vedere "Disconnettersi dall'interfaccia Web di NetApp Service Engine".





Vista dalla dashboard

La dashboard visualizza informazioni sulle sottoscrizioni allo storage NetApp Keystone, ad esempio la capacità utilizzata, la fatturazione in base all'utilizzo, gli avvisi e le richieste di servizio recenti. Si tratta della vista predefinita quando si accede per la prima volta a NetApp Service Engine. Per ulteriori informazioni sulla dashboard, vedere "Visualizza la dashboard di Keystone".

Vista elenco

Per visualizzare un elenco di oggetti, viene utilizzata una vista elenco. Ad esempio, l'elenco dei server che supportano le condivisioni di file in un abbonamento viene visualizzato in una vista elenco, come mostrato nella schermata seguente.

Da una vista elenco, è possibile:

- Eseguire azioni sugli elementi dell'elenco: Vedere "Azioni di visualizzazione elenco".

Azioni di visualizzazione elenco

Una vista elenco visualizza un elenco di elementi e fornisce una rapida visualizzazione di alcuni dettagli dell'elemento (incluso lo stato). In una vista elenco, è possibile eseguire le azioni elencate nella seguente tabella.

Azione	Descrizione
Creare un elemento	Utilizzare il pulsante Create (Crea) per creare un nuovo elemento.
Utilizzare le icone delle azioni	Utilizzare le icone delle azioni per eseguire un'azione sulla voce dell'elenco.
Ordinare l'elenco	Utilizzare le icone a freccia nella colonna dell'elenco per ordinare l'elenco in base alla colonna in ordine crescente o decrescente. Le icone delle frecce sono visibili quando si sposta il cursore vicino al nome della colonna.
Modificare il numero di elementi visualizzati, spostarsi nell'elenco	Modificare il numero di elementi visualizzati nella pagina e spostarsi nell'elenco utilizzando il campo elementi per pagina e le icone < e > nella parte inferiore dell'elenco.
Aggiornare la pagina	Aggiornare la pagina utilizzando l'icona Refresh (Aggiorna):

stati degli oggetti

Durante il provisioning e la modifica, gli oggetti storage passano attraverso una serie di stati prima che diventino operativi. Lo stato degli oggetti di storage viene visualizzato nella vista List (elenco) per tali elementi. Gli oggetti potrebbero trovarsi in uno dei seguenti stati:

- **Creazione in corso.** creazione della risorsa di storage in corso.
- **Aggiornamento.** l'elemento è in fase di modifica.

  Si verifica quando viene apportata una modifica alle risorse di storage (file server, file hare, blockstore, disco e così via). Include il ridimensionamento delle condivisioni, la modifica delle impostazioni dei criteri di

snapshot, la modifica dei criteri di esportazione, l'acquisizione di uno snapshot, la ridenominazione degli elementi e così via.

- **Operativo.** indica che la risorsa di storage è stata fornita/modificata correttamente ed è disponibile, online e funzionale.
- L'oggetto **Deleting.** viene eliminato ed è in fase di elaborazione.
- L'oggetto **Queued.** è in stato di coda ed è in fase di elaborazione.
- **Imported** gli oggetti forniti al di fuori del motore di servizio NetApp vengono importati con questo stato quando non soddisfano i criteri di abbonamento NetApp Keystone.

> Questo stato in genere implica che non viene applicata alcuna policy QoS all'oggetto e quindi non può essere gestita da NetApp Service Engine come parte del tuo abbonamento Keystone. È possibile modificare l'oggetto (tramite la penna di modifica) e assegnare un livello di servizio appropriato. In questo modo, lo stato dell'oggetto viene modificato in operativo.

- **Oggetti non standard.** forniti al di fuori del motore di servizio NetApp vengono importati con questo stato quando non soddisfano i criteri di abbonamento NetApp Keystone.

> Questo stato implica in genere che l'oggetto non sia in grado di gestire uno o più criteri da parte di NetApp Service Engine, come parte del tuo abbonamento Keystone. È possibile "inoltrare una richiesta di servizio" Per essere standardizzati e gestiti attraverso il portale NetApp Service Engine e resi operativi dal team di supporto.

- **Contattare il supporto.** questo stato si verifica quando l'attività di provisioning o modifica non viene completata completamente. Per gli elementi in questo stato, inoltrare una richiesta di supporto per risolvere il problema.
- **Operativo (per l'oggetto di origine di un backup).** i seguenti sono gli stati possibili:
  - With edit pen (with edit pen): Indica che l'oggetto di backup è operativo e funzionante.
  - Senza penna di modifica: Indica che il backup è orfano, ovvero che la relazione di SnapMirror dell'oggetto di backup con il relativo volume di origine è interrotta o che il volume di origine è stato rimosso.

Job e indicatore di stato del job

Alcune attività di provisioning in NetApp Service Engine, come la creazione, la modifica o l'eliminazione di elementi di storage, potrebbero richiedere del tempo. Invece di essere eseguiti immediatamente (come per le attività sincrone), questi task vengono eseguiti in modo asincrono. Quando si avviano tali attività, NetApp Service Engine restituisce un record di lavoro. È possibile tracciare lo stato tramite l'icona a forma di campana nell'angolo in alto a destra che indica se l'attività inviata è stata completata correttamente. Lo stato del lavoro può anche essere monitorato attraverso le API. Per ulteriori informazioni, vedere "qui"

Colore dell'indicatore	Descrizione
Nero	Un'attività è attualmente in esecuzione.
Rosso	L'ultima attività non è stata completata.
Verde	L'ultima attività è stata completata correttamente.

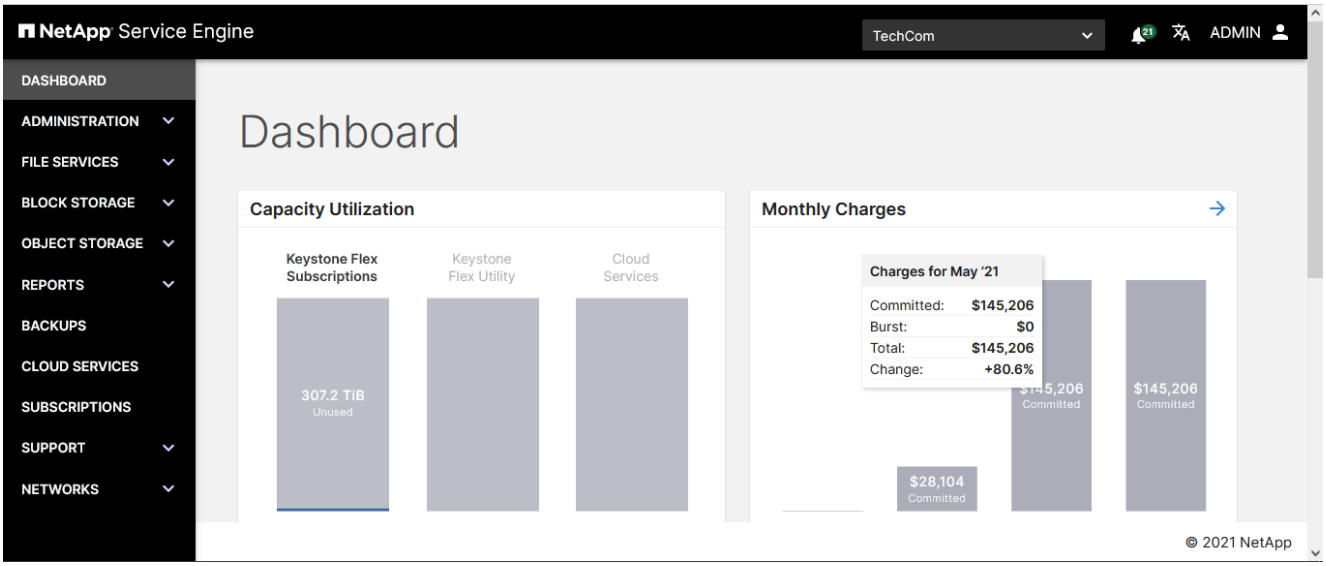
Fare clic sull'indicatore di stato per visualizzare lo stato delle 10 attività più recenti.

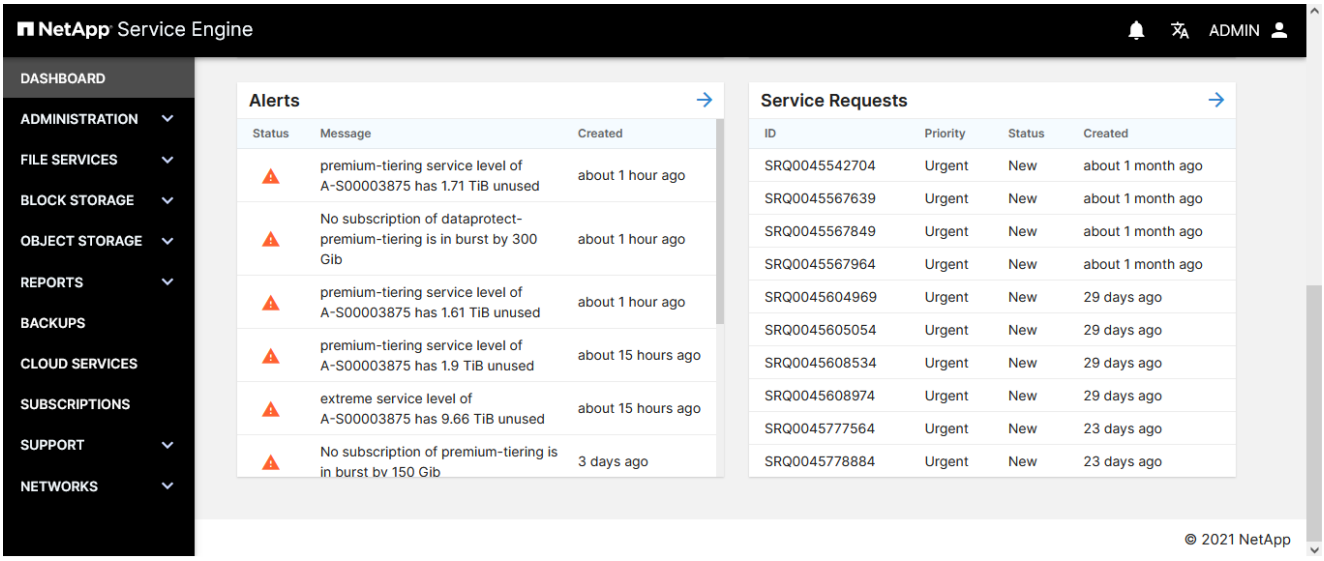
Visualizza Keystone Dashboard su NetApp Service Engine

La dashboard fornisce una rapida panoramica delle sottoscrizioni allo storage NetApp Keystone. Visualizza informazioni sulla capacità utilizzata, sulla fatturazione in base all'utilizzo, sugli avvisi recenti e sulle richieste di servizio.

La dashboard visualizza informazioni importanti nei seguenti widget, che possono essere cliccati per un'analisi approfondita:

- **Utilizzo della capacità:** Visualizza l'utilizzo della capacità per i servizi sottoscritti, ad esempio i servizi in abbonamento Keystone e i servizi cloud. Facendo clic su un grafico a barre si passa ai grafici di utilizzo scomposti per ciascun livello di servizio. È possibile visualizzare l'utilizzo inutilizzato, consumato e burst per ogni livello di servizio e i servizi aggiuntivi, come la protezione dei dati e la protezione avanzata. Consente di identificare se è necessario aggiungere capacità alle sottoscrizioni o scegliere un livello di servizio diverso.
- **Costi fino alla data (fatturazione):** questa sezione è disponibile in base ai diritti di amministratore del partner. Visualizza i costi mensili aggregati per tutti gli abbonamenti. È possibile visualizzare i dettagli di fatturazione degli ultimi quattro mesi. Passando il cursore del mouse sul grafico, è possibile visualizzare la suddivisione degli addebiti in base all'utilizzo di burst e commit. Se si dispone di più abbonamenti per un servizio sottoscritto, facendo clic sul grafico a barre per un mese, l'elenco degli abbonamenti viene visualizzato nella schermata Billing (fatturazione). Per ulteriori informazioni sulla fatturazione, vedere "Visualizza fatturazione".
- **Avvisi:** Visualizza il riepilogo degli avvisi più recenti, ad esempio lo stato, il messaggio e la data di creazione. Per ulteriori informazioni sugli avvisi, vedere "Creare e gestire gli avvisi".
- **Richieste di servizio:** Visualizza il riepilogo delle richieste di servizio più recenti, ordinate in base alla priorità e alla data di creazione. Per ulteriori informazioni sulle richieste di servizio, vedere "Inoltrare una richiesta di servizio".





Vista dalla dashboard per un service provider in una multi-tenancy

Se sei un amministratore partner in un ambiente multi-tenant, la dashboard offre una panoramica di alto livello di tutti i servizi sottoscritti per NetApp Keystone. I dati widget relativi all'utilizzo della capacità e ai dettagli di fatturazione, tra gli altri, rappresentano il tuo rapporto di abbonamento e fatturazione con NetApp.

È inoltre possibile visualizzare l'utilizzo della capacità da parte di ciascun tenant, selezionando uno specifico tenant dall'angolo in alto a destra. I dati nel widget utilizzo capacità e avvisi rappresentano l'utilizzo dei dati e la configurazione dei messaggi di avviso per il tenant selezionato, mentre i dati negli altri widget rimangono costanti e rappresentano le sottoscrizioni allo storage.

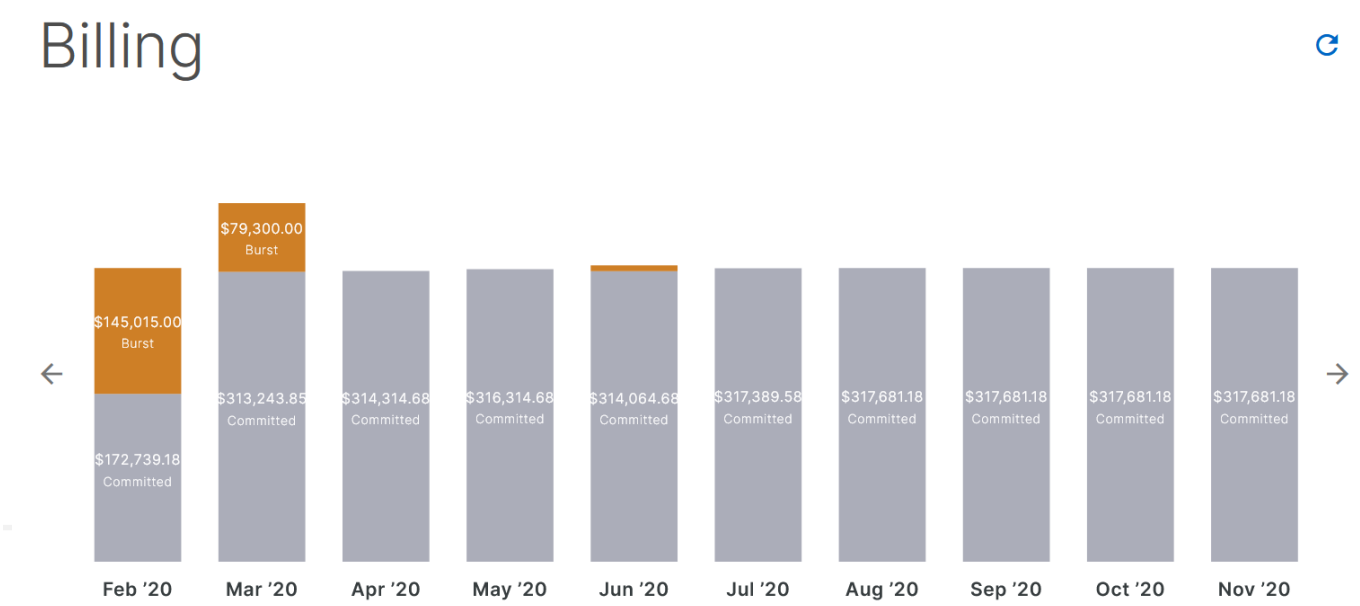
Vista dalla dashboard per un tenant in un multi-tenancy

Se si è un amministratore tenant in un ambiente multi-tenant, è possibile visualizzare l'utilizzo della capacità e gli avvisi configurati per l'ambiente in uso. Per ulteriori informazioni, fare clic sui widget. Contattare il provider di servizi per i dettagli di fatturazione.

Visualizza fatturazione

È possibile visualizzare i costi mensili per tutti i servizi sottoscritti sui servizi di abbonamento NetApp Keystone nella dashboard del motore di servizio NetApp e nella schermata di fatturazione.

Puoi visualizzare i dettagli di fatturazione per tutti i servizi sottoscritti per i servizi di abbonamento Keystone dei mesi precedenti. Viene evidenziata la fatturazione rispetto alla capacità in burst per ogni mese.



Month	Committed	Burst	Total
Nov '20	$317,681.18	$0.00	$317,681.18
Oct '20	$317,681.18	$0.00	$317,681.18
Sep '20	$317,681.18	$0.00	$317,681.18
Aug '20	$317,681.18	$0.00	$317,681.18

In qualità di amministratore del partner, è possibile visualizzare la disgregazione mensile per la fatturazione di un sottenant selezionato.

> Se uno degli abbonamenti viene fatturato annualmente, la fattura riflette l'importo proporzionale invece dell'importo effettivo mensile della fattura.

È possibile ordinare i dati nella tabella per mese e visualizzare l'elenco di tutte le sottoscrizioni di storage per un determinato mese.

Fasi

1. Selezionare **AMMINISTRAZIONE** > **fatturazione** dal menu.

   > Puoi anche fare clic sulla freccia nell'angolo in alto a destra del widget **costi a data** nella dashboard o su qualsiasi barra che rappresenta un mese nel widget per visualizzare la pagina fatturazione. Vengono visualizzati tutti gli abbonamenti per il mese selezionato.

2. In alternativa, passare il mouse sul grafico a barre che rappresenta un mese per visualizzare ulteriori dettagli.
3. Selezionare qualsiasi mese elencato nella tabella. Nella tabella vengono visualizzati tutti gli abbonamenti del mese, insieme alla relativa fatturazione. I costi vengono suddivisi in base alla capacità impegnata e all'utilizzo burst.

Per ulteriori informazioni sulla fatturazione, vedere "Fatturazione Keystone"

Panoramica

Questa sezione descrive come gestire i file server e le condivisioni file NFS/CIFS. È possibile visualizzare le informazioni sui file server e condividerle, crearle, modificarle ed eliminarle.

Visualizza server

L'elenco Servers (Server) visualizza i file server appartenenti al tenant selezionato. Per visualizzare l'elenco, selezionare file Services (servizi file) > Servers (Server) dal menu.

L'elenco visualizza semplici informazioni su ciascun server, ad esempio:

- Nome del server
- Indirizzo IP
- Subtenant
- Zona
- Stato operativo
- Protocolli in uso (NFS, CIFS)
- Il nome del server CIFS (se pertinente).

  Per ulteriori informazioni su come utilizzare le funzioni di un elenco, vedere "Vista elenco".

Creare un file server

I file server appartengono a un subtenant e vengono creati all'interno di una zona. Quando si crea un server, è possibile:

- Abilitare la protezione dei dati per il disaster recovery asincrono per il server. Per ulteriori informazioni sul funzionamento del disaster recovery in NetApp Service Engine, vedere "Disaster recovery".
- Se si dispone di un abbonamento per la protezione dei dati di disaster recovery sincrono, la funzione è attivata per impostazione predefinita.
- Renderla abilitata per CIFS. I servizi NFS sono attivati per impostazione predefinita.

Prima di iniziare

Per creare il server, assicurarsi di disporre di quanto segue:

- Il subtenant che ospiterà il server.
- La regione e la zona in cui appartiene il server.
- Dettagli relativi alla rete, ad esempio la subnet e l'indirizzo IP (opzionale). Se non si ha familiarità con la rete, rivolgersi al reparto IT per ottenere i valori appropriati.
- Per abilitare il disaster recovery asincrono sul file server, l'area di disaster recovery (la zona in cui il file server verrà replicato).
- Per il server CIFS, è necessario conoscere le credenziali di Active Directory, i server DNS, il nome del

server e, facoltativamente, l'unità organizzativa (OU) di Active Directory. Le credenziali di Active Directory devono essere valide per un utente che dispone dei privilegi necessari per accedere a un computer al dominio Active Directory.

Quando la struttura OU di Active Directory è gerarchica, come mostrato nell'immagine seguente, specificare le OU dal livello più basso all'inizio. In questo esempio, per specificare l'unità organizzativa Melbourne, impostare `cifs_ou` come `"cifs_ou": "ou=melbourne,ou=cifs"`.

Fasi

1. Visualizzare il "File Server".
2. Fare clic su **Create Server** (Crea server).
3. Nella pagina Create Server (Crea server), completare i seguenti campi:

Campo	Descrizione
Subtenant	Selezionare il sottotenant dall'elenco.
Regione	Selezionare la regione in cui risiederà il server.
Zona	Selezionare la zona in cui risiederà il server.
Nome	Immettere il nome del server.
Subnet	Selezionare una subnet predefinita dall'elenco.
Indirizzo IP	(Facoltativo) specificare un indirizzo IP. Se non specificato, al server verrà assegnato il successivo indirizzo IP disponibile.

4. Selezionare i servizi:

   NFS è attivato per impostazione predefinita. Viene visualizzato il protocollo NFS in uso.

   Se si crea un file server CIFS:

   a. Attivare il pulsante CIFS-Enabled per visualizzare i campi relativi a CIFS.
   b. Aggiungere il nome di dominio, l'IP del server DNS, il nome del server e, facoltativamente, il nome dell'unità organizzativa di Active Directory.
5. Per attivare il DP di disaster recovery asincrono su questo file server:
   a. Attivare il pulsante Disaster Recovery asincrono.
   b. Selezionare l'area e la zona di disaster recovery.
   c. Selezionare la pianificazione della replica per il disaster recovery.

> Se si è sottoscritto un abbonamento alla protezione dei dati per il disaster recovery sincrono, la funzione viene attivata automaticamente per la propria zona e il pulsante di attivazione/disattivazione del disaster recovery sincrono viene attivato per impostazione predefinita. Non è possibile disattivare il pulsante.

6. In alternativa, è possibile aggiungere tag e valori.
7. Fare clic su **Create** (Crea). In questo modo viene creato un lavoro per creare il server.

> Se si sta creando un server CIFS, per il nome di dominio immesso (FQDN), immettere il nome utente e la password di Active Directory, quindi fare clic su **Confirm** (Conferma).

Al termine

La creazione del server viene eseguita come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
- Al termine del lavoro, controllare lo stato del server nell'elenco Server di

Modificare il file server

È possibile apportare le seguenti modifiche a un server esistente:

1. Modificare il nome del server
2. Attivare CIFS del server e specificare nome utente e password di Active Directory, dominio Active Directory, server DNS, nome server e, facoltativamente, l'unità organizzativa di Active Directory. Le credenziali di Active Directory devono essere valide per un utente che dispone dei privilegi necessari per accedere a un computer al dominio Active Directory.
3. Attivare il DP di disaster recovery asincrono specificando una regione o una zona in cui replicare il server.

> Se il disaster recovery asincrono è già attivato, non può essere disattivato. Per ulteriori informazioni, vedere "Disaster recovery".

Fasi

1. Visualizzare il "File Server".
2. Individuare il server nell'elenco e fare clic sull'icona Edit (Modifica) relativa a tale server. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco").
3. Apportare le modifiche necessarie; fare riferimento a. "Creare un file server" per le descrizioni dei campi.
4. Fare clic su **fine**. In questo modo viene creato un processo per modificare il server.

Al termine

Il server di modifica viene eseguito come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
- Al termine del lavoro, controllare lo stato del server nell'elenco Server.

Eliminare il file server

Attenzione: l'eliminazione di un file server comporta anche la cancellazione di quanto segue:

- Tutti i backup associati al file server

- Tutte le copie replicate di disaster recovery associate al file server. Non è possibile annullare l'eliminazione di un server.

Prima di iniziare

Per eliminare un file server, è necessario prima eliminare tutte le condivisioni presenti sul server.

Fasi

1. Visualizzare il "File Server".
2. Individuare il server nell'elenco e fare clic sull'icona Delete (Elimina) del server. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco").
3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, immettere il nome del file server per confermare che si desidera eliminare il file server.

4. Fare clic su **Conferma**. In questo modo viene creato un lavoro per eliminare il server.

Al termine

- Quando si eliminano file server CIFS, l'oggetto computer di Active Directory rimane. Chiedere all'amministratore di Active Directory di rimuovere manualmente l'oggetto computer per il file server cancellato da Active Directory.
- Il server di eliminazione viene eseguito come processo asincrono. È possibile:
  - Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
  - Al termine del processo, verificare che il server sia stato rimosso dall'elenco Server.

Visualizzare le condivisioni di file

L'elenco **shares** visualizza le condivisioni di file appartenenti al tenant selezionato. Per visualizzare l'elenco, selezionare **SERVIZI FILE > condivisioni** dal menu.

Le condivisioni di file che fanno già parte dell'ambiente esistente e appartengono alle VM di storage

configurate nel motore di servizio NetApp possono essere visualizzate anche in questa schermata e gestite come parte dei servizi di abbonamento NetApp Keystone. Le condivisioni di file fornite al di fuori del NetApp Service Engine vengono periodicamente importate ed elencate in questa pagina con i codici di stato appropriati.

Se le condivisioni di file importate rientrano negli standard accettabili di NetApp Service Engine, ovvero tutti i parametri necessari per rendere operative le condivisioni sono disponibili, vengono importate con lo stato As `Operational` E può essere gestito direttamente tramite NetApp Service Engine. Tuttavia, alcune condivisioni potrebbero non essere dello stesso standard delle condivisioni esistenti su NetApp Service Engine. Dopo l'importazione, queste condivisioni di file vengono classificate con `Imported` oppure `Non-Standard` stato. Per informazioni sugli stati dei volumi e sui passaggi da intraprendere per renderli operativi, vedere "stati degli oggetti"

L'elenco Shares (condivisioni) visualizza semplici informazioni su ciascuna condivisione. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle funzioni di un elenco, vedere "Vista elenco".

- Nome di condivisione
- Server su cui risiede
- Percorso di condivisione
- Percorso di condivisione CIFS (utilizzato per montare la condivisione CIFS con l'integrazione DNS)
- Subtenant a cui appartiene
- Zona in cui esiste
- Livello di servizio
- Stato operativo (operativo, aggiornato o contatta il supporto)
- Data di creazione

Creare una condivisione di file

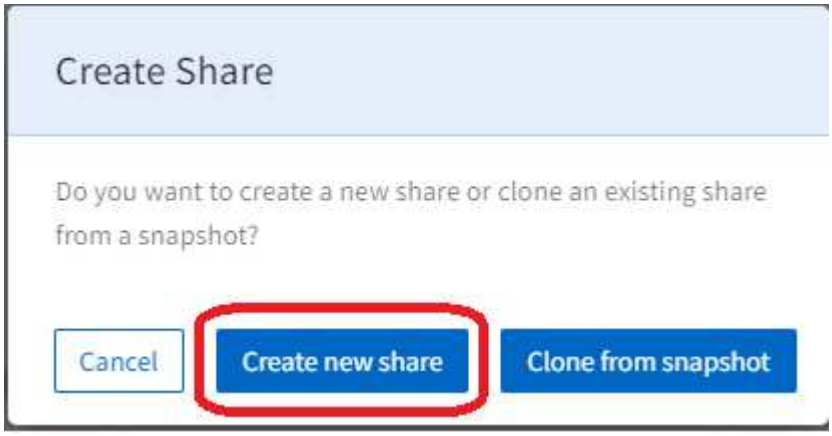
Questa sezione descrive come creare una nuova condivisione specificando direttamente i dettagli della condivisione. Per creare una nuova condivisione in base a un'istantanea di una condivisione esistente, vedere "Crea condivisione da snapshot".

Prima di iniziare

- Viene creata una condivisione su un file server. Il file server deve esistere e trovarsi in uno stato operativo prima di poter creare una nuova condivisione file.
- Per creare una condivisione file CIFS o NFS, il server deve essere abilitato per il servizio corrispondente. Per le condivisioni di file multiprotocollo, il server deve supportare i servizi CIFS e NFS.
- Per attivare le opzioni di disaster recovery asincrone per la condivisione, è necessario creare la condivisione su un server che ha attivato il disaster recovery asincrono. Per ulteriori informazioni, vedere "Disaster recovery".
- Per abilitare il disaster recovery sincrono per una condivisione, creare la condivisione in una zona abilitata per MetroCluster.
- È possibile definire una policy di backup per acquisire i backup della condivisione file in base a una pianificazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Backup".
- È possibile definire un criterio di snapshot per acquisire snapshot della condivisione file in base a una pianificazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Snapshot".

Fasi

1. Accedere a **FILE SERVICES > Shares**.
2. Fare clic su **Create Share** (Crea condivisione).
3. Nella finestra di dialogo Create Share (Crea condivisione), selezionare Create New Share (Crea nuova condivisione).



Viene visualizzata la pagina Create Share (Crea condivisione).

4. Selezionare il tipo di condivisione: NFS, CIFS o multiprotocollo. Le opzioni vengono attivate in base ai servizi supportati dal server.
5. Compilare i seguenti campi:

Campo	Descrizione
Nome	Immettere il nome della condivisione.
Percorso di condivisione	Immettere il percorso della condivisione file. Per le condivisioni CIFS, l'aggiunta di un carattere alla fine del percorso di condivisione lo renderà una condivisione nascosta (ad esempio, pathtomyhiddenshare).
Regione	Selezionare la regione in cui risiede la condivisione.
Zona	Selezionare la zona della condivisione.
File server	Selezionare il file server su cui ospitare la condivisione. L'elenco del file server dipende dalla regione, dalla zona e dal tipo di condivisione selezionati.
Stile di sicurezza	Selezionare lo stile di sicurezza applicabile alla condivisione file. Questo elenco viene compilato automaticamente in base al tipo di condivisione selezionato.

6. Selezionare un livello di servizio. I limiti IOPS e throughput vengono visualizzati in base al livello di servizio selezionato.

> Selezionare un'opzione per visualizzare i dettagli delle performance per quel livello di servizio (come IOPS/throughput di picco/previsto). Selezionare il livello di servizio più adatto alle proprie esigenze.

7. Specificare la capacità della condivisione file.

> NetApp Service Engine visualizza un avviso e la barra della capacità cambia colore se la capacità specificata mette la capacità consumata in burst (o ancora di più in burst se è già in burst). Il controllo della capacità viene eseguito in base alla capacità totale di tutti gli abbonamenti nella locazione.

8. Se il disaster recovery asincrono è attivato sul file server sottostante, la replica asincrona del disaster recovery viene attivata automaticamente per la nuova condivisione. Se si desidera escludere la condivisione dalla replica asincrona del disaster recovery, attivare il pulsante Asynchronous Disaster Recovery (Disaster Recovery asincrono) in modo che sia disattivato.
9. Se la condivisione viene creata in una zona abilitata per MetroCluster, il pulsante Disaster Recovery sincrono viene attivato automaticamente e non può essere disattivato. La condivisione verrà replicata nella zona visualizzata nel pannello sotto il pulsante Synchronous Disaster Recovery.
10. Se sono necessarie snapshot per questa condivisione file:
    a. Attivare/disattivare per attivare la policy Snapshot e visualizzare i campi della policy Snapshot.
    b. Specificare quando creare le snapshot:
        - **Hourly.** specificare il minuto (dell'ora) da acquisire e il numero di snapshot orarie da conservare.
        - **Daily.** specificare quando (ora e minuto) acquisire lo snapshot il numero di snapshot giornalieri da conservare. Se si desidera specificare più ore per l'acquisizione giornaliera dello snapshot, è possibile aggiungere i valori delle ore in un elenco separato da virgole, ad esempio 5, 10, 15, e così via.
        - **Settimanale.** specificare quando (giorno della settimana, ora e minuto) acquisire snapshot e il numero di snapshot settimanali da conservare.
        - **Monthly.** specificare quando (giorno del mese, ora e minuto) acquisire snapshot e il numero di snapshot mensili da conservare.
11. Per abilitare i backup per questa condivisione file:
    a. Attivare i campi Backup Policy (Criteri di backup) e Backup Policy (Criteri di backup).
    b. Specificare la zona di backup.
    c. Specificare il numero di ogni tipo di backup da conservare: Giornaliero, settimanale e/o mensile. Per ulteriori informazioni, vedere "Backup di condivisioni di file e dischi".
12. Per le condivisioni NFS o multiprotocollo, specificare la policy di esportazione. È possibile applicare più criteri di esportazione a una condivisione. Questa sezione è disponibile solo per condivisioni NFS e multiprotocollo.
    a. Aggiungere l'indirizzo IPv4 (con una subnet mask espressa come numero di bit) del client a cui si applica la regola.
    b. Specificare l'accesso in lettura e scrittura e se il client dispone dell'accesso root (superutente).
13. Per le condivisioni CIFS (SMB) o multiprotocollo, specificare l'ACL (Access Control List) per limitare l'accesso dell'utente. Questa sezione è disponibile solo per condivisioni CIFS e multiprotocollo.
    a. Specificare l'utente o il gruppo Windows in base alle impostazioni di Active Directory (ad) da aggiungere all'ACL. Se si specifica il nome utente, includere il dominio dell'utente in `<domain>\<username>` formato. Il valore predefinito è `Everyone`.
    b. Specificare l'autorizzazione per Windows. Il valore predefinito è `Full control`. Se un utente fa parte di due gruppi, le autorizzazioni del gruppo con privilegi più elevati vengono applicate all'accesso dell'utente.

> Il nome dell'utente o del gruppo deve seguire il formato ad standard. Se l'utente o il gruppo inserito non corrisponde all'utente o al gruppo di utenti configurato su ONTAP, la convalida dell'ACL non riesce durante un'operazione CIFS, anche quando la condivisione file è operativa.

14. Se si desidera aggiungere tag (coppie chiave-valore) alla condivisione file, specificarli nella sezione Tag.
15. Fare clic su **Create** (Crea). In questo modo viene creato un lavoro per creare la condivisione.

Al termine

- Solo per condivisioni di tipo CIFS: Per rendere disponibili le condivisioni in base al nome host, l'amministratore di dominio deve aggiornare i record DNS con il nome del server CIFS e l'indirizzo IP. In caso contrario, la condivisione è accessibile solo tramite l'indirizzo IP. Ad esempio:
  - Una volta aggiornati i record DNS, utilizzare il nome host o l'IP per accedere alla condivisione, ad esempio "nome host/condivisione" oppure "IP/share"
  - Se non sono stati aggiornati record DNS, è necessario utilizzare l'indirizzo IP per accedere alla condivisione, ad esempio "IP/share"
- La funzione Create share viene eseguita come processo asincrono. È possibile:
  - Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
  - Al termine del lavoro, controllare lo stato della condivisione nell'elenco delle condivisioni.

Creare una condivisione di file da uno snapshot

È possibile creare una nuova condivisione di file da uno snapshot esistente. La nuova condivisione file, clonata dallo snapshot, ha le stesse proprietà della condivisione file da cui viene creata lo snapshot.

Fasi

1. Selezionare **SERVIZI FILE** dal riquadro di navigazione a sinistra e selezionare **condivisioni**.
2. Fare clic su **Create Share** (Crea condivisione) e selezionare **Clone from snapshot** (Clona dallo snapshot). In alternativa, se si conosce la condivisione di cui si desidera utilizzare lo snapshot per la clonazione, è possibile individuare la condivisione file e fare clic sul pulsante di copia accanto. La condivisione deve essere in uno stato operativo. Per informazioni sugli stati degli oggetti, vedere "stati degli oggetti". Viene visualizzata la schermata **Create Share from Snapshot** (Crea condivisione da snapshot) con tutte le condivisioni di file per il tenant. È possibile filtrare le condivisioni di file in base all'area, alla zona e al sottenant. È possibile selezionare qualsiasi condivisione di file in stato operativo.
3. Selezionare la casella di controllo accanto alla condivisione file desiderata e fare clic su **Avanti**. Vengono visualizzate le istantanee per la condivisione file.

   > Per la condivisione di file selezionata, se sono state create alcune snapshot nell'ambiente SnapCenter al di fuori del motore di servizio NetApp, è possibile trovare tali snapshot importate ed elencate per la selezione. È possibile selezionare queste snapshot importate e clonare le nuove condivisioni di file.

   È possibile cercare uno snapshot specifico o selezionare il tipo di pianificazione per filtrare gli snapshot.

4. Selezionare la casella di controllo accanto allo snapshot da cui si desidera clonare e fare clic su **Avanti**. La nuova condivisione file eredita le proprietà dello snapshot selezionato.

5. Aggiungere **Nome** e **percorso di condivisione**. Aggiornare le altre impostazioni, ad esempio l'assegnazione di un **livello di servizio** e fare clic su **Crea**. Selezionare il livello di servizio più adatto alle proprie esigenze.

Al termine

- Solo per condivisioni di tipo CIFS: Per rendere disponibili le condivisioni in base al nome host, l'amministratore di dominio deve aggiornare i record DNS con il nome del server CIFS e l'indirizzo IP. In caso contrario, la condivisione è accessibile solo tramite l'indirizzo IP. Ad esempio:
  - Una volta aggiornati i record DNS, utilizzare il nome host o l'IP per accedere alla condivisione, ad esempio "nome host/condivisione" oppure "IP/share"
  - Se non vengono aggiornati i record DNS, è necessario utilizzare l'indirizzo IP per accedere alla condivisione, ad esempio "IP/share"
- **Create Share** viene eseguito come processo asincrono. È possibile:
  - Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
  - Al termine del lavoro, controllare lo stato della condivisione nell'elenco **shares**.

Modificare una condivisione file

È possibile modificare il nome della condivisione, il livello di servizio, la capacità, la policy di snapshot, la policy di esportazione, Access Control List (ACL) e tag in una condivisione file.

> Utilizzando questo metodo, è possibile spostare le condivisioni a diversi livelli di servizio, se disponibili. È possibile modificare il tipo di condivisione solo se il server supporta i rispettivi servizi.

Prima di iniziare

La condivisione file deve essere in stato operativo. Per informazioni sugli stati dei volumi e sui passaggi da intraprendere per renderli operativi, vedere "Visualizzare i dischi" e. "stati degli oggetti"

Fasi

1. Visualizzare il "Shares".
2. Individuare la condivisione nell'elenco e fare clic sull'icona Modifica relativa alla condivisione. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco").
3. Apportare le modifiche necessarie; per le descrizioni dei campi, vedere "Creare una nuova condivisione file".
4. Fare clic su **fine**. In questo modo viene creato un lavoro per modificare la condivisione.

Al termine

La modifica della condivisione viene eseguita come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
- Al termine del lavoro, controllare lo stato della condivisione nell'elenco delle condivisioni.

Eliminare una condivisione di file

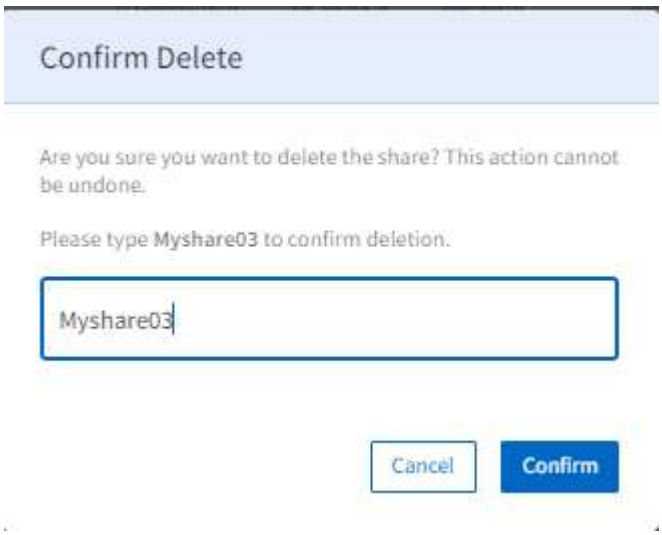
Questa sezione descrive come eliminare una condivisione file.

Attenzione:

- Non è possibile annullare l'eliminazione di una condivisione. Una volta eliminato, i dati non possono essere ripristinati.
- L'eliminazione di una condivisione di file principale comporta l'eliminazione di tutti i backup associati

Fasi

1. Visualizzare il "Shares".
2. Individuare la condivisione nell'elenco e fare clic sull'icona Delete (Elimina) per la condivisione. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco").
3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, immettere il nome della condivisione file per confermare che si desidera eliminare la condivisione file.



4. Fare clic su **Conferma**. In questo modo viene creato un lavoro per eliminare la condivisione.

Al termine

La funzione di eliminazione della condivisione viene eseguita come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
- Al termine del processo, verificare che la condivisione sia stata rimossa dall'elenco delle condivisioni.

Creare un'istantanea ad hoc di una condivisione file

Questa sezione descrive come creare un'istantanea ad hoc di una condivisione file.

Fasi

1. Visualizzare il "Shares".
2. Individuare la condivisione nell'elenco e fare clic sull'icona dell'istantanea corrispondente. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco".

3. Nella finestra di dialogo Create Snapshot (Crea istantanea), immettere un nome per l'istantanea e fare clic su **Create** (Crea).

Al termine

La disponibilità dello snapshot può richiedere alcuni minuti. Se disponibile, puoi creare un'altra condivisione clonando questo snapshot. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare una condivisione di file da uno snapshot".

Panoramica

Nei sistemi di storage a blocchi, lo storage dei dati viene suddiviso in singole parti, ciascuna con un identificatore univoco. NetApp Service Engine fa riferimento allo storage dei dati a blocchi come archivio a blocchi e ai singoli pezzi come dischi.

Gli archivi a blocchi appartengono a un sottenant e sono specificati all'interno di una zona (un archivio a blocchi per zona per sottenant). Un archivio di blocchi dispone di attributi di rete (ad esempio, indirizzo IP e ID VLAN) che vengono utilizzati per accedere ai dischi attraverso il protocollo iSCSI o FC. È possibile attivare il DP per il disaster recovery in un archivio a blocchi. Per ulteriori informazioni, vedere "Disaster recovery".

Gli archivi a blocchi devono essere inizializzati prima di poter essere utilizzati. Se lo storage a blocchi è disponibile e non è stato inizializzato, può essere inizializzato prima di creare il primo disco nell'archivio a blocchi come parte del processo Create Disk.

I dischi vengono creati negli archivi a blocchi. I dischi hanno molti attributi configurabili, tra cui capacità e livello di servizio associato. Opzioni DP come "Snapshot" e. "Disaster recovery" può essere abilitato per un disco.

L'accesso ai dischi viene controllato tramite gruppi di host. I gruppi di host sono costituiti da nomi di nodi iniziatori; mappando uno o più gruppi di host su un disco, è possibile definire quali iniziatori hanno accesso al disco.

Gruppi di host:

- Sono specifici del protocollo. Possono essere:
  - Gruppi di host del protocollo FC: Costituiti da iniziatori che sono nomi WWPN (World Wide Port Name) FC. Ad esempio, `20:56:00:a0:98:5c:0d:da`).
  - Gruppi di host del protocollo iSCSI: Sono costituiti da iniziatori che sono iSCSI Qualified Name (IQN). Ad esempio, `iqn.1998-01.com.vmware:esx2`.
- Sono costituite da coppie alias/iniziatore. Un alias consente di identificare in modo semplice l'iniziatore. Ad esempio, `esxserver1`.
- Può essere creato senza iniziatori. I gruppi di host vuoti possono essere mappati ai dischi come segnaposto, ma devono essere completamente definiti per consentire l'accesso al disco. L'utilizzo di gruppi di host consente di:
  - Mappatura di più dischi nello stesso set di iniziatori
  - Aggiornamento del set di iniziatori su più dischi.

Questa sezione contiene informazioni su:

- Lavorare con i gruppi di host:
  - Visualizzare i gruppi di host
  - Creare un gruppo di host

    - Modificare gli iniziatori dei gruppi di host
    - Eliminare un gruppo di host
- Utilizzo dei dischi:
    - Visualizzare i dischi
    - Creare un nuovo disco
    - Creare un disco da snapshot
    - Modificare un disco
    - Eliminare un disco
    - Creare uno snapshot ad hoc di un disco

Lavorare con i gruppi di host

I gruppi di host vengono definiti per determinare l'accesso ai dischi. In base ai nodi iniziatori assegnati a un gruppo host, viene determinato l'accesso a tale gruppo. È possibile aggiungere gli iniziatori durante la creazione del gruppo host.

Visualizzare i gruppi di host

Per visualizzare l'elenco host Group (Gruppo di host), selezionare **BLOCK STORAGE (ARCHIVIAZIONE A BLOCCHI) > host Groups (gruppi di host)** dal menu.

L'elenco visualizza i gruppi di host definiti.

Da questa pagina è possibile creare un nuovo gruppo di host, modificare un gruppo di host ed eliminare un gruppo di host.

Creare un gruppo di host

Esistono due modi per creare un gruppo di host:

- Dalla pagina host Groups (gruppi di host), descritta di seguito.
- Come parte della creazione di un nuovo disco. Utilizzare questo metodo per creare un gruppo host in un archivio di blocchi non ancora inizializzato. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare un nuovo disco".

  È possibile creare un gruppo host vuoto e mapparlo su un disco come segnaposto. È necessario aggiornare il gruppo host vuoto per aggiungere gli iniziatori prima di poter accedere allo storage.

Prima di iniziare

Per creare il gruppo host, è necessario quanto segue:

- Il sottotenant, la regione e la zona in cui creare il gruppo host.

> Se l'archivio di blocchi per una combinazione di subtenant/zona non è stato inizializzato in precedenza, non sarà possibile creare un gruppo host utilizzando questo metodo. Un'alternativa è seguire il "Creare un nuovo disco" process, che consente di inizializzare l'archivio di blocchi e creare un gruppo host come parte del processo.

- Un nome per il gruppo di host

- Il protocollo del gruppo host: ISCSI o FCP
- L'elenco degli iniziatori da aggiungere al gruppo: WWPN per i nodi host FC o IQN per i nomi dei nodi host iSCSI.
- Un alias per ciascun iniziatore; un alias è un nome semplice per identificare il server iniziatore o una singola porta/interfaccia sul server. Ad esempio, Server 4.

Fasi

1. "Visualizzare i gruppi di host" elenco.
2. Fare clic su **Create host Group** (Crea gruppo di host).
3. Nella pagina Create host Group (Crea gruppo di host):
   a. Selezionare il protocollo: ISCSI o FCP.
   b. Selezionare il sottotenant, la regione e la zona e per il gruppo di host.
4. Specificare un nome per il gruppo di host.
5. Selezionare il tipo di sistema operativo: Il sistema operativo su disco.
6. Aggiungere gli iniziatori per il gruppo. Per ciascun iniziatore, specificare l'alias e l'iniziatore.
7. Se necessario, aggiungere tag (coppie chiave-valore) al gruppo host nella sezione Tag.
8. Fare clic su **Create** (Crea). In questo modo viene creato il gruppo host.

Al termine

Una volta creato, il gruppo host è disponibile per il mapping ai dischi.

Modificare i gruppi di host

È possibile modificare un gruppo di host per aggiungere, rimuovere o modificare gli iniziatori.

Prendere nota di questi punti:

- Non è possibile modificare il gruppo di host se il gruppo di host non è operativo e l'icona di modifica della penna è disattivata per tali gruppi.
- La modifica di un gruppo di host modifica l'accesso di ciascun disco mappato al gruppo di host.
- Non è possibile modificare l'alias di un iniziatore. Per modificare l'alias, eliminare l'iniziatore dal gruppo e ricrearlo.

Fasi

1. Visualizzare il "Gruppi di host" elenco.
2. Individuare il gruppo di host nell'elenco, scorrere fino alla fine della riga e fare clic sull'icona Modifica (icona a forma di penna) del gruppo di host.

   Per modificare un iniziatore esistente, individuare l'iniziatore nell'elenco, modificare il valore dell'iniziatore e fare clic su **Aggiorna**.

   Per aggiungere un iniziatore:

   a. Fare clic su **Aggiungi iniziatore**.
   b. Specificare Alias e Initiator.
   c. Fare clic su **Create** (Crea).

Per rimuovere un iniziatore dal gruppo host, individuare l'iniziatore nell'elenco e fare clic sull'icona Delete (Elimina).

3. Fare clic su **Chiudi**.

Eliminare un gruppo di host

È possibile eliminare un gruppo di host se non sono presenti dischi mappati al gruppo di host.

Fasi

1. Visualizzare il "Gruppi di host" elenco.
2. Individuare il gruppo host nell'elenco e fare clic sull'icona Delete (Elimina) per il gruppo host.
3. Nella finestra di dialogo Confirm Delete (Conferma eliminazione), immettere il nome del gruppo di host per confermare che si desidera eliminare il gruppo di host.
4. Fare clic su **Conferma**.

Visualizzare i dischi

L'elenco Disks (dischi) visualizza i dischi appartenenti al tenant selezionato. Per visualizzare l'elenco, selezionare **BLOCK STORAGE > Disks** (ARCHIVIAZIONE A BLOCCHI > dischi) dal menu.

I dischi che fanno già parte dell'ambiente esistente e appartengono alle VM di storage configurate nel motore di servizio NetApp possono essere visualizzati in questa schermata e gestiti come parte dei servizi di abbonamento NetApp Keystone. I dischi forniti al di fuori del NetApp Service Engine vengono periodicamente importati ed elencati in questa pagina con i codici di stato appropriati.

Se i dischi importati rientrano negli standard accettabili di NetApp Service Engine, ovvero se tutti i parametri necessari per rendere operativi i dischi sono disponibili, vengono importati con lo stato As `Operational` E può essere gestito direttamente tramite NetApp Service Engine. Tuttavia, alcuni dischi potrebbero non essere nello stesso standard dei dischi esistenti su NetApp Service Engine. Dopo l'importazione, questi dischi vengono classificati con `Imported` oppure `Non-Standard` stato. Per informazioni sugli stati dei dischi e sui passaggi da intraprendere per renderli operativi, vedere "stati degli oggetti"

Nell'elenco dischi, visualizzare informazioni semplici. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle funzioni di un elenco, vedere "Azioni di visualizzazione elenco".

- Nome del disco
- Percorso del disco
- Dimensioni del disco
- Protocollo
- Subtenant a cui appartiene il disco
- Zona in cui è presente il disco
- Stato operativo

Creare un disco

Questa sezione descrive come creare un nuovo disco specificando direttamente i dettagli del disco. Per istruzioni su come creare un disco in base a un'istantanea di un disco

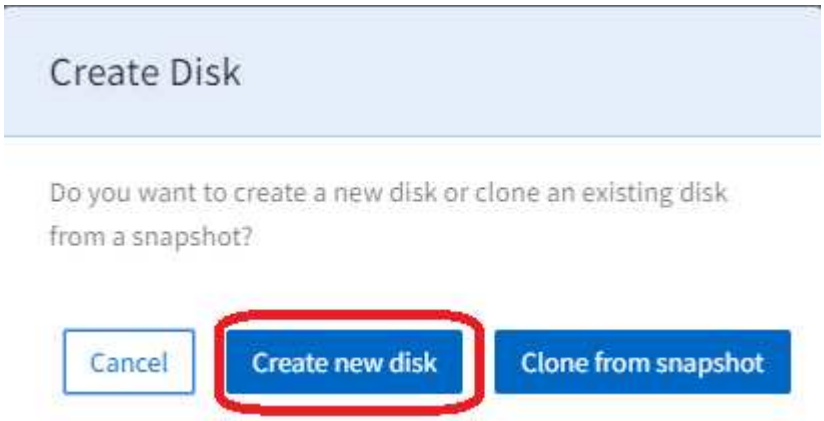
esistente, vedere "Creare un disco da uno snapshot".

Prima di iniziare

- Se lo storage a blocchi è disponibile ma non inizializzato, verrà richiesto di inizializzarlo prima di poter creare il disco. Per inizializzare l'archivio di blocchi, è necessario:
  - Subnet dell'archivio di blocchi. Se non si ha familiarità con l'ambiente di rete, rivolgersi al reparto IT per conoscere i valori pertinenti.
  - Il protocollo da utilizzare. Per impostazione predefinita, gli archivi a blocchi hanno attivato il servizio iSCSI. Assicurarsi che la subnet sia già stata creata per inizializzare i servizi di storage a blocchi (iSCSI) per il sottenant nella zona specificata. Se l'infrastruttura lo consente, è possibile attivare il servizio FCP.
  - Regione, zona e pianificazione del disaster recovery se si desidera attivare il DP di disaster recovery asincrono per il disco. Per ulteriori informazioni, vedere "Disaster recovery".
- Identificare o definire i gruppi di host da mappare al disco. È anche possibile creare un gruppo host come parte della creazione del disco.
- Per attivare le opzioni DP di disaster recovery asincrone per il disco, è necessario creare il disco in un archivio a blocchi abilitato per il disaster recovery asincrono. Per ulteriori informazioni, vedere "Disaster recovery".
- Per abilitare il disaster recovery sincrono per un disco, creare il disco in una zona abilitata per MetroCluster.
- È possibile definire una policy di backup per acquisire i backup del disco in base a una pianificazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Backup".

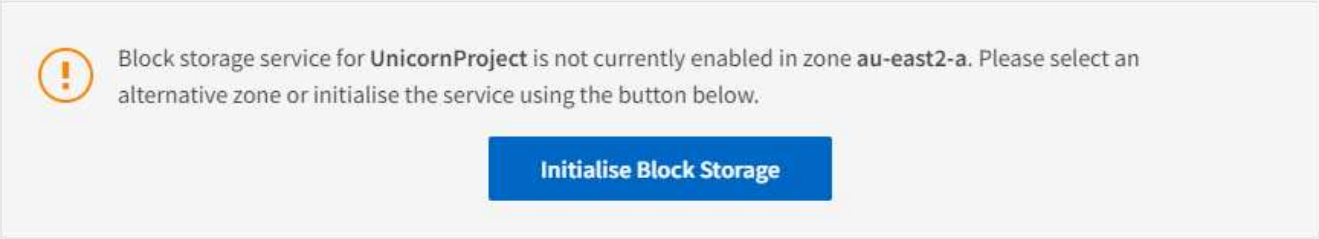
Fasi

1. Visualizzare il "Elenco dei dischi".
2. Fare clic su **Create Disk** (Crea disco).
3. Nella finestra di dialogo Create Disk (Crea disco), selezionare Create New Disk (Crea nuovo disco).



   Viene visualizzata la pagina Create Disk (Crea disco).

4. Selezionare il protocollo di accesso al disco: ISCSI o FCP.
5. Selezionare il sottotenant, la regione, la zona e il sottenant per il nuovo disco. Il blocco memorizza i dettagli relativi alla regione, alla zona e alla visualizzazione del sottotenant selezionati.
6. Se nella zona selezionata non è attivata la funzione di storage a blocchi per il sottotenant selezionato, viene visualizzato un messaggio per inizializzarla.



7. Fare clic su **Inizializza storage a blocchi**.
8. Nella finestra di dialogo Initialize Block Storage:
   a. Nel pannello iSCSI, specificare obbligatoriamente la subnet. Per impostazione predefinita, il servizio iSCSI è attivato per tutti i dischi.
   b. Se necessario, attivare il protocollo FCP (disponibile solo se supportato dall'infrastruttura sottostante).
   c. Se necessario, attivare le opzioni di Disaster Recovery asincrono (attivare e selezionare Regione, zona e Pianificazione).
   d. Se la zona selezionata è abilitata per MCC, l'opzione Synchronous Disaster Recovery (Ripristino di emergenza sincrono) è attivata e non può essere disattivata. I dischi creati in questo blocco memorizzano la replica sincrona nella zona visualizzata nel pannello Synchronous Disaster Recovery.
   e. Fare clic su **Create** (Crea) per inizializzare l'archivio di blocchi. Attendere l'inizializzazione dell'archivio di blocchi. Il display torna alla pagina Create Disk (Crea disco).
9. Compilare i seguenti campi:

Campo	Descrizione
Nome	Inserire il nome del disco.
Percorso del disco	Immettere il percorso del disco.
Tipo di sistema operativo	Selezionare un sistema operativo per il disco.
Gruppi di host	Questo elenco visualizza i gruppi di host esistenti che corrispondono al protocollo, al tipo di sistema operativo, al sottenant e alla zona selezionati per il disco. Selezionare uno o più gruppi di host. Per definire un nuovo gruppo di host, passare alla fase successiva.

10. Se necessario, creare un nuovo gruppo di host:
    a. Fare clic su **Create host Group** (Crea gruppo di host). Viene visualizzata la finestra di dialogo Create host Group (Crea gruppo di host).
    b. Specificare il nome del gruppo di host.
    c. Aggiungere gli iniziatori per il gruppo. Per ciascun iniziatore, specificare l'alias e l'iniziatore.
    d. Se necessario, aggiungere tag (coppie chiave-valore) al gruppo host nella sezione Tag.
    e. Fare clic su **Create** (Crea). Il sistema crea il gruppo host e visualizza un messaggio quando viene creato correttamente.
    f. Per mappare il gruppo di host appena creato sul disco, accedere al campo host Groups (gruppi di host) e selezionarlo.
11. Selezionare un livello di servizio.

Selezionare un'opzione per visualizzare i dettagli delle performance per quel livello di servizio (come IOPS/throughput di picco/previsto). Selezionare il livello di servizio più adatto alle proprie esigenze.

12. Specificare la capacità del disco.
13. Se sono necessarie snapshot per questo disco:
    a. Attivare/disattivare questa opzione per attivare la policy di Snapshot per visualizzare i campi della policy di Snapshot.
    b. Specificare quando creare le snapshot:
        - **Hourly.** specificare il minuto (dell'ora) per eseguire l'istantanea (controllo) e il numero di snapshot orarie da conservare.
        - **Daily.** specificare quando (ora e minuto) eseguire lo snapshot (controllo) e il numero di snapshot orarie da conservare. Se si desidera specificare più ore per l'acquisizione giornaliera dello snapshot, è possibile aggiungere i valori delle ore in un elenco separato da virgole, ad esempio 5, 10, 15, e così via.
        - **Settimanale.** specificare quando (giorno della settimana, ora e minuto) eseguire snapshot (controllo) e il numero di snapshot settimanali da conservare.
        - **Monthly.** specificare quando (giorno del mese, ora e minuto) acquisire snapshot e il numero di snapshot mensili da conservare.
14. Se il disaster recovery asincrono è attivato nell'archivio di blocchi sottostante, la replica asincrona del disaster recovery viene attivata automaticamente per il nuovo disco. Se si desidera escludere il disco dalle repliche asincrone di disaster recovery, attivare l'opzione Asynchronous Disaster Recovery (Disaster Recovery asincrono) in modo che il disaster recovery asincrono sia disattivato.
15. Se il disco viene creato in una zona abilitata per MetroCluster, il pulsante Disaster Recovery sincrono viene attivato e non può essere disattivato. Il disco viene replicato nella zona visualizzata nel pannello Synchronous Disaster Recovery.
16. Per abilitare i backup per questo disco:
    a. Attivare questa opzione per attivare la visualizzazione dei campi Backup Policy (Criteri di backup).
    b. Specificare la zona di backup.
    c. Specificare il numero di ogni tipo di backup da conservare: Giornaliero, settimanale e/o mensile.
17. Se si desidera aggiungere tag (coppie chiave-valore) al disco, specificarli nella sezione Tag.
18. Fare clic su **Create** (Crea). In questo modo viene creato un lavoro per creare il disco.

Al termine

Il disco di creazione viene eseguito come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori.
- Al termine del processo, controllare lo stato del disco nell'elenco dischi.

Creare un disco da uno snapshot

È possibile creare un nuovo disco da uno snapshot esistente. Il nuovo disco, clonato dallo snapshot, ha le stesse proprietà del disco da cui viene creato lo snapshot.

Fasi

1. Selezionare **BLOCK STORAGE** (BLOCCA STORAGE) dal riquadro di navigazione a sinistra e selezionare **Disks** (dischi). Viene visualizzato l'elenco dei dischi esistenti per il tenancy.
2. Fare clic su **Create Disk** (Crea disco) e selezionare **Clone from snapshot** (Clona da snapshot). In alternativa, se si conosce il disco di cui si desidera utilizzare lo snapshot per la clonazione, individuare il disco e fare clic sul pulsante di copia accanto. Il disco deve essere in uno stato operativo. Viene visualizzata la schermata **Create Disk from Snapshot** (Crea disco da snapshot) con tutti i dischi del tenant. È possibile filtrare i dischi in base all'area, alla zona e al sottenant. È possibile selezionare qualsiasi disco in stato operativo. Per informazioni sugli stati degli oggetti, vedere "stati degli oggetti"
3. Selezionare la casella di controllo accanto al disco desiderato e fare clic su **Avanti**. Vengono visualizzate le istantanee del disco.

   > Per il disco selezionato, se nell'ambiente SnapCenter sono state create alcune snapshot al di fuori del motore di servizio NetApp, è possibile trovare tali snapshot importate ed elencate per la selezione. È possibile selezionare queste snapshot importate e clonare i nuovi dischi da esse.

   È possibile cercare uno snapshot specifico o selezionare il tipo di pianificazione per filtrare gli snapshot.

4. Selezionare la casella di controllo accanto allo snapshot da cui si desidera clonare e fare clic su **Avanti**. Il nuovo disco eredita le proprietà dello snapshot selezionato.
5. Aggiungere **Nome** e **percorso del disco**. Aggiornare le altre impostazioni, ad esempio l'assegnazione di un **livello di servizio** e fare clic su **Crea**. Selezionare il livello di servizio più adatto alle proprie esigenze. Dopo aver finito

Create Disk viene eseguito come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
- Al termine del processo, controllare lo stato del disco nell'elenco **dischi**.

Modificare un disco

È possibile modificare il nome del disco, la mappatura del gruppo di host, il livello di servizio, la capacità e la policy di snapshot. Utilizzando questo metodo, è possibile spostare i dischi a diversi livelli di servizio, se disponibili.

Prima di iniziare

Il disco deve essere in uno stato operativo. Per informazioni sugli stati dei volumi e sui passaggi da intraprendere per renderli operativi, vedere "Visualizzare i dischi" e. "stati degli oggetti"

Fasi

1. Visualizzare il "Elenco dei dischi".
2. Individuare il disco nell'elenco e fare clic sull'icona Edit (Modifica) del disco. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco").
3. Apportare le modifiche necessarie; fare riferimento a. "Creare un nuovo disco" per le descrizioni dei campi.
4. Fare clic su **fine**. In questo modo viene creato un processo per modificare il disco.

Al termine

Il disco di modifica viene eseguito come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
- Al termine del processo, controllare lo stato del disco nell'elenco dischi.

Eliminare un disco

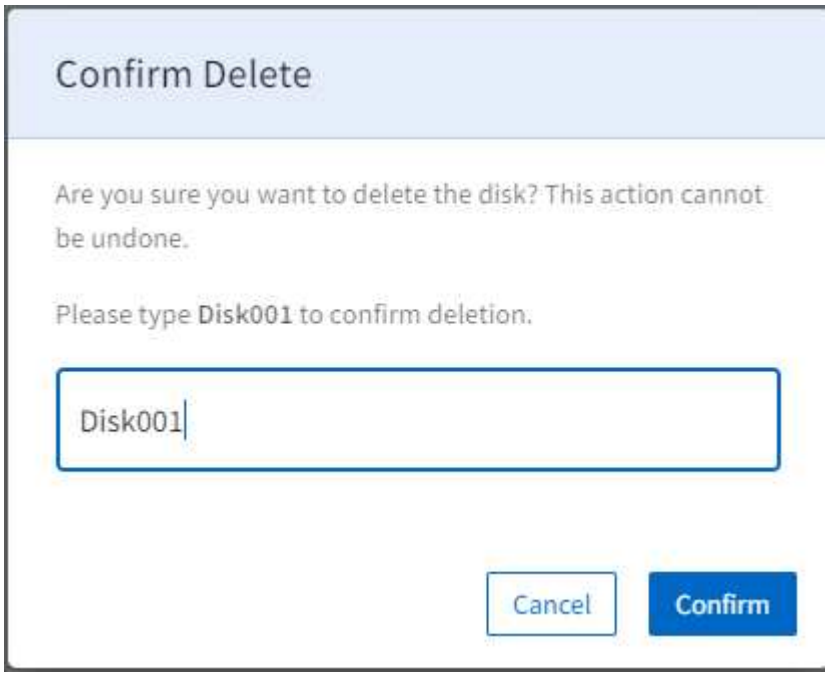
Questa sezione descrive come eliminare un disco.

Attenzione:

- Non è possibile annullare l'eliminazione di un disco.
- L'eliminazione di un disco primario comporta l'eliminazione di tutti i backup associati

Fasi

1. Visualizzare il "Elenco dei dischi".
2. Individuare il disco nell'elenco e fare clic sull'icona Delete (Elimina) del disco. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco".
3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, immettere il nome del disco per confermare che si desidera eliminare il disco.



4. Fare clic su **Conferma**. In questo modo viene creato un lavoro per eliminare il disco.

Al termine

Il disco di eliminazione viene eseguito come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
- Al termine del processo, verificare che il disco sia stato rimosso dall'elenco dischi.

Creare uno snapshot ad hoc di un disco

In questa sezione viene descritto come creare uno snapshot ad hoc di un disco.

Fasi

1. Visualizzare il "Elenco dei dischi".
2. Individuare il disco nell'elenco e fare clic sull'icona di snapshot del disco. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco").
3. Nella finestra di dialogo Create Snapshot (Crea istantanea), immettere un nome per l'istantanea e fare clic su **Create** (Crea).

Al termine

La disponibilità dello snapshot potrebbe richiedere alcuni minuti. Se disponibile, è possibile creare un altro disco clonando questo snapshot. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare un disco da uno snapshot".

Lavorare con lo storage a oggetti

Panoramica

Lo storage a oggetti richiede un abbonamento al servizio di storage a oggetti. Quando un servizio di storage a oggetti è disponibile come parte della sottoscrizione, lo storage deve essere inizializzato prima di poter essere utilizzato.

Con lo storage a oggetti, gli oggetti vengono memorizzati nei bucket S3. L'accesso ai bucket S3 viene gestito tramite autorizzazioni impostate sui gruppi di storage a oggetti. Agli utenti dello storage a oggetti viene concessa l'appartenenza a uno o più gruppi di storage a oggetti, ereditando le autorizzazioni dall'appartenenza al gruppo.

Ogni utente dello storage a oggetti dispone di chiavi S3 associate che consentono l'accesso allo storage a oggetti.

> L'accesso allo storage a oggetti avviene tramite un browser compatibile con S3.

In questa sezione viene descritto come gestire lo storage a oggetti, tra cui:

- Inizializzare lo storage a oggetti.
- Creare bucket S3.

  Non è possibile eliminare i bucket S3 attraverso il portale Web NetApp Service Engine; eliminarli utilizzando un browser compatibile con S3.

- Creare e gestire gruppi di storage a oggetti.
- Creare e gestire gli utenti dello storage a oggetti, inclusa la creazione di chiavi S3.

Visualizza bucket

L'elenco bucket visualizza i bucket esistenti per un sottostruttant selezionato.

1. Per visualizzare l'elenco, selezionare **Object Storage > Bucket** dal menu.

2. Se necessario, utilizzare il menu a discesa del sottotenant per selezionare un altro sottotenant.

   Vengono visualizzate informazioni semplici per ciascun bucket, ad esempio:

   - Nome
   - Regione
   - Dimensione
   - Data di creazione
   - Oggetti
   - Azione (ad esempio eliminazione bucket)

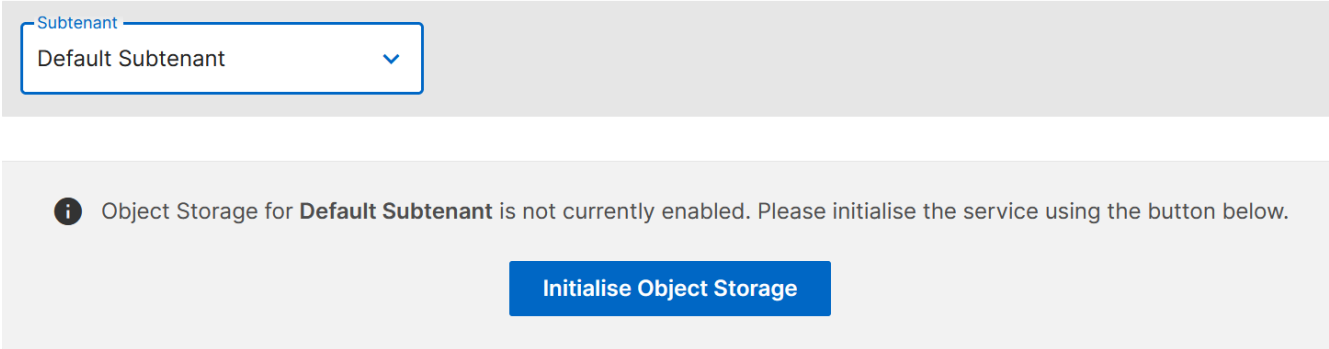
Inizializzare lo storage a oggetti

Lo storage a oggetti deve essere inizializzato prima di poter essere utilizzato.

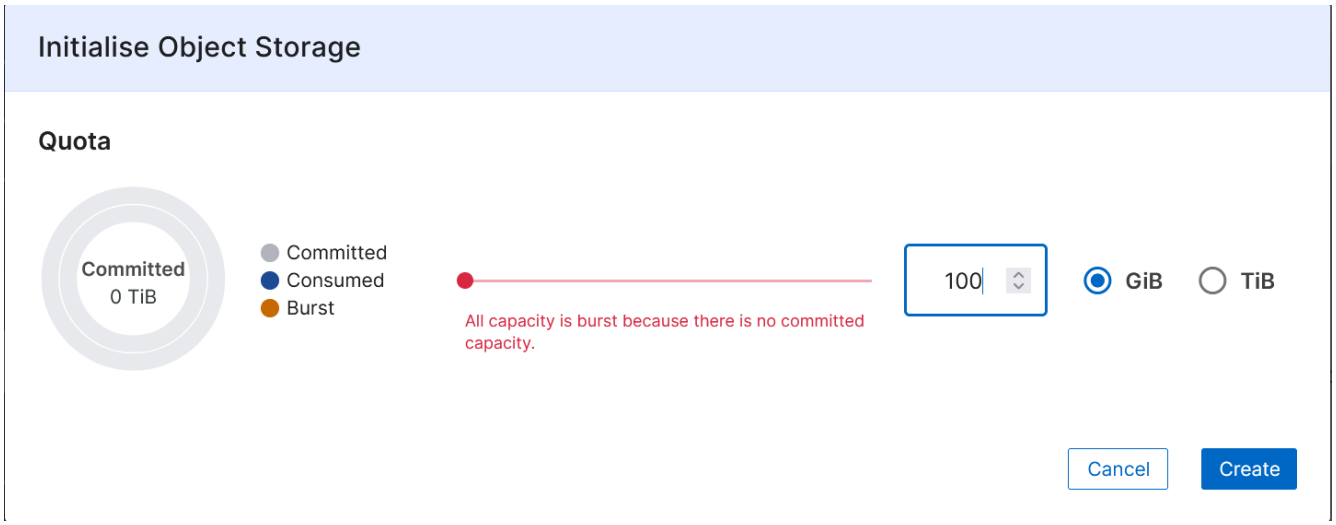
Se si tenta di creare un bucket di storage sullo storage a oggetti che non è stato ancora inizializzato, viene visualizzato un messaggio che richiede di inizializzare lo storage. La seguente sezione descrive il processo.

Fasi

1. Visualizzare il "Elenco bucket" E selezionare il sottotenant sotto il quale creare il bucket.
2. Se lo storage a oggetti non è stato inizializzato per questo sottotenant, viene visualizzato il seguente messaggio:



3. Fare clic su **Inizializza storage a oggetti**.
4. Nella finestra di dialogo Initialize Object Storage, selezionare la quota per lo storage a oggetti e fare clic su **Create** (Crea).



5. Controllare l'elenco dei job per assicurarsi che lo storage a oggetti sia stato inizializzato correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere "Job e indicatore di stato del job".

Creare bucket

I bucket vengono creati sotto un sotttenant.

Fasi

1. Visualizzare il "Elenco bucket" e selezionare il sottotenant sotto il quale creare il bucket.
2. Fare clic su **Crea bucket**.
3. Nella finestra di dialogo Crea bucket, immettere il nome del nuovo bucket e la regione.
4. Fare clic su **Create** (Crea). Questo crea un lavoro per creare il bucket.

Al termine

Create bucket viene eseguito come lavoro asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori.
- Al termine del lavoro, controllare lo stato del server nell'elenco bucket. Per ulteriori informazioni, vedere "Job e indicatore di stato del job".

Visualizzare utenti e gruppi di storage a oggetti

L'elenco User Management (Gestione utenti) visualizza gli utenti e i gruppi di storage a oggetti per un determinato sottenant.

Fasi

1. Dal menu, selezionare **OBJECT STORAGE > User Management** (ARCHIVIAZIONE OGGETTI > Gestione utenti).
2. Se necessario, utilizzare il menu a discesa del sottotenant per selezionare un altro sottotenant.
3. Utilizzare le schede **utenti** e **gruppi** per alternare la visualizzazione tra utenti e gruppi.
    - L'elenco Users (utenti) visualizza gli utenti dello storage a oggetti definiti per il sottenant selezionato. Per ogni utente, vengono visualizzati il nome e i gruppi di storage a oggetti a cui appartengono.
    - L'elenco Groups (gruppi) visualizza i gruppi di storage a oggetti definiti per il sottenant selezionato.

Visualizza il nome del gruppo e il criterio S3 assegnati a tale gruppo. Per informazioni sui gruppi di bucket e sulle policy S3, vedere "Policy di accesso a bucket e gruppi".

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle funzioni di un elenco, vedere "Azioni di visualizzazione elenco".

Creare un gruppo di storage a oggetti

Utilizzare questo metodo per creare un gruppo di storage a oggetti.

Fasi

1. Visualizzare l'elenco dei gruppi di storage a oggetti da **ARCHIVIAZIONE A OGGETTI > Gestione utenti > gruppi**.
2. Assicurarsi di aver selezionato il subtenant corretto e di aver fatto clic sulla scheda **Groups** (gruppi).
3. Fare clic su **Create Group** (Crea gruppo).
4. Nella finestra di dialogo Crea gruppo, immettere il nome del gruppo.
5. Selezionare il criterio S3 dall'elenco. Per informazioni sui criteri S3, vedere "Specificare le autorizzazioni in un criterio".
6. Fare clic su **Create** (Crea). In questo modo viene creato un lavoro per creare il gruppo con le impostazioni specificate.

Al termine

Crea gruppo di storage a oggetti viene eseguito come processo asincrono. È possibile controllare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".

Modificare un gruppo di storage a oggetti

Utilizzare questo metodo per modificare i dettagli di un gruppo di storage a oggetti, ad esempio il nome del gruppo e il criterio S3.

Fasi

1. Visualizzare il gruppo di storage a oggetti "Visualizzare utenti e gruppi di storage a oggetti".
2. Assicurarsi di aver selezionato il subtenant corretto e di aver fatto clic sulla scheda **Groups** (gruppi).
3. Individuare il gruppo nell'elenco e fare clic sull'icona di modifica corrispondente.

   Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco".

4. Nella finestra di dialogo **Modifica gruppo**, modificare il criterio S3 applicabile al gruppo. Per informazioni sui criteri S3, vedere "Specificare le autorizzazioni in un criterio".
5. È possibile aggiungere ulteriori dichiarazioni di policy in base alle esigenze.
6. Fare clic su **Aggiorna**. In questo modo viene creato un lavoro per modificare il gruppo con le impostazioni specificate. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".

Eliminare un gruppo di storage a oggetti

Utilizzare questo metodo per eliminare un gruppo di archiviazione oggetti.

Fasi

1. Visualizzare il gruppo di storage a oggetti "Visualizzare utenti e gruppi di storage a oggetti".
2. Assicurarsi di aver selezionato il subtenant corretto e di aver fatto clic sulla scheda **Groups** (gruppi).
3. Individuare il gruppo nell'elenco e fare clic sull'icona Delete (Elimina) del gruppo.
4. Per confermare l'operazione di eliminazione, fare clic su **Confirm** (Conferma). Il gruppo di storage a oggetti viene rimosso dall'elenco.

Crea utente storage a oggetti

È possibile creare utenti e aggiungerli a gruppi specifici per assegnare loro l'accesso allo storage a oggetti.

Prima di iniziare

Poiché un utente dello storage a oggetti appartiene a un gruppo di storage a oggetti, il gruppo di storage a oggetti deve esistere prima di poter creare l'utente.

Fasi

1. Accedere a **STORAGE A OGGETTI > Gestione utenti > utenti**.
2. Assicurarsi di aver selezionato il subtenant corretto e di aver fatto clic sulla scheda **Users** (utenti).
3. Fare clic su **Create User** (Crea utente).
4. Nella finestra di dialogo Create User (Crea utente):
   a. Immettere il nome utente.
   b. Selezionare il gruppo a cui appartiene il membro.
5. Fare clic su **Create** (Crea). In questo modo viene creato un lavoro per creare l'utente con le impostazioni specificate.

Al termine

Create user viene eseguito come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per ulteriori informazioni, vedere "Job e indicatore di stato del job".
- Al termine del lavoro, controllare lo stato della condivisione nell'elenco Users (utenti).

Modificare un utente dello storage a oggetti

Utilizzare questo metodo per modificare i dettagli di un utente dello storage a oggetti, ad esempio il nome utente e il gruppo a cui sono assegnati.

Fasi

1. Visualizzare l'utente dello storage a oggetti "Visualizzare utenti e gruppi di storage a oggetti".
2. Assicurarsi di aver selezionato il subtenant corretto e di aver fatto clic sulla scheda **Users** (utenti).
3. Individuare l'utente nell'elenco e fare clic sull'icona di modifica corrispondente.

   Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco".

4. Nella finestra di dialogo **Edit User** (Modifica utente), modificare il gruppo di storage a oggetti per l'utente.
5. Fare clic su **Aggiorna**. In questo modo viene creato un lavoro per aggiornare il gruppo per l'utente. Per

informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".

Creare una chiave S3 per un utente

Utilizzare questo metodo per creare una chiave S3 per un utente.

Assicurarsi di acquisire la chiave subito dopo la creazione. Dopo la creazione, non è possibile recuperare i dettagli delle chiavi.

Fasi

1. Visualizzare l'utente dello storage a oggetti "Visualizzare utenti e gruppi di storage a oggetti".
2. Assicurarsi di aver selezionato il subtenant corretto e di aver fatto clic sulla scheda **Users** (utenti).
3. Individuare l'utente nell'elenco e fare clic sull'icona principale del gruppo.

   Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco".

4. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Manage S3 Keys** (Gestisci chiavi S3) che mostra l'elenco delle chiavi per l'utente. Per informazioni sui tasti, vedere "Specificare le autorizzazioni in un criterio".
5. Se non sono presenti chiavi per l'utente, fare clic su **Create S3 Key** (Crea chiave S3) per visualizzare i campi per creare una chiave.
6. Se si desidera che la chiave scada, specificare la data di scadenza e l'ora di scadenza in UTC. In caso contrario, lasciare i valori predefiniti in questi campi.
7. Per creare la chiave, fare clic sul segno di spunta. Viene visualizzata la finestra di dialogo **S3 Key Details** (Dettagli chiave S3) che mostra la chiave di accesso e la chiave segreta.
8. Copiare le chiavi di accesso e le chiavi segrete in preparazione per informare l'utente dei dettagli.

   Assicurarsi di acquisire i dettagli principali prima di chiudere la finestra di dialogo **S3 Key Details** (Dettagli chiave S3). Dopo la chiusura, i dettagli chiave verranno oscurati e non sarà possibile recuperarli.

9. Fare clic su **Chiudi**.
10. Fare nuovamente clic su **Chiudi** per chiudere la finestra di dialogo Gestisci chiavi S3.

Eliminare una chiave S3 per un utente

Utilizzare questo metodo per eliminare una chiave S3 per un utente.

Fasi

1. Visualizzare l'utente dello storage a oggetti "Visualizzare utenti e gruppi di storage a oggetti".
2. Assicurarsi di aver selezionato il subtenant corretto e di aver fatto clic sulla scheda **Users** (utenti).
3. Individuare l'utente nell'elenco e fare clic sull'icona Key relativa al gruppo.

   Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco".

4. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Manage S3 Keys** (Gestisci chiavi S3) che mostra l'elenco delle chiavi per l'utente.
5. Nell'elenco delle chiavi, individuare la chiave da eliminare e fare clic sull'icona **Delete** (Elimina).
6. Fare clic su **Confirm** (Conferma) per confermare l'azione di eliminazione. La chiave viene rimossa dall'elenco delle chiavi utente.

7. Fare clic su **Close** (Chiudi) per chiudere la finestra di dialogo Manage S3 Keys (Gestisci chiavi S3).

Gestire i servizi cloud

Gestire i servizi cloud

Panoramica

Una volta registrati con NetApp Service Engine, puoi gestire i servizi CVS (Cloud Volumes Services) attraverso il portale Web di NetApp Service Engine. Ciò include:

- Azure NetApp Files (ANF)
- (Futuro) Amazon Web Services (AWS)
- (Futuro) Google Cloud Platform (GCP)

  È possibile registrare solo gli abbonamenti CVS esistenti con NetApp Service Engine; per creare un nuovo abbonamento, creare l'abbonamento CVS nel modo normale e registrarlo con NetApp Service Engine utilizzando le credenziali di abbonamento.

  Questa sezione descrive come gestire i servizi cloud

> La gestione dei servizi cloud richiede l'accesso di Customer Admin.

È possibile:

- Visualizzare un elenco di servizi cloud
- Aggiungi un servizio cloud
- Modificare i dettagli del servizio cloud
- Eliminare un servizio cloud

Visualizzare un elenco di servizi cloud

L'elenco Cloud Services (servizi cloud) visualizza un elenco di tutti i servizi cloud nel tenancy selezionato.

Per visualizzare l'elenco, selezionare **Cloud Services** > **Cloud Services** dal menu.

L'elenco visualizza semplici informazioni su ciascun servizio cloud.

Le icone delle azioni accanto a ciascun servizio cloud consentono di modificare o eliminare il servizio cloud.

Aggiungi un servizio cloud

Questa sezione descrive come aggiungere un servizio cloud.

Il motore di servizi NetApp supporta Azure NetApp Files.

Prima di iniziare

Sono necessarie le informazioni sui servizi cloud, incluse le credenziali per connettersi al servizio. Le

informazioni variano in base al tipo di servizio cloud.

Fasi

1. Selezionare **Cloud Services** dal menu.
2. Fare clic su **Create** (Crea).
3. Nella pagina Create Cloud Service (Crea servizio cloud), selezionare il tipo di servizio cloud e completare le informazioni pertinenti per quel tipo di servizio:

   Azure:

   a. Selezionare il sottotenant.
   b. Immettere un nome per l'ambiente di lavoro OCCM che verrà creato per il servizio.
   c. Immettere l'ID Azure Directory (tenant), l'ID client Azure, il segreto client Azure e il nome del servizio cloud.
4. Specificare i tag per il servizio, se necessario.
5. Fare clic su **Create** (Crea).

Modificare i dettagli del servizio cloud

Utilizzare questo metodo per modificare i dettagli di un servizio cloud. È possibile:

- Modificare i dettagli di ciascun servizio, come indicato nella tabella seguente.
- Aggiungere o rimuovere tag per il servizio.

Piattaforma cloud	È possibile modificare:
Azure	Azure Client ID, Azure Client Secret e nome
Governo degli Stati Uniti Azure	TBA
GCP	TBA
AWS	TBA

Fasi

1. Selezionare **servizi cloud** > **servizi cloud** dal menu.
2. Individuare il servizio cloud nell'elenco e fare clic sull'icona Edit (Modifica).
3. Nella finestra di dialogo Update Cloud Service (Aggiorna servizio cloud), apportare le modifiche necessarie.
4. Fare clic su **Aggiorna**.

Eliminare un servizio cloud

Utilizzare questo metodo per eliminare un abbonamento CVS dal portale Web NetApp Service Engine.

Fasi

1. Selezionare **servizi cloud** > **servizi cloud** dal menu.
2. Individuare il servizio cloud nell'elenco e fare clic sull'icona Delete (Elimina).

3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, immettere il nome del servizio cloud da eliminare.
4. Fare clic su **Conferma**.

Gestire Azure NetApp Files

Gestione degli account NetApp Azure

Questa sezione descrive come gestire gli account NetApp Azure:

> La gestione degli account NetApp di Azure richiede l'accesso dell'amministratore del cliente.

In questa sezione:

- Visualizza un elenco di account Azure NetApp
- Aggiungi un account NetApp Azure
- Modificare i dettagli dell'account Azure NetApp
- Eliminare un account NetApp Azure

Visualizza un elenco di account NetApp Azure

L'elenco Azure NetApp Accounts (account NetApp Azure) visualizza un elenco di tutti gli account NetApp Azure nelle tenancy a cui l'utente connesso ha accesso. Per visualizzare l'elenco, selezionare **AMMINISTRAZIONE > Azure NetApp Accounts** dal menu.

L'elenco visualizza semplici informazioni su ciascun account NetApp Azure. Le icone delle azioni accanto a ciascun account Azure NetApp consentono di modificare o eliminare l'account Azure NetApp.

Aggiungi un account NetApp Azure

Questa sezione descrive come aggiungere un account NetApp Azure.

Prima di iniziare

Sono necessari:

- Il subtenant a cui appartiene l'account NetApp Azure
- L'istanza ANF
- La posizione di Azure (regione)
- Azure Resource Group
- Un nome per l'account

Fasi

1. Selezionare **AMMINISTRAZIONE > Azure NetApp Accounts** dal menu.
2. Fare clic su **Create** (Crea).
3. Nella finestra di dialogo Create Azure NetApp account (Crea account NetApp Azure), specificare il sottotenant, la posizione (regione) di Azure, il gruppo di risorse Azure e un nome per l'account NetApp Azure.
4. Se necessario, aggiungere tag all'account.
5. Fare clic su **Create** (Crea). Una volta creato correttamente, lo stato dell'account avrà esito positivo (può

essere visualizzato nell'elenco degli account NetApp di Azure).

Modificare i tag degli account Azure NetApp

Utilizzare questo metodo per modificare i tag associati a un account NetApp Azure.

Fasi

1. Selezionare **AMMINISTRAZIONE > Azure NetApp Accounts** dal menu.
2. Individuare l'account NetApp Azure nell'elenco e fare clic sull'icona di modifica.
3. Nella finestra di dialogo Manage Azure NetApp account, aggiungere, rimuovere o modificare i tag secondo necessità.
4. Fare clic su **Aggiorna**.

Eliminare un account NetApp Azure

Utilizzare questo metodo per eliminare un account NetApp Azure.

Fasi

1. Selezionare **AMMINISTRAZIONE > Azure NetApp Accounts** dal menu.
2. Individuare l'account Azure NetApp nell'elenco e fare clic sull'icona di eliminazione.
3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, immettere il nome dell'account Azure NetApp da eliminare.
4. Fare clic su **Conferma**.

Gestione dei pool di capacità di Azure

Questa sezione descrive come gestire i pool di capacità di Azure:

La gestione dei pool di capacità di Azure richiede l'accesso dell'amministratore del cliente.

In questa sezione viene descritto come eseguire le seguenti operazioni:

- Visualizzare un elenco dei pool di capacità di Azure
- Aggiungere un pool di capacità Azure
- Modificare i dettagli del pool di capacità di Azure
- Eliminare un pool di capacità Azure

Visualizzare un elenco dei pool di capacità di Azure

L'elenco dei pool di capacità di Azure visualizza un elenco di pool di capacità per un sottostrato e una posizione specificati. Per visualizzare l'elenco, selezionare **FILE SERVICES > Azure Capacity Pools** dal menu.

L'elenco visualizza semplici informazioni su ciascun pool di capacità di Azure. Le icone di azione accanto a ciascun pool di capacità di Azure consentono di modificare o eliminare il pool di capacità di Azure.

Aggiungere un pool di capacità Azure

In questa sezione viene descritto come aggiungere un pool di capacità Azure.

Prima di iniziare

Sono necessari:

- Il subtenant a cui appartiene la capacità
- L'account ANF
- Il livello di servizio
- Un nome per il pool di capacità
- Le dimensioni della piscina

Fasi

1. Selezionare **FILE SERVICES > Azure Capacity Pools** dal menu.
2. Fare clic su **Create** (Crea).
3. Nella finestra di dialogo Create Azure Capacity Pool, specificare il sottenant, l'account ANF, il livello di servizio, il nome e la dimensione.
4. Se necessario, aggiungere tag al pool di capacità.
5. Fare clic su **Create** (Crea). Quando viene creato il pool di capacità, lo stato cambia in `Succeeded` (Può essere visualizzato nell'elenco dei pool di capacità di Azure).

Modificare i dettagli del pool di capacità di Azure

Utilizzare questo metodo per modificare i dettagli di un pool di capacità Azure. È possibile modificare il livello di servizio in base alle dimensioni del pool ed aggiungere o rimuovere tag.

Fasi

1. Selezionare **FILE SERVICES > Azure Capacity Pools** dal menu.
2. Dall'elenco, individuare il pool di capacità di Azure e fare clic sull'icona di modifica.
3. Nella finestra di dialogo Manage Azure Capacity Pool, apportare le modifiche necessarie.
4. Fare clic su **Aggiorna**.

Eliminare un pool di capacità Azure

Utilizzare questo metodo per eliminare un pool di capacità Azure.

Fasi

1. Selezionare **FILE SERVICES > Azure Capacity Pools** dal menu.
2. Dall'elenco, individuare il pool di capacità di Azure e fare clic sull'icona di eliminazione.
3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, immettere il nome del pool di capacità Azure da eliminare.
4. Fare clic su **Conferma**.

Gestione dei volumi Azure

In questa sezione viene descritto come gestire i volumi Azure.

> La gestione dei volumi Azure richiede l'accesso dell'amministratore del cliente.

In questa sezione viene descritto come eseguire le seguenti operazioni:

- Visualizzare un elenco di volumi Azure.
- Aggiungere un volume Azure.
- Modificare i dettagli del volume Azure.
- Eliminare un volume Azure.

Visualizzare un elenco di volumi Azure

L'elenco Azure Volumes (volumi Azure) visualizza un elenco di pool di volumi Azure per un sottostrato e una posizione specificati. Per visualizzare l'elenco, selezionare **FILE SERVICES > Azure Volumes** dal menu.

L'elenco visualizza semplici informazioni su ciascun volume Azure. Le icone di azione accanto a ciascun volume Azure consentono di modificare o eliminare il volume Azure.

Aggiungere un volume Azure

In questa sezione viene descritto come aggiungere un volume Azure.

Prima di iniziare

Sono necessari:

- Il sottenant a cui appartiene il volume Azure
- L'account ANF
- Azure Virtual Network (VNET) e Subnet
- Il pool di capacità per ospitare il volume
- Un nome per il volume
- Il percorso del file
- La quota (dimensione) del volume

Fasi

1. Selezionare **FILE SERVICES > Azure Volumes** dal menu.
2. Fare clic su **Create** (Crea).
3. Nella finestra di dialogo Create Azure Volume (Crea volume Azure), specificare il sottenant, l'account ANF, VNET, la subnet, il pool di capacità, il nome del volume, il percorso del file e la quota. Assicurarsi di immettere un percorso di file univoco per la creazione di un volume.
4. Se necessario, aggiungere tag al volume.
5. Fare clic su **Create** (Crea). Quando viene creato un volume Azure, lo stato del volume diventa `Succeeded` (Può essere visualizzato nell'elenco Azure Volumes).

Modificare i dettagli del volume Azure

Utilizzare questo metodo per modificare i dettagli di un volume Azure. È possibile modificare il percorso e la quota del file e aggiungere o rimuovere tag.

Fasi

1. Selezionare **FILE SERVICES > Azure Volumes** dal menu.
2. Individuare il volume Azure dall'elenco e fare clic sull'icona di modifica.
3. Nella finestra di dialogo Manage Azure Volume (Gestisci volume Azure), apportare le modifiche

necessarie. Se si modifica il percorso o la quota del file, assicurarsi che il percorso del file sia univoco e che la quota non superi la quota disponibile nel pool.

4. Fare clic su **Aggiorna**.

Eliminare un volume Azure

Utilizzare questo metodo per eliminare un volume Azure.

Fasi

1. Selezionare **FILE SERVICES > Azure Volumes** dal menu.
2. Individuare il volume Azure nell'elenco e fare clic sull'icona di eliminazione.
3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, immettere il nome del volume Azure da eliminare.
4. Fare clic su **Conferma**.

Gestione di Cloud Volumes Service per GCP

Gli abbonamenti a Cloud Volumes Service per la piattaforma cloud di Google sono associati a specifici subtenant in un tenant. Un subtenant è iscritto a un singolo servizio Google Cloud. Puoi creare e gestire servizi cloud (istanze di Google Cloud) per tenant e subtenant e fornire storage su Google Cloud in base alle tenancy. Gli account Cloud Volumes Service dei tenant e dei subtenant devono essere configurati prima di poter gestire le istanze di Google Cloud attraverso il motore di servizi NetApp. Per informazioni su Cloud Volumes Service su GCP, vedere "Scopri di più su Cloud Volumes Service per Google Cloud".

> Gli account Cloud Volumes Service per i tenant e i subtenant devono essere già configurati per il GCP. Contattare il supporto per i dettagli dell'account del servizio. Per gestire i volumi di Google Cloud è necessario disporre dell'accesso come amministratore del cliente.

Gestione dei servizi cloud su GCP

Puoi gestire i tuoi servizi cloud su Google Cloud, dal menu **SERVIZI CLOUD** nel riquadro di navigazione a sinistra. La pagina servizi cloud visualizza tutti i servizi cloud per tutti i subtenant di un tenant selezionato. Da questa pagina è possibile visualizzare, modificare ed eliminare i servizi cloud. È inoltre possibile aggiungere un nuovo servizio seguendo questa procedura.

Prima di iniziare

È necessario garantire che:

- Il subtenant è iscritto al servizio Google Cloud.
- Si dispone del file JSON per l'account di servizio dell'abbonato e si conosce il numero di progetto GCP associato all'istanza di Google Cloud.
- Per assicurarsi che Cloud Volumes Service per GCP sia già configurato su BlueXP dal team di supporto. Per ulteriori informazioni, vedere "Configura Cloud Volumes Service per Google Cloud".

Fasi

1. Selezionare **SERVIZI CLOUD** dal menu.
2. Fare clic su **Create**, quindi su **Google Cloud**.

3. Nella pagina Create Cloud Service per Google Cloud, selezionare il subtenant per cui si desidera creare il servizio e aggiungere un nome e il numero di progetto GCP.
4. Nella sezione credenziali Google Cloud, caricare il file JSON con le credenziali per l'account del servizio.
5. Se necessario, aggiungere tag al servizio.
6. Fare clic su **Create** (Crea). Una volta creato, lo stato del servizio diventa `Succeeded` Nella pagina servizi cloud.

Gestione dei volumi su GCP

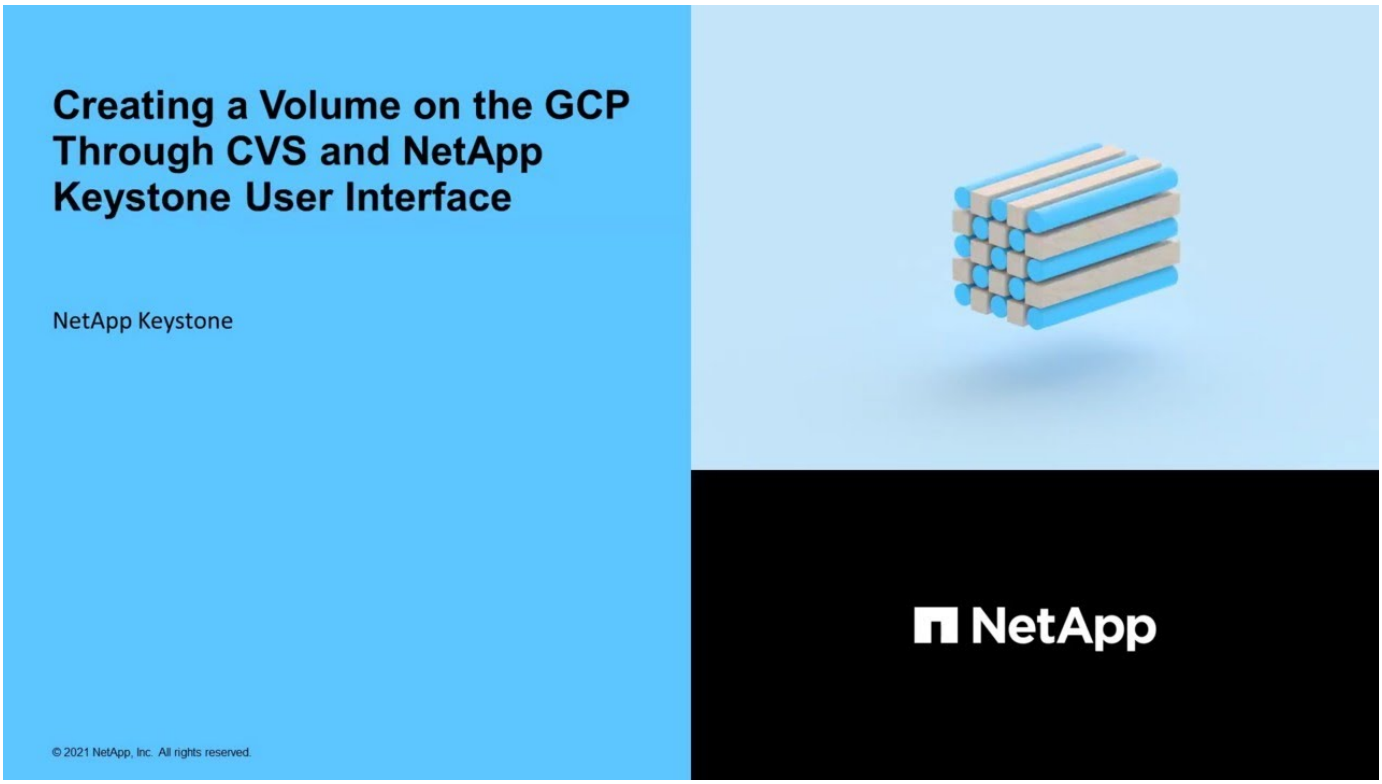
Prima di gestire i volumi cloud su GCP, è necessario creare l'account Cloud Volumes Service per il tenant e sottoscrivere l'account ai volumi cloud. Contattare il supporto per assicurarsi che questi passaggi siano stati completati.

È possibile gestire i volumi per un sotttenant su GCP da **FILE SERVICES > GCP Volumes** nel riquadro di navigazione a sinistra. La pagina GCP Volumes (volumi GCP) elenca i volumi cloud esistenti creati su GCP per il subtenant selezionato e la regione corrispondente. Da questa pagina è possibile visualizzare, modificare ed eliminare i volumi esistenti. Puoi anche eseguire il provisioning di un nuovo volume cloud seguendo questi passaggi.

Fasi

1. Selezionare **FILE SERVICES > GCP Volumes** dal menu.
2. Fare clic su **Create** (Crea). Viene visualizzata la pagina Create GCP Volume (Crea volume GCP).
3. Selezionare il sottotenant per il quale si desidera creare il volume.
4. Selezionare la regione e la rete. L'elenco viene filtrato in base all'account Cloud Volumes Service per il sottotenant su GCP.
5. Aggiungere un nome per il volume.
6. Selezionare il livello di servizio appropriato.
7. Immettere il percorso del file del volume come token di creazione.
8. Assegnare la quota del volume in byte.
9. Se necessario, aggiungere tag per il volume.
10. Fare clic su **Create** (Crea). Una volta creato, lo stato del volume diventa `Succeeded` Nella pagina volumi GCP.

Guarda il seguente video per scoprire come creare un volume su GCP tramite Cloud Volumes Service e il motore di servizi NetApp:



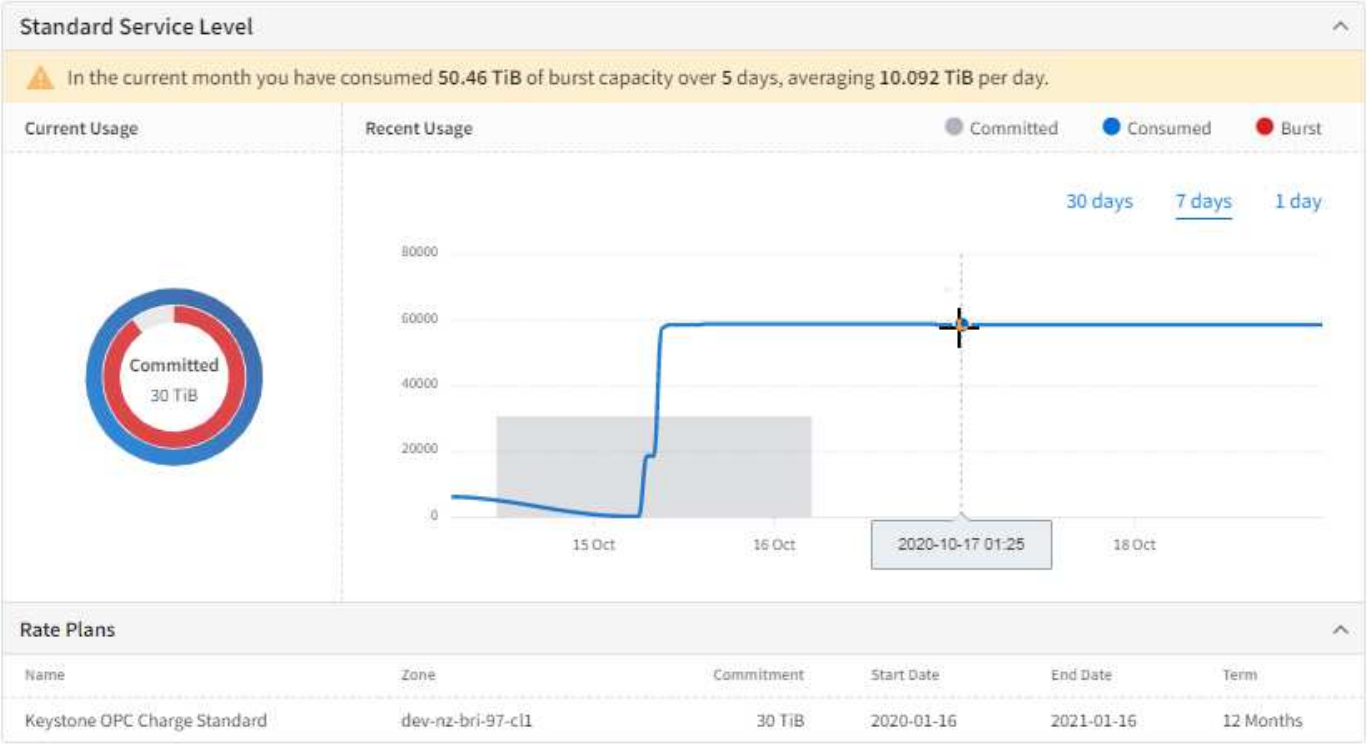
Visualizzare i report

È possibile creare report sulla capacità e sulle performance in relazione all'utilizzo dell'abbonamento NetApp Keystone e del tenant.

Report sull'utilizzo della capacità dell'abbonamento Keystone

La pagina Capacity Usage for Keystone Subscriptions (utilizzo della capacità per gli abbonamenti Keystone) visualizza l'utilizzo della capacità per ciascun livello di servizio di storage in un abbonamento nel tempo. In qualità di amministratore di NetApp, puoi visualizzare il report sull'utilizzo della capacità per tutti i tenant e i partner in un abbonamento. In qualità di amministratore del partner, è possibile visualizzare il report della capacità per l'utilizzo dell'abbonamento in relazione a ciascun livello di servizio sottoscritto.

Utilizzare i report grafici di questa pagina per visualizzare le tendenze di utilizzo di tutti i livelli di servizio, nonché i servizi aggiuntivi di protezione dei dati, in schede separate. Quando un servizio è in modalità burst, un banner visualizza la capacità burst utilizzata nel ciclo di fatturazione corrente.



Per visualizzare la pagina Capacity Usage for Keystone Subscriptions (utilizzo capacità per gli abbonamenti Keystone), selezionare **Reports > Keystone Usage** (Report > utilizzo chiave) dal menu.

Per visualizzare l'utilizzo della capacità per un servizio, attenersi alla seguente procedura:

Fasi

1. Selezionare il numero di abbonamento contenente il servizio dall'elenco a discesa **Subscription** (abbonamento).
2. È possibile scegliere di visualizzare l'utilizzo della capacità per i livelli di servizio di base o i servizi di protezione dei dati selezionando le diverse schede. La pagina visualizza la vista del livello di servizio per impostazione predefinita.
3. È possibile scorrere la pagina per visualizzare i servizi e utilizzare i filtri del periodo per limitare la visualizzazione a un periodo selezionato.

Report sull'utilizzo della capacità dell'abbonamento tenant

La pagina Capacity Usage for tenant Subscriptions (utilizzo della capacità per gli abbonamenti tenant) visualizza l'utilizzo della capacità nel tempo per ciascun tenant per i servizi di storage sottoscritti nell'abbonamento Keystone. Questa pagina è disponibile per NetApp, i partner e gli amministratori dei tenant o dei clienti per visualizzare i report sull'utilizzo della capacità per uno specifico tenant.

> Per l'amministratore del tenant, la pagina viene visualizzata come "utilizzo della capacità".

Utilizza i report grafici di questa pagina per visualizzare le tendenze di utilizzo di tutti i servizi di storage, nonché i servizi aggiuntivi, come la protezione dei dati e la protezione avanzata, in schede separate. Quando un servizio è in modalità burst, un banner visualizza la capacità burst utilizzata nel ciclo di fatturazione corrente.

Per visualizzare la pagina Capacity Usage for tenant Subscriptions (utilizzo capacità per gli abbonamenti tenant), selezionare **Reports > Tenant Usage/Capacity Usage** (Report > utilizzo tenant/utilizzo capacità*) dal

menu.

Per visualizzare l'utilizzo della capacità di un tenant, attenersi alla seguente procedura:

Fasi

1. Selezionare il numero di abbonamento contenente il servizio dall'elenco a discesa **Subscription** (abbonamento).
2. È possibile scegliere di visualizzare l'utilizzo della capacità per i livelli di servizio di base o i servizi di protezione dei dati selezionando le rispettive schede. La pagina visualizza la vista del livello di servizio per impostazione predefinita.
3. È possibile scorrere la pagina per visualizzare i servizi e utilizzare i filtri del periodo per limitare la visualizzazione a un periodo selezionato.

Report sulle performance

La pagina Performance (prestazioni) (mostrata nell'immagine seguente) visualizza informazioni sulle prestazioni di singoli dischi o condivisioni. Visualizza informazioni su tre misurazioni delle performance:

- Operazioni di input/output al secondo per tebibyte (IOPS/TIB).

  La velocità di esecuzione degli IOPS sul dispositivo di storage.

- Throughput in Mbps.

  Il throughput misura la velocità di trasferimento dei dati da e verso i supporti di storage in megabyte al secondo.

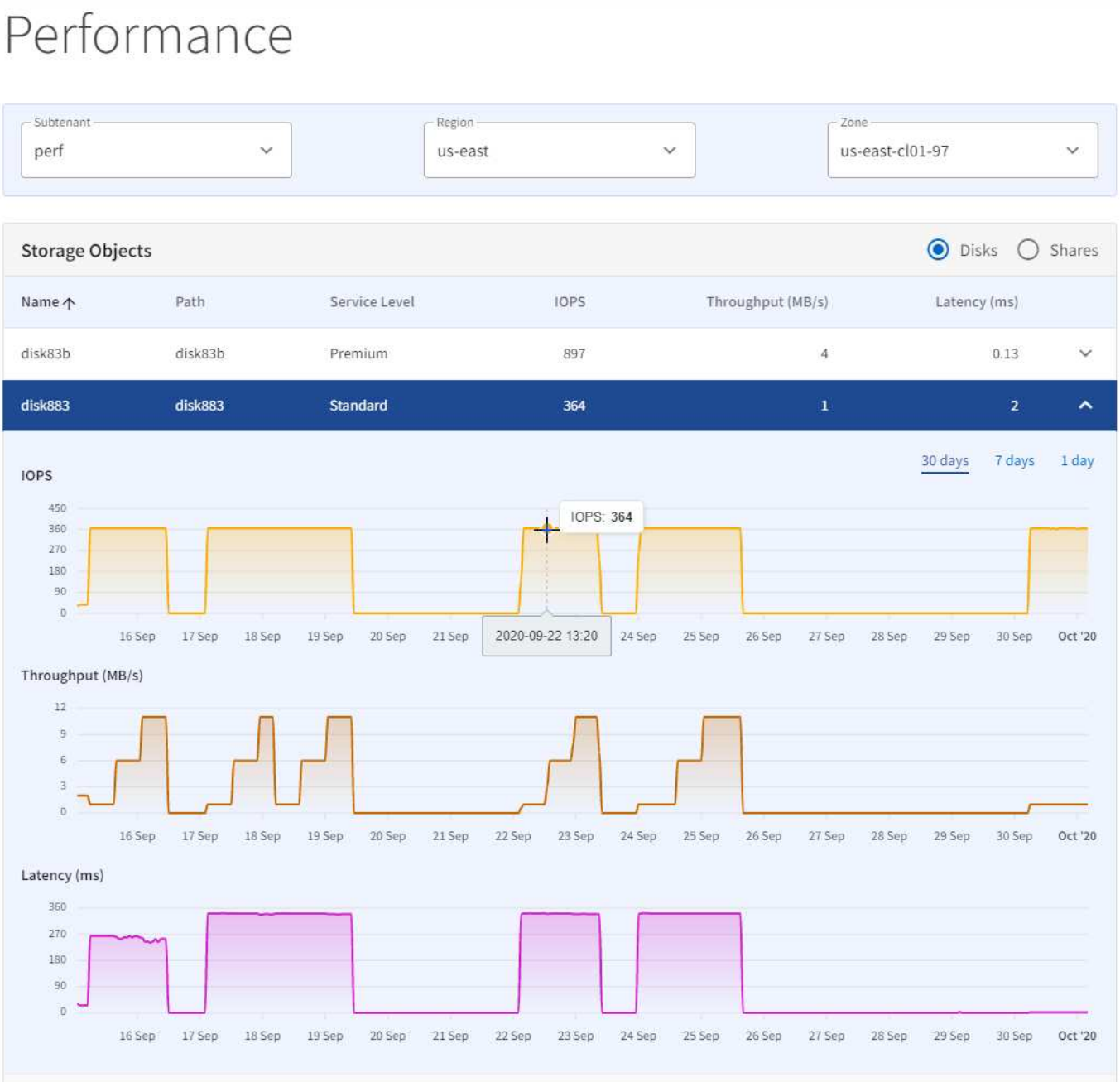
- Latenza (ms).

  Tempo medio di lettura/scrittura dal disco/condivisione in millisecondi.

  Per visualizzare la pagina Performance (prestazioni), selezionare Reports (rapporti) > Performance (prestazioni) dal menu.

  Per visualizzare i dettagli delle prestazioni di un disco/condivisione, attenersi alla seguente procedura.

  a. Selezionare **subtenant**, **Region** e **zone**, quindi il tipo di oggetto storage per visualizzare **Disks** o **share** per il disco o la condivisione. La pagina visualizza l'elenco degli oggetti di storage che soddisfano i criteri selezionati, mostrando i dati sulle performance più recenti per tali oggetti.
  b. Per visualizzare l'andamento dei dati sulle performance per una condivisione o un disco selezionato, individuare l'oggetto di storage nell'elenco e fare clic per espandere il pannello. Vengono visualizzati i grafici delle prestazioni per l'oggetto selezionato.



I grafici mostrano le performance dello storage nel tempo. È possibile:

- Scegliere il periodo da visualizzare selezionando i filtri del periodo oppure fare clic e trascinare il grafico.
- Spostare il cursore su un punto del grafico per visualizzare ulteriori informazioni su tale punto.

Backup di condivisioni di file e dischi

È possibile definire policy di backup per creare backup dei volumi (condivisioni di file e dischi) nel proprio ambiente e gestire in remoto più copie dei volumi primari.

> I backup vengono creati automaticamente nel sistema quando si crea o si modifica un criterio di backup per un volume. Non è possibile creare un backup dall'interfaccia di NetApp Service Engine. È possibile utilizzare l'API di backup per creare e gestire i backup dei volumi.

Per ulteriori informazioni, vedere "API di backup"

Il backup dei volumi di origine viene attivato tramite la tecnologia NetApp SnapMirror abilitata con i servizi di abbonamento Keystone. Per ulteriori informazioni, vedere "qui".

Quando si crea o si modifica un volume, viene definita la relativa pianificazione di backup. Il backup viene eseguito agli intervalli previsti e memorizzato in un sistema di destinazione. Affinché i backup funzionino, è necessario stabilire la relazione di SnapMirror con l'ambiente di destinazione. Le condivisioni di file replicate e i dischi di diverse zone vengono memorizzati su una VM di storage di backup dedicata (macchina virtuale di storage, nota anche come SVM) su ciascun cluster. I backup possono essere eseguiti tra due cluster ONTAP separati in zone diverse.

Le policy di backup standard supportate da NetApp Service Engine sono:

- Ad hoc
- Ogni giorno
- Settimanale
- Mensile

Per i backup creati nel back-end, i volumi devono essere in un `Operational` stato. Per ulteriori informazioni sugli stati degli oggetti, vedere operativo (per l'oggetto di origine di un backup) "qui".

Se il volume non segue le policy di backup standard supportate da NetApp Service Engine, è possibile "inoltrare una richiesta di servizio" Della categoria **Volume non standard** per risolvere il problema.

È possibile visualizzare l'elenco dei backup creati per le condivisioni di file e i dischi nella pagina **Backup**. I backup vengono visualizzati in base al tenant selezionato.

Modificare una policy o una pianificazione di backup

Quando si creano o modificano condivisioni di file e dischi, è possibile definire le relative policy di backup. I backup vengono eseguiti nel back-end in base alle policy specificate dall'utente. Per ulteriori informazioni, vedere: "creare una condivisione di file" oppure "creare un disco".

Fasi

1. Attiva **Backup Policy**.
2. Specificare la zona di backup e il numero di backup da eseguire su base adhoc, giornaliera, settimanale e/o mensile.
3. Fare clic su **Create** (Crea).

> È inoltre possibile pianificare i backup modificando il criterio di backup per una condivisione di file o un disco esistente.

Modificare o scollegare l'origine di un backup

Per un oggetto di backup selezionato di una condivisione di file o di un disco, è possibile disattivare il backup o scollegare l'oggetto di backup dalla relativa origine e renderlo un backup orfano. Questa operazione interrompe la relazione di SnapMirror con l'origine. È inoltre possibile modificare il numero di backup da eseguire su base adhoc, giornaliera, settimanale e/o mensile.

Fasi

1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su **BACKUP**. È possibile visualizzare l'elenco dei backup creati per tutti gli oggetti dell'ambiente.
2. Individuare il backup nell'elenco (ricerca in base al nome del volume) e fare clic sull'icona di modifica alla fine della riga.
3. Apportare modifiche all'origine del backup e al numero di ciascun tipo di backup, secondo necessità. È possibile interrompere la relazione di SnapMirror con il volume di origine cambiando l'origine del backup in **None (Orphaned)**. I backup vengono conservati come backup orfani per il ripristino anche quando i volumi di origine vengono cancellati. Lo stato dell'oggetto di backup cambia e lo stato del volume di origine (orfano o cancellato) viene aggiunto al nome del volume di origine sullo stesso elenco. Per informazioni sugli stati degli oggetti, vedere "qui"
4. Fare clic su **fine**. Lo snapshot viene modificato. Se è stata interrotta la relazione di SnapMirror con l'origine, ovvero l'oggetto di backup orfano, il nome dell'origine nella scheda **Backup** viene visualizzato come `deleted`.

> È inoltre possibile interrompere la relazione di SnapMirror con il volume di origine disattivando **Backup Policy** per il volume dalle schermate Create Share/Edit Share (Crea condivisione/Modifica condivisione) e Create Disk/Edit Disk (Crea disco/Modifica disco).

Richiedere supporto per backup e ripristino

È possibile "inoltrare una richiesta di servizio" per ripristinare una condivisione di file o un disco da un punto di ripristino specifico.

Fasi

1. Selezionare **SUPPORT** dal riquadro di navigazione a sinistra e selezionare **Service Requests** (Richieste di servizio).
2. Fare clic su **Nuova richiesta di servizio**.
3. Selezionare **Backup Restore** come categoria per la richiesta di servizio.
4. Specificare altri dettagli e procedere.

Rimuovere un oggetto di backup

L'eliminazione di un volume di backup inutilizzato aumenta lo spazio di storage. Per eliminare un volume di backup e i punti di ripristino dell'origine eliminata, è necessario utilizzare l'API di backup.

> Quando un backup viene cancellato, tutti i punti di ripristino per il backup vengono cancellati. Inoltre, anche se si elimina una condivisione di file o un disco primario, il backup viene conservato come backup orfano con tutti i punti di ripristino per il ripristino.

Gestione delle sottoscrizioni

La gestione delle sottoscrizioni include l'assegnazione dei livelli di servizio ai servizi di abbonamento NetApp Keystone e tenant oppure l'assegnazione e la modifica delle capacità ai livelli di servizio mediante l'interfaccia del motore di servizio NetApp.

I servizi di abbonamento rappresentati dalla relazione tra i service provider/partner e NetApp e le sottoscrizioni del tenant rappresentano la relazione tra il service provider e i relativi tenant e subtenant (clienti finali). Quando gli amministratori NetApp o GSSC creano servizi di abbonamento Keystone per partner e tenant, significa che

l'allocazione dello storage è stata completata. Tuttavia, a meno che non vengano creati i livelli di servizio e l'allocazione della capacità corrispondente sia completa, lo storage non può essere consumato dai subtenant o dai clienti finali. Gli amministratori dei partner possono gestire lo storage per i servizi di abbonamento Keystone e gli abbonamenti ai tenant. Gli amministratori del tenant possono visualizzare solo i dettagli dell'abbonamento e i servizi del tenant per la propria tenancy.

Gestire gli abbonamenti Keystone

Se sei un amministratore partner, puoi visualizzare e gestire i servizi di abbonamento Keystone da **ABBONAMENTI** > **Abbonamenti Keystone**. **Gli abbonamenti Keystone** rappresentano i servizi di abbonamento Keystone creati dagli amministratori NetApp per i partner. Gli amministratori dei partner possono visualizzare i propri servizi di abbonamento Keystone e creare richieste di servizio per:

- Aumentare la capacità di un abbonamento
- Aggiunta di un servizio a un abbonamento (assegnazione del livello di servizio e della capacità)

Le richieste di servizio vengono ricevute e gestite dal team di supporto.

È inoltre possibile visualizzare e gestire i servizi di protezione dei dati e di protezione avanzata a cui si è abbonati, in schede separate. Per ulteriori informazioni, vedere "Protezione dei dati e protezione avanzata dei dati".

Aumentare la capacità di un abbonamento

È possibile aumentare la capacità impegnata per qualsiasi livello di servizio sottoscritto per soddisfare i requisiti di crescita.

Fasi

1. Selezionare l'abbonamento per cui si desidera aumentare la capacità dal menu a discesa.
2. Fare clic su **aumenta capacità** per il livello di servizio desiderato.
3. Specificare la capacità (in TIB) richiesta.
4. Fare clic su **Confirm** (Conferma). Viene visualizzata la pagina Manage Keystone Subscriptions (Gestisci abbonamenti Keystone).
5. Fare clic su **Invia modifiche**. Viene creata una richiesta di servizio per aumentare la capacità di GSSC. È possibile visualizzare e tenere traccia dell'avanzamento della richiesta di servizio in base al numero SR visualizzato in un messaggio. Per informazioni sul tracciamento, vedere "Tenere traccia di una richiesta di servizio".

Aggiungere un servizio a un abbonamento

È possibile aggiungere un servizio a un abbonamento. L'aggiunta di un servizio include l'assegnazione di un livello di servizio all'abbonamento e la specifica della capacità per lo stesso livello di servizio.

Ogni abbonamento può avere uno di ciascun livello di servizio. Ad esempio, se l'abbonamento contiene già un servizio Extreme e un servizio Standard, è possibile aggiungere un servizio Premium o Block.

Fasi

1. Selezionare il livello di servizio che si desidera aggiungere all'abbonamento dal menu a discesa.
2. Fare clic su **Aggiungi servizio**.
3. Ad esempio, selezionare il livello di servizio a cui si desidera iscriversi dal menu a discesa `Extreme-tiering`E aggiungere la capacità (in TIB) che si desidera assegnare al livello di servizio.

4. Fare clic su **Conferma**. Torna alla pagina Manage Keystone Subscriptions.
5. Fare clic su **Invia modifiche**. Viene creata una richiesta di servizio per l'assegnazione del livello di servizio al proprio abbonamento da parte di GSSC. È possibile visualizzare e tenere traccia dell'avanzamento della richiesta di servizio in base al numero SR visualizzato in un messaggio.

Per informazioni sul tracciamento, vedere "Tenere traccia di una richiesta di servizio".

Gestire le sottoscrizioni tenant

Gli amministratori dei partner possono creare, visualizzare e aggiornare le sottoscrizioni tenant da **SOTTOSCRIZIONI** > **Sottoscrizioni tenant**. Gli amministratori dei tenant possono visualizzare solo le sottoscrizioni.

Creare e modificare un abbonamento tenant

È possibile creare nuove sottoscrizioni per i tenant.

Fasi

1. Fare clic su **nuovo abbonamento**.
2. Specificare la regione, la zona, la durata dell'abbonamento, i piani tariffari e altri dettagli. L'abbonamento al tenant viene assegnato a un abbonamento Keystone in base alla zona selezionata. Questo perché ogni abbonamento Keystone è legato a una zona.

> Non è possibile creare sottoscrizioni sovrapposte. La data di inizio deve essere almeno il giorno successivo, in quanto gli abbonamenti iniziano un giorno prima della data di inizio specificata. Inoltre, non può essere superiore a 30 giorni dalla data corrente.

3. Fare clic su **Create** (Crea).

Non è possibile eliminare alcun abbonamento. È possibile modificare solo le sottoscrizioni tenant esistenti e aggiungere nuovi livelli di servizio, aumentare la capacità impegnata per un livello di servizio e aggiungere tag alle sottoscrizioni.

Se sei un amministratore partner, puoi modificare le sottoscrizioni tenant. È possibile aggiungere nuovi livelli di servizio a un abbonamento e modificare le capacità dei livelli di servizio già aggiunti. Per aggiungere un nuovo livello di servizio, attenersi alla seguente procedura:

Fasi

1. Selezionare l'abbonamento che si desidera modificare facendo clic su + icona.
2. Nella pagina **Aggiungi un nuovo livello di servizio all'abbonamento**, selezionare il nuovo livello di servizio e aggiungere la capacità richiesta. Se il livello di servizio è già stato aggiunto, non è possibile aggiungerlo o eliminarlo.
3. Fare clic su **Aggiorna**.

È inoltre possibile aggiungere tag facendo clic sull'icona dei tag per l'abbonamento.

Per modificare le capacità sottoscritte in base ai livelli di servizio già assegnati all'abbonamento, attenersi alla seguente procedura:

Fasi

1. Fare clic su e espandere l'abbonamento che si desidera modificare facendo clic su v icona. Vengono

visualizzati i livelli di servizio dell'abbonamento.

2. Selezionare il livello di servizio che si desidera modificare facendo clic sulla rispettiva icona di modifica della penna.
3. Modificare il piano tariffario aumentando o diminuendo la capacità in Tibers.
4. Fare clic su **Aggiorna**.

Gestire le richieste di servizio

Panoramica

Le richieste di servizio consentono di segnalare un problema con il team GSSC in modo che possa risolvere il problema e aggiornare lo stato da visualizzare.

> È possibile visualizzare il menu **Support > Service Requests** (supporto > Richieste di servizio) solo se si è un amministratore del partner. In qualità di amministratore del partner, è inoltre possibile visualizzare l'elenco delle richieste di servizio inoltrate per il tenant selezionato nella dashboard. Se sei un amministratore tenant, non puoi inoltrare una richiesta di servizio con il supporto NetApp.

Il flusso di lavoro è a. "Processo di richiesta di servizio"

Inviare una richiesta di servizio per:

- Ripristino del backup
- Failover del disaster recovery
- Un problema tecnico con NetApp Service Engine
- Volumi non standard: I volumi importati nei servizi di abbonamento Keystone condividono lo stesso standard dei dischi e delle condivisioni di file esistenti su NetApp Service Engine. Dopo l'importazione, i dischi e le condivisioni di file vengono classificati con `Non-Standard` stato. Viene inoltrata una richiesta di servizio per modificarne lo stato in uno standard.
- Qualsiasi altro problema non trattato in questo elenco.

Gli altri argomenti di questa sezione discutono:

- Come inoltrare una richiesta di servizio
- Come tenere traccia di una richiesta di servizio
- Il processo di richiesta di servizio

Inoltrare una richiesta di servizio

La schermata Service Requests (Richieste di servizio) consente di inoltrare nuove richieste di servizio in qualità di amministratore del partner per le sottoscrizioni del o dei tenant e di inviarle al proprio team di supporto o a NetApp GSSC.

In qualità di amministratore del partner, è possibile visualizzare il riepilogo delle richieste di servizio più recenti per un tenant, ordinate in base alla priorità e al tempo di creazione, nel widget **Richieste di servizio** della dashboard. È inoltre possibile accedere alla schermata Richieste di servizio per cercare e visualizzare i dettagli di tutte le richieste di servizio inoltrate nel proprio ambiente.

Per creare una nuova richiesta di servizio, seguire questa procedura.

Fasi

1. Dal menu, selezionare **SUPPORT > Service Requests** (SUPPORTO > Richieste di servizio) e fare clic su **New Service Request** (Nuova richiesta di servizio).
2. Nella pagina Nuova richiesta di servizio, selezionare la categoria e la priorità della richiesta, quindi fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la schermata **Dettagli**.

> I campi della schermata Dettagli cambiano in base alla categoria selezionata. In questa schermata, inserire i dettagli relativi alla categoria selezionata della richiesta di servizio.

1. Inserire i dettagli richiesti. Fare clic su **Avanti**.
2. Esaminare i dettagli della richiesta. Se si desidera correggere qualsiasi problema, utilizzare il pulsante Indietro per tornare alla pagina precedente e correggere i dettagli. Se tutti i dettagli sono corretti, fare clic su **Invia**.
3. La richiesta di servizio viene creata ed elencata nella schermata Richieste di servizio. Una richiesta di servizio aperta di recente ha un `New` stato.

Viene inviato un messaggio di posta elettronica al richiedente per indicare che la richiesta è stata creata. L'e-mail viene inviata all'indirizzo di posta elettronica registrato per l'utente del NetApp Service Engine richiedente.

Tenere traccia di una richiesta di servizio

Una richiesta di servizio segue il processo descritto in questa sezione.

La seguente tabella fornisce un elenco degli stati delle richieste di servizio.

Stato	Descrizione
Novità	Si tratta di una richiesta creata di recente.
Aprire	La richiesta è in fase di revisione/adempimento.
In sospeso	La richiesta è in attesa di azione da parte di terzi (ad esempio, in attesa di ulteriori informazioni).
Risolto	La richiesta è stata risolta.
In attesa	La richiesta è in attesa di un'attività che non è sotto il controllo del supporto e può richiedere del tempo prima che la richiesta possa essere affrontata.
Chiuso	La richiesta è chiusa.

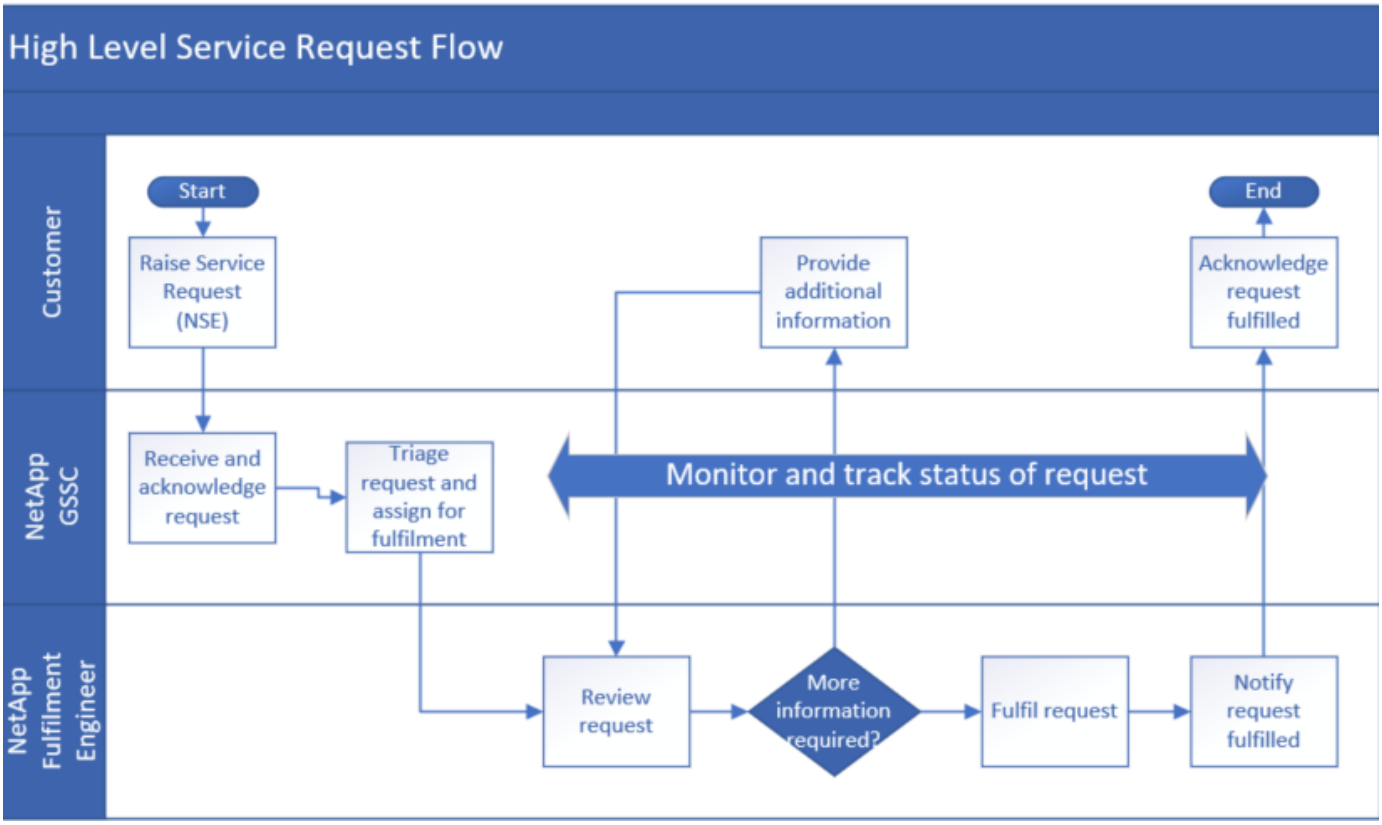
È possibile seguire lo stato di una richiesta di servizio esaminando lo stato in NetApp Service Engine, come descritto di seguito, oppure seguire lo stato nelle e-mail automatiche inviate come parte del processo.

1. Dal menu, selezionare **supporto > Richieste di servizio**. L'elenco viene filtrato in base alla priorità predefinita `Urgent`.
2. Selezionare la priorità e lo stato richiesti per visualizzare l'elenco della richiesta di servizio.
3. Individuare la richiesta di servizio nell'elenco e visualizzarne lo stato in `Status` colonna.

Processo di richiesta di servizio

Questa sezione descrive un flusso semplificato del processo di richiesta di servizio.

La figura seguente mostra il flusso sotto forma di diagramma e la tabella seguente descrive gli attori, le azioni e lo stato della richiesta di servizio come risultato dell'azione.



	Chi	Azione	Stato della richiesta in NetApp Service Engine dopo l'azione	Notifica
1	NetApp Service Engine	Generare una nuova richiesta di servizio.	Novità	È stata creata una richiesta di conferma automatica via e-mail
2	NetApp GSSC	Riconoscere la richiesta.	Aprire	• Email di riconoscimento: GSSC • Email automatica che indica lo stato in Open
3	NetApp GSSC	Eseguire il triage e assegnarlo al Fulfillment Engineer.	Aprire	–

	Chi	Azione	Stato della richiesta in NetApp Service Engine dopo l'azione	Notifica
4	NetApp GSSC	Monitorare e tenere traccia della richiesta durante l'intero processo di evasione della richiesta.	–	–
5	NetApp Fulfillment Engineer	Esaminare la richiesta.	Aprire	–
6	NetApp Fulfillment Engineer	Se sono richieste ulteriori informazioni, inviare un'e-mail al richiedente per ulteriori informazioni.	In sospeso	• Email automatica che indica lo stato in sospeso. • Comunica via email per richiedere ulteriori informazioni
7	Cliente	Fornire ulteriori informazioni.	In sospeso	Comunicare via email
8		Ripetere i passaggi 6 e 7 fino a ottenere informazioni sufficienti per l'avanzamento della richiesta.	In sospeso	Comunica via email per richiedere ulteriori informazioni
9	NetApp Fulfillment Engineer	Soddisfare la richiesta	Aprire	Email automatica che indica che lo stato è aperto.
10	NetApp Fulfillment Engineer	Risolvere la richiesta e informare il cliente che la richiesta è stata risolta.	Risolto	• Email per richiedere conferma la richiesta di servizio è stata risolta • Email automatica che indica che lo stato è stato risolto.

	Chi	Azione	Stato della richiesta in NetApp Service Engine dopo l'azione	Notifica
11	Cliente	Comunicare che la richiesta di servizio è stata risolta.	Risolto	Email per confermare che la richiesta di servizio è stata risolta.
12	Automatico	Se dopo tre giorni non sono necessarie ulteriori azioni, la richiesta di servizio viene chiusa automaticamente.	Chiuso	Email automatica che indica che lo stato è chiuso.

Eseguire attività amministrative

Gestire gli utenti

Visualizzare un elenco di utenti

L'elenco Users (utenti) visualizza un elenco di tutti gli utenti delle tenancy a cui l'utente connesso ha accesso. Per visualizzare l'elenco, selezionare Administration (Amministrazione) > Users (utenti) dal menu.

L'elenco visualizza semplici informazioni su ciascun utente, ad esempio nome utente, nome e cognome, indirizzo e-mail, tenancy principale e data di creazione.

Le icone delle azioni accanto a ciascun utente consentono di modificare o eliminare l'utente.

Aggiungere un utente

Questa sezione descrive come aggiungere un utente.

Prima di iniziare

Hai bisogno di:

- I tenant ai quali l'utente deve avere accesso.
- Il ruolo che l'utente deve assegnare all'interno di ogni tenancy. Un utente può avere un solo ruolo all'interno di un tenancy.

Fasi

1. Selezionare **AMMINISTRAZIONE > utenti** dal menu.
2. Fare clic su **Create User** (Crea utente).
3. Nella finestra di dialogo Create User (Crea utente), specificare il nome utente, l'indirizzo e-mail, il nome, il cognome, il nome visualizzato, e password per l'utente.
4. Selezionare il tenant primario e il ruolo dell'utente in tale tenancy.

> È possibile assegnare privilegi a un utente in base al proprio ruolo, ad esempio un amministratore NetApp, un amministratore NetApp con privilegi di sola lettura, un amministratore del partner o un amministratore del tenant. In base al tuo ruolo, puoi visualizzare i ruoli dei diversi utenti all'interno del tuo ambiente e assegnare ruoli agli utenti appena creati o esistenti.

5. Per aggiungere ulteriori tenancy, fare clic su **Add Tenancy** (Aggiungi tenancy) per visualizzare i nuovi campi di immissione e selezionare il tenant e il ruolo dell'utente in tale tenancy.
6. Fare clic su **Create** (Crea).

Modificare i dettagli dell'utente

Utilizzare questo metodo per modificare i dettagli di un utente. È possibile:

- Modificare il nome, il cognome e il nome visualizzato dell'utente.
- Aggiungere o rimuovere le tenancy a cui l'utente ha accesso.
- Modificare il ruolo dell'utente in ogni tenancy a cui l'utente ha accesso.

Fasi

1. Selezionare **AMMINISTRAZIONE > utenti**.
2. Individuare l'utente nell'elenco e fare clic sull'icona Edit (Modifica).
3. Nella finestra di dialogo Edit User (Modifica utente), apportare le modifiche desiderate.
4. Per modificare il ruolo dell'utente in un tenancy, individuare il tenancy nell'elenco tenancy e selezionare il nuovo ruolo.
5. Per concedere all'utente l'accesso a un altro tenancy, fare clic su **Add Tenancy** (Aggiungi tenancy) e selezionare il tenant e il ruolo dell'utente in tale tenancy nei nuovi campi di immissione.
6. Per rimuovere l'accesso dell'utente a un tenancy, individuare il tenancy nell'elenco tenancy (tenancy) e selezionare l'icona Delete (Elimina).
7. Fare clic su **Aggiorna**.

Eliminare un utente

Utilizzare questo metodo per eliminare un utente.

> Non è possibile ripristinare un utente cancellato.

Fasi

1. Selezionare Administration (Amministrazione) > Users (utenti) dal menu.
2. Individuare l'utente nell'elenco e fare clic sull'icona Delete (Elimina).
3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, immettere il nome dell'utente da eliminare.
4. Fare clic su **Conferma**.

Gestione di tenant e subtenant

È possibile visualizzare e gestire tenant e subtenant utilizzando NetApp Service Engine. Il tenancy iniziale viene impostato dal supporto NetApp per service provider/partner e

tenant. La regione, la zona e l'abbonamento sono già configurati dal supporto e sono disponibili quando si creano tenant e subtenant sotto il proprio tenancy.

Tenant

Gli amministratori dei partner possono creare, modificare ed eliminare un tenant da **AMMINISTRAZIONE** > **tenant**. Gli amministratori del tenant possono visualizzare solo le rispettive sottoscrizioni e i relativi subtenant. Per gli inquilini che si trovano sotto il proprio tenancy partner, è anche possibile definire la rete.

Creare un tenant

È possibile creare un tenant se si è un amministratore del partner. È inoltre possibile creare e gestire reti per ciascun tenant. Per ulteriori informazioni sulla creazione di reti, vedere "Definire le configurazioni di rete con le subnet".

Fasi

1. Fare clic su **Crea tenant**.
2. Aggiungere un nome e il codice. Il codice che rappresenta il tenant deve essere univoco all'interno di un'istanza di NetApp Service Engine e deve essere composto da caratteri minuscoli.
3. Fare clic su **Create** (Crea).

> È possibile modificare solo il nome e la descrizione di un tenant esistente. Inoltre, non è possibile eliminare un tenant a cui sono associati subtenant o componenti di storage.

Subtenant

Se sei un amministratore del partner o un amministratore del tenant, puoi visualizzare e gestire i subtenant.

Creare un sottotenant

Se sei un amministratore partner o un amministratore tenant, puoi creare, modificare ed eliminare un subtenant da **AMMINISTRAZIONE** > **subtenant**. È inoltre possibile creare e gestire le reti per ogni sottostruttura.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di reti, vedere "Definire le configurazioni di rete con le subnet".

Fasi

1. Fare clic su **Create subtenant** (Crea subtenant).
2. Aggiungere un nome e il codice. Il codice che rappresenta il sottenant deve essere univoco all'interno di un'istanza di NetApp Service Engine e deve essere composto da caratteri minuscoli.
3. Fare clic su **Create** (Crea).

> È possibile modificare solo il nome di un subtenant esistente. Inoltre, non è possibile eliminare un subtenant a cui sono associati componenti di storage.

Creare e gestire gli avvisi

Gli avvisi sono messaggi che vengono attivati automaticamente o creati manualmente per condividere informazioni sugli eventi critici all'interno dell'ambiente.

Quando si esegue il provisioning dello storage, vengono attivati avvisi automatici nei seguenti scenari:

- Il nuovo disco o la nuova condivisione di file spinge l'abbonamento in burst
- Il provisioning del nuovo disco o file share viene eseguito su un nuovo abbonamento
- La capacità consumata nell'ambito dell'abbonamento ha superato la capacità di soglia o è vicina alla capacità impegnata

La schermata **Alerts** (Avvisi) consente di visualizzare gli avvisi generati dal sistema e dall'utente nel proprio ambiente.

È inoltre possibile creare avvisi personalizzati e visualizzarli ad altri utenti. Possono visualizzare e ignorare gli avvisi per se stessi e per altri utenti all'interno del proprio tenancy, come richiesto.

Creare un avviso nell'ambiente multi-tenant

Gli amministratori dei partner possono creare e inviare manualmente avvisi a un singolo tenant o a tutti i tenant del proprio ambiente.

> È possibile chiudere un avviso creato. Tuttavia, viene respinto solo per i locatari che non l'hanno ancora vista.

Fasi

1. Selezionare **AMMINISTRAZIONE** > **Avvisi** dal menu.
2. Fare clic su **Crea avviso**.
3. Nella schermata **Create alert** (Crea avviso), selezionare lo stato e il tenant a cui si desidera inviare l'avviso, quindi aggiungere il messaggio.

   > Se si desidera inviare l'avviso a tutti i tenant del proprio ambiente, selezionare "tutti".

4. Fare clic su **Create** (Crea). Viene creato il nuovo avviso.

Crea un avviso nella tua tenancy

Gli amministratori dei tenant possono creare e inviare avvisi manualmente a tutti gli utenti del proprio ambiente.

> È possibile chiudere un avviso creato. Tuttavia, viene respinto solo per gli utenti che non l'hanno ancora visualizzata.

Fasi

1. Selezionare **AMMINISTRAZIONE** > **Avvisi** dal menu.
2. Fare clic su **Crea avviso**.
3. Nella schermata **Create alert** (Crea avviso), selezionare lo stato e aggiungere il messaggio.
4. Fare clic su **Create** (Crea). Viene creato il nuovo avviso.

Definire le configurazioni di rete per tenant e subtenant

Un service provider o un amministratore del partner può definire le configurazioni di rete

per i tenant in base alle proprie zone di abbonamento e assegnare le VLAN a ciascuna configurazione di rete. Inoltre, possono creare una subnet con ciascuna VLAN appartenente alla stessa zona e alla stessa tenancy e assegnarla a un subtenant sotto tale tenancy.

È necessaria una rete tenant preconfigurata per la creazione della subnet. Una subnet è necessaria quando un subtenant o un cliente finale esegue il provisioning di file server o archivi a blocchi. Le VM di storage a blocchi e file sono di proprietà dei subtenant nel motore di servizio NetApp, mentre sono di proprietà di IPspaces in ONTAP. Quando si definisce il limite di rete a livello di sottostruttant, il sottostruttore nel motore di servizio NetApp viene mappato su un singolo IPSpace ONTAP per tale zona. In questo modo si eliminano i rischi e si garantisce che due subtenant distinti non selezionino lo stesso ID VLAN e finano nello stesso IPSpace.

- In ciascuna zona possono essere create più subnet. Per ciascuna zona in tenancy, è disponibile un elenco allocato di VLAN. Per tutte le VLAN disponibili, è possibile creare le subnet corrispondenti. Esiste una mappatura 1:1 tra una subnet e una VLAN. Invece, esiste una mappatura tra le subnet e la zona.
- Un tenant può avere più subnet, una per ogni VLAN disponibile in una zona. Vengono visualizzati in una singola configurazione di rete per ciascuna zona.
- Per ogni subnet di rete può essere presente una sola VLAN. Ogni configurazione di rete mostra un elenco di VLAN disponibili.
- È possibile creare una sola subnet per una combinazione di zone e VLAN per un sottenant.

> Un amministratore del tenant può visualizzare solo le configurazioni di rete per la propria tenancy e le subnet per i propri subtenant.

Definire una configurazione di rete per un tenant

In qualità di amministratore partner, è possibile creare configurazioni di rete per ciascun tenant. È possibile allocare a ciascun tenant un pool VLAN unico e configurabile in base ai requisiti. Quando un tenant viene cancellato, le VLAN ad esso associate vengono restituite al pool VLAN tenant.

Prima di iniziare

- Assicurarsi che i tenant siano stati creati
- È necessario conoscere la configurazione di zone, VLAN, subnet CIDR e port override

Fasi

1. Da **AMMINISTRAZIONE** > **tenant**, selezionare il tenant desiderato.
2. Fare clic sull'icona della rete. Viene visualizzata la schermata Networks (reti) con l'elenco delle configurazioni di rete per il tenant.
3. Fare clic su **Create Network** (Crea rete). Specificare la zona, la VLAN e l'override della porta, se applicabile. Se è stata definita l'override della porta, selezionare la porta assegnata dall'elenco a discesa. Per tutte le connessioni di rete del tenant, viene utilizzata questa porta e non la porta predefinita.

   > L'override della porta viene configurato dal team di supporto durante la configurazione della zona. Se non viene specificato un override della porta, la rete utilizza la porta predefinita e crea una nuova VLAN per quel tenant.

4. Fare clic su **Create** (Crea). La nuova configurazione di rete viene elencata per il tenant nella schermata Networks (reti).

Se viene creata la configurazione di rete per una zona, è possibile assegnare solo nuove VLAN alla configurazione di rete. Fare clic sull'icona **+** e aggiungere i dettagli relativi alla sostituzione della porta e della VLAN. Fare clic su **Aggiorna**.

Creare una subnet per un sottenant

In qualità di amministratore partner, puoi creare subnet per i tuoi subtenant da **RETI** > **subnet**. La definizione della subnet include l'ID VLAN implementato in ONTAP, l'intervallo di indirizzi CIDR e una specifica di routing. Una subnet è allineata a una VLAN all'interno di un tenant e di una zona. Non è possibile creare due subnet con la stessa VLAN per una zona.

Prima di iniziare

- La configurazione della VLAN e della zona dovrebbe essere già stata completata per il tenant
- È necessario conoscere i requisiti per la creazione della subnet

Fasi

1. Selezionare il tenant richiesto. I subtenant per i quali si creano le sottoreti devono trovarsi in questo tenant.
2. Fare clic su **RETI** > **subnet**. È possibile visualizzare l'elenco delle subnet create per i subtenant nella pagina **subnet**.
3. Fare clic su **Create Subnet** (Crea subnet).
4. Specificare il sottotenant, la zona, il nome della subnet, la VLAN e il CIDR della subnet. È inoltre possibile aggiungere tag e specifiche del percorso.

   Nella specifica del percorso, la **destinazione** deve essere univoca e parte della VLAN citata, mentre più percorsi possono avere lo stesso valore per **Metrico**.

5. Fare clic su **Create** (Crea).

Non è possibile modificare o eliminare una subnet. È possibile modificare solo i tag associati.

Panoramica delle API di NetApp Service Engine

NetApp Service Engine fornisce un set di API per gestire le risorse di storage sui sistemi di storage supportati attraverso un'interfaccia di servizio Web RESTful per qualsiasi integrazione di terze parti. Le API coprono tutte le funzionalità supportate dalla GUI. NetApp fornisce la documentazione API, ma è responsabilità del cliente integrarsi nelle proprie applicazioni.

Questa guida di riferimento API di NetApp Service Engine fornisce informazioni sulle API e sui codici di esempio. Le informazioni fornite nella guida consentono di creare client RESTful di NetApp Service Engine. Le API sono basate sullo stile architettonico REST (Representational state Transfer).

Pubblico di riferimento

Questa guida è destinata agli sviluppatori che creano applicazioni che si interfacciano con il software NetApp Service Engine tramite API REST.

Utilizzare questa guida se si desidera utilizzare il provider di storage, il cluster NetApp ONTAP e le API di amministrazione della gestione per la gestione dello storage.

Categorie e accesso alle API di NetApp Service Engine

Creazione di un URL per accedere direttamente alle API REST

È possibile accedere alle API REST direttamente attraverso un linguaggio di programmazione, come Python, C, C++, JavaScript, e così via. Per accedere alle API REST in `https:// <hostname> /api` Inserire il nome host o l'indirizzo IP e l'URL.

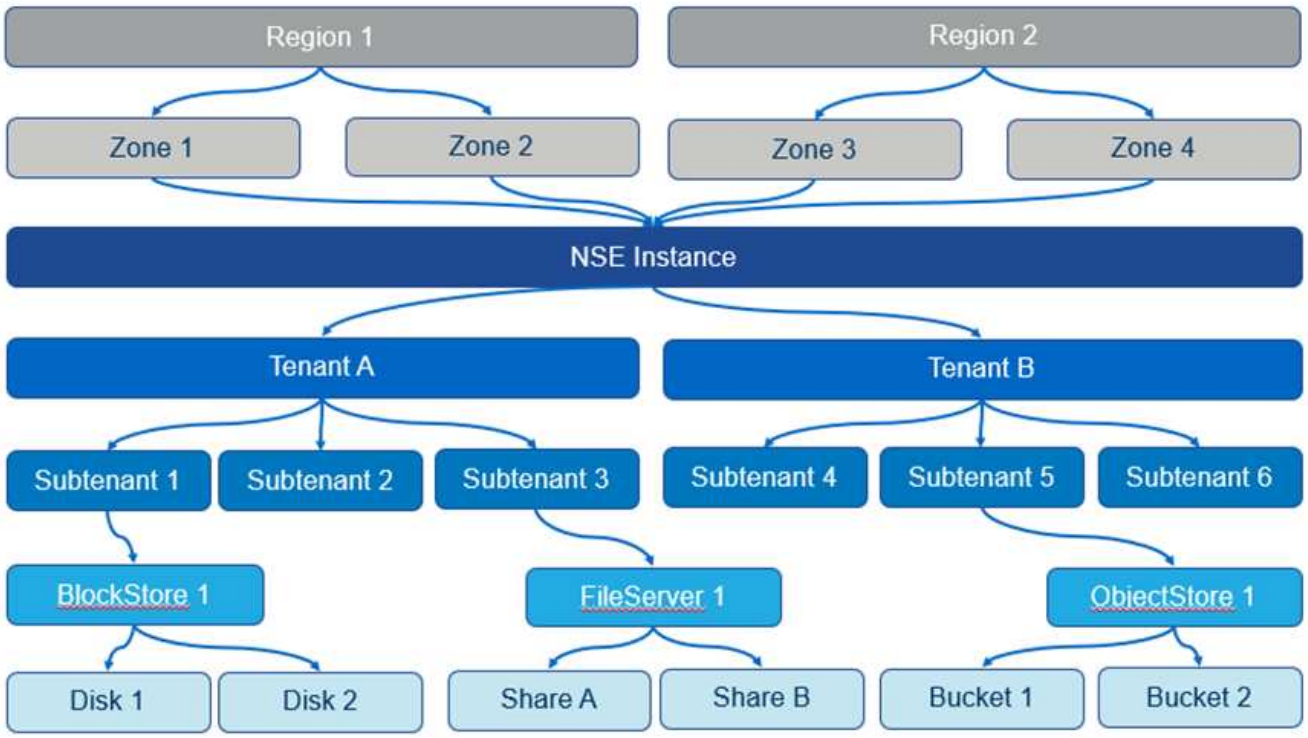
API di utenti privati e amministratori

Il presente documento suddivide le descrizioni API in due sezioni:

- API consumer
- API dell'amministratore

Concetti chiave di NetApp Service Engine

NetApp Service Engine supporta i concetti di regioni e zone, come mostrato nella figura seguente. Una regione rappresenta un data center o un sito, mentre una zona rappresenta una sottounità di storage all'interno della regione (tecnicamente, un cluster all'interno di un data center/sito). Più zone supportano funzionalità di disponibilità dei dati e protezione dei dati (DP).



Una singola istanza di NetApp Service Engine può supportare uno o più tenant. NetApp Service Engine utilizza i concetti di tenant e subtenant come entità gerarchiche che possiedono o gestiscono il servizio di storage.

Un tenant può essere un cliente, un partner o un'entità di fatturazione. Un tenant detiene l'abbonamento (o più abbonamenti) al servizio Keystone.

Un subtenant è un'entità interamente all'interno del tenant. Può essere utilizzato per lo showback, la separazione della sicurezza e così via.

Gli elementi di storage vengono creati per subtenant. Ogni sottenant può contenere più elementi di storage del tipo e del numero adatti a tale sottenant.

NetApp Service Engine supporta i seguenti tipi di storage:

- Storage a blocchi in archivi a blocchi e dischi
- Storage di file in file server e condivisioni di file
- Storage di oggetti nei bucket

Autorizzazione e autenticazione

L'API REST di NetApp Service Engine è accessibile utilizzando qualsiasi browser Web o piattaforma di programmazione in grado di emettere richieste HTTP. NetApp Service Engine supporta il meccanismo di autenticazione HTTP di base e l'autenticazione bearer Java Web Token (JWT). Prima di chiamare un'API, è necessario autenticare un utente.

Per le API di riferimento, è possibile accedere all'interfaccia Web di NetApp Service Engine e visualizzare l'interfaccia Swagger dal **riquadro di navigazione sinistro > supporto > documentazione API**.

Codici di stato HTTP

Durante l'esecuzione delle API o la risoluzione dei problemi, è necessario conoscere i vari codici di stato HTTP e i codici di errore utilizzati dalle API di NetApp Service Engine.

La tabella seguente elenca i codici di errore relativi all'autenticazione.

Codice di stato HTTP	Titolo del codice di stato	Descrizione
200	OK	Restituito in caso di esecuzione riuscita di chiamate API sincrone.
201	Creato	Creazione di nuove risorse mediante chiamate sincrone, ad esempio la configurazione di Active Directory.
202	Accettato	Restituito in caso di esecuzione corretta di chiamate asincrone per funzioni di provisioning, come la creazione di LUN e condivisioni di file.
400	Richiesta non valida	Indica un errore di convalida dell'input. L'utente deve correggere gli input, ad esempio chiavi valide in un corpo di richiesta.
401	Richiesta non autorizzata	Non sei autorizzato a visualizzare la risorsa/non autorizzato.
403	Richiesta vietata	L'accesso alla risorsa che si stava tentando di raggiungere è vietato.
404	Risorsa non trovata	La risorsa che stavi cercando di raggiungere non è stata trovata.
405	Metodo non consentito	Metodo non consentito.
412	Precondizione non riuscita	Una o più condizioni preliminari non sono state soddisfatte.
500	Errore interno del server	Errore interno del server. Impossibile ottenere una risposta dal server. Questo errore interno del server potrebbe essere permanente. Ad esempio, se si esegue un'operazione GET o GET ALL e si riceve questo errore, si consiglia di ripetere questa operazione per almeno cinque tentativi. Se si tratta di un errore permanente, il codice di stato restituito continua a essere 500. Se l'operazione ha esito positivo, il codice di stato restituito è 200.

Raccomandazioni per l'utilizzo delle API

Quando si utilizzano le API, è necessario seguire alcune procedure consigliate:

- Per un'esecuzione valida, assicurarsi che tutti i tipi di contenuto della risposta siano nel seguente formato:

```
application/json
```

- Durante l'aggiornamento dei valori della matrice, è necessario aggiornare l'intera stringa di valori. Non è possibile aggiungere valori a un array: È possibile sostituire solo un array esistente.
- Evitare di eseguire query sugli oggetti utilizzando una combinazione di caratteri jolly degli operatori di filtro (`*`) e tubo (`|`). Potrebbe recuperare un numero di oggetti non corretto.

API REST di NetApp Service Engine

Molte chiamate API restituiscono un gran numero di record. È possibile limitare il numero di record specificando `offset` e. `limit` valori.

Limitare questi valori:

- **Limit.** numero di record da restituire.
- **Offset.** numero di record da saltare prima di restituire il primo record. Ad esempio, un offset di uno ignora il primo record e restituisce i record a partire da due.

È inoltre possibile ordinare e ordinare le risposte:

- **Sort_by.** Ordina i record utilizzando l'attributo specificato. Ad esempio, per ordinare in base alla data di creazione, specificare created (creato).
- **Order_by.** Ordina i record in base all'ordine ascendente (asc) o discendente (desc).

API consumer

Panoramica

Questa sezione descrive le seguenti API consumer:

- API di orchestrazione del cloud
- API per lo storage a blocchi
- API di file Services
- API dello storage a oggetti
- API di reporting
- API di amministrazione (consumer)

API di orchestrazione del cloud

Le API di orchestrazione cloud NetApp Service Engine supportano la connessione di

Cloud Volumes Services a NetApp Service Engine e la loro collaborazione all'interno di NetApp Service Engine. Azure NetApp Files (ANF) e Google Cloud Platform (GCP) sono supportati per i servizi Cloud Volumes.

Gli abbonamenti ai servizi Cloud Volumes vengono gestiti al di fuori di NetApp Service Engine. Le credenziali pertinenti vengono fornite a NetApp Service Engine per consentire la connessione ai servizi cloud.

Questa sezione descrive le API per:

- Gestione delle istanze di Cloud Volumes Service
- Gestione degli account Azure NetApp Files
- Gestione dei pool di capacità Azure NetApp Files
- Gestione dei volumi Azure NetApp Files
- Gestione dei volumi Google Cloud

Istanze di Cloud Volumes Service

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per recuperare e creare istanze di Cloud Volumes Service.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/cvs/instances`	Recuperare tutte le istanze di Cloud Volumes Service.
`POST`	`/v2.1/cvs/instances`	Creare nuove istanze di Cloud Volumes Service.
`GET`	`/v2.1/cvs/instances/{id}`	Recuperare un'istanza di Cloud Volumes Service in base all'ID.
`GET`	`/v2.1/anf/accounts`	Recuperare gli account Azure NetApp Files.
`POST`	`/v2.1/anf/accounts`	Creare un account Azure NetApp Files
`GET`	`/v2.1/anf/accounts/{id}`	Recuperare un account Azure NetApp Files in base all'ID.
`GET`	`/v2.1/anf/pools`	Recuperare tutti i pool di capacità.
`POST`	`/v2.1/anf/pools`	Creare un pool di capacità.
`GET`	`/v2.1/anf/pools/{id}`	Recuperare un pool di capacità Azure NetApp Files in base all'ID.

Attributi dell'istanza di Cloud Volumes Service

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi dell'istanza di Cloud Volumes Service.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	Identificatore univoco dell'istanza di Cloud Volumes Service.

Attributo	Tipo	Descrizione
`name`	Stringa	Nome dell'istanza di Cloud Volumes Service.
`cc_working_env`	Stringa	Nome dell'ambiente di lavoro in BlueXP.
`cc_client_id`	Stringa	Auth0 ID servizio.
`cc_refresh_token`	Stringa	Token di refresh Auth0.
`cc_account_id`	Stringa	ID account Cloud Central.
`cc_account_name`	Stringa	Nome account Cloud Central.
`cc_credentials_id`	Stringa	ID dell'ambiente di lavoro Cloud Centra.
`azure_client_id`	Stringa	ID applicazione (client). L'ID di un'entità del servizio Active Directory che BlueXP può utilizzare per l'autenticazione con Azure Active Directory.
`azure_client_secret`	Stringa	Il valore del segreto del client per l'applicazione principale del servizio.
`azure_tenant_id`	Stringa	L'ID di Azure Active Directory. Questo è anche noto come ID tenant.
`azure_subscription_id`	Stringa	L'ID dell'abbonamento ad Azure Active Directory.
`subtenant_id`	Stringa	L'ID del sottotenant.
`tags`		Le coppie chiave-valore.

Recuperare l'istanza di Cloud Volumes Service

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri del percorso
`GET`	`/v2.1/cvs/instances`	Recuperare le istanze di Cloud Volumes Service.	`tenant_id:` (Facoltativo) Restituisci le istanze di Cloud Volumes Service appartenenti al tenant specificato. Vedere anche "Impaginazione comune" parametri.

Parametri del corpo della richiesta richiesti: `none`

Recuperare l'istanza di Cloud Volumes Service in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un'istanza di Cloud Volumes Service in base al relativo identificatore.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
GET	/v2.1/cvs/instances/{id}	Recuperare un'istanza di Cloud Volumes Service in base all'ID.	id (string): Identificatore univoco dell'istanza di Cloud Volumes Service.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: none

Creare istanze di Cloud Volumes Service

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare una nuova istanza di Cloud Volumes Service.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
POST	/v2.1/cvs/instances	Creare un'istanza di Cloud Volumes Service.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: name, cc_working_env, cc_client_id, cc_refresh_token, cc_account_id, cc_account_name, azure_client_id, azure_client_secret, azure_tenant_id, azure_subscription_id, subtenant_id

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "instance1",
  "cc_working_env": "my-working-env",
  "cc_client_id": "Mu0V1ywgYteI6w1MbD15fKfVIUrNXGWC",
  "cc_refresh_token": "y1tMw3lNzE8JL9jtiE29oSRxOAzYu0cdnwS_2XhjQBr9G",
  "cc_account_id": "account-335jdf32",
  "cc_account_name": "my-account-name",
  "cc_credentials_id": "d336c449-aeb8-4bb3-af28-5b886c40dd00",
  "azure_client_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_client_secret": "NMubGVcDqkwwGnCs6fa01tqlkTisfUd4pBBYgcxxx=",
  "azure_tenant_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_subscription_id": "1933a261-d141-4c68-9d6c-13b607790910",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Gestire i tag per le istanze di Cloud Volumes Service

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per specificare i tag per l'istanza di Cloud Volumes Service denominata.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/cvs/instances/{id}/tags`	Gestire i tag per un'istanza di Cloud Volumes Service.	`id (string)``L'identificatore univoco dell'istanza di Cloud Volumes Service.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `key-value pairs`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "env": "test"
}
```

Account Azure NetApp Files

Attributi degli account Azure NetApp Files

La tabella seguente elenca gli attributi dell'account Azure NetApp Files.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	Identificativo univoco dell'account Azure NetApp Files.
`name`	Stringa	Il nome dell'account Azure NetApp Files.
`resource_group`	Stringa	Il gruppo di risorse Azure.
`location`	Stringa	La posizione di Azure (regione/zona).
`cvs_instance_id`	Stringa	L'identificativo dell'istanza di Cloud Volumes Service.
`tags`	–	Le coppie chiave-valore.

Recuperare gli account Azure NetApp Files

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri del percorso
`GET`	`/v2.1/anf/accounts`	Recuperare gli account Azure NetApp Files.	`subtenant_id:` (Obbligatorio) l'ID del subtenant a cui appartiene l'account Azure NetApp Files. `tenant_id:` (Facoltativo) Restituisce gli account Azure NetApp Files appartenenti al tenant specificato. Vedere anche "Impaginazione comune" parametri.

Parametri del corpo della richiesta richiesti: `none`

Recuperare l'account Azure NetApp Files in base al nome

Utilizzare il metodo indicato nella tabella seguente per recuperare un account Azure NetApp Files in base al nome.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/anf/accounts/{name}`	Recuperare un account Azure NetApp Files in base al nome.	`name (string)`: (Obbligatorio) il nome dell'account Azure NetApp Files. `subtenant_id (string)`: (Obbligatorio) l'ID del subtenant a cui appartiene l'account Azure NetApp Files.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Creare account Azure NetApp Files

Utilizzare il metodo indicato nella tabella seguente per creare un nuovo account Azure NetApp Files.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/anf/accounts`	Creare un nuovo account Azure NetApp Files.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name, resource_group, location, cvs_instance_id`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "cvs_instance_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Pool di capacità Azure NetApp Files

Attributi dei pool di capacità

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi del pool di capacità.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	Identificatore univoco del pool di capacità.
`name`	Stringa	Il nome del pool di capacità.
`resource_group`	Stringa	Il gruppo di risorse Azure.
`location`	Stringa	La posizione di Azure (regione/zona).
`size`	Intero	Le dimensioni del pool di capacità in TB.
`service_level`	Stringa	Il nome del livello di servizio applicabile: Ultra, Premium o Standard.
`anf_account_name`	Stringa	L'identificativo dell'istanza dell'account Azure NetApp Files.
`subtenant_id`	Stringa	L'ID del sottotenant.
`tags`	–	Le coppie chiave-valore.

Recuperare i pool di capacità

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri del percorso
`GET`	`/v2.1/anf/pools`	Recuperare i pool di capacità.	`subtenant_id:` (Obbligatorio) l'ID del subtenant a cui appartiene l'account ANF. `tenant_id:` (Facoltativo) Restituisci i pool di capacità appartenenti al tenant specificato. Vedere anche "Impaginazione comune" parametri.

Parametri del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Recuperare il pool di capacità in base al nome

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un pool di capacità in base al nome.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
GET	/v2.1/anf/pools/{name}	Recuperare un pool di capacità in base al nome.	name (string): (Obbligatorio) il nome univoco del pool di capacità. subtenant_id (string): (Obbligatorio) l'ID del subtenant a cui appartiene il pool di capacità.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: none

Creare pool di capacità

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare un nuovo pool di capacità.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
POST	/v2.1/anf/pools	Creare un pool di capacità.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: name, resource_group, location, size, service_level, anf_account_name, subtenant_id

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "size": 10,
  "service_level": "Standard",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Modificare le dimensioni del pool di capacità

Utilizzare il metodo indicato nella tabella seguente per modificare le dimensioni del pool di capacità.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
PUT	/v2.1/anf/pools/{name}	Modificare le dimensioni del pool di capacità.	name (string): Obbligatorio: Il nome univoco del pool di capacità.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: name, resource_group, location, anf_account_name, size, service_level, subtenant_id

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "myaccount",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "size": 4,
  "service_level": "Standard",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Volumi Azure NetApp Files

Attributi del volume Azure NetApp Files

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi del volume Azure NetApp Files.

Attributo	Tipo	Descrizione
id	Stringa	Identificatore univoco del volume Azure NetApp Files.
name	Stringa	Il nome del volume Azure NetApp Files.
resource_group	Stringa	Il gruppo di risorse Azure.
subtenant_id	Stringa	L'ID del sottotenant.
anf_account_name	Stringa	Il nome dell'account Azure NetApp Files.
anf_pool_name	Stringa	Il nome del pool di Azure NetApp Files.

Attributo	Tipo	Descrizione
`location`	Stringa	La posizione di Azure (regione/zona).
`file_path`	Stringa	Token di creazione o percorso file. Un percorso di file univoco per l'accesso al volume.
`quota_size`	Intero	Quota massima di storage consentita in GiB.
`subNetID`	Stringa	L'URL delle risorse Azure per una subnet delegata. È necessario disporre della delega Microsoft NetApp/Volumes.
`tags`	–	Le coppie chiave-valore.

Recuperare i volumi Azure NetApp Files

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare i volumi Azure NetApp Files. Specificare un `tenant_id` restituisce solo gli account appartenenti al tenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri del percorso
`GET`	`/v2.1/anf/volumes`	Recuperare i volumi Azure NetApp Files.	`subtenant_id:` (Obbligatorio) l'ID del subtenant a cui appartiene il volume ANF. `tenant_id:` (Facoltativo) Restituisce i volumi ANF appartenenti al tenant specificato. Vedere anche "Impaginazione comune" parametri.

Parametri del corpo della richiesta richiesti: `none`.

Recuperare il volume Azure NetApp Files in base al nome

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un volume Azure NetApp Files in base al nome.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/anf/volumes/{name}`	Recuperare un volume Azure NetApp Files in base al nome.	`name (string):` Obbligatorio: Il nome univoco del volume Azure NetApp Files. `subtenant_id:` (Stringa) obbligatorio. L'ID del sottotenant a cui appartiene il volume Azure NetApp Files.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Creare volumi Azure NetApp Files

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare un nuovo volume Azure NetApp Files.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/anf/volumes`	Creare un volume Azure NetApp Files.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name, resource_group, subtenant_id, anf_account_name, anf_pool_name, virtual_network, location, file_path, quota_size, subNetID`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "myVolume",
  "resource_group": "string",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "anf_pool_name": "myaccount",
  "virtual_network": "anf-vnet",
  "location": "string",
  "file_path": "myVolume",
  "quota_size": 100,
  "subNetId": "string",
  "protocol_types": [
    "string"
  ],
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Gestione di Cloud Volumes Service per Google Cloud

Il `/v2.1/gcp/volumes` API nella categoria Cloud Orchestration ti consente di gestire i volumi cloud per la tua istanza di Google Cloud. Prima di eseguire questa API, assicurarsi che l'account Cloud Volumes Service per

l'abbonamento alla piattaforma cloud Google (GCP) sia stato attivato per il sottostruttore.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
`GET`	`/v2.1/gcp/volumes`	Puoi utilizzare IL metodo GET per recuperare i dettagli di tutti i volumi Google Cloud creati per l'abbonamento Cloud Volumes Service del tuo subtenant.	`offset`: Il numero di elementi da saltare prima di iniziare a raccogliere il set di risultati. `limit`: Il numero di elementi da restituire. `subtenant_id`: L'ID del subtenant iscritto a Google Cloud. `region`: La regione del servizio sottoscritto.
`GET`	`/v2.1/gcp/volumes/{id}`	Puoi utilizzare questo metodo per recuperare i dettagli di un volume Google Cloud specifico creato per l'abbonamento Cloud Volumes Service del tuo subtenant.	`id`: L'ID del volume GCP. `subtenant_id`: L'ID del subtenant iscritto a Google Cloud. `region`: La regione del servizio sottoscritto.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta

POST	/v2.1/gcp/volumes	Creare un volume GCP per un sottenant. Aggiungere i valori nel corpo della richiesta per creare un volume con i parametri specificati.	`
			{
			"subtenant_id": "<ID>",
			"name": "<Volume_name>",
			"region": "<region>",
			"zone": "<zone>",
			"creation_token": "<token>",
			"allowed_clients": "<IP address of the clients allowed to access GCP>",
			"network": "<network details as entered for the GCP subscribed service>",
			"protocol_types": [
			"<Protocol for the connection, such as NFSv3>"
			],
			"quota_gib": <volume quota in bytes>,
			"service_level": "<the type of Performance Service Level, such as standard>",
			"labels": ["<tag_value>"]
			}
			`

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
IN PRIMO PIANO	`/v2.1/gcp/volumes/{id}`	Modificare un volume GCP già creato per un sottenant. Aggiungere l'ID del volume che si desidera modificare e il valore dei parametri che si desidera modificare nel corpo della richiesta.	`{ "subtenant_id": "<ID>", "name": "<Volume_name>", "region": "<region>", "zone": "<zone>", "allowed_clients": "<IP address of the clients allowed to access GCP>", "quota_gib": <volume quota in bytes>, "service_level": "<the type of Performance Service Level, such as standard>", "protocol_types": ["<Protocol for the connection, such as NFSv3>"], "labels": ["<tag_value>"] }`
ELIMINARE	`/v2.1/gcp/volumes/{id}`	Puoi utilizzare questo metodo per eliminare un volume Google Cloud specifico creato per l'abbonamento Cloud Volumes Service del tuo subtenant.	`id`: L'ID del volume GCP. `subtenant_id`: L'ID del subtenant iscritto a Cloud Volumes Service per Google Cloud. `region`: La regione del servizio sottoscritto.

API per lo storage a blocchi

È possibile utilizzare le API dello storage a blocchi per visualizzare e gestire lo storage a blocchi.

Prima di creare dischi, è necessario creare archivi a blocchi. Quando si crea un disco, è necessario creare un gruppo di host o selezionare un gruppo di host esistente per accedere al disco. Per ulteriori informazioni, vedere "Lavorare con lo storage a blocchi".

Blocca i negozi

È possibile utilizzare le API di archiviazione a blocchi per recuperare e gestire gli archivi a blocchi.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
`GET`	`/v2.1/blockstores`	Puoi recuperare i dettagli di tutti i tuoi block store. Recupera i dettagli degli archivi a blocchi, come ID archivio a blocchi, indirizzo IP, regione, zona, ID subnet, e tag.	`offset`: Il numero di elementi da saltare prima di iniziare a raccogliere il set di risultati. `limit`: Il numero di elementi da restituire.
`GET`	`/v2.1/blockstores/{id}`	È possibile recuperare i dettagli di uno specifico archivio di blocchi. Recupera i dettagli dell'archivio di blocchi, ad esempio indirizzo IP, regione, zona, ID subnet e tag in base all'ID immesso.	`id`: L'ID dell'archivio di blocchi.
`POST`	`/v2.1/blockstores`	È possibile creare un archivio di blocchi. Aggiungere i valori nel corpo della richiesta per creare un archivio di blocchi con i parametri specificati, ad esempio il protocollo di servizio, l'ID del sottenant, la zona, l'ID della subnet e i tag.	`subtenant_id`: L'ID del subtenant. `zone`: Il nome della zona. `subnet_id`: L'ID della subnet.
`POST`	`/v2.1/blockstores/{id}/tags`	È possibile creare o sostituire tag per un archivio di blocchi. Aggiungere l'ID dell'archivio di blocchi e i valori dei tag nel formato "coppia chiave:valore" nel corpo della richiesta.	`id`: L'ID dell'archivio di blocchi.
`PUT`	`/v2.1/blockstores/{id}`	È possibile modificare qualsiasi archivio di blocchi in base al relativo ID. Aggiungere l'ID dell'archivio blocchi e i valori che si desidera modificare nel corpo della richiesta, ad esempio zone, protocollo di servizio e tag.	`id`: L'ID dell'archivio di blocchi.
`DELETE`	`/v2.1/blockstores/{id}`	È possibile eliminare qualsiasi archivio di blocchi in base al relativo ID.	`id`: L'ID dell'archivio di blocchi.

Prima di eliminare un archivio di blocchi, è necessario eliminare tutti i dischi ad esso mappati.

Dischi

È possibile utilizzare le API dei dischi per recuperare e gestire i dischi.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
GET	/v2.1/disks	È possibile recuperare i dettagli di tutti i dischi. Recupera i dettagli dei dischi, ad esempio ID archivio blocchi, nome, percorso del disco, protocollo, policy di snapshot, e tag.	offset: Il numero di elementi da saltare prima di iniziare a raccogliere il set di risultati. limit: Il numero di elementi da restituire.
GET	/v2.1/disks/{id}	È possibile recuperare i dettagli di un disco specifico. Recupera i dettagli del disco, ad esempio ID archivio blocchi, nome, percorso del disco, protocollo, policy di snapshot, E i tag in base all'ID inserito.	id: L'ID del disco.
POST	/v2.1/disks	È possibile creare un disco. Aggiungere i valori nel corpo della richiesta per creare un disco con i parametri specificati, ad esempio ID del sottotenant, zona, nome, percorso del disco, policy di snapshot, policy di backup e tag.	subtenant_id: L'ID del subtenant. zone: Il nome della zona. name: Il nome del disco. disk_path`Il percorso del disco. `protocol: Il protocollo di storage utilizzato per l'accesso ai dispositivi a blocchi. os_type: Il tipo di sistema operativo host. hostgroup_mappings: I mapping dei gruppi di host. service_level: Il nome del livello di servizio applicabile: Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme o Extreme-Tiering. size_gb: Le dimensioni del disco in GB.
POST	/v2.1/disks/{id}/snapshot/{name}	È possibile creare un'istantanea di un disco.	id: L'ID del disco. name: Il nome dello snapshot.
POST	/v2.1/disks/{id}/tags	È possibile creare o sostituire tag per un disco. Aggiungere l'ID del disco e i valori per i tag nel formato "coppia chiave:valore" nel corpo della richiesta.	id: L'ID del disco.
PUT	/v2.1/disks/{id}	È possibile modificare qualsiasi disco in base al relativo ID. Aggiungere l'ID del disco e i valori che si desidera modificare nel corpo della richiesta, ad esempio nome, livello di servizio, policy di snapshot, policy di backup e tag.	id: L'ID del disco. hostgroup_mappings: I mapping dei gruppi di host.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
DELETE	/v2.1/disks/{id}	È possibile eliminare qualsiasi disco in base al relativo ID.	id: L'ID del disco.
DELETE	/v2.1/disks/{id}/snapshot/{name}	È possibile eliminare qualsiasi snapshot di un disco in base all'ID del disco e al nome dello snapshot.	id: L'ID del disco. name: Il nome dello snapshot.

Gruppi di host

Il controllo degli accessi ai dischi viene gestito con gruppi di host. È possibile recuperare e gestire i gruppi di host utilizzando le API dei gruppi di host.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
GET	/v2.1/hostgroups	È possibile recuperare i dettagli di tutti i gruppi di host. Recupera i dettagli dei gruppi di host, ad esempio nome, dettagli del sottotenant, dettagli del tenant, zona, protocollo, iniziatori, dischi che utilizzano il gruppo host e tag.	offset: Il numero di elementi da saltare prima di iniziare a raccogliere il set di risultati. limit: Il numero di elementi da restituire.
GET	/v2.1/hostgroups/{id}	È possibile recuperare i dettagli di un gruppo host specifico. Recupera i dettagli del gruppo di host, come nome, dettagli del sottotenant, dettagli del tenant, zona, protocollo, iniziatori, dischi che utilizzano i gruppi di host e tag in base all'ID immesso.	id: L'ID del gruppo host.
POST	/v2.1/hostgroups	È possibile creare un gruppo di host. Aggiungere i valori nel corpo della richiesta per creare un gruppo di host con i parametri specificati, ad esempio nome, ID del sottotenant, zona, protocollo, iniziatori e tag.	name: Il nome del gruppo di host. subtenant_id: L'ID del subtenant. zone: Il nome della zona. protocol: Il protocollo di storage utilizzato per l'accesso ai dispositivi a blocchi. os_type: Il tipo di sistema operativo host.
POST	/v2.1/hostgroups/{id}/tags	È possibile creare o sostituire tag per un gruppo di host. Aggiungere l'ID del gruppo host e i valori dei tag nel formato "coppia chiave:valore" nel corpo della richiesta.	id: L'ID del gruppo host.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
`DELETE`	`/v2.1/hostgroups/{id}`	È possibile eliminare qualsiasi gruppo di host in base al relativo ID.	`id`: L'ID del gruppo host.

Iniziatori in un gruppo di host

È possibile utilizzare le API dei gruppi di host per recuperare e gestire gli iniziatori mappati ai gruppi di host.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
`GET`	`/v2.1/hostgroups/{id}/initiators`	È possibile recuperare i dettagli di tutti gli iniziatori. Recupera gli iniziatori e i relativi alias.	`id`: L'ID del gruppo host.
`GET`	`/v2.1/hostgroups/{id}/initiators/{alias}`	È possibile recuperare i dettagli di un iniziatore specifico. Recupera l'iniziatore in base all'ID e all'alias immessi.	`id`: L'ID del gruppo host. `alias`: Il nome alias dell'iniziatore.
`POST`	`/v2.1/hostgroups/{id}/initiators`	È possibile creare un iniziatore per un gruppo host. Aggiungere i valori per l'iniziatore e il relativo alias nel corpo della richiesta per creare un iniziatore per il gruppo host.	`id`: L'ID del gruppo host. `alias`: Il nome alias dell'iniziatore. `initiator`: L'iniziatore (nomi qualificati iSCSI o WWPN FC).
`PATCH`	`/v2.1/hostgroups/{id}/initiators/{alias}`	È possibile modificare un iniziatore. Aggiungere il nuovo iniziatore nel corpo della richiesta.	`id`: L'ID del gruppo host. `alias`: Il nome alias dell'iniziatore. `initiator`: L'iniziatore (nomi qualificati iSCSI o WWPN FC).`
`DELETE`	`/v2.1/hostgroups/{id}/initiators/{alias}`	È possibile eliminare un iniziatore in base all'ID del gruppo di host e all'alias dell'iniziatore.	`id`: L'ID del gruppo host. `alias`: Il nome alias dell'iniziatore.

Quando si aggiungono iniziatori a un gruppo host, l'iniziatore deve corrispondere al protocollo del gruppo host. Utilizzare gli IQN per i gruppi di host con protocollo iSCSI e le WWPN per i gruppi di host con protocollo FC.

L'eliminazione di un iniziatore da un gruppo di host influisce su tutti i dischi a cui è associato il gruppo di host.

API di file Services

È possibile utilizzare le API di file Services per visualizzare e gestire i file server e le condivisioni di file.

Prima di creare condivisioni di file, è necessario creare file server per ospitarle.

API dei file server

È possibile utilizzare le API dei file server per visualizzare e gestire i file server. Per ulteriori informazioni sui file server, vedere "Creare un file server".

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
`GET`	`/v2.1/file servers`	È possibile recuperare i dettagli di tutti i file server. Recupera i dettagli dei file server, ad esempio ID file server, nome, regione, zona, tenant, e tag.	`offset`: Il numero di elementi da saltare prima di iniziare a raccogliere il set di risultati. `limit`: Il numero di elementi da restituire.
`GET`	`/v2.1/file servers/{id}`	È possibile recuperare i dettagli di un file server specifico. Recupera i dettagli del file server, ad esempio nome, regione, zona, tenant, E i tag in base all'ID inserito.	`id`: L'ID del file server.
`POST`	`/v2.1/file servers`	È possibile creare un file server. Aggiungere i valori nel corpo della richiesta per creare un file server con i parametri specificati, ad esempio nome, ID del sottenant, zona, ID della subnet.	`name`: Il nome del file server. `subtenant_id`: L'ID del subtenant. `zone`: Il nome della zona. `subnet_id`: L'ID della subnet.
`POST`	`/v2.1/file servers/{id}/ tags`	È possibile creare o sostituire tag per un file server. Aggiungere l'ID del file server e i valori per i tag nel formato "coppia chiave:valore" nel corpo della richiesta.	`id`: L'ID del file server.
`PUT`	`/v2.1/file servers/{id}`	È possibile modificare qualsiasi file server in base al relativo ID. Aggiungere l'ID del file server e i valori che si desidera modificare nel corpo della richiesta, ad esempio nome, protocollo, zona, regione e tag.	`id`: L'ID del file server.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
`DELETE`	`/v2.1/file servers/{id}`	È possibile eliminare qualsiasi file server in base al relativo ID.	`id`: L'ID del file server.

> Prima di eliminare un file server, è necessario eliminare tutte le condivisioni di file ad esso associate.
>
> Dopo aver eliminato i file server CIFS, l'oggetto computer di Active Directory rimane. Chiedere all'amministratore di Active Directory di rimuovere manualmente l'oggetto computer per il file server cancellato da Active Directory.

API di condivisione file

È possibile utilizzare le API delle condivisioni file per visualizzare e gestire le condivisioni file. Per ulteriori informazioni sulle condivisioni di file, vedere "Creare una condivisione di file".

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
`GET`	`/v2.1/file shares`	È possibile recuperare i dettagli di tutte le condivisioni di file. Recupera i dettagli delle condivisioni di file, come ID, nome, policy di snapshot, protocolli, IP del file server e tag.	`offset`: Il numero di elementi da saltare prima di iniziare a raccogliere il set di risultati. `limit`: Il numero di elementi da restituire.
`GET`	`/v2.1/file shares/{id}`	È possibile recuperare i dettagli di una condivisione file specifica. Recupera i dettagli della condivisione file, ad esempio ID, nome, policy di snapshot, protocolli, IP del file server, E i tag in base all'ID inserito.	`id`: L'ID della condivisione del file.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
POST	/v2.1/file shares	È possibile creare una condivisione file. Aggiungere i valori nel corpo della richiesta per creare una condivisione file con i parametri specificati, ad esempio ID, nome, policy di snapshot, protocolli, IP del file server e tag.	name: Il nome della condivisione file. share_path`Il percorso della condivisione file. `fileserver_id: L'ID del file server. size_gb: La dimensione della condivisione file in Gibs. service_level: Il nome del livello di servizio applicabile: Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme o Extreme-Tiering. protocol: Il protocollo utilizzato per accedere alla condivisione file (NFS, CIFS o multiprotocollo). security_style: Lo stile di sicurezza (Unix o NTFS). export_policy: La policy di esportazione della condivisione file.
POST	/v2.1/file shares/{id }/ snapshot/{ name}	È possibile creare un'istantanea di una condivisione file.	id: L'ID della condivisione del file. name: Il nome dello snapshot.
POST	/v2.1/file shares/{id }/ tags	È possibile creare o sostituire tag per una condivisione file. Aggiungere l'ID della condivisione file e i valori dei tag nel formato "coppia chiave:valore" nel corpo della richiesta.	id: L'ID della condivisione del file.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
PUT	/v2.1/file shares/{id }	È possibile modificare qualsiasi condivisione di file in base al relativo ID. Aggiungere l'ID del file server e i valori che si desidera modificare nel corpo della richiesta, ad esempio nome, protocollo, policy di snapshot, policy di backup e tag.	id: L'ID della condivisione del file. name: Il nome della condivisione file. size_gb: La dimensione della condivisione file in Gibs. service_level: Il nome del livello di servizio applicabile: Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme o Extreme-Tiering. protocol: Il protocollo utilizzato per accedere alla condivisione file (NFS, CIFS o multiprotocollo). export_policy: La policy di esportazione della condivisione file.
DELETE	/v2.1/file shares/{id }	È possibile eliminare qualsiasi condivisione di file in base al relativo ID.	id: L'ID della condivisione del file.
DELETE	/v2.1/file shares/{id }/ snapshot/{ name}	È possibile eliminare qualsiasi snapshot di una condivisione file in base all'ID della condivisione file e al nome dello snapshot.	id: L'ID della condivisione del file. name: Il nome dello snapshot.

Per le condivisioni CIFS, aggiungere un `$` il carattere alla fine del percorso di condivisione lo renderà una condivisione nascosta, ad esempio `pathtomyhiddenshare$`.

API dello storage a oggetti

Questa sezione fornisce le API per gestire lo storage a oggetti, gli utenti dello storage a oggetti e il gruppo di storage a oggetti.

Il flusso di lavoro dello storage a oggetti include le seguenti attività:

- Creare un account di storage a oggetti.
- Creare un gruppo di storage a oggetti.
- Creare un utente dello storage a oggetti.
- Creare una chiave S3 per l'utente.

Gruppi di storage a oggetti

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per recuperare, creare o modificare i gruppi di storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/objectiam/groups`	Recuperare i gruppi di storage a oggetti.
`GET`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Recuperare un gruppo di storage a oggetti per ID.
`POST`	`/v2.1/objectiam/groups`	Creare un gruppo di gestione dell'accesso all'identità dello storage a oggetti.
`PUT`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Modificare un gruppo di storage a oggetti identificato dall'ID.
`DELETE`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Eliminare un gruppo di storage a oggetti identificato dall'ID.

Attributi del gruppo di storage a oggetti

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi di storage degli oggetti.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	Identificatore univoco del gruppo di storage a oggetti.
`name`	Stringa	Il nome del gruppo di storage a oggetti.
`subtenant`	Stringa	Il nome del subtenant a cui appartiene il gruppo.
`subtenant_id`	Stringa	Identificativo del sottenant a cui appartiene il gruppo.
`tenant`	Stringa	Il nome del tenant a cui appartiene il gruppo.
`tenant_id`	Stringa	Identificativo del tenant a cui appartiene il gruppo.

Attributo	Tipo	Descrizione
`s3_policy`		Policy S3 ad esempio: `"s3_policy": { "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": "s3:*", "Resource": "arn:aws:s3:::*" } ] }`

Recuperare i gruppi di storage a oggetti

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutti i gruppi di storage a oggetti o un sottoinsieme di gruppi di storage a oggetti. Specificare un `subtenant_id` restituisce solo i gruppi di storage a oggetti appartenenti a quel sottenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/objectiam/groups`	Recuperare tutti i gruppi di storage a oggetti. Se si desidera, specificare un ID del sottotenant per recuperare solo i gruppi di storage a oggetti associati al sottenant.	`subtenant_id (string)`: L'ID del sottotenant associato agli utenti/gruppi IAM (Identity and Access Management). `offset` e. `limit`– vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
```


Recuperare un gruppo di storage a oggetti per ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un gruppo di storage a oggetti in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Recuperare un gruppo di storage a oggetti per ID.	`id (string)`L'identificatore univoco del gruppo di storage a oggetti.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


Creare un gruppo di storage a oggetti

Per creare un gruppo di storage a oggetti, utilizzare il metodo descritto di seguito.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
POST	/v2.1/objectiam/groups/	Creare un nuovo servizio di gruppo di storage a oggetti per ospitare gli utenti dello storage a oggetti.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`, `subtenant_id`, `s3Policy`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyNewGroup",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "s3_policy": {
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
      }
    ]
  }
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fa312c356a0001a73841",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "updated": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Modificare un gruppo di storage a oggetti

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per modificare un gruppo di storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Modificare un gruppo di storage a oggetti.	`id (string)`L'identificatore univoco del gruppo di storage a oggetti.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`, `subtenant_id`, `s3Policy`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "s3_policy": {
    "Statement": [
        {
        "Action": [
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "s3:ListBucket",
            "s3:ListBucketVersions",
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectTagging",
            "s3:GetObjectVersion",
            "s3:GetObjectVersionTagging"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        }
    ]
  }
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fe822c356a0001a73859",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "updated": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Eliminare un gruppo di storage a oggetti in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per eliminare un gruppo di storage a oggetti in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`Delete`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Eliminare un gruppo di storage a oggetti in base all'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco del gruppo di storage a oggetti.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


Utenti dello storage a oggetti

Utilizzare i metodi elencati nella seguente tabella per eseguire le seguenti operazioni:

- Recuperare, creare o modificare gli utenti dello storage a oggetti.
- Creare chiavi S3, recuperare le chiavi S3 per un utente o recuperare le chiavi in base all'ID della chiave.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
GET	/v2.1/objectiam/users	Recuperare gli utenti dello storage a oggetti.
GET	/v2.1/objectiam/users/{id}	Recuperare un utente dello storage a oggetti in base all'ID.
POST	/v2.1/objectiam/users	Creare un utente dello storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
PUT	/v2.1/objectiam/users/{id}	Modificare un utente dello storage a oggetti identificato dall'ID.
DELETE	/v2.1/objectiam/users/{id}	Eliminare un utente dello storage a oggetti in base all'ID.
GET	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	Ottenere tutte le chiavi S3 mappate a un utente.
POST	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	Creare chiavi S3.
GET	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}	Ottieni le chiavi S3 in base all'ID della chiave.
DELETE	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}	Eliminare le chiavi S3 in base all'ID della chiave.

Attributi utente dello storage a oggetti

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi utente dello storage a oggetti.

Attributo	Tipo	Descrizione
id	Stringa	Identificatore univoco dell'utente dello storage a oggetti.
display_name	Stringa	Il nome visualizzato dell'utente.
subtenant	Stringa	Il nome del subtenant a cui appartiene l'utente.
subtenant_id	Stringa	Identificativo del sottostruttant a cui appartiene l'utente.
tenant	Stringa	Il nome del tenant a cui appartiene l'utente.
tenant_id	Stringa	Identificativo del tenant a cui appartiene l'utente.
objectiam_user_urn	Stringa	L'URN.
sg_group_membership	Stringa	Membri del gruppo NetApp StorageGRID. Ad esempio: "sg_Group_Membership": ["5d2fb0fb4f47df00015274e3"]

Recuperare gli utenti dello storage a oggetti

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutti gli utenti dello storage a oggetti o un sottoinsieme di utenti dello storage a oggetti. Specificare un `subtenant_id` restituisce solo i gruppi di storage a oggetti appartenenti a quel sottenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/objectiam/users`	Recuperare tutti gli utenti dello storage a oggetti.	`subtenant_id (string)`: L'ID del sottotenant associato agli utenti/gruppi IAM. `offset` e. `limit` – vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Recuperare un utente dello storage a oggetti in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un utilizzo dello storage a oggetti per ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/objectiam/users{id}`	Recuperare un utente dello storage a oggetti in base all'ID.	`id`: L'ID del centro di costo dello storage a oggetti.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Creare un utente dello storage a oggetti

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare un utente dello storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/objectiam/users`	Creare un nuovo utente di storage a oggetti.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `display_name`, `subtenant_id`, `sg_group_membership`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "display_name": "MyUserName",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "sg_group_membership": [
    "5ed5fa312c356a0001a73840"
  ]
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed603712c356a0001a7386c",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "updated": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

Modificare un utente dello storage a oggetti

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per modificare un utente dello storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
PUT	/v2.1/objectiam/users/{id}	Modificare un utente dello storage a oggetti identificato dall'ID.	id: L'ID utente dello storage a oggetti.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: display_name, subtenant_id, sg_group_membership

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "display_name": "MyModifiedObjectStorageUser",
  "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
  "sg_group_membership": [
    "5e60754f9b64790001fe937b"
  ]
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed604002c356a0001a73880",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "updated": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Mappare tutte le chiavi S3 a un utente dello storage a oggetti

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per associare tutte le chiavi S3 a un utente dello storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys`	Creare una chiave S3 per un utente dello storage a oggetti.	`user_id (string)`L'identificativo dell'utente dello storage a oggetti.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```

Creare una chiave S3 per un utente dello storage a oggetti

Utilizzare il metodo elencato di seguito per creare una chiave S3 per un utente dello storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys`	Creare una chiave S3 per un utente dello storage a oggetti.	`user_id (string)`L'identificativo dell'utente dello storage a oggetti.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `expires` (stringa)

> La data e l'ora di scadenza della chiave sono impostate in UTC e devono essere impostate in futuro.

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z",
        "access_key": "PL86KPEBN6XT4T7UHNDE",
        "secret_key": "FlD/YWAM7JMr9gG8pumU8dzvcTLMzLYtUe2lNzcA"
      }
    ]
  }
}
```

Ottenere le chiavi S3 per un utente dello storage a oggetti in base all'ID della chiave

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per ottenere le chiavi S3 per un utente dello storage a oggetti in base all'ID della chiave.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}`	Ottieni le chiavi S3 in base all'ID della chiave.	• `user_id (string)`: L'ID utente dello storage a oggetti. Ad esempio: 5e66c77809a74c0001b89598 • `key_id (string)`: Chiave S3 ad esempio: 5e66de2509a74c0001b895e7

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecc7bb9b5d2730001f798fb",
        "display_name": "****************XCXD",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "objectiam_user_id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "objectiam_user": "MyUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "expires": "2020-05-27T00:00:00Z"
      }
    ]
  }
}
```


Eliminare una chiave S3 in base all’ID della chiave

Utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente per eliminare una chiave S3 in base all’ID della chiave.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`Delete`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}`	Eliminare la chiave S3 in base all'ID della chiave.	• `user_id (string)`: L'ID utente dello storage a oggetti. Ad esempio: 5e66c77809a74c0001b89598 • `key_id (string)`: Chiave S3 ad esempio: 5e66de2509a74c0001b895e7

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
No content to return for succesful execution
```

Account di storage a oggetti

Utilizzare i metodi elencati nella seguente tabella per eseguire le seguenti operazioni:

- Recuperare, attivare o modificare gli account di storage a oggetti.
- Creare bucket S3.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/objectstorage/accounts`	Recuperare gli account di storage a oggetti.
`GET`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Recuperare un account di storage a oggetti in base all'ID.
`POST`	`/v2.1/objectstorage/accounts`	Creare un account di storage a oggetti.
`PUT`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Modificare un account di storage a oggetti identificato dall'ID.
`DELETE`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Modificare un account di storage a oggetti identificato dall'ID.
`GET`	`/v2.1/objectstorage/buckets`	Ottieni bucket S3.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`POST`	`/v2.1/objectstorage/buckets`	Creare bucket S3.

Attributi dell'account di storage a oggetti

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi dell'account di storage a oggetti.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	L'identificatore univoco dell'utente dello storage a oggetti.
`subtenant_id`	Stringa	L'identificativo dell'istanza di un oggetto subtenant.
`quota_gb`	Intero	Le dimensioni della condivisione o del disco.

Recuperare tutti gli account di storage a oggetti

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutti gli account di storage a oggetti o un sottoinsieme di account di storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/objectstorage/accounts`	Recuperare tutti gli utenti dello storage a oggetti.	`offset` e. `limit`– . vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 19,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtenant",
        "subtenant": " MySubtenant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": "E- MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
}
```


Recuperare un account di storage a oggetti in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un account di storage a oggetti in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Recuperare un account di storage a oggetti in base all'ID.	`id`: L'ID del centro di costo dello storage a oggetti.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtennant",
        "subtenant": " MySubtennant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": " MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
```

Attivare un account di storage a oggetti

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per attivare un account di storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/objectstorage/accounts`	Attivare un servizio di storage a oggetti.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `subtenant_id, quota_gb`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 20
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed608542c356a0001a73893",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request for Sub Tenant MyNewSubtenant is
successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "updated": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Modificare un account di storage a oggetti

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per modificare un account di storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Modificare un servizio di storage a oggetti (ad esempio, modificare la quota).	`id (string)`: L'ID del centro di costo dello storage a oggetti.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`, `subtenant_id`, `quota_gb`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed609162c356a0001a73899",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "updated": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

Eliminare un account di storage a oggetti

Prima di poter eliminare un account di storage a oggetti, è necessario eliminare tutti i gruppi, gli utenti e i bucket associati. Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per eliminare un account di storage a oggetti.

> Utilizzare l'utility S3 compatibile per eliminare i bucket. Non è possibile eliminare i bucket da NetApp Service Engine.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`Delete`	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	Eliminare un account di storage a oggetti.	`id (string)`: L'ID del centro di costo dello storage a oggetti.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "action": "string",
        "object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "object_type": "string",
        "status": "string",
        "status_detail": "string",
        "last_error": "string",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "link": "string"
      }
    ]
  }
}
```

Bucket di storage a oggetti

Utilizzare le API della tabella seguente per creare e recuperare i bucket di storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
GET	/v2.1/objectstorage/buckets	Recuperare i bucket di storage a oggetti.
POST	/v2.1/objectstorage/buckets	Creare un bucket di storage a oggetti.

Attributi del bucket di storage a oggetti

La tabella seguente elenca gli attributi del bucket di storage a oggetti.

Attributo	Tipo	Descrizione
id	Stringa	Identificatore univoco dell'utente dello storage a oggetti.
Name	Stringa	Il nome del bucket.
subtenant_id	Stringa	L'identificativo del subtenant a cui appartiene il bucket.

Recuperare i bucket S3

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare i bucket S3.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
GET	/v2.1/objectstorage/buckets	Recuperare i bucket S3.	Subtenant_id: Il subtenant proprietario del bucket.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: none

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "creationTime": "2020-06-02T08:13:25.695Z",
        "name": "mybucket"
      }
    ]
  }
}
```

Creare bucket S3

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare un bucket S3.

> Prima di poter creare un bucket, deve esistere un account di storage a oggetti per il sottenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/objectstorage/buckets`	Creare un bucket S3.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti:

- `name` (Stringa): Nome del bucket S3 (solo caratteri minuscoli o numerici)
- `subtenant_id` (String): ID del subtenant a cui appartiene il bucket S3

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "mybucket",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed60a232c356a0001a7389e",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "updated": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "object_id": "5ed60a232c356a0001a7389f",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "mybucket",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


API di backup

È possibile utilizzare l'API di backup per visualizzare e gestire i backup o i punti di ripristino dei volumi (condivisioni di file e dischi) nel proprio ambiente.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
`GET`	`/v2.1/backups`	È possibile recuperare i dettagli di tutti gli oggetti di backup per tutti i volumi creati per il sottotenant in tenant. Recupera i dettagli del volume di origine e dell'oggetto di backup, ad esempio i criteri di backup, la zona e i tag.	`offset`: Il numero di elementi da saltare prima di iniziare a raccogliere il set di risultati. `limit`: Il numero di elementi da restituire.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
GET	/v2.1/backups/{id}	È possibile recuperare i dettagli di uno specifico oggetto di backup creato per un volume per il sotttenant in tenant. Recupera i dettagli del volume di origine e dell'oggetto di backup, ad esempio i criteri di backup, la zona e i tag, in base all'ID immesso.	id: L'ID dell'oggetto di backup.
GET	/v2.1/backups/{id}/recovery_points	È possibile recuperare i dettagli di tutti i punti di ripristino di uno specifico oggetto di backup. Vengono recuperati i dettagli, ad esempio l'indicazione dell'ora e il nome.	id: L'ID dell'oggetto di backup.
GET	/v2.1/backups/{id}/recovery_points/{name}	È possibile recuperare i dettagli di qualsiasi punto di ripristino di uno specifico oggetto di backup. Vengono recuperati i dettagli, ad esempio l'indicazione dell'ora e il nome.	id: L'ID dell'oggetto di backup. name: Il nome del punto di ripristino.
POST	/v2.1/backups	È possibile creare un oggetto di backup per un particolare volume di origine. Aggiungere i valori nel corpo della richiesta per creare un oggetto di backup con i parametri specificati, ad esempio il criterio di backup, il numero di copie di backup da conservare e l'ID della risorsa di origine.	{ "primary_resource_type": "<Resource Type>", "source_resource_id": "<ID>", "backup_zone": "<Backup Zone>", "backup_policy": { "daily_backups_to_keep": <Number of daily backups to keep>, "weekly_backups_to_keep": <Number of weekly backups to keep>, "monthly_backups_to_keep": <Number of monthly backups to keep>, "adhoc_backups_to_keep": <Number of adhoc backups to keep> }, "tags": { "key1": "<Tag 1>", "key2": "<Tag 2>", "keyN": "<Tag N>" } }

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta

POST	/v2.1/backups/{id}/tags	È possibile creare o sostituire tag per un oggetto di backup per il proprio sottenant. Aggiungere l'ID dell'oggetto di backup e i valori per i tag nel formato "coppia chiave:valore" nel corpo della richiesta.	id: L'ID dell'oggetto di backup.
			{
			"key1": "<Tag 1>",
			"key2": "<Tag 2>",
			"keyN": "<Tag N>"
			}

PATCH	/v2.1/backups/{id}	È possibile modificare qualsiasi oggetto di backup per un volume in base al relativo ID. Aggiungere l'ID dell'oggetto di backup e i valori che si desidera modificare nel corpo della richiesta, ad esempio i dettagli del criterio di backup, il numero di backup da conservare e l'ID della risorsa di origine.
		È possibile rendere un oggetto di backup orfano impostando il valore di source_resource_id parametro come null nel PATCH richiesta. In questo modo viene rimossa la relazione di SnapMirror, ma vengono conservati il volume di backup e i punti di ripristino.
			id: L'ID dell'oggetto di backup.
			{
			"source_resource_id": "<Resource ID>",
			"backup_policy": {
			"daily_backups_to_keep": <Number of daily backups to keep>,
			"weekly_backups_to_keep": <Number of weekly backups to keep>,
			"monthly_backups_to_keep": <Number of monthly backups to keep>,
			"adhoc_backups_to_keep": <Number of adhoc backups to keep>
			},
			"tags": {
			"key1": "<Tag 1>",
			"key2": "<Tag 2>",
			"keyN": "<Tag 3>"
			}
			}

DELETE	/v2.1/backups/{id}	È possibile eliminare qualsiasi oggetto di backup, insieme a tutti i punti di ripristino, per un volume.	id: L'ID dell'oggetto di backup.
DELETE	/v2.1/backups/{id}/recovery_points/{name}	È possibile eliminare qualsiasi punto di ripristino in un oggetto di backup specifico per un volume.	id: L'ID dell'oggetto di backup. name: Il nome del punto di ripristino.

API di reporting

Utilizzare i metodi descritti nella tabella seguente per recuperare e generare i report.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/reports`	Recuperare tutti gli elenchi di report.
`POST`	`/v2.1/reports/{filename}`	Recuperare un report.

Recuperare un elenco di report

Utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente per recuperare un elenco di report.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/reports`	Recuperare tutti i report disponibili per un tenant. I report possono essere filtrati in base all'intervallo di date.	• `tenant_id (string)` • `start(string)`: Recupera report più recenti della data specificata in inizio. • `end (string)`: Recupera i report precedenti alla data specificata in fine

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

Recuperare un report identificato dal nome del file

Utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente per recuperare un report identificato dal nome del file.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/reports/{filename}`	Recuperare un report identificato dal nome del file.	`filename (string)`: Il nome del file di report.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

Definire le configurazioni di rete con le API delle subnet

È possibile utilizzare le API delle sottoreti per visualizzare e creare sottoreti per il proprio subtenant e la propria zona. È possibile utilizzarli per definire la configurazione di rete.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/zones/{zone_name}/subnets`	È possibile recuperare tutti gli oggetti di subnet di un tenant e di una zona. Recupera i dettagli della subnet, ad esempio VLAN, subtenant, zona, route, e tag.	`tenant_id`: L'ID del tenant. `zone_name`: Il nome della zona. `offset`: Il numero di elementi da saltare prima di iniziare a raccogliere il set di risultati. `limit`: Il numero di elementi da restituire.
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/zones/{zone_name}/subnets/{id}`	È possibile recuperare i dettagli di un oggetto subnet specifico creato per un tenant e una zona. Recupera i dettagli della subnet, ad esempio VLAN, subtenant, zona, route, E i tag in base all'ID inserito.	`tenant_id`: L'ID del tenant. `zone_name`: Il nome della zona. `id`: L'ID della subnet.

Verbo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri obbligatori/corpo della richiesta

POST	/v2.1/tenants/{tenant_id}/zones/{zone_name}/subnets	È possibile creare un oggetto subnet per un tenant e una zona specifici. Aggiungere i valori nel corpo della richiesta per creare un oggetto subtenant con i parametri specificati, ad esempio nome, VLAN, CIDR, ID subtenant, percorsi e tag.	tenant_id: L'ID del tenant.
			zone_name: Il nome della zona.
			{
			"name": "string",
			"vlan": "1000",
			"cidr": "10.0.0.0/24",
			"subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
			"routes": [
			{
			"destination": "10.0.0.0/24",
			"gateway": "10.0.0.1",
			"metric": "20"
			}
			],
			"tags": {
			"key1": "Value 1",
			"key2": "Value 2",
			"keyN": "Value N"
			}
			}

POST	/v2.1/tenants/{tenant_id}/zones/{zone_name}/subnets/{id}/tags	È possibile creare o sostituire tag per un oggetto subnet per il tenant. Aggiungere l'ID dell'oggetto subnet e i valori per i tag nel formato "coppia chiave:valore" nel corpo della richiesta.	tenant_id: L'ID del tenant.
			zone_name: Il nome della zona.
			id: L'ID dell'oggetto di backup.
			{
			"key1": "<Tag 1>",
			"key2": "<Tag 2>",
			"keyN": "<Tag N>"
			}

API di amministrazione (consumer)

Le API di amministrazione (consumer) sono costituite da metodi che consentono di eseguire le seguenti attività:

- Accedi, imposta una password e aggiorna un token di autenticazione.
- Recuperare i lavori e visualizzare i dettagli del lavoro.

  Vedere "Recuperare i lavori" e. "Recuperare un ID lavoro per lavoro".

- Recuperare le regioni.

  Vedere "Recuperare le regioni" e. "Recuperare una regione in base al nome".

- Recuperare i livelli di servizio.

  Vedere "Recuperare i livelli di servizio" e. "Recupera livelli di servizio per nome".

- Lavorare con i subtenant.

  Vedere:

  - "Recuperare tutti i subtenant"
  - "Recuperare un sottotenant in base all'ID"
  - "Modificare un sottenant"
  - "Eliminare un sottenant in base all'ID"

- Lavorare con i subtenant.

  Vedere:

  - "Recuperare tutti i tenant"
  - "Recuperare un tenant in base all'ID"
  - "Creare un tenant"
  - "Modificare il tenant"
  - "Eliminare il tenant"

- Recuperare gli utenti.

  "Recuperare tutti gli utenti", "Recuperare un utente in base all'ID", e. "Recuperare un utente in base al nome utente".

- Recuperare le zone.

  Vedere "Recuperare tutte le zone" e. "Recuperare una zona in base al nome"

La tabella seguente elenca le API consumer documentate in questa sezione.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`POST`	`/v2.1/auth/password`	Impostare la password per un utente.
`POST`	`/v2.1/auth/password`	Aggiorna autenticazione JWT.
`POST`	`/v2.1/auth/signin`	Accedi.
`GET`	`/v2.1/auth/regions`	Recuperare le regioni.
`GET`	`/v2.1/auth/regions/{name}`	Recuperare le regioni in base al nome.
`GET`	`/v2.1/auth/zones`	Recuperare le zone.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
GET	/v2.1/auth/zones/{name}	Recuperare le zone in base al nome.
GET	/v2.1/jobs/	Recuperare i lavori.
GET	/v2.1/jobs/{id}	Recuperare i lavori per ID.

Reimpostare la password dell'utente

Utilizzare il metodo indicato nella tabella seguente per reimpostare la password utente.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
POST	/v2.1/auth/password	Reimpostare la password.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `username` (stringa), `new_password` (stringa)

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "username": "MyName",
  "old_password": "oldPassword",
  "new_password": "newPassword"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNjg3MX0.ZuRXjDPVtc2pH-e9wqgmszVKCBYS2PLqux2YwQ5uoAM"
      }
    ]
  }
}
```


Aggiorna token di autenticazione

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per aggiornare il token di autenticazione.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/auth/refresh`	Aggiornare il token di autenticazione.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5d914547869caefed0f3a00c",
          "username": "myusername",
          "firstName": "myfirstname",
          "lastName": "",
          "displayName": "Myfirstname Mysurname",
          "email": "",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5d914499869caefed0f39eee",
              "name": "MyOrg",
              "code": "myorg",
              "role": "admin"
            },
            {
              "id": "5d9417aa869caefed0f7b4f9",
              "name": "ABCsafe",
              "code": "abcsafe",
              "role": "admin"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImVsbGlvdCIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzA2N30.FdKD3QhPoNdWdbMfZ0bzCMTHluIt6HNP311F482K9AY"
      }
    ]
  }
}
```

Accedi

Per accedere, utilizzare il metodo indicato nella seguente tabella.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/auth/signin`	Accedere come utente.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `username` (stringa), `new_password` (stringa)

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "username": "MyName",
  "password": "newPassword"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Authentication succeeeded.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzQwMH0._u_UyYrzg_RewF-9ClIGoKQhfZYWrixZYBrsj1kh1hI"
      }
    ]
  }
}
```


API dell’amministratore

Panoramica

Questa sezione descrive le seguenti API di amministrazione:

- Tenant
- Subtenant
- Utenti

  Attività come la reimpostazione delle password utente, l’aggiornamento dei token o l’accesso come utente

sono disponibili come parte della suite API Consumer. Vedere API di amministrazione (Consumer).

- Zone
- Regioni
- Cluster ONTAP
- Istanze di StorageGRID
- Livelli di servizio
- Richieste di servizio
- Lavori

Tenant

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per recuperare, creare, modificare ed eliminare i tenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/tenants`	Recuperare un elenco di tutti i tenant.
`GET`	`/v2.1/tenants/{id}`	Recuperare un tenant in base all'ID tenant.
`POST`	`/v2.1/tenants`	Creare un nuovo tenant.
`PUT`	`/v2.1/tenants/{id}`	Modificare i dettagli di un tenant.
`DELETE`	`/v2.1/tenants/{id}`	Eliminare un tenant.

Attributi del tenant

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi del tenant.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	Identificatore univoco del tenant.
`code`	Stringa	Codice specificato dal cliente (o predefinito) che rappresenta il tenant. Questo attributo può contenere lettere minuscole, numeri e caratteri di sottolineatura.
`name`	Stringa	Il nome del tenant.
`zuora_account_name`	Stringa	Il nome dell'account di fatturazione: Il nome dell'abbonamento in Zuora.
`zuora_account_number`	Stringa	Il numero dell'account di fatturazione: Il numero dell'abbonamento in Zuora.
`description`	Stringa	La descrizione del tenant.

Attributo	Tipo	Descrizione
`usage`	–	I servizi e i dettagli del servizio applicabili al tenant. Per ogni livello di servizio, questo attributo visualizza quanto segue: **Nome:** Nome del livello di servizio **Used_size_gb:** Nome del livello di servizio **Nome_ruolo:** ruolo utente (utente, amministratore, lettura, partner o root)

Recuperare tutti i tenant

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutti i tenant o un sottoinsieme di tutti i tenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/tenants`	Recuperare tutti i tenant.	`offset` e. `limit` – vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 23,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
```

```
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "name": "MyOrg",
        "zuora_account_name": "MyOrg Inc",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "myorg",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 12.33,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
```

```
                "consumed": 0,
                "committed": 40,
                "burst": 0
              }
            ],
            "A-S00003969": [
              {
                "service_level": "extreme",
                "consumed": 0,
                "committed": 5,
                "burst": 0
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
```


Recuperare un tenant in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un tenant in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/tenants/{id}`	Recuperare il tenant specificato dall'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco del tenant.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
```

```
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "premium",
              "consumed": 2.4,
              "committed": 20,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 0,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
```

```
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```

Creare un tenant

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare un tenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/tenants`	Creare un nuovo tenant.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `code`, `name`, `zuora_account_name`, `zuora_account_number`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "DescriptionOfMyTenant"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "DescriptionOfMyTenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```


Modificare il tenant

Per modificare il tenant, utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/tenants/{id}`	Modificare il tenant specificato dall'ID. È possibile modificare il nome, i dettagli dell'abbonamento a Zuora (nome dell'account o numero di abbonamento) e la descrizione del tenant.	`id (string)`L'identificatore univoco del tenant.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `code`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "New description of my tenant"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "New description of my tenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

Eliminare il tenant

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per eliminare il tenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`DELETE`	`/v2.1/tenants/{id}`	Eliminare il tenant specificato dall'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco del tenant.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
No content for successful delete
```

Subtenant

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per recuperare, creare, modificare ed eliminare i sottostruttivi.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/subtenants`	Recuperare i subtenant.
`GET`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Recuperare un sottenant in base all'ID del sottenant.
`POST`	`/v2.1/subtenants`	Creare un nuovo sottotenant.
`PUT`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Modificare i dettagli di un sottotenant. È possibile modificare il nome del sottotenant.
`DELETE`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Eliminare un sottotenant.

Attributi del sottotenant

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi dei subtenant.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	L'identificatore univoco del subtenant.
`name`	Stringa	Il nome del sottotenente.
`code`	Stringa	Codice specificato dal cliente (o predefinito) che rappresenta il sottenant.
`tenant_id`	Stringa	L'identificativo del tenant a cui appartiene il subtenant.

Recuperare tutti i subtenant

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutti i subtenant o un sottoinsieme di tutti i subtenant. Specificare un `tenant_id` restituirà solo i subtenant appartenenti a quel tenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/subtenants`	Recuperare i subtenant.	`tenant_id`: (Facoltativo) Restituisci i subtenant appartenenti al tenant specificato. offset e limite– vedere

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 202,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "mysubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      },
      {
        "id": "5d9144f3869caefed0f39f82",
        "description": "",
        "name": "Mysubtenant2",
        "code": "myothersubtenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```


Recuperare un sottotenant in base all'ID

Utilizzare il metodo riportato di seguito per recuperare un sottenant in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Recuperare il sottotenant specificato dall'ID.	`id (string)`: L'identificatore univoco del subtenant.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "subtenantcode",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Creare un sottotenant

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare un sottostruttura.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/subtenants`	Creare un nuovo sottotenant.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`, `code`, `tenant_id`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MySubtenant",
  "code": "mynewsubtenant",
  "tenant_id": "5ed5ac802c356a0001a735af"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Modificare un sottotenant in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per modificare un sottenant in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Modificare il sottostruttura specificato dall'ID. È possibile modificare il nome del sottotenant.	`id (string)`: L'identificatore univoco del subtenant.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyModifiedSubtenant"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Eliminare un sottenant in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per eliminare un sottenant in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`DELETE`	`/v2.1/subtenants/{id}`	Eliminare il sottostrato specificato dall'ID.	`id (string)`: L'identificatore univoco del subtenant.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
No content for succesful delete
```

Utenti

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per recuperare, creare, modificare ed eliminare i sottostruttivi.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
GET	/v2.1/users	Recuperare un elenco di tutti gli utenti.
GET	/v2.1/users/{id}	Recuperare un utente in base all'ID utente.
POST	/v2.1/users	Creare un nuovo utente.
PUT	/v2.1/users/{id}	Modificare i dettagli di un utente.
DELETE	/v2.1/users/{id}	Eliminare un utente.
GET	/v2.1/users/{username}	Recuperare un utente in base al nome utente.

Attributi dell'utente

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi dell'utente.

Attributo	Tipo	Descrizione
id	Stringa	L'identificatore univoco dell'utente.
username	Stringa	Il nome utente.
password	Stringa	La password dell'utente.
firstName	Stringa	Il nome dell'utente.
lastName	Stringa	Il cognome dell'utente.
displayName	Stringa	Il nome visualizzato dell'utente.
email	Stringa	L'indirizzo e-mail dell'utente.
phone	Stringa	Il numero di telefono dell'utente.
profileImageURL	Stringa	L'URL dell'immagine del profilo dell'utente.
tenant_id	Stringa	L'identificatore principale del tenant per questo utente.
tenancies	–	La tenancy a cui appartiene l'utente; un array costituito da: • tenant_id, e. • `role_name`Questo è il ruolo dell'utente: User, admin, Read, partner, o root.
provider	Stringa	Provider di autenticazione: local oppure activeDirectory

Attributo	Tipo	Descrizione
`provider data`	–	Dettagli del provider di autenticazione, costituiti da: • `email_address`, e. • `member_of` (appartenenza al gruppo)

Recuperare tutti gli utenti

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutti gli utenti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/users`	Recuperare tutti gli utenti.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5dddbe0ef071fe0001b889fd",
        "username": "TestUser3",
        "firstName": "Test",
        "lastName": "User",
        "displayName": "",
        "email": "testuser@netapp.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Recuperare un utente in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un utente in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/users`	Recuperare un utente in base all'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco dell'utente.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e585df6896bd80001dd4b44",
        "username": "testuser01",
        "firstName": "",
        "lastName": "",
        "displayName": "",
        "email": "",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Recuperare un utente in base al nome utente

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un utente in base al nome utente.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/users`	Recuperare un utente in base al nome utente.	`username (string)`Il nome utente dell'utente.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Creare un utente

Per creare un utente, utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/users`	Creare un nuovo utente.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `username`, `tenant_id`, `tenancies, provider`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "username": "MyUser",
  "password": "mypassword",
  "firstName": "My",
  "lastName": "User",
  "displayName": "CallMeMyUser",
  "email": "user@example.com",
  "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
      "role_name": "admin"
    }
  ],
  "provider": "local",
  "provider_data": {
    "email": "user@example.com",
    "member_of": "string"
  }
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed6f463129e5d000102f7e1",
        "username": "MyUser",
        "firstName": "My",
        "lastName": "User",
        "displayName": "CallMeMyUser",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
            "name": "MyTenant",
            "code": "mytenantcode",
            "role_name": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Modificare un utente in base all'ID

Per modificare un utente in base all'ID utente, utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/users/{id}`	Modificare un utente identificato dall'ID utente. È possibile modificare il nome utente, il nome visualizzato, la password, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono, URL dell'immagine del profilo e dettagli della tenancy.	`id (string)`L'identificatore univoco dell'utente.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "password": "MyNewPassword",
   "firstName": "MyFirstName",
   "lastName": "MySurname",
   "displayName": "CallMeMYF",
   "email": "user@example.com",
   "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
      "role_name": "user"
    }
  ]
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Eliminare un utente in base all'ID

Utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente per eliminare un utente in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`DELETE`	`/v2.1/users/{name}`	Eliminare l'utente identificato dall'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco dell'utente.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
No content for succesful delete
```

Zone

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per creare, modificare ed eliminare le zone. Per le API che consentono di recuperare le zone, vedere API di amministrazione (Consumer).

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`POST`	`/v2.1/zones`	Creare una nuova zona.
`PUT`	`/v2.1/zones/{name}`	Modificare i dettagli di una zona.
`DELETE`	`/v2.1/zones/{name}`	Eliminare una zona.

Attributi di zona

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi della zona.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	l'identificatore univoco della zona.
`name`	Stringa	Il nome della zona.
`description`	Stringa	La descrizione della zona.
`region_name`	Stringa	Il nome della regione in cui risiede la zona.

Recuperare tutte le zone

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutte le zone o un sottoinsieme di zone. Specificando una regione verranno restituiti solo gli archivi di blocchi appartenenti a quel tenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/zones`	Recuperare le zone.	(Facoltativo) Nome della regione (stringa) `offset` e. `limit` – vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 2,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
```

Recuperare una zona in base al nome

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare una zona in base al nome della zona.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/zones/{name}`	Recuperare una zona in base al nome.	`Name (string)`: Nome della zona

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
}
```

Creare una zona

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare una zona.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/zones`	Creare una nuova zona all'interno di una regione.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`, `description`, `region_name`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "DescriptionOfMyZone",
  "region_name": "MyRegionName"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "DescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

Modificare una zona

Per modificare una zona, utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/zones{name}`	Modificare una zona identificata dal nome.	`name (string)`: Nome della zona.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "NewDescriptionOfMyZone"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "NewDescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

Eliminare una zona

Per eliminare una zona, utilizzare il metodo indicato nella tabella seguente.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`DELETE`	`/v2.1/zones{name}`	Eliminare una singola zona identificata dal nome. Tutte le risorse di storage all'interno di una zona devono essere eliminate per prime.	`name (string)`: Nome della zona.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

Nessun contenuto da restituire in caso di eliminazione riuscita.

Regioni

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per creare, modificare ed eliminare le aree. Per le API che consentono di recuperare le aree, vedere API di amministrazione (Consumer).

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/regions`	Ottieni regioni.
`GET`	`/v2.1/regions/{name}`	Ottieni regioni per nome.
`POST`	`/v2.1/regions`	Creare una nuova regione.
`PUT`	`/v2.1/regions/{name}`	Modificare i dettagli di una regione.
`DELETE`	`/v2.1/regions/{name}`	Eliminare una regione.

Attributi della regione

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi della regione.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	L'identificatore univoco della regione.
`name`	Stringa	Il nome della regione.
`description`	Stringa	La descrizione della regione.

Recuperare le regioni

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutte le regioni o un sottoinsieme di regioni.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/regions`	Recuperare le regioni.	`offset` e. `limit`– vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 4,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7bf44daab46c00014ce77f",
        "name": "au-east8",
        "description": "This is the new region description",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

Recuperare una regione in base al nome

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare una regione in base al nome.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/regions/{name}`	Recuperare una regione in base al nome.	`name (string)`: Il nome della regione.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "au-east1",
        "description": "string",
        "zones": [
          "au-east1-a"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Creare una regione

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare una regione.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/regions`	Creare una nuova regione.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "DescriptionOfMyRegion"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "Description": "DescriptionOfMyRegion",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "created": "0001-01-01T00:00:00Z",
        "tags": null
      }
    ]
  }
}
```

Modificare una regione

Utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente per modificare una regione.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/regions/{name}`	Modificare una regione identificata dal nome. È possibile modificare il nome e la descrizione della regione.	`name (string)`: Il nome della regione.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "NewDescriptionOfMyRegion"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "description": "NewDescriptionOfMyRegion",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

Eliminare una regione

Utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente per eliminare una regione.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`DELETE`	`/v2.1/regions{name}`	Eliminare una singola regione identificata dal nome. Tutte le zone all'interno di una regione devono essere eliminate per prime.	`Name (string)`: Il nome della regione.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
No content for succesful delete
```

Cluster ONTAP

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per recuperare, creare, modificare ed

eliminare i cluster ONTAP.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/ontapclusters`	Recuperare tutti i cluster ONTAP.
`GET`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Recuperare un cluster ONTAP in base all'ID.
`POST`	`/v2.1/ontapclusters`	Creare un nuovo cluster ONTAP.
`PUT`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Aggiornare l'inventario del cluster ONTAP in base all'ID.
`DELETE`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Eliminare un cluster ONTAP.

Attributi dei cluster ONTAP

La tabella seguente elenca gli attributi del cluster ONTAP.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	L'identificatore univoco del cluster ONTAP.
`name`	Stringa	Il nome del cluster ONTAP.
`uuid`	Stringa	UUID (Universal Unique Identifier) del cluster ONTAP.
`management_ip`	Stringa	L'indirizzo IPv4 di gestione del cluster ONTAP.
`username`	Stringa	Il nome del cluster ONTAP
`password`	Stringa	La password del cluster ONTAP
`provisioning_state`	Stringa	Identifica se un cluster è disponibile per le operazioni di provisioning. Le opzioni includono: • Aprire • Chiuso
`data_network_ip_cidr`	Stringa	La notazione CIDR di una subnet.
`data_network_default_gateway`	Stringa	L'indirizzo IPV4.

Attributo	Tipo	Descrizione

`data_network_ports`	–	Un elenco delle porte della rete dati del cluster ONTAP.
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "node_name": "dev-ots-per01-01",
		  "port_name": "e0c-120",
		  "parent_port": "e0c"
		  }
		]
		``

`intercluster_lifs`	–	Le LIF del cluster ONTAP.
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "name": "peer1",
		  "node": "aff-01",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.232",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  },
		{
		  "name": "peer2",
		  "node": "aff-02",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.233",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  }
		]
		``

Attributo	Tipo	Descrizione
`svm_root_service_level`	Stringa	Il nome del livello di servizio root della SVM (Cluster Storage Virtual Machine) di ONTAP. I valori applicabili sono Standard, Extreme o Premium. Questo livello di servizio viene assegnato per impostazione predefinita a tutte le SVM create nel cluster. Il cluster deve avere un aggregato associato per il livello di servizio indicato.
`zone`	Stringa	Il nome della zona.
`Subscription_number`	Stringa	L'abbonamento a Zuora.
`services_available`	–	Elenco dei servizi disponibili e relativo stato. Ad esempio: `{ "fcp": false, "iscsi": true, "nas": true }`
`data_fcp_ports`	–	Elenco di nodi e porte per cluster ONTAP abilitati per FCP. Ad esempio: `[ { "node_name": "aff-01", "port_name": "0g" }, { "node_name": "aff-01", "port_name": "0h" ]`
`is_mcc`	Booleano	Indica se il cluster è abilitato o meno per MetroCluster. L'impostazione predefinita è Falso.
`mcc_partner_cluster`	Stringa	L'identificatore del cluster partner del cluster corrente in una coppia MetroCluster. Obbligatorio se il cluster è abilitato per MetroCluster.

Recuperare tutti i cluster ONTAP

Utilizzare il metodo indicato di seguito per recuperare tutti i cluster ONTAP o un sottoinsieme di cluster ONTAP.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/ontapclusters`	Recuperare tutti i cluster ONTAP.	`offset` e. `limit` – vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
```

```
          {
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": []
      },
      {
        "id": "5eaf5249f038943eb46b6608",
        "name": "aff",
        "region": "au-east1",
        "zone": "au-east1-b",
        "uuid": "62d649d2-07a1-11e6-9549-00a0985c0dcb",
        "management_ip": "10.128.113.69",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": true,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "a0a-2000",
            "parent_port": "a0a"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "a0a-2000",
            "parent_port": "a0a"
```

```
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.50.50.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.50.50.1",
        "svm_root_service_level": "premium",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "peer1",
            "node": "aff-01",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.232",
            "netmask": "255.255.255.0"
          },
          {
            "name": "peer2",
            "node": "aff-02",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.233",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00004635",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0h"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0h"
          }
        ],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
```

```
}
```

Recuperare i cluster ONTAP in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato di seguito per recuperare i cluster ONTAP in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Recuperare i cluster ONTAP identificati dall'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco del cluster ONTAP.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
```

```
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
}
```


Creare un cluster ONTAP

Utilizzare l'API nella tabella seguente per creare un cluster ONTAP.

I cluster ONTAP vengono sempre creati con il servizio iSCSI attivato. Facoltativamente, è possibile attivare il servizio FCP se supportato dall'infrastruttura.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/ontapclusters`	Creare un cluster ONTAP.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`, `uuid`, `management_ip`, `username`, `password`, `data_network_ip_cidr`, `data_network_default_gateway`, `intercluster_lifs`, `zone`

Se FCP è attivato (utilizzando il `services_available` FCP), i `dATA_fcp_ports `sono obbligatori.

Se `is_mcc` è vero, il `mcc_partner_cluster` è obbligatorio.

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "clustername-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "clustername-01-icl01",
      "node": "clustername-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "extreme",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": true
  },
  "data_fcp_ports": [
  ],
  "is_mcc": false,
}
```


Esempio di corpo di risposta:


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. New resource created.",
        "verbose_message": "",
        "code": 201
```

```
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "clustername-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "extreme",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "clustername-01-icl01",
                        "node": "clustername-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

Modificare il cluster ONTAP

Utilizzare il metodo indicato di seguito per modificare il cluster ONTAP.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Modificare i dettagli del cluster ONTAP identificato dall'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco del cluster ONTAP.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "dev-ots-syd01-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
      "node": "dev-ots-syd01-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "standard",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": false
  },
  "data_fcp_ports": [
  ]
}
```


Esempio di corpo di risposta:


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
        "verbose_message": "",
        "code": 202
    },
```

```
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "dev-ots-syd01-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "standard",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
                        "node": "dev-ots-syd01-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
}
```

Eliminare un cluster ONTAP

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per eliminare un cluster ONTAP.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`DELETE`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Eliminare il cluster ONTAP identificato dall'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco del cluster ONTAP.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
No content for succesful delete
```

Istanze di StorageGRID

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per impostare e gestire le istanze di StorageGRID per supportare lo storage a oggetti.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances`	Recuperare le istanze di StorageGRID.
`POST`	`/v2.1/storagegridinstances`	Creare una nuova istanza di StorageGRID per ospitare lo storage a oggetti.
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Recuperare un'istanza di StorageGRID in base all'ID.
`PUT`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Aggiornare un'istanza di StorageGRID.

Attributi dell'istanza di StorageGRID

Nella tabella seguente sono elencati gli attributi dell'istanza di StorageGRID.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	Identificatore univoco dell'istanza di StorageGRID.
`name`	Stringa	Il nome dell'istanza di StorageGRID.

Attributo	Tipo	Descrizione
`admin_rest_uri`	Stringa (uri)	Endpoint del nodo admin di StorageGRID.
`s3_endpoints`	Stringa (uri)	Gli endpoint StorageGRID. Ad esempio: [. `"https://s3.examplegrid.com"`, `"https://s3.location.company.com"`]
`grid_username`	Stringa	Il nome utente StorageGRID.
`grid_password`	Stringa	La password StorageGRID.
`tenant_username`	Stringa	Il nome utente del tenant StorageGRID.
`tenant_password`	Stringa	La password del tenant StorageGRID.
`subscription_number`	Stringa	Il numero di abbonamento a Zuora.

Recuperare le istanze di StorageGRID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare le istanze di StorageGRID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances`	Recuperare le istanze di StorageGRID.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


Recuperare le istanze di StorageGRID in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare le istanze di StorageGRID in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Recuperare un'istanza di StorageGRID in base all'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco dell'istanza di StorageGRID.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


Creare un’istanza di StorageGRID in base all’ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare un’istanza di StorageGRID in base all’ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Recuperare un’istanza di StorageGRID in base all’ID.	`id (string)`: Identificatore univoco dell’istanza di StorageGRID.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```

Modificare un’istanza di StorageGRID in base all’ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per modificare un’istanza di StorageGRID in base all’ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
PUT	/v2.1/storagegridinstances/{id}	Modificare un'istanza di StorageGRID in base all'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco dell'istanza di StorageGRID.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: none

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```


Livelli di servizio

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per recuperare, creare, modificare ed eliminare i livelli di servizio.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
GET	/v2.1/servicelevels	Recuperare tutti i livelli di servizio.
GET	/v2.1/servicelevels/{id}	Recuperare un livello di servizio in base all'ID.
POST	/v2.1/servicelevels	Creare un nuovo livello di servizio.
PUT	/v2.1/servicelevels/{id}	Modificare i dettagli del livello di servizio in base all'ID.
DELETE	/v2.1/servicelevels/{id}	Eliminare un livello di servizio.

Attributi del livello di servizio

La tabella seguente elenca gli attributi del livello di servizio.

Attributo	Tipo	Descrizione
`id`	Stringa	Identificatore univoco del livello di servizio.
`name`	Stringa	Il nome del livello di servizio.
`description`	Stringa	La descrizione del livello di servizio.
`policy_name`	Stringa	Nome della qualità del servizio (QoS) del livello di servizio. Valori consentiti: nse_value, nse_standard, nse_performance e nse_Extreme.
`available`	Booleano	Indica se il livello di servizio è disponibile per l'utilizzo.
`grandfathered`	Booleano	Indica se il livello di servizio è stato ritirato.
`peak_iops_per_tb`	Intero	Il massimo IOPS possibile per TIB.
`expected_iops_per_tb`	Intero	Gli IOPS minimi previsti per TIB.
`absolute_min_iops`	Intero	IOPS minimo assoluto utilizzato come override quando gli IOPS previsti sono inferiori a questo valore.
`peak_iops_allocation`	Stringa	L'allocazione IOPS massima. Valori consentiti: Allocated_space e used_space.
`io_block_size_kb`	Intero	La dimensione del blocco i/o (KiB).
`min_size_gb`	Intero	La dimensione minima (GiB).
`max_size_gb`	Intero	La dimensione massima (GiB).
`max_peak_iops`	Intero	IOPS massimi per il livello di servizio.
`max_expected_iops`	Intero	Il massimo IOPS previsto.
`autogrow_max_percent`	Intero	Percentuale massima di crescita automatica.

Attributo	Tipo	Descrizione
`ontap_aggregates`	–	L'elenco degli aggregati ONTAP. Un aggregato ONTAP è costituito da: • `cluster_UIID: ONTAP cluster UUID` • `aggr_name: ONTAP aggregate name` • `aggr_uuid: ONTAP aggregate UUID` • `node_name: ONTAP cluster node name`Ad esempio: `"ontap_aggregates": [ { "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "aggr_name": "string", "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "node_name": "node01" } ]`

Attributo	Tipo	Descrizione
`primary_volume_defaults`	–	• Snapshot_auto_delete_target_free_space (intero): Questa opzione specifica la percentuale di spazio libero alla quale deve terminare l'eliminazione automatica delle copie Snapshot. • auto_size_mode (string): La modalità di dimensionamento automatico del volume. Valori consentiti: OFF, Grow, grow_shrink ad esempio: `"primary_volume_defaults": { "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3, "auto_size_mode": "grow_shrink"`

Recuperare i livelli di servizio

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutti i livelli di servizio.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/servicelevels`	Recuperare tutti i livelli di servizio.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 3 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
```

```
  },
  "result": {
    "total_records": 3,
    "records": [
      {
        "name": "standard",
        "description": "Best suited for general purpose workloads",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 28000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 875
      },
      {
        "name": "extreme",
        "description": "Best suited for performance-critical workloads",
        "slo": "12000IOPS/TB",
        "min_size": 91625968981,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 500,
        "peak_iops_per_tb": 12000,
        "expected_iops_per_tb": 8000,
        "max_peak_iops": 120000,
        "max_expected_iops": 60000,
        "max_peak_throughput": 3750,
        "max_expected_throughput": 1875
      },
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
```

```
        "peak_iops_per_tb": 4000,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```

Recuperare i livelli di servizio in base al nome

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare i livelli di servizio in base al nome.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/servicelevels/{name}`	Recuperare un livello di servizio in base al nome.	`name (string)`: Il nome del livello di servizio.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4096IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4096,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```


Creare un livello di servizio

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare un livello di servizio.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/servicelevels`	Creare un livello di servizio.	Nessuno

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `name`, `policy_name`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyServiceLevelName",
  "description": "My new service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": true,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```


Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "MyServiceLevelName",
        "description": "My new service level description",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 0,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 20000,
        "max_expected_iops": 5000,
        "max_peak_throughput": 625,
        "max_expected_throughput": 156
      }
    ]
  }
}
```


Modificare un livello di servizio

Per modificare un livello di servizio, utilizzare il metodo riportato nella tabella seguente.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`PUT`	`/v2.1/servicelevels/{name}`	Modificare i dettagli di un livello di servizio.	`name (string)`: Il nome del livello di servizio.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "name": "MyNewServiceLevelName",
  "description": "Service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": false,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
TBA
```

Eliminare il livello di servizio per ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per eliminare un livello di servizio in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`DELETE`	`/v2.1/servicelevels/{name}`	Eliminare il livello di servizio identificato dall'ID.	`name (string)`: Il nome del livello di servizio.

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
No content for succesful delete
```

Richieste di servizio

Utilizzare i metodi elencati nella tabella seguente per creare e recuperare le richieste di servizio.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests`	Recuperare le richieste di servizio.
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/{id}`	Recuperare una richiesta di servizio in base all'ID.
`POST`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/`	Creare una richiesta di servizio.
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/categories`	Recuperare le categorie di richieste di servizio.

Attributi della richiesta di servizio

La tabella seguente elenca gli attributi della richiesta di servizio.

Attributo	Tipo	Descrizione
`Id`	Stringa	Identificativo della richiesta di servizio. Ad esempio: `SRQ0035952014.`
`subject`	Stringa	Oggetto della richiesta di servizio.
`comment`	Stringa	Un commento sulla richiesta di servizio
`category`	Stringa	La categoria della richiesta: Backup, disaster recovery, tecnica, altro o abbonamento.
`priority`	Stringa	Priorità della richiesta di servizio: Molto bassa, bassa, normale, alta o urgente.
`subscription`	Stringa	Il numero di abbonamento a Zuora.

`commitment`	–	Dettagli dell'impegno di iscrizione, tra cui: • Service level (string) (livello di servizio): Livello di servizio: Standard, Premium o Extreme. • New_Commitment (intero): Nuova capacità totale richiesta.
`zone`	Stringa	Il nome della zona.
`subtenant_id`	Stringa	L'identificatore del sottotenant.
`storage_object_type`	Stringa	Tipo di oggetto di storage: File server o archivio di blocchi.
`storage_object_id`	Stringa	L'identificatore dell'oggetto di storage. Ad esempio: `5d2fb0fb4f47df00015274e3`
`service_type`	Stringa	Il tipo di servizio: Servizi file, storage a blocchi o storage a oggetti.

Recuperare le richieste di servizio

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare le categorie di richiesta di servizio per il tenant specificato.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests`	Recuperare le richieste di servizio.	`tenant_id`: (Facoltativo) Restituisci le richieste di servizio per il tenant specificato. `offset` e. `limit`– vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 34,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 6,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


Recuperare una richiesta di servizio in base all'ID

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare una richiesta di servizio in base all'ID della richiesta di servizio.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/{id}`	Recuperare una richiesta di servizio in base all'ID.	• `tenant_id`ID tenant • `id`: Richiesta di servizio IDFoppure esempio: SRQ0035952014

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


Creare una richiesta di servizio

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per creare una richiesta di servizio.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`POST`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/categories`	Creare una richiesta di servizio.	`tenant_id`L'identificatore del tenant.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: Gli attributi richiesti dipendono dalla categoria della richiesta di servizio. La tabella seguente elenca gli attributi del corpo della richiesta.

Categoria	Obbligatorio
Iscrizione	`subscription` e. `commitment`
Disaster recovery	`storage_object_type`, `subtenant_id`, e. `storage_object_id`

Tecnico	`subtenant_id` e. `service_type`Se `service_type` è un file service o uno storage a blocchi, è necessaria una zona.
Altro	Zona

Esempio di corpo della richiesta:

```
{
  "subject": "string",
  "comment": "string",
  "category": "subscription",
  "priority": "Normal",
  "subscription": "A-S00003969",
  "commitment": {
    "service_level": "standard",
    "new_commitment": 10
  },
  "zone": "au-east1-a",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "storage_object_type": "fileserver",
  "storage_object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "service_type": "File Services"
}
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "string",
        "subject": "string",
        "description": "string",
        "status": "New",
        "priority": "Normal",
        "createdDate": "2020-05-12T03:18:25+0000",
        "UpdatedDate": "2020-05-12T03:18:25+0000"
      }
    ]
  }
```

Recuperare le categorie di richieste di servizio

La tabella seguente elenca le categorie di richieste di servizio di recupero per un tenant specificato.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicerequests/categories`	Recuperare le categorie di richieste di servizio.	`tenant_id:` (Facoltativo) Restituisci le richieste di servizio per un tenant specificato.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `none`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 5 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 5,
    "records": [
      {
        "key": "dr",
        "value": "Disaster Recovery Failover"
      },
      {
        "key": "technical",
        "value": "Technical Issue"
      },
      {
        "key": "other",
        "value": "Other"
      },
      {
        "key": "subscription",
        "value": "Subscription Management"
      },
      {
        "key": "backup",
        "value": "Backup Restore"
      }
    ]
  }
}
```


Lavori

Utilizzare le API di job per esaminare i dettagli del lavoro. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei lavori, vedere API oggetti di lavoro e processi asincroni.

Recuperare i lavori

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare tutti i lavori o un sottoinsieme di tali lavori. Specificare un `tenant_id` restituisce solo i job appartenenti a quel tenant.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
GET	/v2.1/jobs	Recuperare i lavori.	tenant_id: (Facoltativo) Restituisci gli archivi di blocchi appartenenti al tenant specificato. offset e. limit– vedere "Impaginazione comune"

Attributi del corpo della richiesta richiesti: none

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 2625,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-03T04:52:28.478Z",
        "updated": "2020-06-03T04:52:32.636Z",
        "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "test1234",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'test1234' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
```

```
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5ed72c8c6342e90001439d57",
            "job_id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "05336917559886003354",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "test1234"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Recuperare un lavoro in base all'ID lavoro

Utilizzare il metodo elencato nella tabella seguente per recuperare un lavoro in base all'ID.

Metodo HTTP	Percorso	Descrizione	Parametri
`GET`	`/v2.1/jobs/{id}`	Recuperare un lavoro in base all'ID.	`id (string)`L'identificatore univoco del lavoro.

Attributi del corpo della richiesta richiesti: `job identifier`

Esempio di corpo della richiesta:

```
none
```

Esempio di corpo di risposta:

```
{
```

```
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create S3 bucket for Sub Tenant",
        "created": "2020-03-10T01:46:54.097Z",
        "updated": "2020-03-10T01:46:57.664Z",
        "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
        "object_type": "sg_buckets",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'mys3bucket' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5e66f18e09a74c0001b89642",
            "job_id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "47490102387197219062",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "mys3bucket"
            }
          }
        ]
      }
    ]
```

```
    }
  }
```

API degli oggetti di lavoro e processi asincroni

Alcune delle chiamate API, in particolare quelle utilizzate per l'aggiunta o la modifica delle risorse, possono richiedere più tempo per il completamento rispetto ad altre chiamate. NetApp Service Engine elabora queste richieste a esecuzione prolungata in modo asincrono.

Dopo aver effettuato una chiamata API eseguita in modo asincrono, il codice di risposta HTTP 202 indica che la richiesta è stata convalidata e accettata correttamente, ma non ancora completata. La richiesta viene elaborata come attività in background che continua a essere eseguita dopo la risposta HTTP iniziale al client. La risposta include l'oggetto job che ancora la richiesta, incluso il relativo identificatore univoco.

Esecuzione di query sull'oggetto lavoro associato a una richiesta API

L'oggetto di lavoro restituito nella risposta HTTP contiene diverse proprietà. È possibile eseguire una query sulla proprietà state per determinare se la richiesta è stata completata correttamente. Un oggetto lavoro può trovarsi in uno dei seguenti stati:

- NORMALE
- ATTENZIONE
- INSUCCESSI_PARZIALI
- ERRORE

Esistono due tecniche che è possibile utilizzare quando si esegue il polling di un oggetto di lavoro per rilevare uno stato terminale per l'attività, ovvero riuscito o non riuscito:

- Richiesta di polling standard: Lo stato corrente del processo viene restituito immediatamente.
- Richiesta di polling lunga: Quando lo stato del processo passa A NORMAL, ERROR o PARTIAL_FAILURES.

Passaggi per una richiesta asincrona

È possibile utilizzare la seguente procedura di alto livello per completare una chiamata API asincrona:

1. Eseguire la chiamata API asincrona.
2. Ricevere una risposta HTTP 202 che indichi la corretta accettazione della richiesta.
3. Estrarre l'identificatore per l'oggetto di lavoro dal corpo della risposta.
4. All'interno di un loop, attendere che l'oggetto job raggiunga lo stato di terminale NORMAL, ERROR o PARTIAL_FAILURES.
5. Verificare lo stato terminale del lavoro e recuperare il risultato del lavoro.

Note legali

Le note legali forniscono l'accesso a dichiarazioni di copyright, marchi, brevetti e altro ancora.

Copyright

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

Marchi

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati nella pagina dei marchi NetApp sono marchi di NetApp, Inc. Altri nomi di società e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

Brevetti

Un elenco aggiornato dei brevetti di proprietà di NetApp è disponibile all'indirizzo:

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

Direttiva sulla privacy

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.